

RockFace Suite

Guia do usuário

Da lâmina ao banco de dados.

Petro, Atlas, Explorer, Lab e MC, com o RockFace AI e a Mio. Todos os exemplos usam dados ILUSTRATIVOS; todas as imagens vêm do programa real.

Versão 0.31.0 • 2026-11-14

Este guia também está na internet, onde é atualizado a cada versão:

https://laribeirojr.github.io/rockface/pt-br/guide/

Sumário

Primeiros passos 5

Primeiros passos 6

Projetos e descrições 10

Scripts em Python 13

Trabalhar em equipe num servidor 16

Ajuda, suporte, plug-ins e atualizações 21

Enviar a sua opinião 23

RockFace Petro 25

Identificação de uma amostra 26

Descrição macroscópica e microscópica 29

Sistema poroso 32

Composição 35

Cor das linhas selecionadas (composição) 39

Contagem de pontos 41

Totais 45

Classificações e diagramas ternários 48

McBride, Bramkamp & Powers e as classes de empacotamento 52

Diagênese: ambientes, sequência paragenética e grafo de conhecimento 55

Análises e solicitações de análise 58

Relatórios 61

Exportar e importar descrições 64

Exportar poços para WITSML e amostras para o OSDU 67

Catálogo de amostras, tabela para o Touchstone e XML por mapeamento 69

Trajetória do poço 72

Nomenclatura, escalas e referências (a base de conhecimento) **75**

RockFace Atlas **78**

RockFace Atlas: lâminas inteiras, fotos de detalhe e a biblioteca de imagens **79**

Anotações do Atlas e a busca por conceito **83**

Mapas mineralógicos: registro, sobreposição, composição e quantificação **86**

Análises pontuais: geoquímica, datação e inclusões fluidas **90**

Arquivos dos programas de referência **93**

Da composição 2D à composição 3D, e a publicação **96**

RockFace Explorer **98**

RockFace Explorer: consultas, tabelas de resultados e exportações **99**

RockFace Explorer: o painel de uma coleção **103**

Grupos, figuras e apresentações **106**

Poços para LAS **109**

Datação U-Pb no diagrama de Tera-Wasserburg **112**

Evolução paragenética e a coluna estratigráfica **115**

RockFace Lab **118**

RockFace Lab: recorte, filtros e a máscara da amostra **119**

RockFace Lab: registro e a calculadora de imagens **123**

RockFace Lab: segmentação e porosidade **126**

Segmentar por exemplos pintados (floresta aleatória) **129**

RockFace Lab: edição de mapas e objetos **132**

RockFace Lab: medidas e distribuições de tamanho **135**

Transições entre fases **138**

RockFace Lab: fluxos, a lâmina inteira e NetCDF **140**

Um mapa mineralógico alinhado sem pontos de controle; efeitos em volumes grandes **143**

Sugerir descrição: do mapa de segmentação à descrição **145**

RockFace MC **148**

RockFace MC: volumes de micro-CT — importação, vistas e processamento **149**

RockFace MC: segmentação, porosidade e registro de volumes **152**

Ferramentas de volume: filtros, sombreamento, efeitos do editor de segmentos, objetos, registro, análises **156**

Rede de poros: extração, permeabilidade, intrusão de mercúrio, permeabilidade relativa, produção **160**

Dados abertos de rochas: imagens públicas de micro-CT **164**

Microporosidade: mapas de porosidade, permeabilidade de Darcy e as simulações Microtom **166**

Multiescala: geração de imagens (MPS), comparação das realizações e a rede de poros de duas escalas **170**

Superfícies 3D, salvar num arquivo NetCDF existente e o pacote para o Geolog **173**

Trabalhos: computação em lote e remota **176**

Modelo de permeabilidade de perfis de imagem **179**

RockFace MC: testemunhos inteiros e fotos de caixas de testemunho **182**

RockFace MC: perfis de imagem **186**

Editar a segmentação de um perfil e os seus objetos **190**

MC → Mais: copos, mapa de distâncias, vigia de pasta, reconstrução, transferência de escala e escoamento bifásico **193**

RockFace AI e Mio **196**

RockFace IA: instalação, dispositivo e o hub de modelos **197**

RockFace IA: segmentar com modelos, treinar, ajustar e validar **201**

RockFace IA: modelo gerativo de um volume (SinGAN) e o ciclo de pontos **205**

Mio: perguntas em linguagem natural e o modelo de linguagem local **208**

Skills da Mio **213**

A Mio escreve scripts para tarefas repetitivas **217**

Conectores da Mio: Google, Microsoft 365, referências, dados geológicos e tarefas **221**

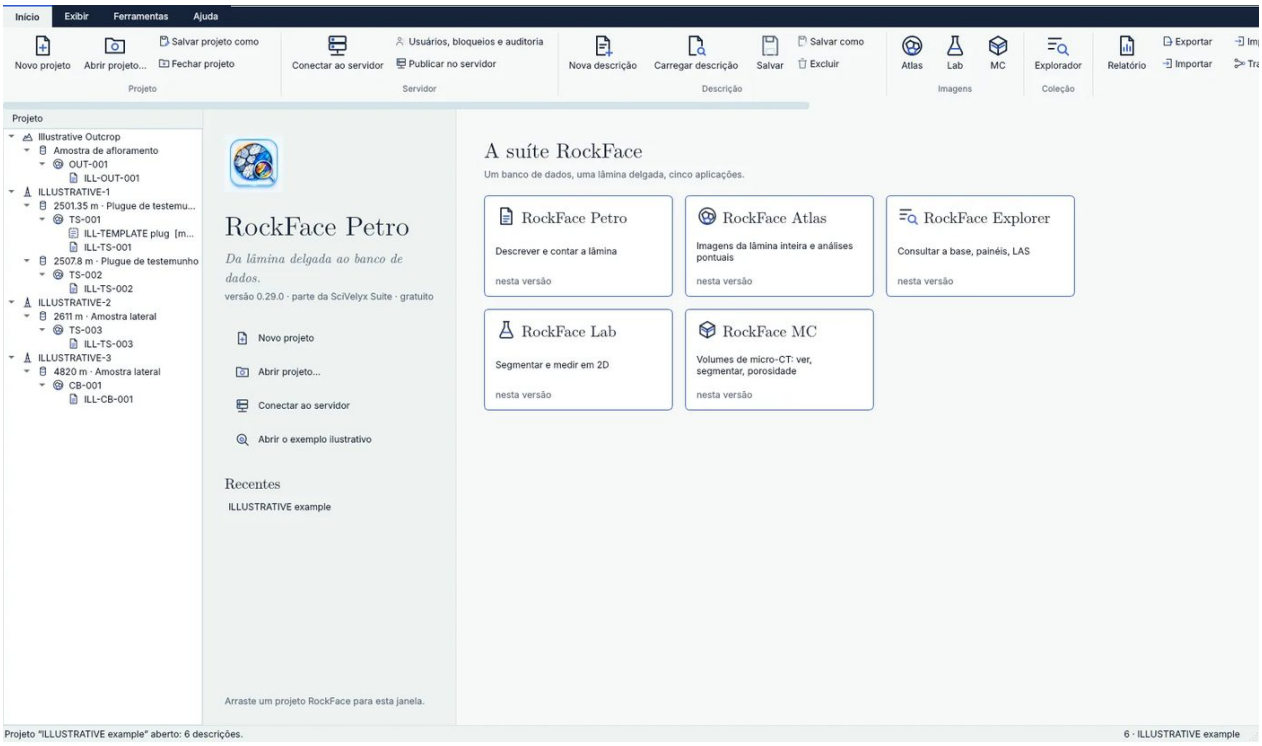
O RockFace como servidor MCP para outros assistentes de IA **226**

Primeiros passos

Primeiros passos

Para que serve

O RockFace Suite descreve, fotografa, consulta e mede rochas sedimentares, da lâmina delgada ao banco de dados. São cinco programas que abrem o mesmo projeto e a mesma lâmina: o que um grava, os outros leem na hora.



No programa: Primeiros passos

Programa	Para	Abre com
RockFace Petro	a descrição de uma lâmina: identificação, composição, contagem de pontos, classificações, diagênese, relatórios	`rockface-petro`
RockFace Atlas	imagens de lâminas inteiras e fotos de detalhe no seu lugar na lâmina, anotações, mapas mineralógicos, análises pontuais	Início → **Atlas** (Ctrl+Shift+A) ou `rockface-atlas`
RockFace Explorer	consultas sobre uma coleção, o painel, grupos, figuras, apresentações, LAS, datação, evolução paragenética	Início → **Explorer** (Ctrl+Shift+E) ou `rockface-explorer`

Programa	Para	Abre com
RockFace Lab	análise de imagens de uma lâmina: recorte, filtros, registro, segmentação, objetos, medidas	Início → **Lab** (Ctrl+Shift+L) ou `rockface-lab`
RockFace MC	volumes de micro-CT, testemunhos inteiros e perfis de imagem de um poço	Início → **MC** (Ctrl+Shift+M) ou `rockface-mc`

Antes de começar

- O RockFace instalado no seu computador com o instalador que a equipe do RockFace lhe enviou (os downloads públicos começam na versão 1.0). O RockFace IA e o modelo de linguagem local são instalados à parte (páginas RockFace IA: instalação, dispositivo e o hub de modelos e Mio: perguntas em linguagem natural e o modelo de linguagem local).
- Nada mais: o primeiro projeto pode ser o exemplo ILUSTRATIVO.

Passo a passo

A página inicial

1. Abra o **RockFace Petro**. A página inicial mostra **Novo projeto**, **Abrir projeto...**, **Conectar ao servidor** e **Abrir o exemplo ilustrativo**, os projetos **Recentes** e os cinco programas de **A suíte RockFace**.
2. Escolha **Abrir o exemplo ilustrativo** para conhecer o programa. Ele grava um pequeno projeto com amostras inventadas (todos os nomes marcados ILLUSTRATIVE) e o abre.
3. Ou arraste um arquivo `.rockface` para a janela, para abri-lo.

A janela

- A **faixa de opções** no alto tem quatro abas:
  - **Início** — os grupos **Projeto**, **Servidor**, **Descrição**, **Imagens** (Atlas, Lab, MC), **Coleção** (Explorer), **Relatórios e intercâmbio** e **Formulário**;
  - **Exibir** — **Tema escuro** e o **Idioma**;
  - **Ferramentas** — a **Base de conhecimento** (Nomenclatura, Escalas, Referências, Grafo de conhecimento), **Python** (Scripts) e **Mio**;
  - **Ajuda** — **Conteúdo da ajuda** (F1), **Sobre o RockFace**, **Licença**, **Suporte...**, **Plug-ins e atualizações...**, o grafo de conhecimento e os dois projetos ILUSTRATIVOS.
- O painel **Projeto**, à esquerda, lista os poços, as suas lâminas e as descrições de cada lâmina.
- As **abas da descrição**, no centro: Identificação, Macroscópica, Microscópica, Composição, Contagem de pontos, Sistema poroso, Classificação, Diagênese, Análises e Solicitações.
- A **barra de status**, embaixo, dá o resultado de cada ação; à direita, o número de descrições e o nome do projeto.

Idioma e tema

1. **Exibir → Idioma**: English, Español ou Português. Todas as janelas mudam na hora, e a escolha fica guardada para a próxima vez.
2. **Exibir → Tema escuro** alterna entre o tema claro e o escuro.

O projeto não depende do idioma: um projeto escrito em português abre, e gera relatórios, em inglês ou espanhol. Só os rótulos mudam; os valores guardados são os mesmos códigos.

Ajuda dentro do programa

- **Ajuda → Conteúdo da ajuda** (F1) abre este guia no idioma da interface, com **Conteúdo**, **Índice** e **Buscar**.
- A **Mio**, a assistente do RockFace, responde perguntas do tipo "como faço..." com a página deste guia que explica (página Mio: perguntas em linguagem natural e o modelo de linguagem local).
- **Ajuda → Suporte...** reúne as versões do RockFace e das suas bibliotecas para enviar com uma pergunta (sem nomes de arquivos e sem conteúdo do projeto).

A coleção ILUSTRATIVA

Ajuda → Abrir a coleção ILUSTRATIVA grava um projeto de 48 descrições inventadas de quatro poços, com imagens, análises, pontos U-Pb e uma tabela estratigráfica. Serve para experimentar o RockFace Explorer.

Opções

Onde	O que muda
Exibir → Idioma	O idioma da interface (inglês, espanhol, português) de todos os programas.
Exibir → Tema escuro	Janelas claras ou escuras. Diagramas e figuras são sempre desenhados em cores de papel.
Ajuda → Plug-ins e atualizações...	Os plug-ins instalados e a verificação de um RockFace mais novo (página Ajuda, suporte, plug-ins e atualizações).

Como funciona

Um projeto é um arquivo `.rockface` (um banco SQLite) ou um banco num servidor PostgreSQL compartilhado por uma equipe (página Trabalhar em equipe num servidor). Cada imagem, ponto contado e análise pontual é guardado no sistema de coordenadas da sua lâmina (milímetros), nunca só em pixels da imagem, e por isso os cinco programas concordam sobre onde as coisas estão. Arquivos gravados por uma versão mais antiga são atualizados ao abrir; um arquivo gravado por uma versão mais nova é recusado com uma mensagem.

Por script

```
import rockface.api as rf
with rf.example("demo.rockface") as prj:          # o projeto de exemplo ILUSTRATIVO
    print(len(prj), [d.name for d in prj])
```

Num terminal:

```
rockface example demo.rockface        # grava o projeto de exemplo ILUSTRATIVO
rockface collection coll.rockface     # grava a coleção ILUSTRATIVA (48 descrições)
rockface petro demo.rockface          # abre-o no RockFace Petro (também atlas, explorer, lab, mc)
```

Limites e problemas comuns

- “Este projeto foi gravado por um RockFace mais novo”: atualize o RockFace para abri-lo.
- “... não é um projeto RockFace”: o arquivo não é um banco do RockFace (ou está danificado).
- As preferências (idioma, tema, projetos recentes) são do seu usuário neste computador, não do projeto.

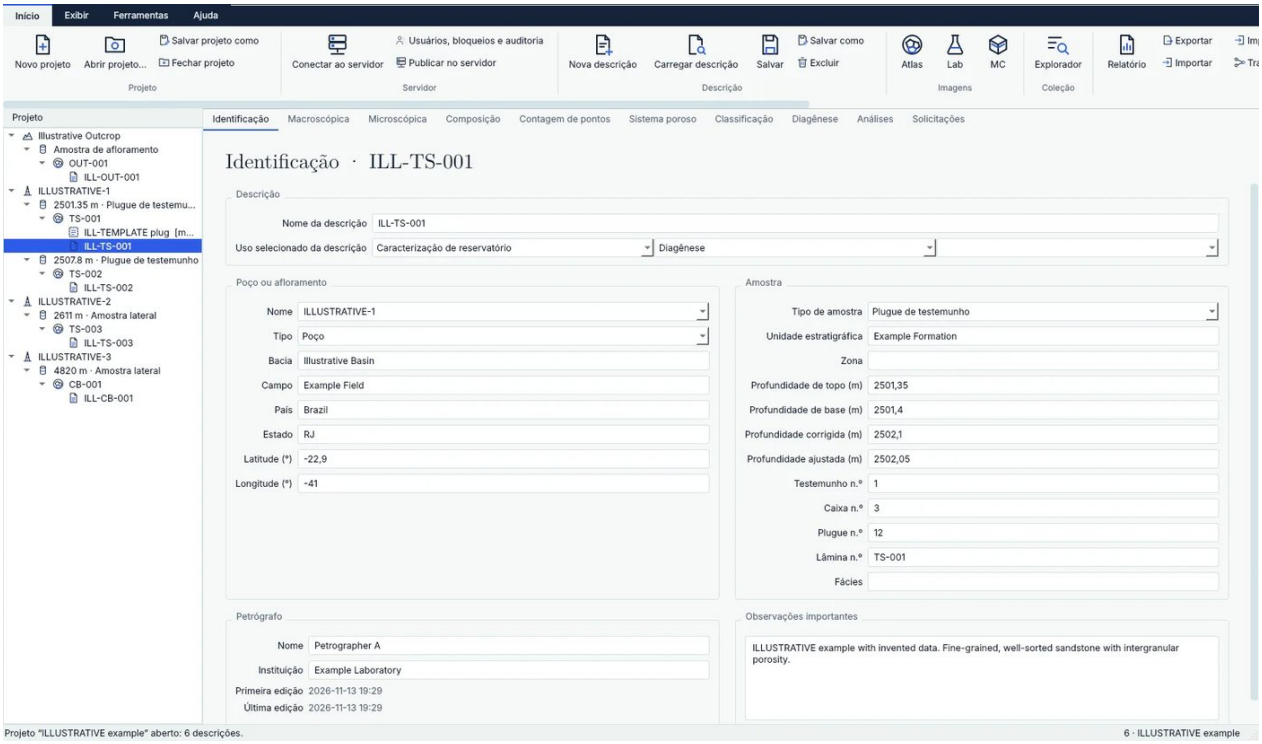
Cobertura

P1 (janela principal), P3 (barra de status), P10 (interface em inglês, português e espanhol), P40 (conteúdo da ajuda), O1 (scripts).

Projetos e descrições

Para que serve

Um **projeto** guarda uma coleção: os seus poços e afloramentos, amostras, lâminas, descrições, imagens, análises, volumes e perfis. Uma **descrição** é o registro do petrógrafo sobre uma lâmina. Esta página trata de criar e abrir projetos, e de criar, carregar, salvar, copiar, excluir e usar descrições como modelos.



No programa: Projetos e descrições

Antes de começar

O RockFace Petro aberto (página Primeiros passos).

Passo a passo

Um projeto

1. **Início → Projeto → Novo projeto** (Ctrl+Shift+N): escolha uma pasta e um nome. O arquivo termina em `.rockface`.

2. **Abrir projeto...** (Ctrl+O) abre um projeto existente; a lista **Recentes** da página inicial guarda os últimos.
3. **Salvar projeto como...** grava uma cópia do projeto inteiro com outro nome e continua na cópia.
4. **Fechar projeto** volta à página inicial.

Um projeto num servidor da equipe é aberto com **Conectar ao servidor** (página Trabalhar em equipe num servidor).

Uma nova descrição

1. **Início → Descrição → Nova descrição** (Ctrl+N).
2. Digite o **Nome da nova descrição** e escolha a sua **Lâmina delgada**:
   - uma lâmina nova, ou
   - uma já existente, quando vários petrógrafos (ou vários estudos) descrevem a mesma lâmina. A identificação começa então com o que já se sabe dessa lâmina: poço, profundidades, amostra, números.
3. A aba **Identificação** se abre. Preencha-a (página Identificação de uma amostra) e as outras abas que precisar.
4. **Salvar** (Ctrl+S). Todas as abas são conferidas juntas: qualquer erro impede o salvamento inteiro, e a primeira aba com erro é mostrada, com o campo marcado.

No painel **Projeto**, um clique duplo numa lâmina também começa uma nova descrição dela.

Carregar, salvar e copiar

- **Carregar descrição...** (Ctrl+L) lista as descrições com o seu poço, profundidade e lâmina; digite em **Filtrar...** para encurtar a lista. Um clique duplo no painel **Projeto** faz o mesmo.
- **Salvar** (Ctrl+S) grava a descrição aberta. Se você carregar outra ou fechar o projeto com mudanças não salvas, o RockFace pergunta antes.
- **Salvar como...** (Ctrl+Shift+S) grava uma cópia com outro nome (**Nome da cópia**). O nome de uma descrição salva não pode ser mudado: use Salvar como e exclua a antiga.
- **Excluir** remove a descrição aberta, com as suas partes e a contagem de pontos, depois de uma confirmação. Não se pode desfazer. Quando era a última descrição de uma lâmina, a lâmina sai também, a menos que tenha imagens do Atlas ou análises pontuais, ou que a sua amostra tenha análises ou solicitações: essas nunca são jogadas fora. O poço sempre fica.
- **Início → Formulário → Limpar** esvazia a aba mostrada, para recomeçá-la.

Modelos

Um modelo é uma descrição guardada como ponto de partida: uma lista habitual de constituintes, o petrógrafo e a instituição, um conjunto padrão de usos.

1. Abra uma descrição que seja um bom começo e use **Salvar como...**.
2. Marque **Marcar a cópia como modelo**.
3. Os modelos aparecem com o rótulo *modelo* no painel e ficam fora da contagem de descrições e das consultas do Explorer; uma exportação só os inclui quando pedido.
4. Para usar um: carregue-o, **Salvar como...** com o nome da nova amostra (sem a marca) e mude o que for diferente.

Opções

Campo	O que muda
Lâmina delgada (Nova descrição)	Lâmina nova, ou uma lâmina já no projeto: várias descrições de uma lâmina compartilham as suas imagens, o sistema de coordenadas da contagem e as análises.
Marcar a cópia como modelo	A cópia é um modelo: fica à parte da coleção.

Como funciona

O modelo de dados segue a rocha: bacia → campo → poço (ou afloramento) → testemunho → amostra → lâmina → descrição, com as imagens, análises, volumes e perfis ligados à amostra ou à lâmina. Toda mudança fica escrita na tabela de auditoria do projeto (quem, quando, o quê). Uma descrição é salva como uma transação: a identificação e todas as suas partes, ou nada.

Por script

```
import rockface.api as rf
with rf.create("estudo.rockface") as prj:                    # um projeto novo, vazio
    d = prj.new("TS-9", well_name="ILLUSTRATIVE W-1", top_depth=2501.3, thin_section_no="9")
    prj.copy("TS-9", "TS-9 modelo", template=True)           # um modelo
    print([x.name for x in prj], len(prj.descriptions(templates=True)))
with rf.open("estudo.rockface") as prj:
    prj.delete("TS-9")
```

Limites e problemas comuns

- “Já existe uma descrição chamada ... neste projeto”: os nomes são únicos num projeto.
- “O nome de uma descrição salva não pode ser alterado; use Salvar como.”
- “Não salvo: ...” na barra de status diz o campo a corrigir; a aba com o erro é mostrada.
- Num servidor, as descrições escritas por outra pessoa abrem só para leitura para um petrógrafo (página Trabalhar em equipe num servidor).

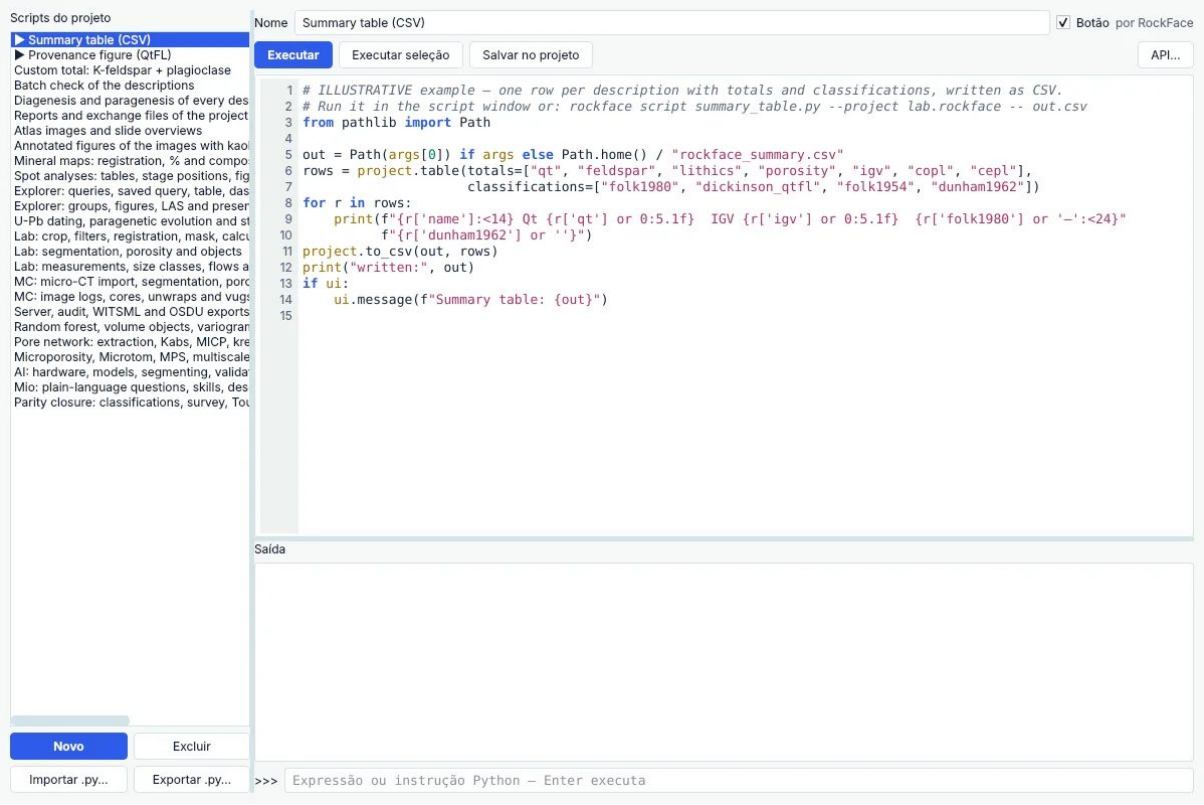
Cobertura

P1 (janela principal), P2 (Nova, Carregar, Salvar, Salvar como, modelos, Excluir), P6 (lâmina escolhida para uma descrição), P9 (Carregar descrição).

Scripts em Python

Para que serve

Todos os programas do RockFace podem ser conduzidos por scripts em Python por meio de uma API pública, `rockface.api`: para preencher muitas descrições de uma vez, gerar as tabelas e figuras de um estudo, conferir uma coleção inteira ou automatizar qualquer tarefa do Atlas, Explorer, Lab e MC. Os scripts ficam guardados no projeto, podem virar botões da faixa de opções e rodam também sem a interface, num terminal ou num notebook Jupyter.



No programa: Scripts em Python

Antes de começar

- Um projeto aberto, para guardar scripts nele (“Abra um projeto para guardar scripts nele.”).
- Python básico. O botão **API...** e o `docs/SCRIPTING.md` do código-fonte listam todas as chamadas.

Passo a passo

A janela de scripts

1. **Ferramentas → Python → Scripts** (Ctrl+Shift+P). A janela **Scripts Python** se abre.
2. **Scripts do projeto** à esquerda: **Novo**, **Excluir**, **Importar .py...**, **Exportar .py...**.
3. Dê ao script um **Nome**. Marque **Botão** para listá-lo sob a seta do botão **Scripts** da faixa de opções.
4. Escreva o script no editor (números de linha, realce de Python). Num script:
   - `rf` — a API; `project` — o projeto aberto; `current` — a descrição aberta na interface;
   - `ui.message(texto)` escreve na barra de status; `ui.open(nome)` abre uma descrição depois que o script termina.
5. **Executar** (F5 ou Ctrl+Shift+J) roda o script inteiro; **Executar seleção** (Ctrl+J) roda as linhas selecionadas ou a linha atual.
6. **Saída** mostra o que o script imprime e os seus erros, com a linha do erro marcada no editor ("O script parou com um erro na linha ...").
7. O **console** sob a saída avalia uma linha no mesmo espaço de nomes da última execução — Enter executa.
8. **Salvar no projeto** (Ctrl+S).

Se a descrição aberta tiver mudanças não salvas, o RockFace pergunta se deve salvá-la antes da execução, e a recarrega depois.

Um primeiro script

```
for d in project:
    t = d.totals()
    print(d.name, round(t["porosity"], 1), d.classify("folk1980", label=True))
rows = project.table(totals=["volume", "qt", "feldspar", "igv"], classifications=["folk1980"])
project.to_csv("resumo.csv", rows)
ui.message(f"{len(rows)} descrições gravadas")
```

Sem a interface

```
rockface script meu_script.py --project estudo.rockface -- arg1 arg2
```

No Jupyter ou em qualquer programa Python:

```
import rockface.api as rf
with rf.open("estudo.rockface") as prj:
    print(len(prj))
```

`rockface notebook estudo.rockface` grava um notebook que abre o projeto (página MC → Mais: copos, mapa de distâncias, vigia de pasta, reconstrução, transferência de escala e escoamento bifásico).

Os scripts de exemplo

O projeto de exemplo ILUSTRATIVO traz os scripts de exemplo: uma tabela-resumo, uma figura de proveniência, um total personalizado, uma conferência de todas as descrições, o resumo da diagênese, relatórios em lote, a visão geral do Atlas, figuras anotadas, mapas mineralógicos, análises pontuais, consultas e figuras do Explorer, datação e evolução, e os exemplos do Lab e do MC.

Opções

Opção	O que faz
Botão	Lista o script sob o botão Scripts da faixa de opções (aba Ferramentas).
Executar seleção	Roda só as linhas selecionadas, ou a linha atual.

Como funciona

- **As mesmas verificações.** Um script não consegue gravar o que os formulários recusariam: `d.save()` valida exatamente como os formulários e levanta `rf.ScriptError` com as mensagens, sem gravar nada.
- **Auditoria.** O que um script grava é registrado com o nome do usuário seguido de `[script]`.
- **Scripts escritos por outros.** Um script guardado num projeto e escrito por outra pessoa só roda depois de uma confirmação ("Um script pode ler e alterar o projeto e os arquivos deste computador. Executá-lo?").
- **Estabilidade.** `rf.API_VERSION` segue o versionamento semântico: dentro da 1.x os nomes só são acrescentados.
- **Licença.** Os scripts que usam a API são obra do próprio usuário: escrevê-los, executá-los e compartilhá-los é permitido.

Por script

Esta página é sobre scripts; a seção "Por script" de cada outra página deste guia mostra as chamadas daquela função.

Limites e problemas comuns

- "O script parou com um erro na linha ...": o traceback na saída mostra só as linhas do próprio script.
- Um script roda com os seus direitos no computador: execute só scripts em que confia.
- Um script longo bloqueia a janela enquanto roda; para cálculos longos do MC use trabalhos (página Trabalhos: computação em lote e remota).

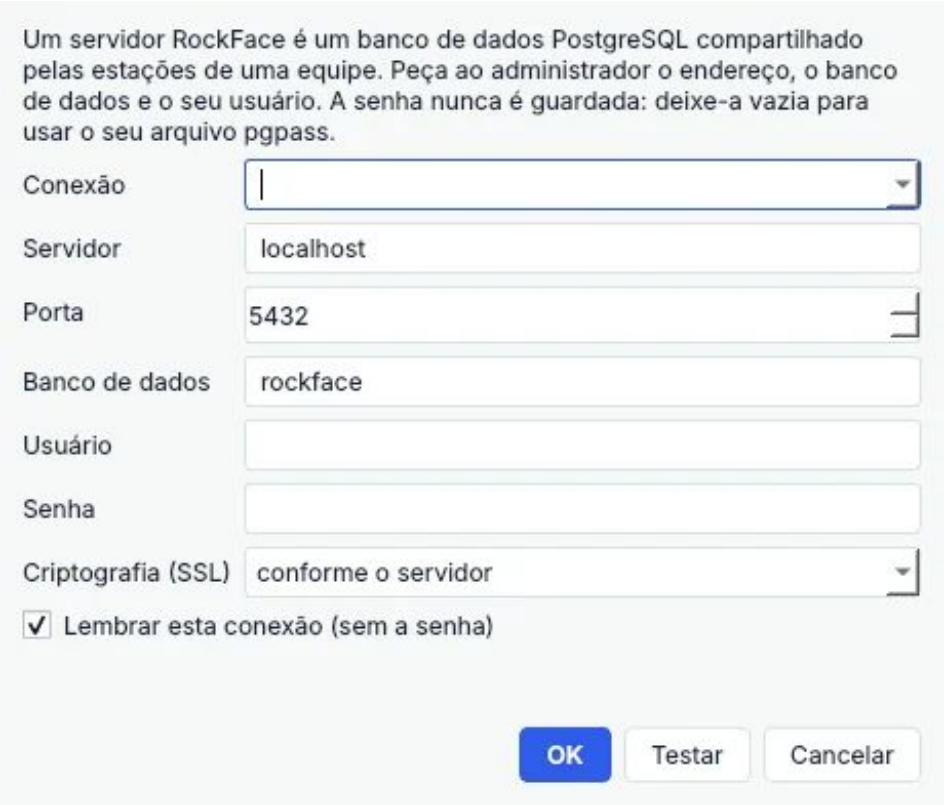
Cobertura

O1 (scripts em Python em todos os aplicativos do RockFace).

Trabalhar em equipe num servidor

Para que serve

Uma equipe de petrógrafos descreve ao mesmo tempo a mesma coleção de amostras. Em vez de cada um manter um arquivo de projeto, todos se conectam a um único **banco de dados no servidor**. Cada um vê o que os outros salvam, e ninguém sobrescreve o trabalho de ninguém. O RockFace Petro, o Atlas, o Explorer, o Lab e o MC funcionam no servidor do mesmo modo que num arquivo.



No programa: Trabalhar em equipe num servidor

Antes de começar

- O administrador da equipe preparou o servidor (veja "Preparar um servidor", abaixo) e lhe deu:
  - o endereço e a porta do servidor;
  - o nome do banco de dados;
  - o seu usuário e a sua senha.
- O seu computador alcança o servidor pela rede. Numa rede de laboratório isso costuma funcionar. Entre redes diferentes, pergunte ao administrador sobre SSL.

Passo a passo

Conectar

1. Abra o RockFace Petro. Na página inicial, ou em **Início → Servidor**, escolha **Conectar ao servidor**.
2. Preencha **Servidor**, **Porta** (normalmente 5432), **Banco de dados**, **Usuário** e **Senha**.
   - Dê um nome à conexão em **Conexão** (por exemplo "Laboratório").
   - Deixe marcado **Lembrar esta conexão**, para na próxima vez digitar só a senha. O RockFace nunca guarda a senha.
3. Opcional: clique em **Testar**. Aparecem o seu usuário e o seu **nível**.
4. Clique em **OK**. O título da janela mostra `banco@servidor — usuário (nível)`.

O seu nível

O nível define o que você pode fazer. Quem o define é o administrador.

Nível	Você pode
leitor	ler tudo, fazer consultas, figuras e relatórios
petrógrafo	também criar descrições e alterar **as suas**; adicionar imagens, análises, volumes, perfis
gestor	também alterar as descrições **de qualquer um** e a base de conhecimento, e remover bloqueios
administrador	também gerenciar usuários, níveis e senhas, e fazer cópias de segurança

Editar em equipe

- **Abrir uma descrição.** Quando você abre uma descrição para editar, o RockFace a **bloqueia** para você.
- **Outra pessoa está editando.** Se outra pessoa abrir a mesma descrição, verá uma mensagem como "ILL-02 está sendo editada por alice (LAB-PC3) desde 10:42: aberta somente para leitura". O botão Salvar dela fica desligado.
- **Descrição de outro autor.** Para um petrógrafo, ela abre somente para leitura, com uma mensagem dizendo quem a escreveu.
- **Quando o bloqueio sai.** Ele é liberado quando você abre outra descrição ou fecha o programa.
  - Um computador desligado, ou que perde a rede, deixa de renovar o bloqueio. Depois de 10 minutos o bloqueio fica livre de novo.
  - Um gestor pode remover um bloqueio na hora (Início → Servidor → Usuários, bloqueios e auditoria → **Bloqueios**).
- **Alterada no meio do caminho.** Se uma descrição que você tem aberta foi alterada por outra pessoa nesse meio tempo (por exemplo, um gestor que assumiu um bloqueio), o seu salvamento é recusado: "Este registro foi alterado em outra estação desde que você o abriu". Abra a descrição de novo, veja as alterações e refaça as suas. O RockFace nunca escreve por cima do trabalho de outra pessoa sem avisar.
- **O que os outros fazem.** A cada 15 segundos a barra de status mostra a última alteração feita por outra pessoa (por exemplo "bob: create description:ILL-B2"), e a árvore à esquerda é atualizada.

O seu perfil e a sua senha

Início → Servidor → Usuários, bloqueios e auditoria → Meu perfil: o seu nome, instituição e e-mail, e **Mudar minha senha** (pelo menos 8 caracteres).

A auditoria

Usuários, bloqueios e auditoria → Auditoria lista todas as alterações: quando (UTC), quem, o quê, em qual registro.

- Filtre por usuário, ação ou parte do nome do registro e clique em **Exportar CSV**.
- Ninguém pode alterar ou apagar a auditoria, nem um gestor.

Publicar um arquivo de projeto no servidor

Para levar um projeto de um arquivo para o servidor, com as descrições, imagens, análises, volumes e perfis:

1. Abra o arquivo no RockFace Petro.
2. Escolha **Início → Servidor → Publicar no servidor**.
3. Clique em **Servidor e banco de dados (como administrador)...** e informe a conexão de um administrador a um banco **novo e vazio**. Ele é criado e preparado se ainda não existir.
4. Na tabela, informe para cada autor encontrado no arquivo o **usuário que ele tem no servidor**, para que continue editando as suas descrições.
5. Clique em **OK**. O RockFace abre a cópia do servidor.

Cópia de segurança

- **Salvar projeto como...** de um projeto no servidor grava um arquivo de projeto (`.rockface`) completo, com tudo.
- O administrador pode fazer o mesmo pela linha de comando (`rockface server backup`).

Preparar um servidor (administrador)

1. No computador servidor, com o Docker instalado, copie `docker/.env.example` para `docker/.env` e escolha uma senha longa em `ROCKFACE_ADMIN_PASSWORD`.
2. Inicie o banco de dados: `docker compose up -d db` (na pasta `docker`).
3. Prepare-o para o RockFace:

   ```
   docker compose --profile admin build
   docker compose run --rm admin init "postgresql+psycopg://rockface_admin@db:5432/rockface"
   ```

4. Adicione os usuários:

   ```
   ROCKFACE_NEW_PASSWORD=… docker compose run --rm admin add-user "postgresql+psycopg://rockface_admin
   -role petrographer --name "Alice …"
   ```

   Também é possível adicionar usuários pelo programa: **Usuários, bloqueios e auditoria → Usuários → Adicionar usuário**.

5. Faça cópias de segurança regularmente:

   ```
   docker compose run --rm admin backup "postgresql+psycopg://rockface_admin@db:5432/rockface" /backup
   AAAA-MM-DD.rockface
   ```

Sem Docker: use qualquer PostgreSQL 13 ou mais novo e um computador com o RockFace instalado (`pip install ".[server]"`). Os comandos são os mesmos, sem `docker compose run --rm admin`: por exemplo `rockface server init postgresql+psycopg://admin@servidor:5432/rockface`.

Opções

- **Criptografia (SSL)**: "conforme o servidor" (padrão), *prefer*, *require* ou *verify-full* (confere o certificado do servidor).
- **Senha vazia**: o RockFace usa o seu arquivo `pgpass` (`%APPDATA%\postgresql\pgpass.conf` no Windows, `~/.pgpass` nos outros sistemas).

Como funciona

- **O servidor.** É um banco de dados PostgreSQL. O seu usuário é um usuário do banco. O seu nível é o grupo a que ele pertence: `rf_<banco>_viewer`, `…_petrographer`, `…_manager` ou `…_admin`.
- **Permissões.** O programa as confere antes de salvar, e o banco de dados as confere de novo, com os seus próprios privilégios e políticas de segurança por linha. Uma descrição só pode ser alterada pelo autor ou por um gestor, qualquer que seja o programa que escreva no banco.
- **Bloqueios.** Ficam no banco de dados (tabela `edit_lock`).
- **Versões.** Cada descrição tem um número de versão. O salvamento leva a versão que foi lida e é recusado se o banco tiver uma mais nova.
- **Mais.** Veja `docs/SERVER.md` para os detalhes e o teste de aceitação.

Por script

```python
import rockface.api as rf
with rf.connect("postgresql+psycopg://alice@servidor:5432/rockface") as prj:
    print(prj.user, prj.role)
    for entry in prj.audit(limit=10):
        print(entry["when"], entry["user"], entry["action"], entry["target"])
    prj.backup("copia.rockface")
```

Limites e problemas comuns

- **"Não foi possível conectar ao servidor"**: confira o endereço, a porta, o nome do banco, o usuário e a senha, e se o servidor aceita o seu computador (o `pg_hba.conf` dele).
- **"Você só pode ler este banco de dados"**: o seu nível é leitor; fale com o administrador.
- **"... foi escrita por ...: só o autor ou um gestor pode alterá-la"**: é a descrição de um colega. Peça a um gestor, ou use **Salvar como...** (no grupo Descrição) para fazer a sua própria cópia.
- Imagens, volumes e perfis são registros compartilhados: quando duas pessoas alteram o mesmo, vale o último salvamento.

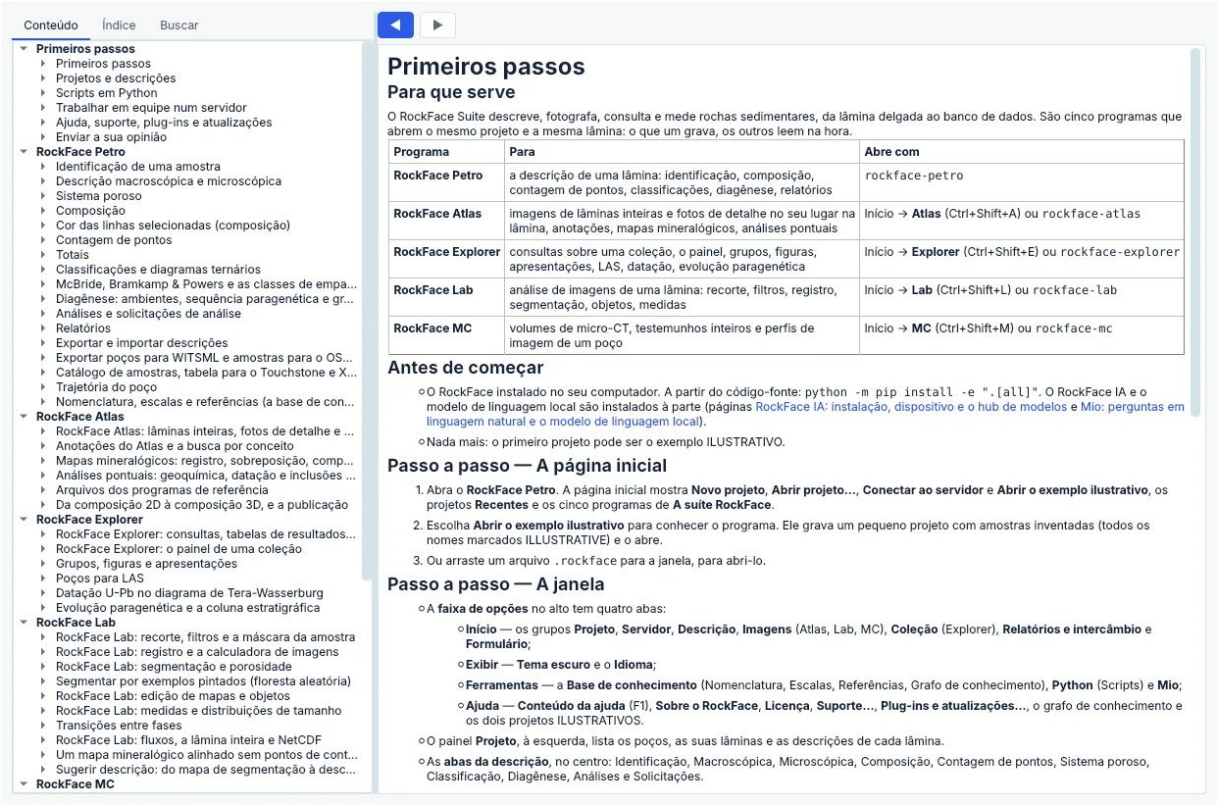
Cobertura

P42 (versão servidor), R4 (armazenamento central), L13 (contêineres).

Ajuda, suporte, plug-ins e atualizações

Para que serve

Conteúdo da ajuda (F1) abre este guia dentro do programa, com sumário, índice e busca. **Suporte** prepara o que enviar ao pedir ajuda. **Plug-ins e atualizações** instala extensões escritas em Python e avisa quando existe um RockFace mais novo.



No programa: Ajuda, suporte, plug-ins e atualizações

Antes de começar

Nada, para a ajuda. Para plug-ins: um `.zip` de plug-in (uma pasta com `plugin.json` e o código) ou o endereço de um servidor de plug-ins.

Passo a passo

1. **Ajuda → Conteúdo da ajuda** (F1). *Conteúdo*: páginas e seções; *Índice*: todos os títulos, com filtro; *Buscar*: palavras e Enter — as melhores seções primeiro.

2. **Ajuda → Suporte...**: as versões do RockFace, do Python, das bibliotecas e dos plug-ins, para copiar ou salvar; escreva para o endereço de suporte que a sua equipe definiu (preferência `support/contact`).
3. **Ajuda → Plug-ins e atualizações...**: *Instalar de um arquivo…* mostra o nome, o autor e o SHA-256 do arquivo antes de instalar; *Instalar de um repositório Git…* clona o repositório (acrescente `@ramo` ou `@etiqueta` ao endereço para uma versão) e mostra o commit antes de instalar; marque *Ativo* para ligar (no próximo início); *Remover*. *Servidor*: vazio para o catálogo do RockFace ou o endereço de outro `index.json`; *Listar os plug-ins do servidor* e clique duas vezes para instalar; *Procurar uma versão mais nova do RockFace*.

Opções

Campo do `plugin.json`	Significado
name, version, description, author, licence	mostrados na lista
requires	a versão mais antiga do RockFace com que funciona
module	o arquivo Python com `register(app)`

Como funciona

- O guia é o mesmo Markdown do site, indexado quando o programa é montado; a busca ordena as seções por BM25 sobre as palavras, como a Mio.
- Os plug-ins ficam em `~/.rockface/plugins`; um plug-in começa desativado e só é carregado depois que o usuário o ativa; um arquivo com caminhos para fora da pasta é recusado; um plug-in que falha no início é avisado, sem derrubar o programa.
- O índice do servidor lista o RockFace mais recente (versão, instalador, SHA-256, notas) e os plug-ins; um download só é guardado se o SHA-256 conferir. O RockFace nunca instala uma atualização sozinho.

Por script

```
rf.plugins.install_zip("ferramenta.zip"); rf.plugins.enable("ferramenta")
rf.plugins.install_git("https://example.org/team/tool.git", "v1.0")
rf.plugins.check_update("https://example.org/rockface/index.json")
```

Limites e problemas comuns

- Um plug-in roda com as suas permissões: instale só o que é de confiança.
- O catálogo padrão será publicado junto com os instaladores (a partir da 1.0); até lá, use um servidor da equipe.

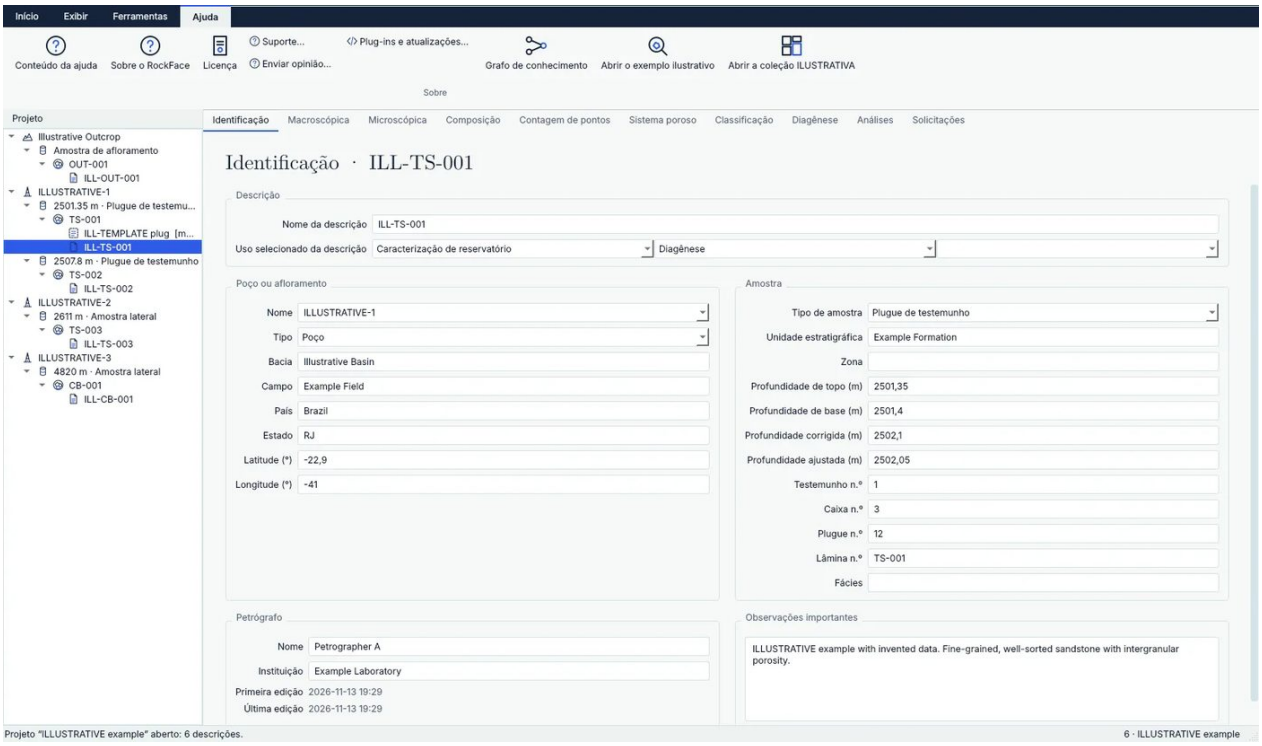
Cobertura

P40 (conteúdo da ajuda, suporte), P41 (gerenciador de plug-ins e atualizador); Counterledge C6.

Enviar a sua opinião

Para que serve

O RockFace é testado por colegas e alunos antes de chegar a todos os usuários. **Enviar opinião...** abre o formulário de opinião do RockFace no seu navegador, onde você diz o que funciona, o que não funciona e o que falta — sobre o programa em geral ou sobre uma função deste guia. As respostas vão para a equipe do RockFace.



No programa: Enviar a sua opinião

Antes de começar

- Um navegador e uma conexão de rede.
- O formulário é um Microsoft Forms da equipe do RockFace (Universidade de Brasília). Enquanto o seu endereço não for definido, o botão avisa (abaixo).

Passo a passo

1. No RockFace Petro: **Ajuda → Enviar opinião...**. No RockFace Atlas, Explorer, Lab e MC: o botão **Enviar opinião...** da barra de ferramentas.

2. O navegador abre o formulário. Diga sobre qual programa e qual função você escreve — a seção **Cobertura** no fim de cada página deste guia dá os itens da função (por exemplo *GT11*), que ajudam a equipe a encontrá-la.
3. Descreva o que você fez, o que esperava e o que aconteceu. Anexe uma captura de tela se ajudar; nunca anexe dados confidenciais.
4. Envie o formulário.

Quando o formulário ainda não está definido, o RockFace mostra "O formulário de opinião ainda não foi definido." — escreva então para o endereço de suporte da sua equipe (**Ajuda → Suporte...** prepara as versões a enviar).

Opções

Onde	O que muda
Preferência `feedback/url`	O endereço do formulário (definido pela equipe quando o formulário muda).
Variável de ambiente `ROCKFACE_FEEDBACK_URL`	O mesmo, para um computador ou uma sessão; prevalece sobre a preferência.

Como funciona

O RockFace só abre o endereço do formulário no navegador: nada é enviado pelo programa, e nenhum arquivo, projeto ou dado pessoal sai do computador. O texto de **Ajuda → Suporte...** (só as versões) pode ser colado no formulário.

Por script

```
print(rf.feedback_url())          # o endereço do formulário, ou "" quando ainda não está definido
rf.send_feedback("lab")           # abre o formulário no navegador; devolve o endereço, ou "" se
↪  não definido
```

Num terminal: `rockface feedback` mostra o endereço do formulário (ou que ele ainda não foi definido) e o abre.

Limites e problemas comuns

- "O formulário de opinião ainda não foi definido." — a equipe ainda não deu o seu endereço: use **Ajuda → Suporte...**.
- Nada abre: nenhum navegador está definido como padrão do sistema; copie o endereço mostrado por `rockface feedback`.

Cobertura

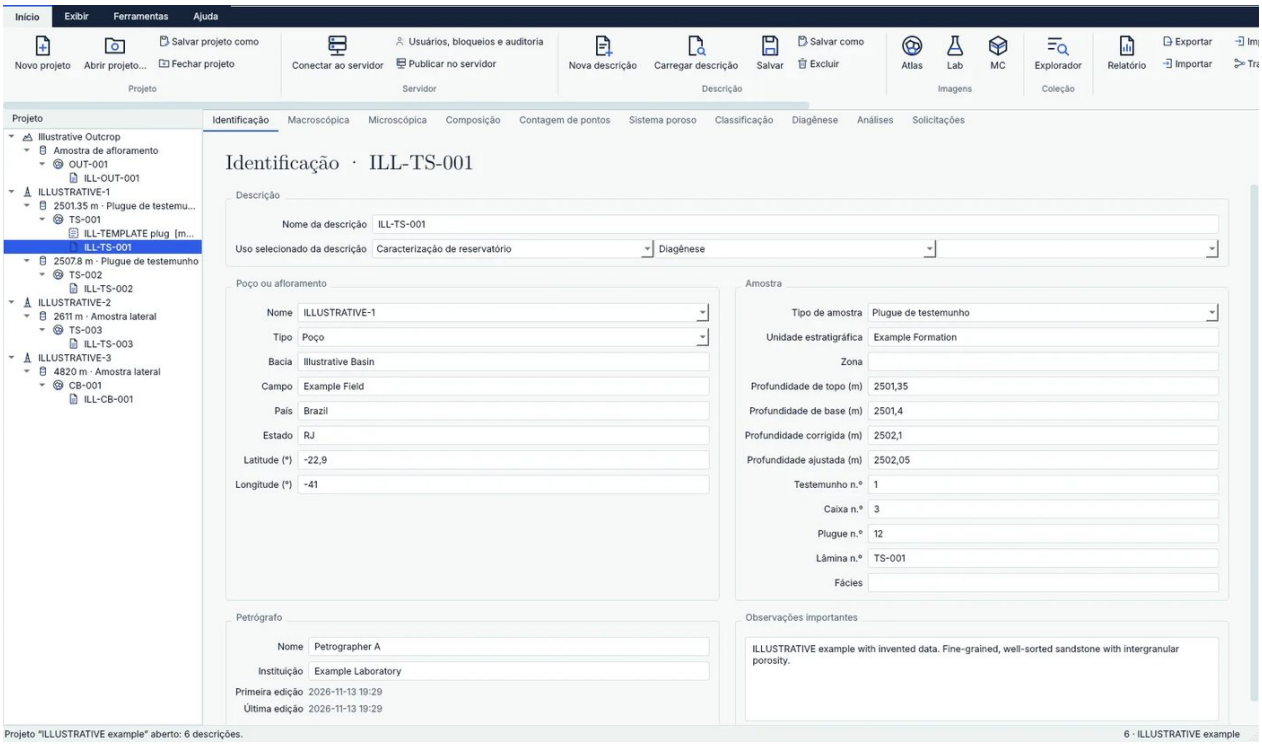
O2 (o formulário de opinião dos testadores nos programas, depois da 1.0 e do site).

RockFace Petro

Identificação de uma amostra

Para que serve

A aba **Identificação** diz do que trata a descrição: o seu nome e usos, o poço ou afloramento, a amostra e as suas profundidades, a lâmina, o petrógrafo e as observações importantes. Todas as consultas, relatórios, figuras e arquivos LAS leem estes campos.



No programa: Identificação de uma amostra

Antes de começar

Uma descrição aberta ou recém-criada (página Projetos e descrições).

Passo a passo

1. Abra a aba **Identificação** (a primeira).
2. **Descrição**
   - **Nome da descrição** — obrigatório e único no projeto. Depois do primeiro salvamento fica travado (use **Salvar como...** para outro nome).

- **Uso selecionado da descrição** — até três usos (caracterização de reservatório, qualidade de reservatório, diagênese, proveniência, ambiente deposicional, calibração petrofísica, geoquímica e datação, ensino, outro), sem repetir.

3. **Poço ou afloramento**
   - **Nome** — digite um novo ou escolha um que já está no projeto; escolher um poço existente preenche a sua bacia, campo, país, estado e posição.
   - **Tipo** (poço ou afloramento), **Bacia**, **Campo**, **País**, **Estado**, **Latitude (°)**, **Longitude (°)**.
4. **Amostra**
   - **Tipo de amostra** (plugue de testemunho, testemunho inteiro, amostra lateral, amostra de calha, amostra de afloramento, outro), **Unidade estratigráfica**, **Zona**.
   - **Profundidade de topo (m)** e **Profundidade de base (m)**; **Profundidade corrigida (m)** (correção testemunho–perfil) e **Profundidade ajustada (m)** (a profundidade final usada nos modelos).
   - **Testemunho n.º**, **Caixa n.º**, **Plugue n.º**, **Lâmina n.º** e **Fácies** (o código ou nome da equipe).
5. **Petrógrafo** — **Nome** e **Instituição**. **Primeira edição** e **Última edição** são preenchidas pelo RockFace.
6. **Observações importantes** — um resumo livre do que mais importa na amostra.
7. **Salvar** (Ctrl+S).

Opções

Campo	Regra
Nome da descrição	Obrigatório; único; travado depois do primeiro salvamento.
Uso selecionado	No máximo três, sem repetir.
Profundidades	0 a 9999,99 m; a base não pode ser mais rasa que o topo.
Latitude, longitude	−90° a 90°; −180° a 180°.
Fácies	Texto livre: o código ou nome que a equipe usa (o painel do Explorer agrupa por ele).

Como funciona

Poços, amostras e lâminas são registros compartilhados: duas descrições da mesma lâmina mostram o mesmo poço, profundidades e números, e mudá-los numa muda para as duas. Os valores guardados são códigos neutros quanto ao idioma (por exemplo o tipo de amostra), e por isso o projeto se lê igual em inglês, espanhol e português. O levantamento direcional do poço, quando existe, dá a profundidade vertical verdadeira e a posição de cada amostra (página Trajetória do poço).

Por script

```
with rf.open("estudo.rockface") as prj:
    d = prj["TS-9"]
    print(d.identification.well_name, d.identification.top_depth)
    d.update(base_depth=2501.6, facies="F3", uses=["reservoir", "diagenesis"])   # conferido como
↪   no formulário e salvo
```

`d.update()` levanta `rf.ScriptError` com as mensagens quando um valor quebra uma regra, e nada é gravado.

Limites e problemas comuns

- "O nome da descrição é obrigatório." / "Já existe uma descrição chamada … neste projeto."
- "Profundidade de topo (m) deve estar entre 0 e 9999,99 m."
- "A profundidade de base (… m) é menor que a de topo (… m)."
- "No máximo três usos podem ser selecionados." / "Um uso da descrição foi selecionado duas vezes."
- Avisos (não erros): "Nenhum poço ou afloramento informado.", "A lâmina não tem número." A descrição é salva, mas as consultas por poço ou por lâmina não a encontrarão.

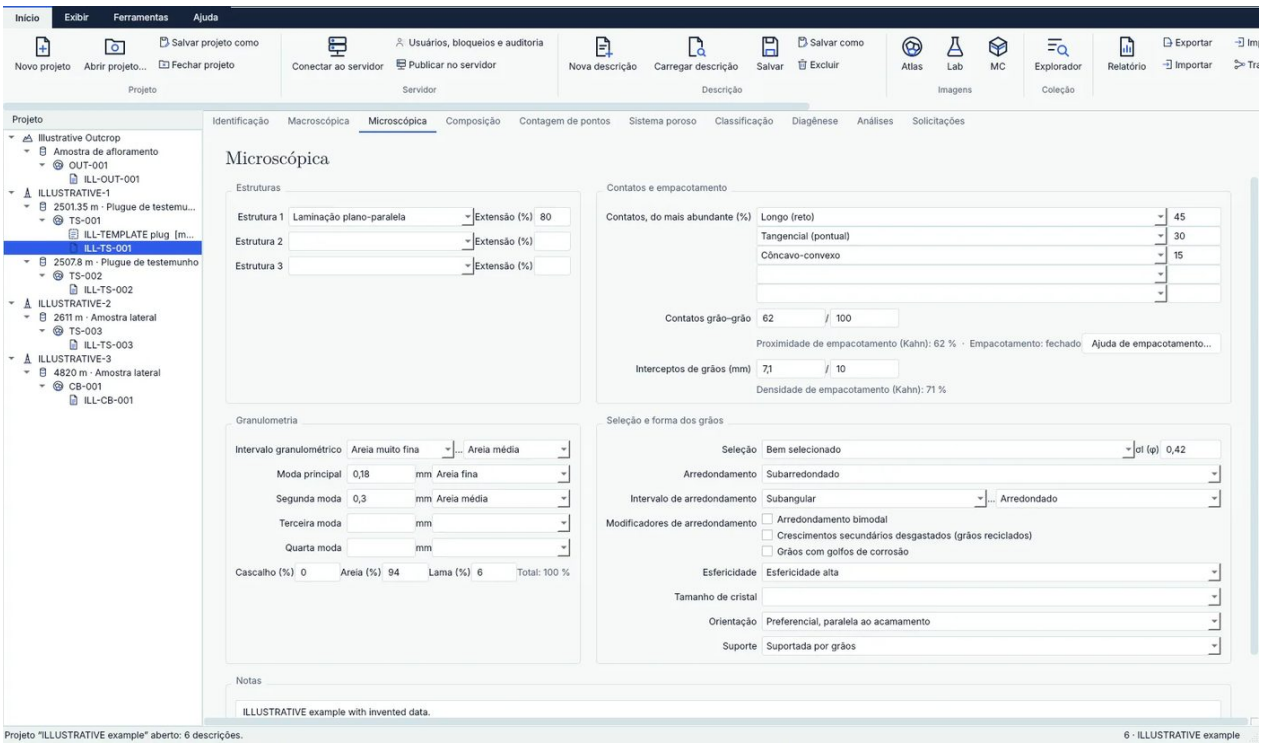
Cobertura

P4 (campos da identificação), P5 (usos selecionados), P7 (observações importantes), P8 (posição e profundidades).

Descrição macroscópica e microscópica

Para que serve

A aba **Macroscópica** registra o que se vê na amostra de mão ou no testemunho: estruturas, textura, cor e trama. A aba **Microscópica** registra o que se vê na lâmina: estruturas, o intervalo granulométrico e as suas modas, seleção, forma dos grãos, trama, os contatos intergranulares e o empacotamento. O RockFace confere cada valor com a sua escala, e assim o texto e os números de uma descrição nunca discordam.



No programa: Descrição macroscópica e microscópica

Antes de começar

Uma descrição aberta (página Projetos e descrições). As listas vêm da base de conhecimento (página Nomenclatura, escalas e referências (a base de conhecimento)).

Passo a passo

Macroscópica

1. Abra a aba **Macroscópica**.

2. **Estruturas** — até três (**Estrutura 1–3**), cada uma com a sua **Extensão (%)** na amostra.
3. **Textura** — **Granulometria modal** (Udden–Wentworth), **Tamanho de cristal** (Folk 1962, para rochas cristalinas), **Seleção**, **Arredondamento** (Powers) e **Esfericidade**.
4. **Cor** — o **Código Munsell** (por exemplo `5YR 6/4` ou `N7`) e o **Nome da cor**.
5. **Trama** — **Orientação** e **Suporte**.
6. **Notas** e depois **Salvar** (Ctrl+S).

Microscópica

1. Abra a aba **Microscópica**.
2. **Estruturas** — até três, com a sua extensão.
3. **Granulometria**
   - **Intervalo granulométrico**: a classe **Mais fino** e a **Mais grosso**.
   - **Modas**: a **Moda principal** e até mais três (**Segunda**, **Terceira**, **Quarta moda**), cada uma como classe ou como tamanho em **mm**. Quando um tamanho é digitado, a sua classe é preenchida.
   - **Cascalho (%)**, **Areia (%)** e **Lama (%)**, com o total mostrado ao lado.
4. **Seleção e forma dos grãos** — **Seleção** como classe ou como **σI (φ)** (Folk & Ward 1957); **Arredondamento**, o **Intervalo de arredondamento** e os **Modificadores de arredondamento**; **Esfericidade**; **Tamanho de cristal**; **Orientação** e **Suporte**.
5. **Contatos e empacotamento**
   - **Contatos, do mais abundante (%)** — até cinco tipos de contato (pontual, longo, côncavo-convexo, suturado, flutuante) com a sua porcentagem.
   - Para o empacotamento de Kahn (1956): conte, ao longo de uma travessia, **Todos os contatos da travessia** dos grãos atravessados e quantos são **Contatos grão–grão**; o RockFace mostra a **Proximidade de empacotamento (Kahn)** e a sua classe (frouxo, normal, fechado). Meça os **Interceptos de grãos (mm)** e o **Comprimento da travessia (mm)** para a **Densidade de empacotamento (Kahn)**.
   - **Ajuda de empacotamento...** abre a ajuda visual das classes de empacotamento (página McBride, Bramkamp & Powers e as classes de empacotamento).
6. **Notas** e depois **Salvar**.

Opções

Campo	Regra
Estruturas	No máximo três, sem repetir; uma extensão precisa de uma estrutura; 0–100 %.
Modas	No máximo quatro; a moda principal primeiro; cada uma dentro do intervalo granulométrico.
Intervalo granulométrico	O extremo mais fino primeiro.
σI (φ), tamanhos modais	Um número prevalece sobre a classe: quando discordam, a classe é atualizada, com uma mensagem.
Cascalho + areia + lama	Deve somar 100 % (salvo mesmo assim, com um aviso).
Contatos	No máximo cinco, sem repetir, somando no máximo 100 %.
Contatos grão–grão	Não mais que todos os contatos.

Como funciona

- A granulometria segue a escala de Udden–Wentworth (Wentworth 1922) com o φ de Krumbein (1934); a seleção, o desvio padrão gráfico inclusivo de Folk & Ward (1957); o arredondamento, as classes de Powers (1953); o tamanho de cristal, Folk (1962).
- "O número prevalece": um valor em milímetros ou em φ é a medida, e a classe é derivada dele.
- Proximidade de empacotamento P = contatos grão–grão ÷ todos os contatos × 100; densidade de empacotamento = intercepto total dos grãos ÷ comprimento da travessia × 100 (Kahn 1956). Classes: frouxo abaixo de 40, normal de 40 a 55, fechado acima de 55.

Por script

```
d = prj["TS-9"]
d.micro.sorting_phi = 0.62              # σI de Folk & Ward; a classe acompanha ao salvar
d.micro.grain_contacts, d.micro.total_contacts = 38, 80
print(d.micro.packing_proximity, d.micro.packing_class)      # 47.5 normal
d.macro.colour_code = "5Y 7/2"
d.save()                                # conferido exatamente como nos formulários
```

Limites e problemas comuns

- ""..." não está em notação Munsell (por exemplo 5YR 6/4 ou N7)."
- "Intervalo granulométrico: o primeiro extremo é maior que o segundo."
- "Foram dadas modas secundárias sem a moda principal." / "... está fora do intervalo indicado."
- "Granulometria modal: 0,3 corresponde a areia média; o número prevalece e a classe foi atualizada." — uma mensagem, não um erro.

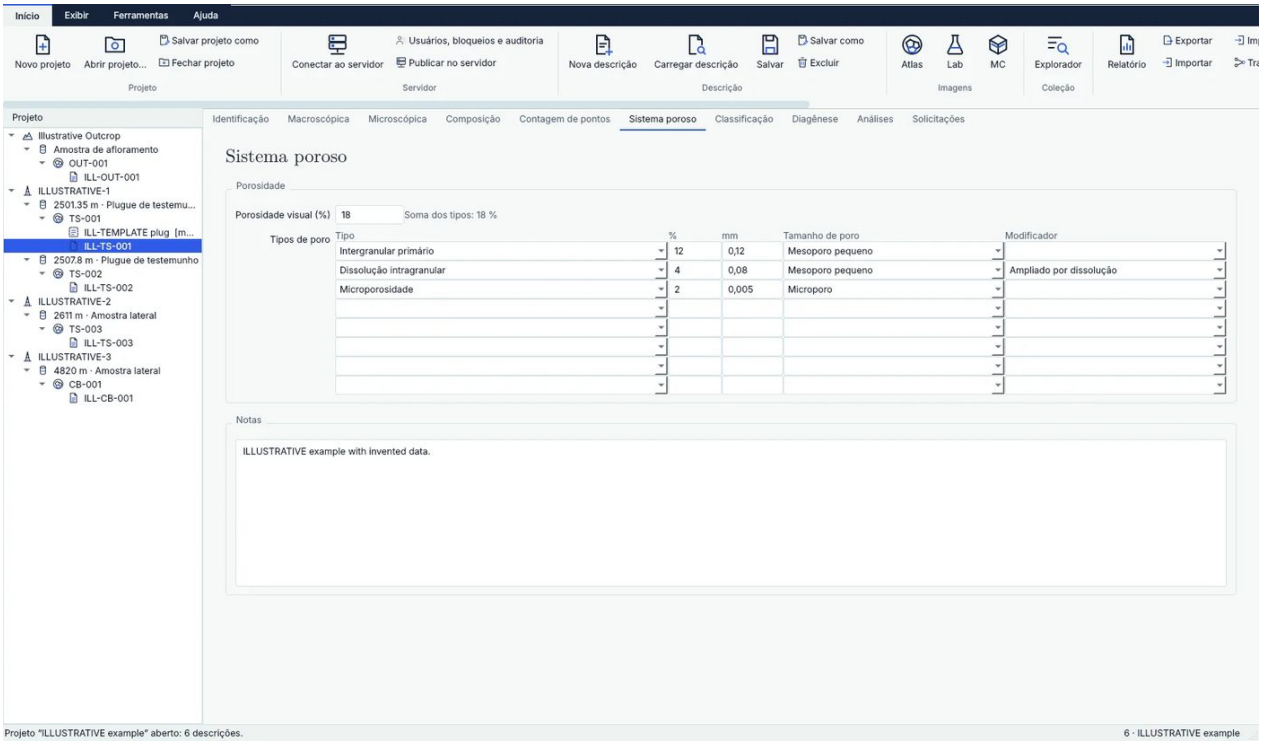
Cobertura

P11 (descrição macroscópica), P12 (estruturas e granulometria microscópicas), P13 (seleção e forma), P14 (contatos e empacotamento).

Sistema poroso

Para que serve

A aba **Sistema poroso** registra a porosidade visual da lâmina e os tipos de poro que a compõem, cada um com a sua fração, tamanho e modificador. Os tipos de poro são os de Choquette & Pray (1970) para carbonatos e os das classificações de poros de arenitos, vindos da base de conhecimento.



No programa: Sistema poroso

Antes de começar

Uma descrição aberta. A porosidade da resina azul medida numa imagem (RockFace Lab) ou os pontos contados (aba Contagem de pontos) podem servir de porosidade visual.

Passo a passo

1. Abra a aba **Sistema poroso**.
2. **Porosidade** — digite a **Porosidade visual (%)**. A soma dos tipos é mostrada ao lado.
3. **Tipos de poro** — até oito linhas. Para cada uma:

- **Tipo** — os poros seletivos de trama de Choquette & Pray (interpartícula, intrapartícula, intercristalino, móldico, fenestral, de abrigo, de arcabouço de crescimento), os não seletivos de trama (fratura, canal, vugue, caverna) e os que podem ser uma coisa ou outra (brecha, perfuração, escavação, contração), e os poros de arenitos (intergranular primário e secundário, dissolução intragranular, agigantado, microporosidade);
- **%** — a sua fração do volume da rocha;
- **mm** — um tamanho típico, ou a classe de **Tamanho de poro** (a classe acompanha um tamanho digitado);
- **Modificador** — um modificador da base de conhecimento que se aplica a poros.

4. **Notas** e depois **Salvar** (Ctrl+S).

Opções

Campo	Regra
Porosidade visual	0–100 %.
Tipos de poro	No máximo oito, sem repetir; cada um 0–100 %.
Soma dos tipos	Comparada com a porosidade visual: mais ou menos que ela gera um aviso.

Como funciona

Os tipos de poro e os seus modificadores são termos do RockFace vindos da literatura publicada (Choquette & Pray 1970 para carbonatos; os tipos de poro de arenitos segundo Schmidt & McDonald 1979 e Pettijohn et al. 1987). As classes de tamanho de poro são os microporos (< 1/16 mm), mesoporos pequenos e grandes (até 4 mm) e megaporos pequenos e grandes (até 256 mm) de Choquette & Pray. Os tipos de poro contados como pontos na composição (tipo *poro*) são um registro à parte: o Sistema poroso é a síntese do petrógrafo.

Por script

```
from rockface.core import texture as tx
d = prj["TS-9"]
d.pores.total_porosity = 18.0
d.pores.pores = [tx.Pore("interparticle", 12.0, size_mm=0.15), tx.Pore("moldic", 6.0)]
d.save()
```

Limites e problemas comuns

- “Os tipos de poro somam ... %, mais que a porosidade visual (... %).” — um aviso: confira as frações.
- “... deve estar entre 0 e 100 %.”
- Um código de tipo de poro ou de modificador desconhecido (de um script ou de um arquivo antigo) é recusado com “Valor desconhecido ...”.

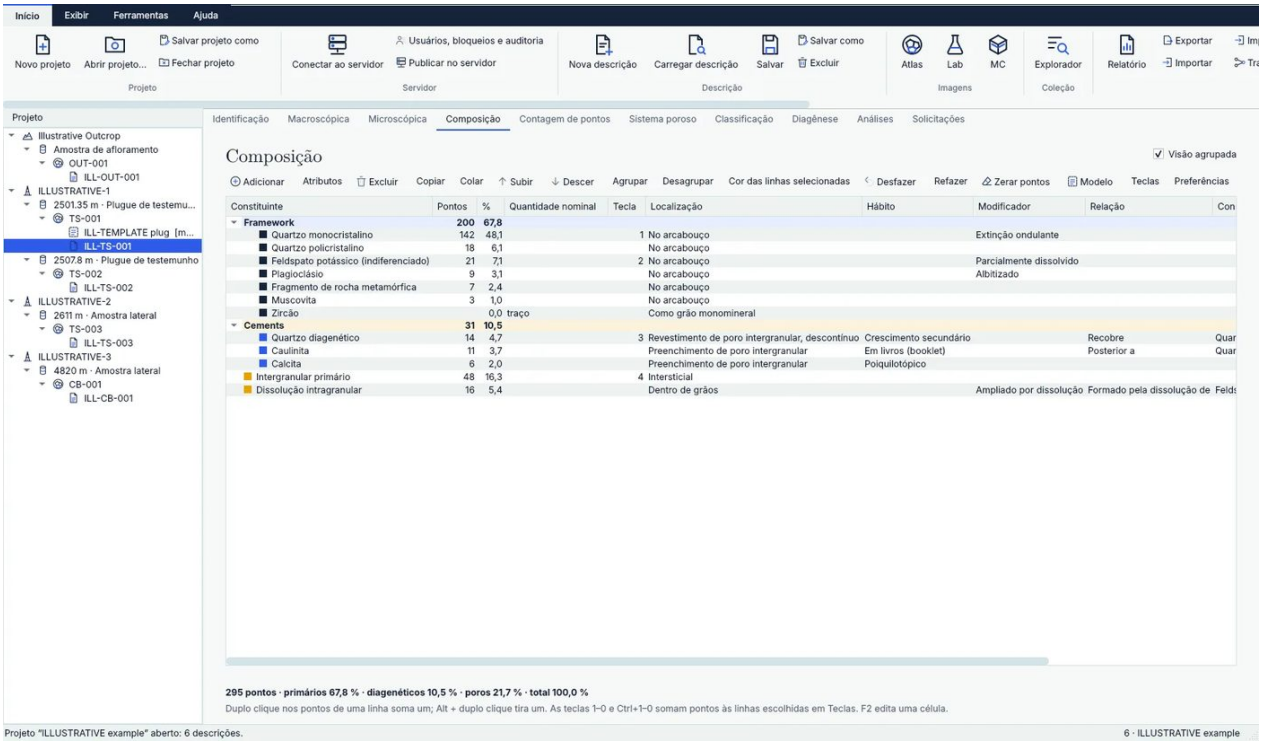
Cobertura

P17 (descrição do sistema poroso).

Composição

Para que serve

A aba **Composição** é a tabela do que forma a rocha: constituintes primários, constituintes diagenéticos e tipos de poro, cada um com os seus atributos (localização, hábito, modificador, relação paragenética) e a sua quantidade — pontos contados, uma porcentagem manual ou uma estimativa visual. Totais, classificações, a interpretação diagenética, relatórios e consultas são todos calculados a partir dela.



No programa: Composição

Antes de começar

Uma descrição aberta. Os constituintes e atributos vêm da base de conhecimento (página Nomenclatura, escalas e referências (a base de conhecimento)).

Passo a passo

Acrescentar linhas

1. Abra a aba **Composição**.

2. **Adicionar...** (Ins). No diálogo **Linha de composição**, escolha o **Constituinte** nas listas agrupadas (constituintes primários, constituintes diagenéticos, poros); digite no filtro para achá-lo em qualquer idioma.
3. Dê os atributos que o seu tipo admite:
   - primário — **Localização**, **Modificador**;
   - diagenético — **Hábito**, **Localização**, **Modificador**, **Relação** (paragenética), **Constituinte relacionado** e **Sua localização**;
   - poro — **Localização**, **Modificador**, **Relação**, **Constituinte relacionado**.
4. Dê a quantidade, uma destas:
   - **Pontos** — pontos contados;
   - **% manual** — uma porcentagem medida de outra forma;
   - **Quantidade nominal** — uma estimativa visual nos degraus dos gráficos de comparação (traço, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 %).
5. **Observação** — uma nota sobre esta linha. **OK**.

O mesmo constituinte pode aparecer em várias linhas com atributos diferentes (por exemplo, calcita como cimento poiquilotópico intergranular e como substituição de feldspato).

Contar por cliques e teclas

- Um **duplo clique** na célula de Pontos de uma linha acrescenta um ponto; **Alt + duplo clique** tira um.
- **Teclas...** atribui linhas às teclas 1–0 e Ctrl+1–0 (vinte teclas): apertar uma tecla soma um ponto à sua linha.
- A linha abaixo da tabela mostra os pontos e as frações: "... pontos · primários ... % · diagenéticos ... % · poros ... % · total ... %".
- **Zerar pontos** põe todas as contagens em zero e mantém as linhas.

Para contar sobre a imagem da lâmina, guardando a posição de cada ponto, use a aba **Contagem de pontos** (página Contagem de pontos).

Editar a tabela

Botão	Tecla	Faz
Atributos...	Enter	Edita a linha selecionada. F2 edita uma célula só.
Excluir	Del	Exclui as linhas selecionadas.
Copiar, Colar	Ctrl+C, Ctrl+V	Copia linhas, também para outra descrição.
Subir, Descer	Ctrl+↑, Ctrl+↓	Move as linhas selecionadas.
Agrupar, Desagrupar	Ctrl+G, Ctrl+U	Reúne linhas sob um grupo com nome, ou desfaz; **Visão agrupada** mostra os grupos.
Cor das linhas selecionadas...		Uma cor para as linhas (usada também na contagem de pontos e nos relatórios).
Desfazer, Refazer	Ctrl+Z, Ctrl+Y	Toda mudança da tabela.
Modelo...		Carrega a composição de um modelo: substituir as linhas, ou acrescentar as que faltam.

Botão	Tecla	Faz
Preferências…		**Duplos cliques por ponto** e **Lembrar de salvar a cada** N pontos.

Salvar (Ctrl+S) ao terminar; o lembrete aparece depois do número de pontos definido nas preferências.

Opções

Opção	O que muda
Duplos cliques por ponto	Quantos duplos cliques fazem um ponto (pelo menos 1).
Lembrar de salvar a cada	Um lembrete na barra de status depois de N pontos (0 = nunca).
Visão agrupada	Linhas sob os seus grupos, ou como uma lista só.

Como funciona

- As linhas com % manual ou quantidade nominal mantêm esse valor (“linhas fixas”); as linhas contadas dividem o que sobra, 100 − fixas, na proporção dos seus pontos. Sem nenhum ponto contado, as porcentagens são só os valores fixos. Uma linha com pontos e uma % conta pelos pontos (com um aviso).
- Os degraus nominais seguem os gráficos de comparação de Terry & Chilingar (1955); um traço conta como 0 %.
- Os atributos que um constituinte pode receber vêm da base de conhecimento (“Aplica-se a”), e por isso um hábito nunca é dado a um grão primário.

Por script

```
d = prj["TS-9"]
d.add_line("quartz_mono", points=112, location="framework")
d.add_line("calcite_dia", points=24, habit="poikilotopic", location="ig_pore_filling")
d.add_line("kaolinite", nominal="3", habit="booklet", location="intragranular_replacive",
           relation="replaces", related="k_feldspar")
for line in d.lines():
    print(line["constituent"], round(line["share"], 2))      # quartz_mono 79.88, calcite_dia
    ↪  17.12, kaolinite 3.0
d.save()
```

Limites e problemas comuns

- “… não se aplica a …”: um atributo que o tipo do constituinte não admite.
- “… aparece duas vezes com os mesmos atributos (veja a linha …)”: junte as duas linhas.

- “As porcentagens manuais e nominais somam … %, mais de 100 %.”
- “…: sem localização.” — um aviso para constituintes diagenéticos.
- “Foi dada a localização do constituinte relacionado sem o constituinte.”

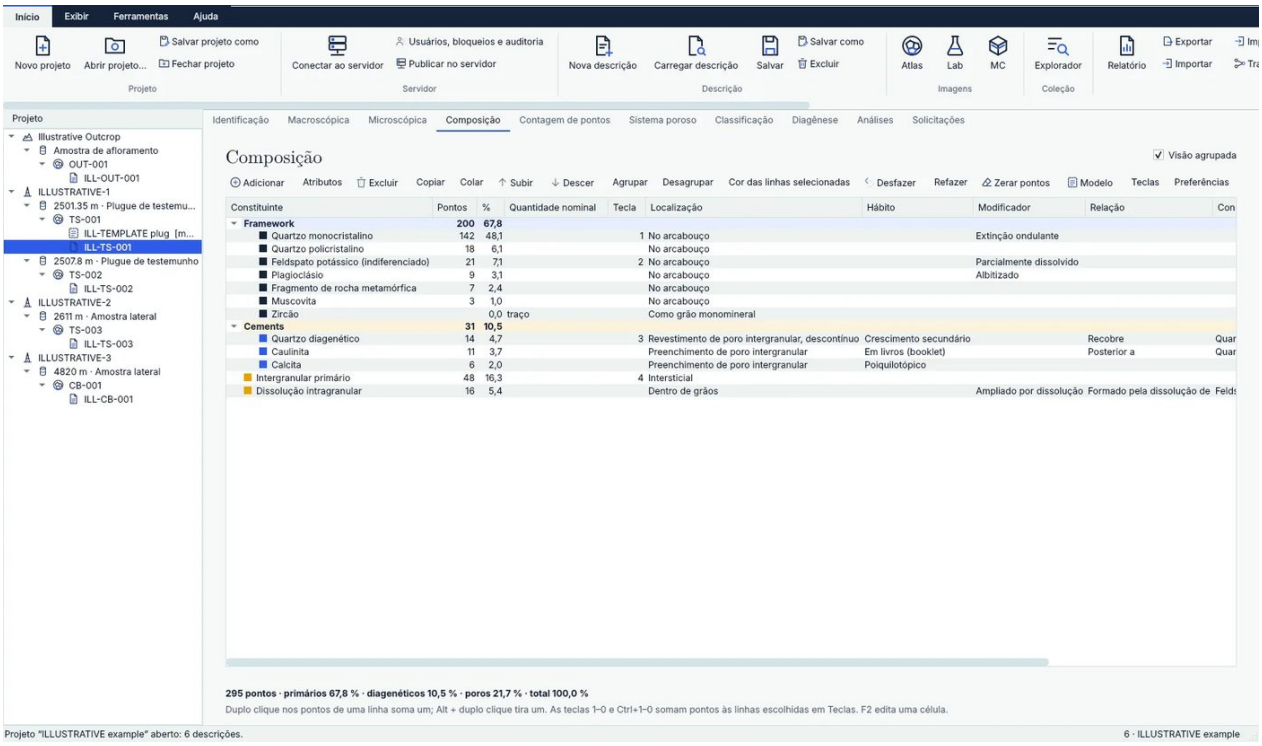
Cobertura

P18 (tabela de composição), P19 (atributos), P20 (pontos, % manual, quantidade nominal, observação), P21 (grupos e cores), P22 (copiar, colar, mover, desfazer), P23 (teclas), P24 (zerar pontos, modelo, preferências, lembrete de salvar).

Cor das linhas selecionadas (composição)

Para que serve

O Counterledge deixa o petrógrafo colorir linhas da tabela de composição para achá-las rápido durante a contagem. No RockFace, as linhas selecionadas recebem uma cor pelo seu grupo.



No programa: Cor das linhas selecionadas (composição)

Passo a passo

1. **Petro → Composição**: selecione uma ou mais linhas.
2. **Cor das linhas selecionadas...** e escolha a cor.

Como funciona

As linhas passam a compartilhar um grupo (o que já compartilham, ou um novo) e a cor do grupo as pinta; desagrupar a remove. A cor é salva com a composição.

Por script

```
d = prj["ILL-TS-001"]; d.composition.groups   # {"g1": {"name": …, "colour": "#123456"}}
```

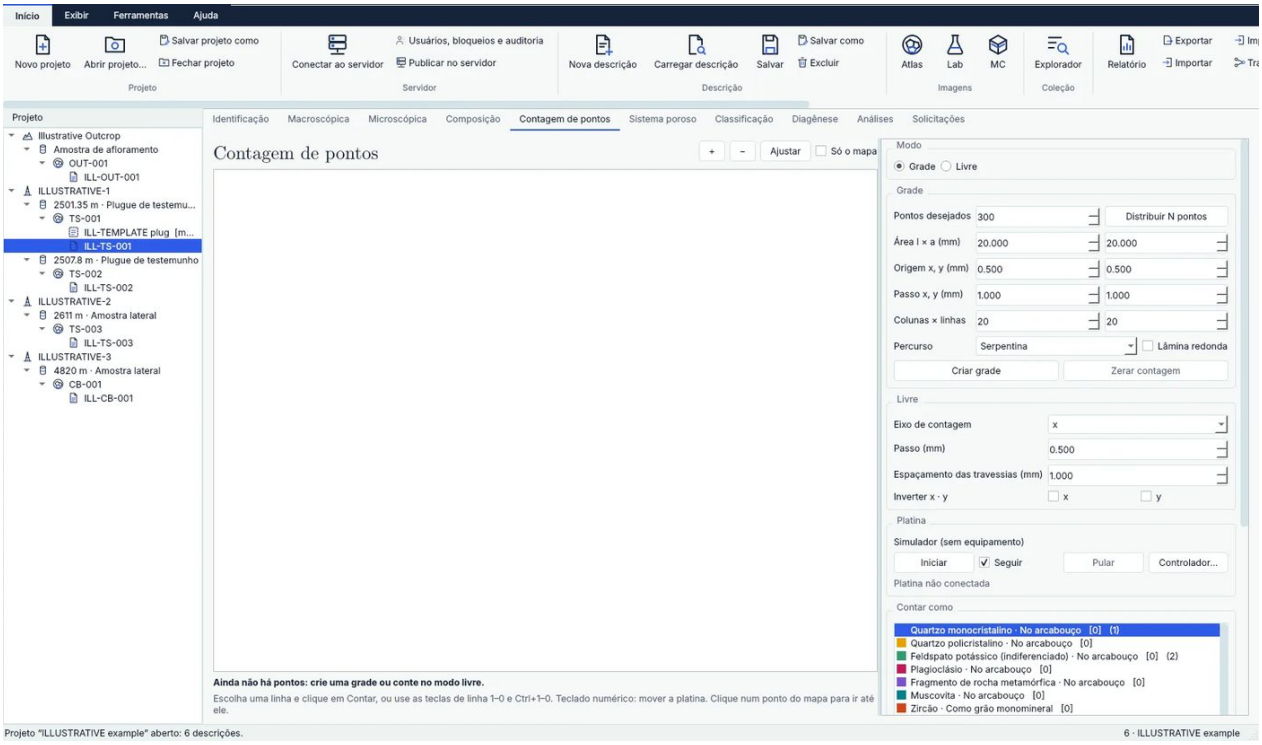
Cobertura

Counterledge C2 (Configure Selected Row Color).

Contagem de pontos

Para que serve

A aba **Contagem de pontos** conta a composição numa grade de pontos sobre a lâmina — por exemplo 300 pontos — na imagem da lâmina ou com uma platina motorizada. Cada ponto guarda a sua posição em milímetros no sistema da lâmina: uma recontagem cai nos mesmos pontos, qualquer ponto contado pode ser revisitado, e o mapa dos pontos contados mostra a composição da lâmina. As contagens preenchem a coluna Pontos da composição.



No programa: Contagem de pontos

Antes de começar

- Uma descrição com as suas linhas de composição (página Composição): você conta *como* uma das linhas.
- Salva pelo menos uma vez: a partir daí cada ponto contado é gravado no projeto na hora, e nenhum ponto se perde ("Salve a descrição para guardar a contagem…").
- Opcional: uma imagem da lâmina (**Imagem da lâmina...**), ou a imagem da lâmina inteira do RockFace Atlas.

Passo a passo

A grade

1. Abra a aba **Contagem de pontos**. Deixe o **Modo** em **Grade**.
2. Ou digite os **Pontos desejados** (por exemplo 300) e a **Área l × a (mm)** e clique em **Distribuir N pontos**, ou dê a grade você mesmo: **Origem x, y (mm)**, **Passo x, y (mm)** e **Colunas × linhas**.
3. **Percurso**: **Serpentina** (vai e volta) ou **Linha a linha**. Marque **Lâmina redonda** para ficar só com os pontos dentro de uma lâmina redonda.
4. **Criar grade**. O mapa à esquerda mostra os pontos.

A imagem da lâmina

1. **Imagem da lâmina...** carrega uma foto da lâmina; em **Imagem e calibração** dê o seu **µm por pixel** e a **Origem da imagem x, y (px)** (o pixel em 0, 0 mm).
2. Os pontos são desenhados sobre a imagem. Sem imagem, os pontos são desenhados sozinhos.

Contar

1. **Iniciar** vai ao primeiro ponto. Com **Seguir** ligado, cada contagem passa ao próximo ponto ainda não contado.
2. Escolha a linha em **Contar como** e clique em **Contar**, ou aperte a tecla da linha (1–0 e Ctrl+1–0, definidas em **Teclas...** da aba Composição).
3. **Pular** salta um ponto (na resina fora da lâmina, num buraco...); **Descontar** desfaz a contagem do ponto atual; **Voltar** volta ao ponto anterior.
4. **Observação no ponto** e **Imagens no ponto...** guardam uma nota e fotos do ponto sob a cruz.
5. O contador mostra "N de M pontos contados"; os pontos da composição acompanham na hora.

Navegar

- Clique num ponto do mapa para ir até ele; **Ir ao ponto...** pelo número.
- **Ajustar**, **Aproximar**, **Afastar**, a roda do mouse; **Só o mapa** esconde o painel.
- O percurso seguido, o ponto atual e a posição da platina são desenhados no mapa, com os pontos contados na cor da sua linha.

Com uma platina motorizada (modo livre)

1. Escolha a **Platina** (**Simulador (sem equipamento)** para praticar) e clique em **Controlador...** para movê-la com o teclado numérico: 8, 2, 4, 6 e as diagonais 7, 9, 1, 3.
2. **Modo → Livre**: dê o **Eixo de contagem**, o **Passo (mm)**, o **Espaçamento das travessias (mm)** e **Inverter x · y** para uma platina montada ao contrário. Cada contagem move a platina um passo; no fim da área ela passa à próxima travessia.

Coordenadas

- **Coordenadas...** lista os pontos contados como cada constituinte, com x e y em mm; **Exportar CSV...** grava-os.
- **Importar pontos...** lê pontos de um arquivo CSV (x, y e o rótulo da linha), em mm ou em pixels com o seu tamanho.
- **Zerar contagem** esquece todos os pontos contados e mantém a grade.

Opções

Campo	O que muda
Pontos desejados, Área	Distribuir N pontos: passos quadrados sobre a área, exatamente N pontos.
Percurso	Serpentina ou linha a linha.
Lâmina redonda	Só os pontos dentro da elipse inscrita na área da grade.
Seguir	Ir ao próximo ponto não contado depois de cada contagem.
Eixo de contagem, Passo, Espaçamento das travessias	Modo livre com platina.

Como funciona

Os mesmos parâmetros de grade sempre dão os mesmos pontos (pedido L10: posições nunca perdidas, reprodutíveis). A grade não pode ser mudada quando já há pontos contados ("Já há ... pontos contados: a grade é mantida"); zere a contagem antes. As linhas de composição que a contagem usa recebem exatamente o número de pontos contados como elas; as outras linhas mantêm os seus pontos. Os pontos contados aparecem também no RockFace Atlas, sobre a imagem da lâmina inteira, e nas figuras da lâmina.

Por script

```
d = prj["TS-9"]
q = d.add_line("quartz_mono")
c = d.add_line("calcite_dia", habit="poikilotopic", location="ig_pore_filling")
d.count.set_grid(rf.ct.grid_for(300, 20.0, 30.0))       # 300 pontos numa área de 20 × 30 mm
d.count.assign(q.uid)                                   # o ponto atual contado como quartzo; passa
↪  ao seguinte
d.count.assign(c.uid)
rf.ct.sync_points(d.composition, d.count)                # os pontos da composição acompanham a
↪  contagem
d.save()
print(d.count.counted, d.count.coordinates_by_line())
```

Limites e problemas comuns

- “Ainda não há pontos: crie uma grade ou conte no modo livre.”
- “Todos os pontos estão contados ou pulados.” — a contagem está completa.
- O RockFace traz o simulador de platina; uma platina motorizada de um dado fabricante precisa do seu driver, escrito sobre a interface `Stage` de `rockface.core.counting` (por exemplo como plug-in).

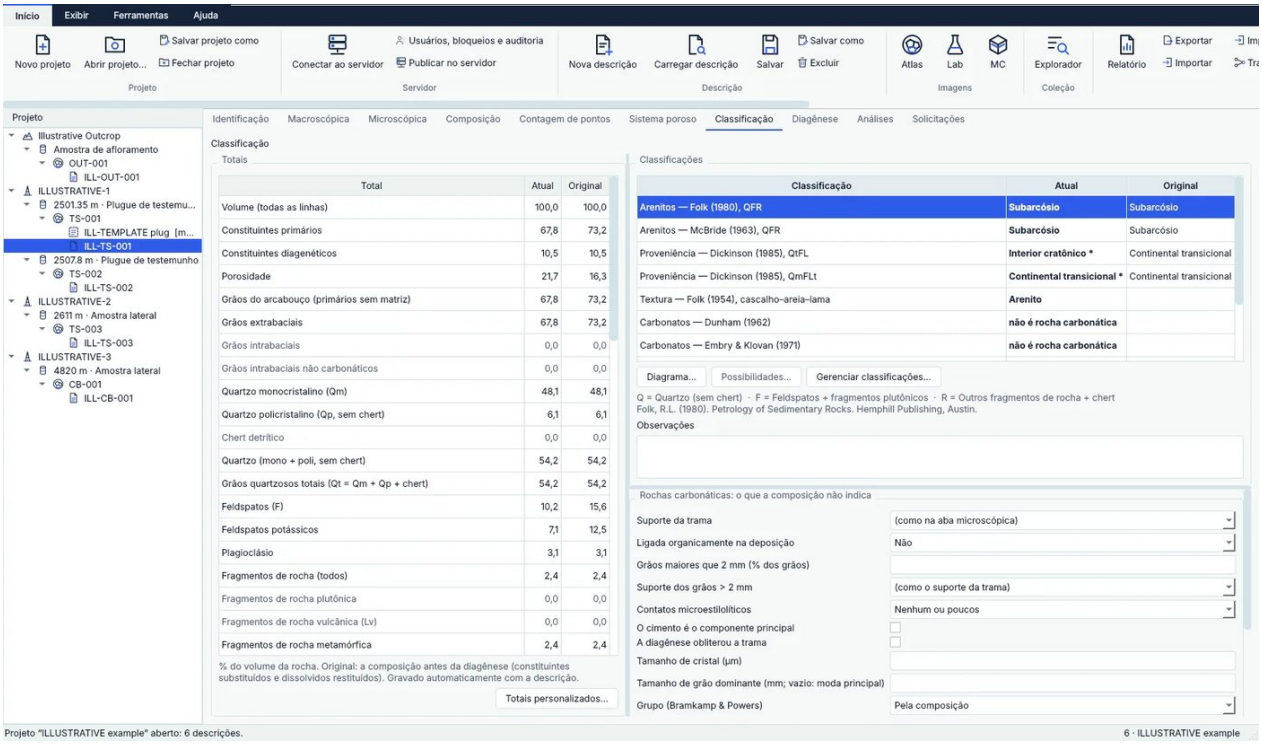
Cobertura

P25 (botões da platina: Iniciar, Seguir, Pular, Controlador), S1 (modo livre), S2 (registro do movimento, volta aos pontos, ir a um ponto, zoom, cores por constituinte), S3 (mapa dos pontos contados, porcentagens, volta a qualquer ponto), L10 (uma grade de pontos com coordenadas em cada lâmina).

Totais

Para que serve

Um **total** soma as linhas da composição de um tipo: todo o quartzo, os feldspatos, o cimento intergranular, a porosidade de dissolução, os bioclastos... O RockFace tem 50 totais embutidos e as medidas de compactação IGV, COPL, CEPL e ICOMPACT, calculados sobre a composição atual e sobre a **original** (antes da diagênese). Um projeto pode acrescentar os seus próprios totais. As classificações, figuras, consultas e curvas LAS os usam.



No programa: Totais

Antes de começar

Uma descrição com a sua composição (página Composição).

Passo a passo

Ler os totais

1. Abra a aba **Classificação**. A tabela **Totais** fica à esquerda.
2. Cada linha dá um total em % do volume da rocha, em duas colunas:

- **Atual** — da composição como descrita;
- **Original** — da composição antes da diagênese: a fração de cada linha de substituição ou de dissolução volta ao constituinte que ela substituiu ou dissolveu.

3. Os totais são gravados automaticamente com a descrição: não há botão a apertar.

Um total personalizado

1. **Totais personalizados...** abre **Totais personalizados do projeto**.
2. **Nova** e dê ao total um **Código** e um nome.
3. Acrescente **Condições**: uma linha é escolhida quando corresponde a todas as colunas de uma condição — tipo, grupo, constituinte, localização, hábito, modificador, relação. Clique duas vezes numa célula para escolher códigos: marcado significa *incluir*, parcialmente marcado significa *excluir*; uma célula vazia (*qualquer*) aceita tudo. **Adicionar condição**, **Remover condição**.
4. **Nesta descrição: ... %** mostra o resultado na hora.
5. **OK**. O total aparece, marcado *personalizado*, em todas as descrições do projeto.

Opções

Os totais embutidos incluem:

Grupo	Totais
Rocha toda	volume, primários, diagenéticos, porosidade, grãos do arcabouço
Origem	extrabaciais, intrabaciais, intrabaciais não carbonáticos (Zuffa 1980)
Proveniência	Qm, Qp, chert, quartzo, Qt, feldspatos, feldspatos potássicos, plagioclásio, fragmentos de rocha por tipo, L, Lt (Dickinson 1985)
Outros	micas, minerais pesados, matriz, matriz deposicional
Carbonatos	grãos não esqueletais, bioclastos, constituintes do pré-sal, aloquímicos, lama carbonática, dolomita, carbonatos, evaporitos
Diagênese	cimentos (todos, intergranular, silicoso, carbonático, argiloso, de sulfatos), feldspato diagenético, substitutivos, deslocantes
Poros	intergranular, intragranular e móldica, de dissolução, de fratura, microporosidade
Compactação	IGV, COPL, CEPL, ICOMPACT

Como funciona

- Um total soma as porcentagens das linhas escolhidas por qualquer das suas condições.
- IGV = porosidade intergranular + cimento intergranular + matriz deposicional (Paxton et al. 2002).
- COPL = Pi − ((100 − Pi) × IGV) / (100 − IGV) e CEPL = (Pi − COPL) × C / IGV, com Pi = 40 % (Lundegard 1992); ICOMPACT = COPL / (COPL + CEPL) (Ehrenberg 1995).
- A lista de todos os totais, com as suas condições e fontes, está em `docs/NOMENCLATURE.md` do código-fonte.

Por script

```
d = prj["TS-9"]
t = d.totals()                        # todos os totais em % da rocha
print(t["qt"], t["intergranular_cement"], t["igv"], d.totals(original=True)["feldspar"])
prj.add_total("kaolinite_all", "Caulinita (toda)", rf.Selector(constituents=["kaolinite"]))
rows = prj.table(totals=["volume", "igv", "kaolinite_all"])
prj.to_csv("totais.csv", rows)
```

Limites e problemas comuns

- Um total personalizado com um código já usado é recusado.
- IGV, COPL e CEPL foram definidos para arenitos; o RockFace os calcula para qualquer rocha, então leia-os com cuidado em carbonatos.
- A composição original só é tão boa quanto as relações paragenéticas dadas na composição (substitui, dissolução de...).

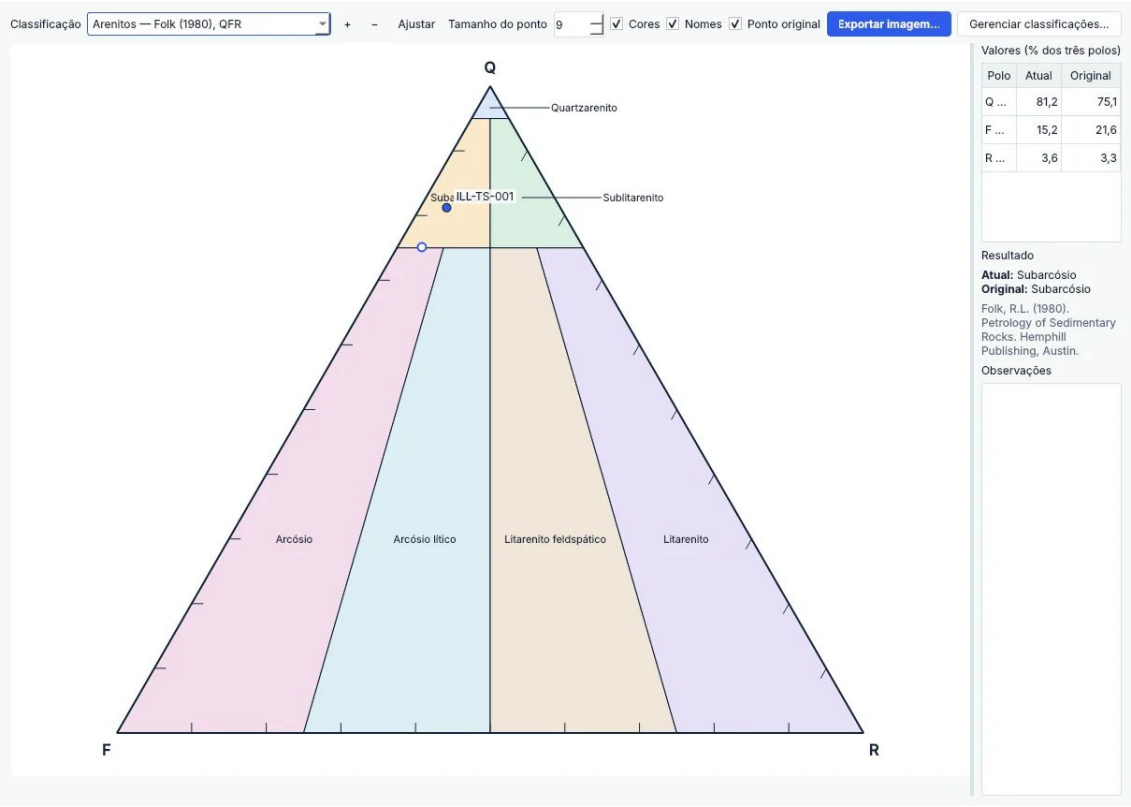
Cobertura

P26 (tabela de totais, totais personalizados, gravados automaticamente), P27 (mais de 30 totais automáticos), P28 (editor de totais personalizados).

Classificações e diagramas ternários

Para que serve

A aba **Classificação** dá nome à rocha: arenitos por Folk (1980) e McBride (1963), proveniência por Dickinson (QtFL e QmFLt), textura pelas classes cascalho–areia–lama de Folk, carbonatos por Dunham, Embry & Klovan, Wright, Grabau e Bramkamp & Powers. Cada classificação é calculada a partir da composição, sobre a composição atual e a original, e as ternárias são desenhadas numa janela de diagrama. Um projeto pode acrescentar as suas próprias classificações ternárias.



No programa: Classificações e diagramas ternários

Antes de começar

- Uma descrição com a sua composição (e, para a textura, as % de cascalho, areia e lama da aba Microscópica).
- Para carbonatos: os dados de rochas carbonáticas que a composição não dá (abaixo).

Passo a passo

Ler as classificações

1. Abra a aba **Classificação**. **Classificações** lista cada classificação com o seu resultado **Atual** e **Original**.
2. “sem dados” quer dizer que a composição não tem o que a classificação precisa; “fora dos campos”, que o ponto cai fora de todos os campos; “Perto do limite com: ...”, que ele fica dentro da tolerância de outro campo.
3. **Observações** — uma nota sobre a classificação.

O diagrama ternário

1. Selecione uma classificação ternária e clique em **Diagrama...**.
2. A janela **Diagrama ternário** mostra os campos, o ponto da descrição e, com **Ponto original**, o ponto da composição original.
3. **Valores (% dos três polos)** dá cada **Polo** e o **Resultado**; **Sob o cursor** nomeia o campo sob o mouse.
4. **Ajustar**, **Aproximar**, **Afastar**; **Tamanho do ponto**; **Cores** (campos coloridos ou não); **Nomes** (nomes dos campos ligados ou desligados).
5. **Exportar imagem...** grava o diagrama em PNG ou SVG.

Rochas carbonáticas

1. Quando os carbonatos passam de metade dos sólidos, preencha **Rochas carbonáticas: o que a composição não indica**:
   - **Suporte da trama** (como na aba Microscópica, ou definido aqui); **Ligada organicamente na deposição** (não; sim, modo desconhecido; organismos anteparos; organismos incrustantes que ligam; arcabouço rígido);
   - **Grãos maiores que 2 mm (% dos grãos)** e o seu suporte;
   - **Contatos microestilolíticos**, **O cimento é o componente principal**, **A diagênese obliterou a trama**;
   - **Tamanho de cristal (µm)** e a granulometria dominante (mm);
   - os dados de Bramkamp & Powers (página McBride, Bramkamp & Powers e as classes de empacotamento).
2. **Possibilidades...** lista todas as classes da classificação selecionada com os seus critérios, marcando a encontrada. **Falta: ...** nomeia os dados que ainda faltam.

Uma classificação do projeto

1. **Gerenciar classificações...** (na aba ou na janela do diagrama) abre **Classificações ternárias do projeto**.
2. **Nova**; dê o **Código** e o nome.
3. **Polos**: três polos, cada um com um **Símbolo** e os **Totais somados** (códigos de totais separados por vírgulas).
4. **Campos**: **Adicionar campo**, o seu nome e os seus **Vértices** — três porcentagens por vértice na ordem dos polos, vértices separados por ponto e vírgula (por exemplo `100 0 0; 50 50 0; 50 0 50`).

5. **Aplicar**. A classificação aparece em todas as descrições do projeto, nos grupos do Explorer e nas figuras.

Opções

Classificação	Dados
Folk (1980), McBride (1963) — QFR	quartzo, feldspatos e fragmentos de rocha da composição
Dickinson QtFL, QmFLt	supõe a contagem Gazzi–Dickinson; fragmentos plutônicos não são plotados
Folk (1954) cascalho–areia–lama	% de cascalho, areia e lama da aba Microscópica
Dunham (1962), Embry & Klovan (1971)	suporte, grãos, lama, ligação orgânica, grãos > 2 mm
Wright (1992)	também cimento, microestilolitos, obliteração, tamanho de cristal
Grabau (1904)	granulometria dominante dos grãos carbonáticos
Bramkamp & Powers (1958)	grupo, textura, porosidade, alteração, dolomita

Como funciona

- Um ponto ternário são os totais dos três polos normalizados para 100; o campo é encontrado pelo ponto-em-polígono sobre os limites publicados (Folk 1980; McBride 1963; Dickinson et al. 1983 e Dickinson 1985).
- Os subcampos do orógeno reciclado do QmFLt vêm de uma única digitalização da figura publicada e estão marcados "Limites a conferir com a figura original."
- As classes de carbonatos seguem os critérios dos seus artigos, mostrados em **Possibilidades...**. Elas se aplicam quando os carbonatos passam de 50 % dos sólidos ("Os carbonatos são ... % dos sólidos; as classificações de carbonatos se aplicam acima de 50 %").

Por script

```
d = prj["TS-9"]
print(d.classify("folk1980", label=True), d.point("folk1980"))
print(d.classify("dunham1962"), d.classify("folk1980", original=True))
d.carbonate.support = "grain_supported"               # dados de carbonatos, depois salvar
d.save()
rf.ternary_figure("qtfl.svg", "dickinson_qtfl", [d], original=False)   # várias descrições podem
↪  ser dadas
```

Limites e problemas comuns

- "sem dados": faltam à composição os polos (nenhum feldspato e nenhum fragmento ainda é um ponto; nenhum grão do arcabouço não é).
- Campos personalizados com vértices que não somam 100: "Vértices não entendidos".
- Uma classificação do projeto com um código já usado é recusada.

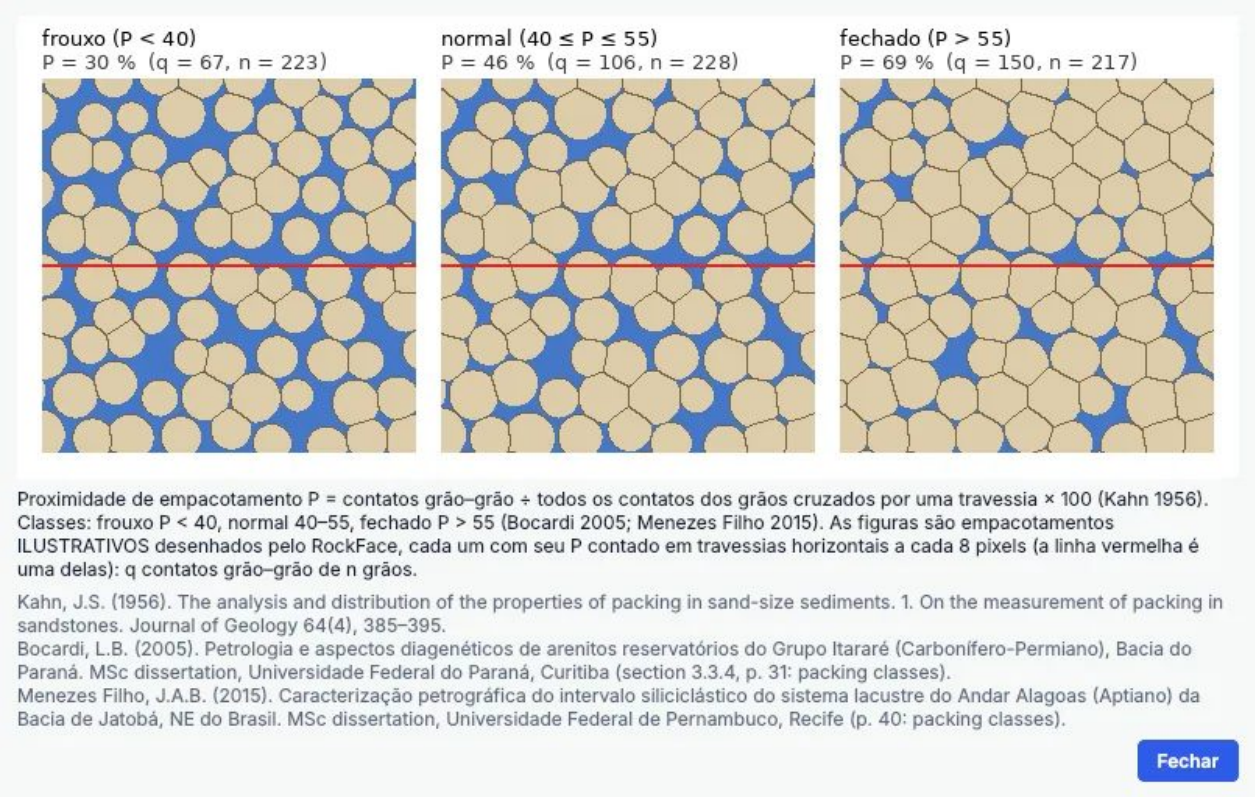
Cobertura

P29 (classificações siliciclásticas, atual e original), P30 (proveniência de Dickinson), P31 (janela do diagrama ternário), P32 (classificações de carbonatos e a tabela de possibilidades), M3 (classificações recalculadas com os dados mais recentes).

McBride, Bramkamp & Powers e as classes de empacotamento

Para que serve

Três classificações que os programas de referência oferecem e que o RockFace agora tem, cada uma com a sua fonte publicada: **McBride (1963)** para arenitos, **Bramkamp & Powers (1958)** para carbonatos — com o símbolo de rocha- reservatório (por exemplo *21BD*) — e as **classes de empacotamento** frouxo, normal e fechado da proximidade de empacotamento de Kahn (1956).



No programa: McBride, Bramkamp & Powers e as classes de empacotamento

Antes de começar

- Uma descrição com a composição (Petro → Composição).
- Para Bramkamp & Powers: os dados carbonáticos que a composição não dá (abaixo).
- Para a classe de empacotamento: os contatos dos grãos contados numa travessia, ou os tipos de contato em %.

Passo a passo

1. **Petro → aba Classificação.** McBride aparece ao lado de Folk (1980), com o campo atual e o original; **Diagrama...** desenha o triângulo.
2. Numa rocha carbonática, preencha os **dados carbonáticos** no canto inferior direito:
   - *Textura original* (*Bramkamp & Powers*): não alterada visivelmente, moderadamente alterada, fortemente alterada (ainda reconhecível) ou obliterada;
   - *Porosidade visual*: A porosa ou pouco cimentada, B compacta, C densa;
   - *Alterada por*: pela dolomita (padrão), anidrita (A), sílica (S) ou mudanças pouco compreendidas (X);
   - *Fácies*, *Grupo* e *Dolomita %* vêm da composição e podem ser trocados;
   - *Tipo especial de rocha*: 14AX/14BX, 31BX ou 51BX quando os vazios substituem grãos.
3. A linha *Carbonatos — Bramkamp & Powers (1958)* mostra o nome, a fácies e o símbolo; **Possibilidades...** lista as 28 classes com os critérios.
4. **Petro → aba Microscópica → Contatos e empacotamento.** Digite os contatos grão–grão e o total de uma travessia, ou os tipos de contato com as %: a proximidade e a classe aparecem na hora. **Ajuda de empacotamento...** mostra três empacotamentos ILUSTRATIVOS, um por classe, cada um com a sua proximidade contada.

Opções

Campo	Valores
Polos de McBride	Q = quartzo, quartzito e chert; F = feldspatos; R = outros fragmentos de rocha (incluídos os plutônicos e os carbonáticos)
Grupo de Bramkamp & Powers	1 calcário fino, 2 calcário calcarenítico, 3 calcarenito, 5 carbonato clástico grosso; 4 dolomito cristalino (obliterado)
Símbolo	grupo · grau (1 moderado, 2 forte, 3 reliquiar) · porosidade (A, B, C) · alteração (R, D, A, S, X)
Classes de empacotamento	frouxo P < 40 %, normal 40–55 % (os dois limites incluídos), fechado P > 55 %

Como funciona

- **McBride (1963)** usa os limites de Folk (1954): quartzarenito acima de 95 % de Q; as linhas F = 25 % e R = 25 % saem dos pontos de 75 % dos lados, e F = 10 %, R = 10 % dos pontos de 10 % da base; subarcósio lítico onde F e R estão ambos entre 10 e 25 %; F:R = 1:1 divide o resto (McBride 1963, fig. 1 e p. 666–667).
- **Bramkamp & Powers (1958)**: grupo 1 quando os fragmentos carbonáticos clásticos do tamanho areia ou maiores são menos de 10 %; grupo 2 acima disso com pelo menos 10 % da matriz fina original; grupos 3 e 5 com menos de 10 % de matriz, separados pelos fragmentos maiores que areia. As colunas de alteração da Tabela 2: < 10 % de dolomita recristalizado, > 10 % de dolomita porfiroblástica (moderado), 10–75 % dolomítico e > 75 % reliquiar (forte); obliterado é o grupo 4. A fácies: impura com argila e silte, arenosa com grãos detríticos (a partir de 1 % dos sólidos). As porcentagens são dos sólidos.

- **Empacotamento**: proximidade de Kahn P = contatos grão–grão ÷ todos os contatos dos grãos cruzados × 100 (Kahn 1956); sem contagem, a mesma razão pelos tipos de contato (todos menos "flutuante"). Os limites das classes são os de Bocardi (2005, p. 31) e Menezes Filho (2015, p. 40). As figuras da ajuda são calculadas pelo RockFace: um empacotamento de grãos redondos cujos raios crescem até a proximidade, contada em travessias horizontais como Kahn descreve, cair na classe.

Por script

```
d = prj["ILL-TS-001"]
d.classify("mcbride1963", label=True)
c = prj["ILL-CB-001"]
c.carbonate.bp_texture, c.carbonate.bp_porosity = "moderate", "B"
c.save()
c.classify("bramkamp_powers1958", label=True), c.symbol()   # (…, '21BD')
d.packing()                                                 # {'proximity': 62.0, 'density': …, 'class':
↪  'tight'}
rf.packing_class(47)                                        # 'normal'
```

Limites e problemas comuns

- McBride não diz onde ficam os fragmentos plutônicos grossos: o RockFace os conta como fragmentos de rocha (Folk 1980 os conta como feldspato) e avisa ao lado do diagrama.
- A porosidade visual A/B/C de Bramkamp & Powers não tem números no artigo: escolha pelos critérios deles (a dica do campo os resume). Enquanto não for escolhida, o símbolo mostra "?".
- Bramkamp & Powers vale quando os carbonatos são mais da metade dos sólidos.

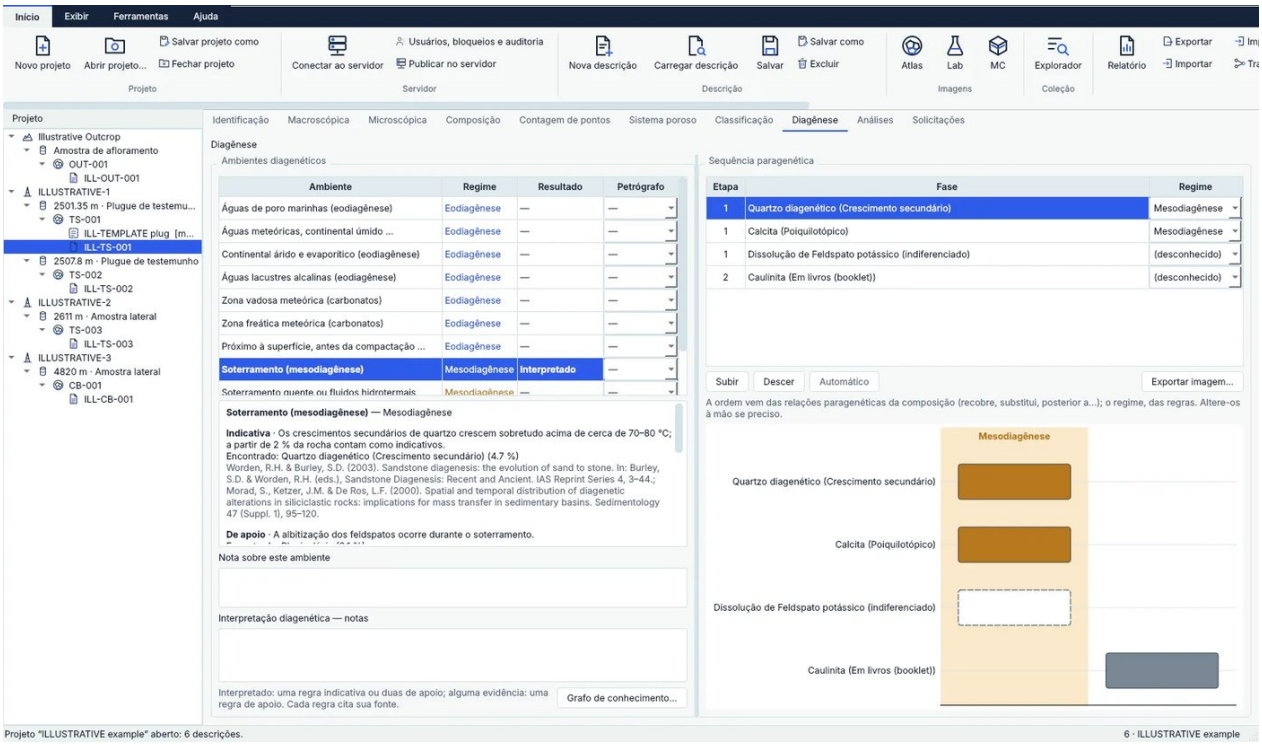
Cobertura

P14 (classes de empacotamento e ajuda visual), P29 e M3 (McBride), P32 (Bramkamp & Powers).

Diagênese: ambientes, sequência paragenética e grafo de conhecimento

Para que serve

A aba **Diagênese** interpreta os ambientes diagenéticos pelos quais a rocha passou — marinho, meteórico, árido, lacustre alcalino, soterramento, fluidos quentes, soerguimento — a partir das feições da sua descrição, cada conclusão com as regras e fontes que a sustentam. Ela monta também a **sequência paragenética**: as fases diagenéticas na ordem em que se formaram, com o seu regime (eo-, meso- ou telodiagênese). O petrógrafo confirma ou rejeita cada ambiente e pode reordenar a sequência à mão.



No programa: Diagênese: ambientes, sequência paragenética e grafo de conhecimento

Antes de começar

Uma descrição cuja composição tenha constituintes diagenéticos, de preferência com os seus hábitos, localizações e relações paragenéticas (cobre, substitui, posterior a...) (página Composição).

Passo a passo

Os ambientes

1. Abra a aba **Diagênese**.
2. **Ambientes diagenéticos** lista cada **Ambiente** com o seu **Regime** e o **Resultado**:
   - *Interpretado* — foram achadas uma regra indicativa ou duas regras de apoio diferentes;
   - *Alguma evidência* — uma regra de apoio;
   - vazio — "Nenhuma evidência deste ambiente na descrição."
3. Selecione um ambiente para ver as regras **Encontrado**: a feição da descrição, a regra e a sua fonte.
4. Em **Petrógrafo**, **confirme** ou **rejeite**; a sua decisão prevalece sobre o resultado automático. Escreva uma **Nota sobre este ambiente** se precisar.
5. **Interpretação diagenética — notas**: a interpretação geral nas suas palavras.

A sequência paragenética

1. **Sequência paragenética** mostra as fases em ordem, cada uma com a sua **Etapa**, **Fase** (precipitação ou dissolução de um constituinte) e **Regime**, e o gráfico da sequência.
2. A ordem vem das relações paragenéticas da composição; o regime, das regras. As contradições são informadas: "Relações contraditórias entre ... e ...: ficam fora da ordem", "... vem antes de ... mas pertence a um regime posterior".
3. **Subir** e **Descer** movem uma fase; o regime pode ser mudado na sua célula. **Automático** traz de volta a ordem calculada pelo RockFace.
4. **Exportar imagem...** grava o gráfico.
5. **Salvar** (Ctrl+S): a interpretação faz parte da descrição.

O grafo de conhecimento

1. **Grafo de conhecimento...** (na aba, ou em Ferramentas → Base de conhecimento → **Grafo de conhecimento**).
2. O grafo liga as feições de uma descrição → as regras → os ambientes → os regimes. Linhas contínuas são regras indicativas, tracejadas são regras de apoio; as regras encontradas na descrição aberta ficam em azul.
3. Em **Ambiente**, escolha um para ver só a sua parte do grafo, ou (**todos os ambientes**). **Exportar imagem...** o grava.

Opções

Campo	O que muda
Petrógrafo	Confirmado ou rejeitado: substitui o resultado automático em relatórios, consultas e figuras.
Subir, Descer, célula do regime	A sequência definida à mão (guardada com a descrição).
Automático	Volta à ordem e aos regimes encontrados pelo RockFace.

Como funciona

- As regras são do próprio RockFace, cada uma tirada da literatura publicada: Morad et al. (2000, 2010), Worden & Burley (2003), Longman (1980), Flügel (2010), Scholle & Ulmer-Scholle (2003), Radke & Mathis (1980), Tosca & Wright (2018), Paxton et al. (2002), Schmidt & McDonald (1979), Taylor (1950), Park & Schot (1968).
- Um ambiente é *interpretado* com uma regra indicativa ou duas regras de apoio diferentes, e tem *alguma evidência* com uma regra de apoio. Essa agregação é declarada no programa e em `docs/NOMENCLATURE.md`; a decisão do petrógrafo sempre prevalece.
- A ordem das fases é uma ordenação topológica das relações; as relações que se contradizem ficam de fora e são informadas.
- O RockFace Explorer desenha a evolução paragenética de várias amostras juntas (página Evolução paragenética e a coluna estratigráfica).

Por script

```
d = prj["TS-9"]
for code, r in d.interpret().items():
    print(code, r["status"], r["regime"], r["rules"])          # p. ex. meso_burial interpreted
    ↪ meso ['albitization']
d.diagenesis.decisions["eo_marine"] = "confirmed"
d.save()
for step in d.paragenesis():
    print(step["step"], step["phase"], step["kind"], step["regime"])
rf.paragenesis_figure("sequencia.png", d)
rf.knowledge_graph("grafo.svg", environment="meso_burial")      # também .png, ou .dot para o
↪ grafo inteiro
```

Limites e problemas comuns

- "Nenhuma fase diagenética na composição." — acrescente primeiro constituintes diagenéticos.
- Sem relações paragenéticas as fases não têm ordem: dê as relações na composição (cobre, substitui, posterior a, preenche dissolução de...).
- O arquivo DOT do grafo de conhecimento (para o Graphviz) é gravado só para o grafo inteiro.

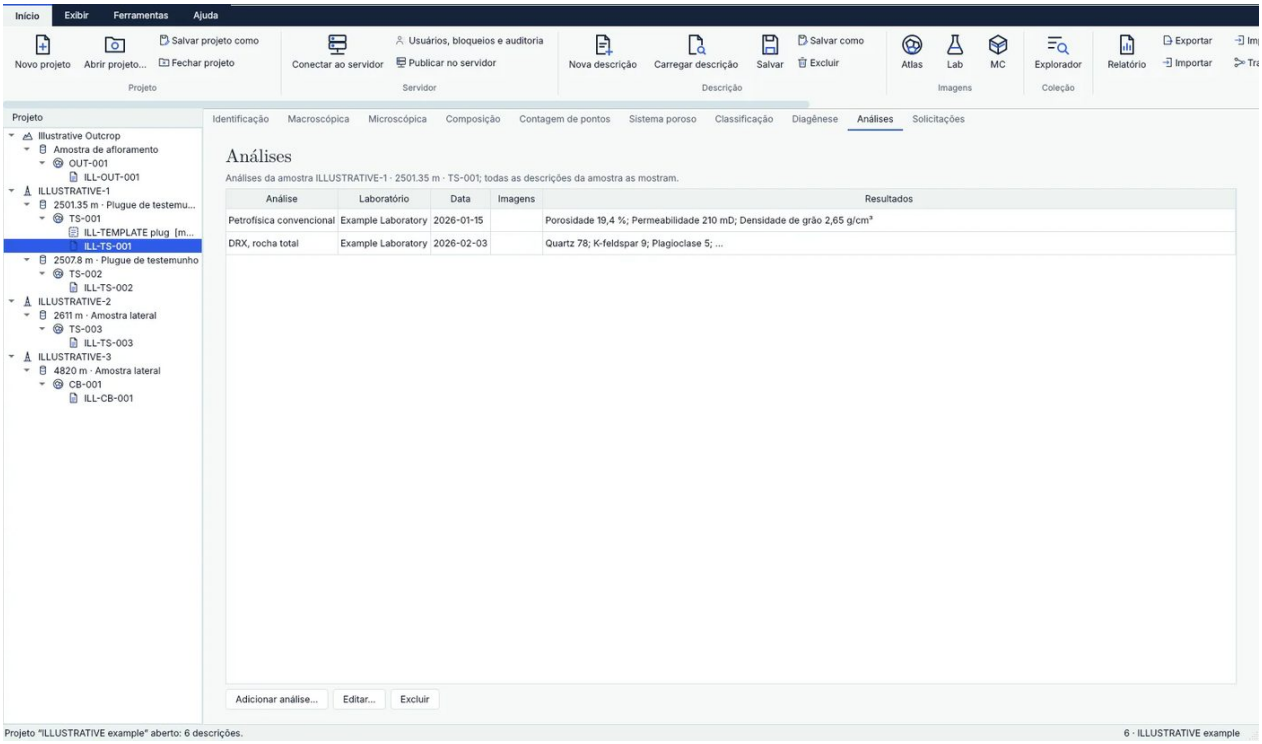
Cobertura

P33 (interpretação dos ambientes diagenéticos), P40 (grafo de conhecimento), L8 (gerador da sequência paragenética).

Análises e solicitações de análise

Para que serve

A aba **Análises** guarda os resultados de laboratório da amostra — petrofísica, DRX, MEV, isótopos, química, bioestratigrafia — com as suas imagens. A aba **Solicitações** pede ao laboratório novas análises e acompanha-as até ficarem prontas. As duas pertencem à **amostra**: todas as descrições das lâminas da amostra as mostram.



No programa: Análises e solicitações de análise

Antes de começar

Uma descrição **salva**: análises e solicitações pertencem à sua amostra ("Salve primeiro a descrição: análises e solicitações pertencem à sua amostra.").

Passo a passo

Acrescentar uma análise

1. Abra a aba **Análises**. O seu título nomeia a amostra.
2. **Adicionar análise...**

3. Escolha a **Análise**: petrofísica convencional, petrofísica especial, DRX (rocha total ou fração argila), MEV (elétrons secundários ou retroespalhados), isótopos estáveis (C, O), isótopos de estrôncio, química ou bioestratigrafia.
4. Preencha o **Laboratório**, a **Data (aaaa-mm-dd)** e os resultados. Os campos seguem o tipo:
   - petrofísica convencional — **Porosidade** (%), **Permeabilidade** (mD), **Densidade de grão** (g/cm³);
   - isótopos estáveis — **δ13C** e **δ18O** (‰ VPDB); estrôncio — **87Sr/86Sr**;
   - DRX — uma tabela de **Mineral** e **%** (**Adicionar linha**, **Remover linha**);
   - química — uma tabela de **Elemento ou composto**, **Valor** e **Unidade**;
   - petrofísica especial — o **Método**; bioestratigrafia — **Biozona**, **Idade** e **Fósseis**;
   - **Notas** para o resto.
5. Em **Imagens e arquivos**, **Adicionar imagem...** (imagens de MEV, difratogramas, cromatogramas); **Exportar...** grava uma de volta num arquivo.
6. **OK**. A lista mostra o tipo, o laboratório, a data, um resumo dos resultados e o número de imagens. **Editar...** e **Excluir** agem sobre a análise selecionada.

Solicitar uma análise

1. Abra a aba **Solicitações** e depois **Nova solicitação...**
2. Escolha a **Análise**. A **Dica** diz o que um bom objetivo informa para aquele tipo.
3. Escreva o **Objetivo** (obrigatório): que pergunta a análise deve responder.
4. **Situação**: Solicitada, Em andamento, Concluída ou Cancelada. Mude-a conforme o trabalho avança.
5. **Notas** e imagens (por exemplo, uma foto da área a amostrar), e depois **OK**.

A lista mostra o tipo, o objetivo, a situação, quando foi solicitada e por quem.

Opções

Campo	Regra
Data	aaaa-mm-dd, aaaa-mm ou aaaa.
Porosidade, permeabilidade, densidade de grão	0–100 %, 0–100 000 mD, 1,5–5,0 g/cm³.
δ13C, δ18O	−50 a 50 ‰ VPDB; 87Sr/86Sr 0,69–0,80.
Linhas de DRX	Cada mineral com nome; as porcentagens devem somar 100 (salvo mesmo assim, com um aviso).

Como funciona

As análises e solicitações são guardadas com a amostra; assim, a porosidade de um plugue é digitada uma vez e aparece em todas as descrições daquele plugue. Elas entram nos relatórios, nos arquivos de intercâmbio, nas consultas do Explorer (petrofísica, isótopos, DRX) e no seu painel (porosidade × permeabilidade, densidade de grão). As imagens ficam dentro do projeto. As análises de rotina de testemunho de um laudo de laboratório em PDF podem ser lidas para as amostras de um poço pela profundidade (Início → **Importar laudo de laboratório (PDF)...**, página Arquivos dos programas de referência).

Por script

```
d = prj["TS-9"]
d.add_analysis("conventional_petrophysics", laboratory="ILLUSTRATIVE lab", date="2026-03-02",
               values={"porosity": 18.2, "permeability": 245.0, "grain_density": 2.65})
d.add_analysis("xrd_whole_rock", rows=[{"mineral": "Quartzo", "percent": 71}, {"mineral":
↪  "Calcita", "percent": 29}],
               pictures=["drx.png"])
d.add_request("stable_isotopes", "δ13C e δ18O do cimento de calcita, para datar a água que o
↪  formou")
for a in d.analyses():
    print(a["kind"], a["values"], a["rows"])
print([r["status"] for r in d.requests()])
```

Limites e problemas comuns

- “Escolha o tipo de análise.” / “Indique o objetivo da solicitação.”
- “... deve estar entre ... e ...”: um valor fora do intervalo plausível do seu tipo.
- “A análise ainda não tem resultados.” — um aviso: a análise é salva vazia.
- Imagens maiores que o limite de anexos do projeto são recusadas.

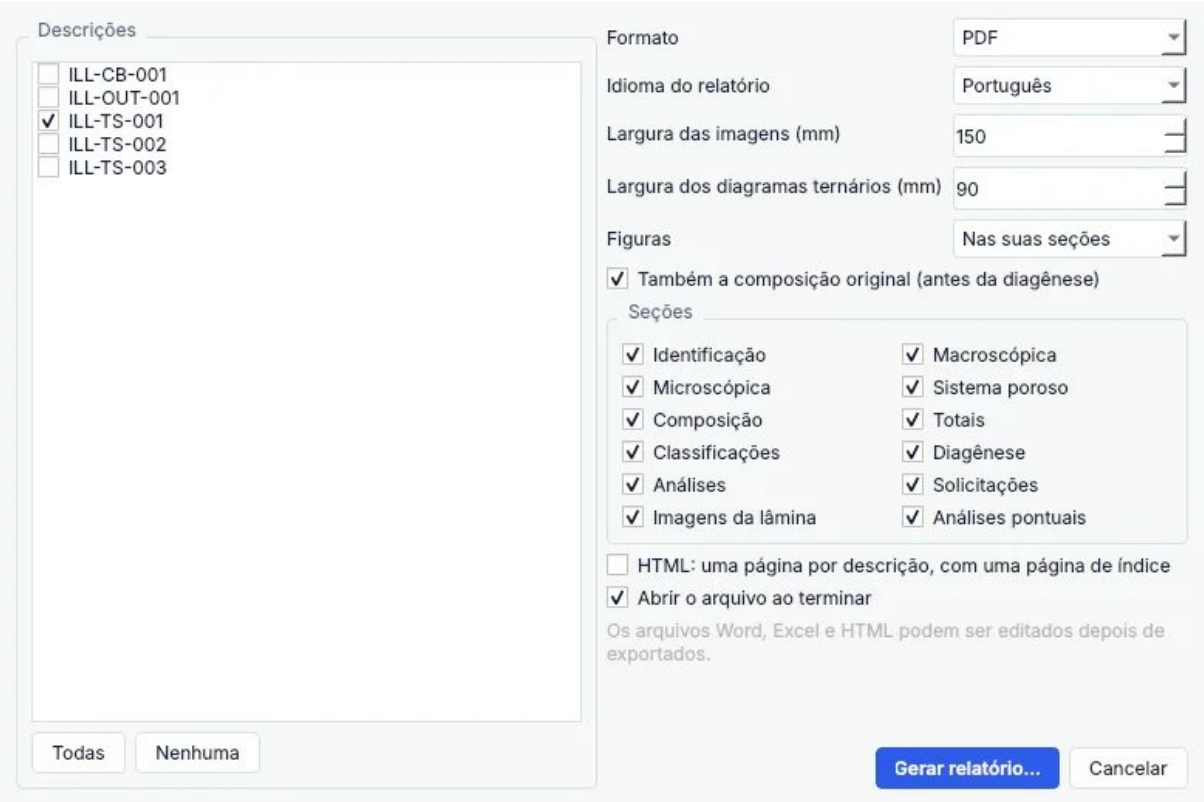
Cobertura

P15 (análises adicionais), P16 (solicitações de análise com imagens).

Relatórios

Para que serve

Um **relatório** escreve uma ou muitas descrições como documento: PDF para imprimir ou arquivar, Word (DOCX) ou Excel (XLSX) para editar, ou páginas HTML para ler num navegador — em inglês, espanhol ou português, qualquer que seja o idioma da interface. Ele contém as seções que você escolher: identificação, descrição, composição, totais, classificações com os diagramas ternários, diagênese com o gráfico paragenético, análises, solicitações, as imagens da lâmina e as suas análises pontuais.



No programa: Relatórios

Antes de começar

As descrições salvas: as mudanças não salvas não entram no relatório.

Passo a passo

1. **Início → Relatórios e intercâmbio → Relatório...** (Ctrl+P).

2. **Descrições**: marque as que vão no relatório (**Todas**, **Nenhuma**). A descrição aberta vem marcada.
3. **Formato**: PDF, Word, Excel ou HTML.
4. **Idioma do relatório**: English, Español ou Português.
5. **Seções**: Identificação, Macroscópica, Microscópica, Sistema poroso, Composição, Totais, Classificações, Diagênese, Análises, Solicitações, Imagens da lâmina, Análises pontuais.
6. Diagramação:
   - **Largura das imagens (mm)** e **Largura dos diagramas ternários (mm)**;
   - **Figuras**: **Nas suas seções** ou **Todas no fim**;
   - **Também a composição original (antes da diagênese)**.
7. Para HTML, marque **HTML: uma página por descrição, com uma página de índice** e escolha a **Pasta para as páginas HTML**: cada descrição ganha a sua página, e `index.html` liga todas.
8. **Abrir o arquivo ao terminar** e depois **Gerar relatório...**, escolhendo onde gravá-lo.

"Os arquivos Word, Excel e HTML podem ser editados depois de exportados."

Opções

Opção	O que muda
Formato	PDF (A4), DOCX, XLSX (uma folha com a lista das descrições e uma folha por descrição) ou HTML.
Idioma do relatório	Independente do idioma da interface.
Seções	Só as seções marcadas são escritas.
Largura das imagens / dos diagramas ternários	Tamanho das figuras no documento, em mm.
Figuras	Dentro das suas seções, ou todas reunidas no fim.
Composição original	Acrescenta a composição antes da diagênese, com os seus totais e classificações.

Como funciona

O relatório é montado a partir dos mesmos registros que os formulários mostram (os códigos traduzidos para o idioma do relatório); os números são escritos com o separador decimal desse idioma. Os diagramas ternários e o gráfico paragenético são desenhados como no programa. O Explorer gera relatórios das descrições achadas por uma consulta pelo mesmo diálogo (página RockFace Explorer: consultas, tabelas de resultados e exportações).

Por script

```
with rf.open("estudo.rockface") as prj:
    prj["TS-9"].report("TS-9.pdf", lang="pt")
    prj.report("poco-1.docx", names=["TS-9", "TS-10"], lang="en",
               sections=["identification", "composition", "classification"], figure_mm=120,
↪   figures="end")
    prj.html_pages("site", lang="es")                  # uma página por descrição e index.html
```

Limites e problemas comuns

- “Nenhuma descrição escolhida.”
- Word e Excel precisam do extra `reports` (python-docx, openpyxl), instalado com `.[all]`.
- Imagens de lâminas inteiras muito grandes são escritas reduzidas à largura de imagem escolhida.

Cobertura

P10 (relatórios em inglês, português e espanhol), P34 (relatórios: PDF, Excel, HTML, Word; idioma; configuração), P36 (gerador de HTML em lote).

Exportar e importar descrições

Para que serve

Um **arquivo de intercâmbio do RockFace** (`.rfx`, XML) leva descrições de um projeto a outro: para mandar um estudo a um colega, reunir o trabalho de vários petrógrafos ou guardar um arquivo num formato aberto. Ele guarda tudo de uma descrição — identificação, partes, composição, contagem de pontos, classificação, diagênese — e as análises, solicitações e imagens da sua amostra; opcionalmente as imagens Atlas da sua lâmina.



No programa: Exportar e importar descrições

Antes de começar

- Um projeto com descrições salvas (para exportar), ou um arquivo de intercâmbio (para importar).
- Num servidor, importar exige o nível de petrógrafo ou acima.

Passo a passo

Exportar

1. **Início → Relatórios e intercâmbio → Exportar...** (Ctrl+E).
2. Marque as **Descrições** a exportar.
3. Escolha:
   - **Incluir as imagens** — as imagens de análises, solicitações e pontos contados;
   - **Incluir as imagens Atlas das lâminas** — todos os blocos das suas pirâmides vão para o arquivo (imagens de lâminas inteiras de vários gigabytes são melhor levadas com **Salvar projeto como...**);
   - **Um arquivo por descrição, numa pasta**.
4. **Exportar...** e escolha o arquivo (ou a pasta). "N descrições exportadas para ...".

Importar

1. **Início → Relatórios e intercâmbio → Importar...** (Ctrl+I).
2. **Arquivos...** ou **Pasta...** (todos os `.rfx` e `.xml` dela).
3. A lista mostra cada **Descrição**, o seu **Arquivo** e se está **Neste projeto** (*nova* ou *nome já usado*). Marque as que vai importar.
4. **Nomes já presentes no projeto**:
   - **Importar com outro nome: (2), (3)...**
   - **Ignorá-las**
   - **Substituir as descrições do projeto** (pede confirmação).
5. **Importar**. O resultado diz o que foi importado, renomeado ou não importado, e por quê.

Opções

Opção	O que muda
Incluir as imagens	Os anexos vão para o arquivo (em base64).
Incluir as imagens Atlas	As imagens das lâminas, com as suas anotações, mapas e pontos.
Um arquivo por descrição	Uma pasta de arquivos em vez de um arquivo só.
Nomes já presentes no projeto	Renomear, ignorar ou substituir.

Como funciona

O arquivo é conferido antes de qualquer importação (versão do formato, códigos conhecidos por este RockFace, totais do projeto). Poços, amostras e lâminas são reconhecidos por nome e números, e assim duas descrições da mesma lâmina continuam juntas; os identificadores são remapeados para o novo projeto; os resumos (totais, classificações) são recalculados. Os arquivos gravados por qualquer RockFace anterior são lidos. Os totais personalizados do projeto que exportou vão junto no arquivo.

O XML de outros programas é lido por um mapeamento (Início → **Importar XML com um mapeamento...**, página Catálogo de amostras, tabela para o Touchstone e XML por mapeamento).

Por script

```
with rf.open("estudo.rockface") as prj:
    prj.export("para-o-lab.rfx", names=["TS-9", "TS-10"], images=True)
    prj.export_folder("arquivo", names=None)              # um arquivo por descrição
with rf.create("copia.rockface") as outro:
    for r in outro.import_file("para-o-lab.rfx", policy="skip"):
        print(r["name"], r["action"], r["as"], r["messages"])
print(rf.read_exchange("para-o-lab.rfx").names())          # lê sem importar
```

Limites e problemas comuns

- “Nenhuma descrição nos arquivos escolhidos.”
- “…: não importada — …”: o motivo (código desconhecido, arquivo gravado por um RockFace mais novo…).
- Substituir não pode ser desfeito.

Cobertura

P2 (Exportar, Importar), P36 (gerador de XML em lote), P37 (importador de XML: arquivos ou pastas, conflitos de nomes).

Exportar poços para WITSML e amostras para o OSDU

Para que serve

- **WITSML** (Energistics) é o formato de dados de poço que os programas de modelagem de reservatório e de dados de poço leem. Com ele, a petrografia das amostras, e os perfis de imagem e as curvas do RockFace MC, ficam ao lado dos outros perfis do poço.
- **OSDU** é a plataforma aberta de dados da indústria de energia. O manifesto dela permite carregar numa plataforma OSDU os poços, amostras, lâminas, descrições, análises de laboratório e imagens de um projeto, inclusive no serviço de amostras de rocha e fluido (RAFS).

Antes de começar

- **Para o WITSML:** as amostras precisam de poço e profundidade. As curvas são as da exportação LAS do Explorer.
- **Para o OSDU:** peça ao gestor de dados da plataforma a **partição de dados** e a **etiqueta legal** a usar.

Passo a passo

WITSML

1. No RockFace Petro, escolha **Início → Relatórios e intercâmbio → Exportar WITSML**.
2. Escolha uma pasta. O RockFace grava, para cada poço:
   - `<poço>_well.xml` e `<poço>_wellbore.xml`: o poço e a trajetória;
   - `<poço>_samples_log.xml`: uma linha por profundidade de amostra, com porosidade e permeabilidade de laboratório, densidade de grãos, porosidade visual e fácies;
   - um `<poço>_<perfil>_log.xml` para cada perfil do RockFace MC. Os perfis de imagem viram curvas de vetor, um valor por azimute.
3. Carregue os arquivos no programa de destino como objetos well, wellbore e log do WITSML 1.4.1.1.

OSDU

1. Escolha **Início → Relatórios e intercâmbio → Exportar manifesto OSDU**.
2. Escolha o nome do arquivo e digite a **partição de dados** e a **etiqueta legal**. Uma etiqueta vazia grava um marcador, a ser substituído antes da carga.
3. Entregue o arquivo JSON à carga por manifesto da plataforma.

Opções

Por script ou pela linha de comando você escolhe:

- as descrições;
- as curvas do perfil das amostras e a profundidade usada (medida, corrigida, ajustada);
- se entram os perfis do MC e os perfis de imagem;
- no OSDU, os grupos de acesso e os países.

Como funciona

- **WITSML.** O RockFace grava WITSML 1.4.1.1 com código próprio. A ordem dos elementos segue o esquema WITSML 1.4.1.1. O índice é a profundidade medida em metros; valores ausentes ficam vazios, com `-999.25` como valor nulo.
- **OSDU.** Poços e trajetórias viram `master-data--Well` e `master-data--Wellbore`. Amostras e lâminas viram `master-data--Sample` (a lâmina é uma amostra filha da sua amostra). Descrições e análises de laboratório viram `work-product-component--SamplesAnalysis`, e imagens `work-product-component--SampleImage`.
  - A petrografia — composição com porcentagens, classificações, os códigos da nomenclatura do RockFace — vai em `ExtensionProperties.RockFace`, porque o OSDU ainda não tem um esquema de petrografia.
  - A tabela de correspondência está em `docs/SERVER.md`.

Por script

```
import rockface.api as rf
with rf.open("projeto.rockface") as prj:
    prj.export_witsml("pasta_witsml")
    prj.export_osdu("manifesto.json", partition="minha-particao",
↪   legal_tag="minha-particao-legal")
```

Ou: `rockface export witsml projeto.rockface pasta` e `rockface export osdu projeto.rockface manifesto.json --partition minha-particao --legal-tag minha-particao-legal`.

Limites e problemas comuns

- **Validação do WITSML.** Os arquivos foram conferidos relendo-os, não contra os arquivos oficiais do esquema. Se algum programa os recusar, avise pelo formulário de feedback.
- **Versões dos esquemas OSDU.** As versões usadas estão escritas no manifesto. Se a plataforma usar outras, o gestor de dados pode precisar ajustá-las.
- **Imagens.** Os registros de imagem do OSDU descrevem as imagens; os arquivos de imagem ficam no RockFace. Exporte as imagens pelo Atlas para anexá-las como conjuntos de dados.

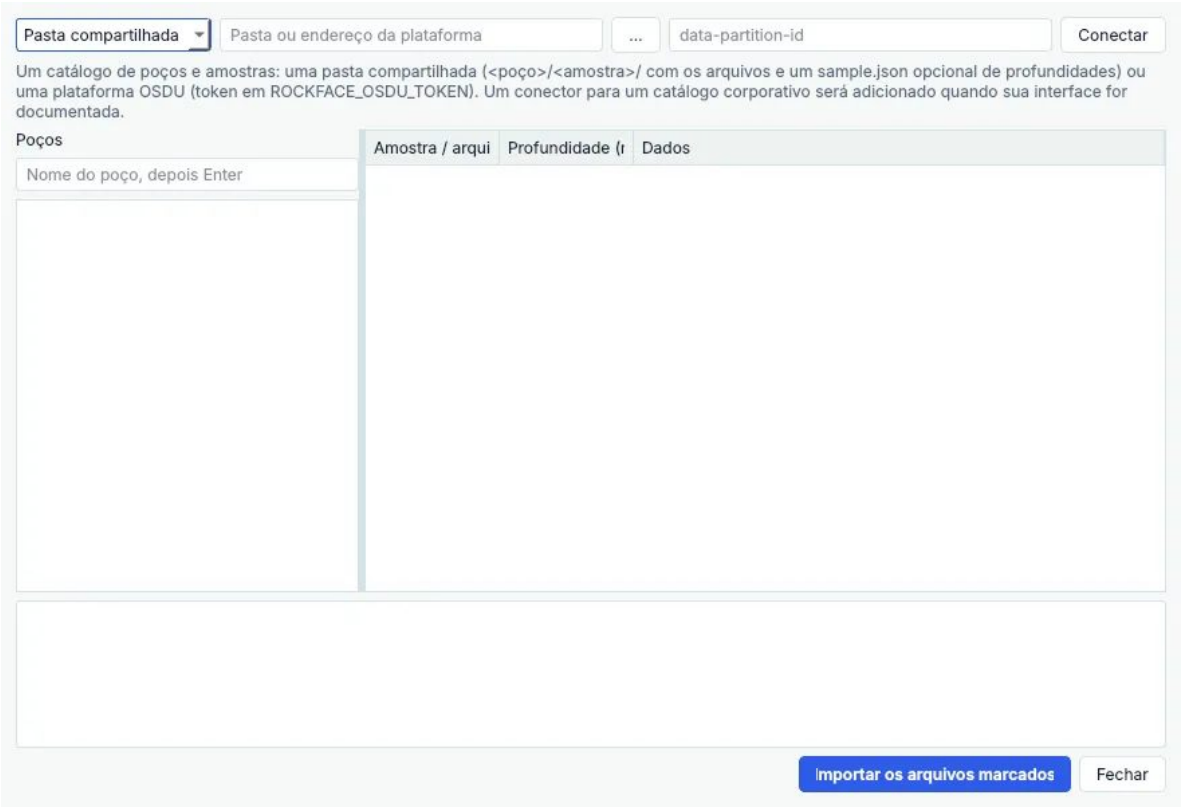
Cobertura

P38 (exportação WITSML), L13 (OSDU).

Catálogo de amostras, tabela para o Touchstone e XML por mapeamento

Para que serve

Catálogo de amostras percorre os poços e amostras de um catálogo corporativo e importa os arquivos escolhidos. A **Tabela para o Touchstone** grava as grandezas petrográficas que a modelagem diagenética usa. **Importar XML com um mapeamento** lê descrições gravadas por outro programa.



No programa: Catálogo de amostras, tabela para o Touchstone e XML por mapeamento

Antes de começar

- Catálogo: uma pasta compartilhada `<poço>/<amostra>/` (com um `sample.json` opcional de `top_m`, `base_m`, `type`), ou uma plataforma OSDU com token em `ROCKFACE_OSDU_TOKEN`.
- Importar XML: o arquivo XML e um mapeamento (JSON) que diz onde está cada coisa nele.

Passo a passo

1. **Petro → Início → Catálogo de amostras...**: escolha *Pasta compartilhada* ou *Plataforma OSDU*, o endereço, **Conectar**; busque um poço; marque os arquivos das amostras; **Importar os arquivos marcados**. Imagens vão para o Atlas, volumes para o MC, LAS para os perfis do poço, laudos em PDF para as análises da amostra.
2. **Petro → Início → Tabela para o Touchstone...**: escolha onde salvar o CSV.
3. **Petro → Início → Importar XML com um mapeamento...**: escolha o XML e depois o mapeamento. Os códigos sem correspondência são listados.

Opções

Chave do mapeamento (XML)	Significado
description	caminho do elemento de uma descrição (ex. `.//description`)
name, well, top_depth, thin_section	caminhos dentro dele (`@atributo`, `filho`, `filho/@atributo`)
line, code, percent, points	as linhas de composição e seus campos
codes	os códigos do outro programa → constituintes do RockFace

O mapeamento do Touchstone lista as colunas: cada uma um campo (nome, poço, profundidade, granulometria, seleção) ou uma soma de totais ou constituintes.

Como funciona

- O catálogo usa conectores com as mesmas três perguntas (poços, amostras, um arquivo): uma pasta, ou o serviço de busca do OSDU (`POST /api/search/v2/query`). O poço e a amostra são encontrados ou criados pelo nome e pela profundidade.
- O formato de entrada do Touchstone não é publicado: a tabela traz as grandezas do modelo publicado (Lander & Walderhaug 1999; Lander et al. 2008) e diz na primeira linha que não é esse formato.
- XML por mapeamento: todo código precisa corresponder a um constituinte da nomenclatura; nada é adivinhado.

Por script

```
cat = rf.catalogue.FolderConnector("//servidor/catalogo")
s = cat.samples("ILL-WELL-A")[0]
rf.catalogue.import_items(prj.raw, cat, s, s.items)
prj.touchstone_table("touchstone.csv")
prj.import_mapped_xml("descricoes.xml", mapeamento)
```

Limites e problemas comuns

- Um conector para um catálogo corporativo de amostras será adicionado quando a sua interface for documentada para o RockFace.
- O XML de outro programa e o "formato do Touchstone" só terão esse nome depois que arquivos reais forem lidos.

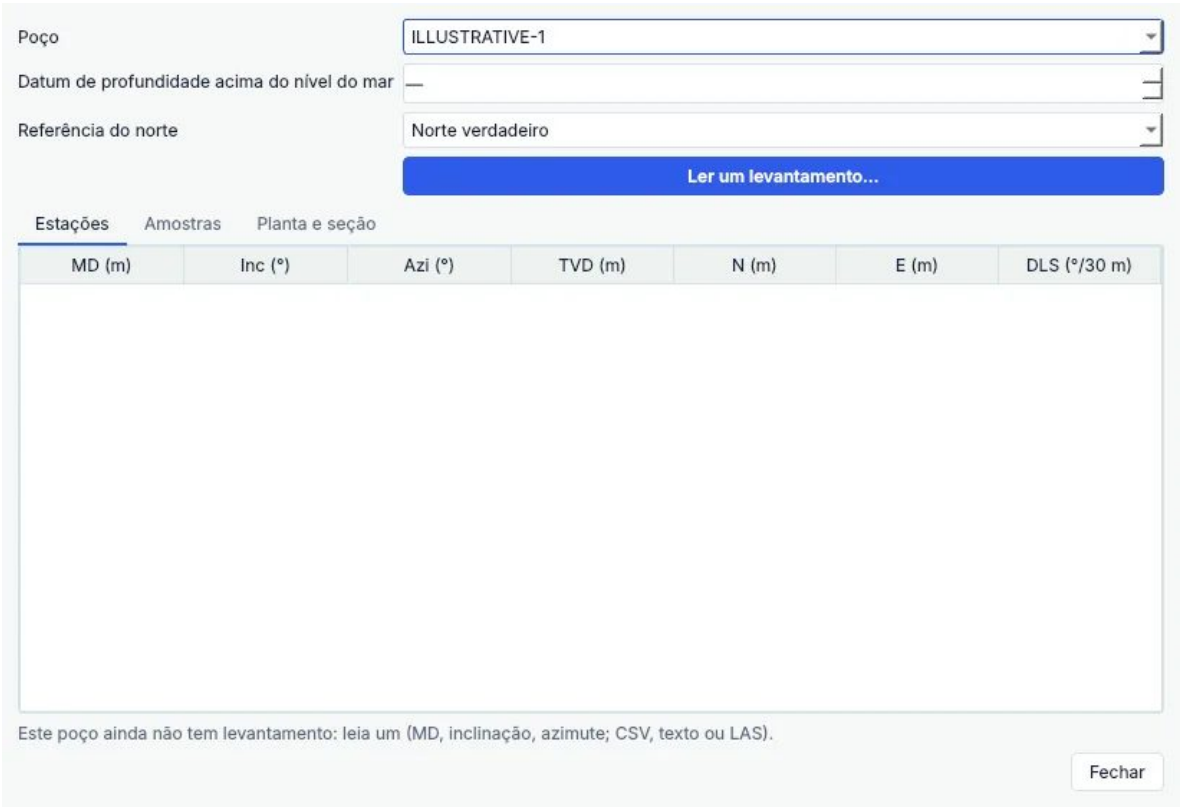
Cobertura

GV16 (navegador de catálogo; conector corporativo pendente), P35 (Touchstone; definitivo com um arquivo real), P37 (importador de XML).

Trajetória do poço

Para que serve

Num poço desviado, a amostra está numa profundidade medida (MD) que não é a sua profundidade vertical (TVD), nem fica logo abaixo da cabeça do poço. **Trajetória do poço** lê o levantamento direcional e dá a cada amostra a TVD, a profundidade abaixo do nível do mar, os afastamentos norte e leste, e a latitude e longitude.



No programa: Trajetória do poço

Antes de começar

- O poço no projeto (Identificação), com latitude e longitude da cabeça para a posição geográfica.
- Um arquivo de levantamento: profundidade medida, inclinação e azimute (CSV, texto ou LAS).

Passo a passo

1. **Petro → Início → Trajetória do poço...**
2. Escolha o poço; digite a elevação do datum de profundidade acima do nível do mar e a referência do norte.
3. **Ler um levantamento...** e escolha o arquivo. As estações aparecem com TVD, norte, leste e severidade do dogleg.
4. **Amostras**: cada amostra do poço na trajetória. **Planta e seção**: a vista em planta e a seção vertical, com as amostras em vermelho.

Opções

Campo	Significado
Datum de profundidade	elevação do datum (mesa rotativa, kelly bushing) acima do nível do mar: TVDSS = TVD − datum
Referência do norte	verdadeiro, de quadrícula ou magnético, como o levantamento dá os azimutes (registrado, não convertido)
Colunas	MD / Depth / Prof., Inc / Incl / Devi, Azi / Azim / Hazi, em qualquer ordem; vírgula, ponto e vírgula, tabulação ou espaços

Como funciona

Mínima curvatura (Bourgoyne et al. 1986; Sawaryn & Thorogood 2005): entre duas estações o poço segue o arco de um círculo; ΔN, ΔE e ΔTVD são as meias somas dos cossenos diretores vezes ΔMD, vezes o fator RF = (2/β)·tan(β/2), β o dogleg. Uma amostra entre estações fica no mesmo arco. Latitude e longitude saem da cabeça pelos raios de curvatura do WGS 84 (plano tangente local).

Por script

```
st = prj.survey("ILL-WELL-1", "levantamento.csv", datum_elevation_m=25.0)
st[-1].tvd, st[-1].north, st[-1].east
rf.trajectory.sample_position(prj.raw, sample_id)     # {'tvd': …, 'tvdss': …, 'latitude': …, …}
```

Limites e problemas comuns

- Acima da primeira estação o poço é tomado como vertical; abaixo da última, mantém a última direção (marcado como *extrapolado*).
- Azimutes magnéticos não são corrigidos pela declinação: converta antes ou escolha a referência certa.

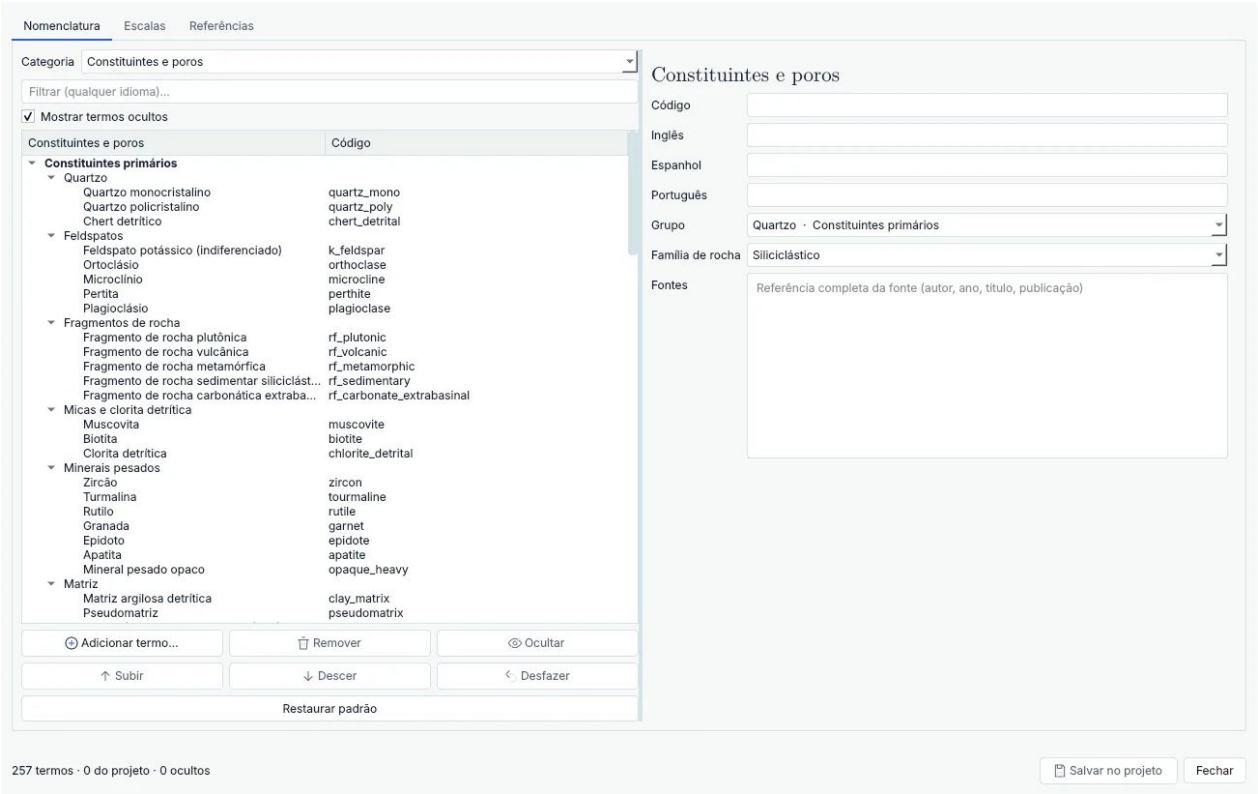
Cobertura

P8 (localização da amostra: posição geográfica, profundidade e trajetória do poço).

Nomenclatura, escalas e referências (a base de conhecimento)

Para que serve

Todas as listas do RockFace — constituintes, hábitos, localizações, modificadores, relações paragenéticas, estruturas, contatos, tipos de poro — vêm da sua **base de conhecimento**: 257 termos embutidos em inglês, espanhol e português, cada um com a sua fonte publicada. O editor da base de conhecimento os mostra e permite que um projeto acrescente os seus próprios termos, oculte os que não usa e ponha as listas na ordem que preferir. Mostra também as **escalas** numéricas (granulometria, seleção, arredondamento, tamanho de cristal, tamanho de poro) e as **referências** citadas.



No programa: Nomenclatura, escalas e referências (a base de conhecimento)

Antes de começar

- Um projeto aberto, para mudar algo. Sem projeto, a nomenclatura embutida é mostrada só para leitura.
- Num servidor, mudar a base de conhecimento exige o nível de gerente.

Passo a passo

Consultar um termo

1. **Ferramentas → Base de conhecimento → Nomenclatura** (Ctrl+K).
2. Escolha a **Categoria** (constituinte, grupo, hábito, localização, modificador, relação, estrutura, contato...).
3. Digite em **Filtrar (qualquer idioma)...**: "quartzo", "cuarzo" e "quartz" acham o mesmo termo; os acentos são ignorados.
4. Selecione um termo para ver o seu código, os rótulos nos três idiomas, o grupo, tipo, família de rocha, a que se aplica, e as suas **Fontes**.

Acrescentar um termo do projeto

1. Escolha a categoria e clique em **Adicionar termo...**.
2. Preencha o **Código** (minúsculas, letras, dígitos e _; nunca muda depois), os rótulos em **Inglês** (obrigatório), **Espanhol** e **Português** (um aviso quando faltam) e, conforme a categoria, **Grupo** e **Família de rocha** (constituintes), **Tipo** (grupos), **Aplica-se a** (localizações e modificadores) e **Relação inversa** (relações).
3. Em **Fontes**, dê a referência completa da fonte (autor, ano, título, publicação). Todo termo embutido traz a sua fonte da literatura; um termo do projeto sem fonte é salvo com um aviso.
4. **Aplicar** e depois **Salvar no projeto**.

Ocultar, ordenar, desfazer

- **Ocultar** tira um termo embutido das listas deste projeto (as descrições que o usam o mantêm). Marque **Mostrar termos ocultos** para vê-los, e **Mostrar** para trazer um de volta.
- **Subir** e **Descer** mudam a ordem em que os termos aparecem nas listas dos formulários.
- **Remover** exclui um termo do projeto (os termos embutidos só podem ser ocultados).
- **Desfazer** cancela a última mudança; **Restaurar padrão** traz de volta a ordem embutida e todos os termos ocultos (os termos do próprio projeto ficam).
- **Salvar no projeto** grava as mudanças, com uma linha na auditoria; **Fechar** pergunta antes se algo não foi salvo.

Escalas

1. **Ferramentas → Base de conhecimento → Escalas**.
2. Escolha a **Escala**: granulometria (Udden–Wentworth, com o φ de Krumbein), seleção (σI de Folk & Ward), arredondamento (Powers), tamanho de cristal (Folk 1962) ou tamanho de poro. A tabela dá cada classe com **De**, **Até (exclusive)** e φ.
3. **Verificar um valor com uma classe**: digite um **Valor**, escolha uma **Classe**; o RockFace responde "Coerente" ou "Incoerente: ... é ..., não ...". Os formulários da descrição usam a mesma verificação (página Descrição macroscópica e microscópica).

Referências

Ferramentas → Base de conhecimento → Referências lista cada referência com a sua **Chave**, a **Referência** completa e **Citada por** (quantos termos, regras, totais e classificações a citam).

Opções

Campo	O que é
Código	O valor guardado no projeto; nunca traduzido, nunca mudado.
Grupo, Tipo	Onde o termo entra nas listas da composição (por exemplo, carbonato diagenético).
Família de rocha	Siliciclástica, carbonática ou ambas: as listas de uma descrição mostram a família que se aplica.
Aplica-se a	Para localizações e modificadores: os tipos de constituinte que podem descrever.
Relação inversa	Para relações paragenéticas: a relação lida no outro sentido (por exemplo *substitui* ↔ *substituído por*).

Como funciona

A nomenclatura embutida é do próprio RockFace, construída a partir da literatura publicada; nada dela vem da ontologia de um programa comercial. O projeto guarda só as suas diferenças — os seus termos, os termos ocultos e a ordem —, e por isso um RockFace mais novo, com mais termos embutidos, ainda o abre. A lista completa, com as fontes, está em `docs/NOMENCLATURE.md` do código-fonte.

Por script

```
with rf.open("estudo.rockface") as prj:
    for t in prj.search("caulinita"):                # qualquer idioma, acentos ignorados
        print(t.category, t.code, t.labels["pt"], t.citations())
    print(prj.term("constituent", "kaolinite").labels)
from rockface.core import scales
print(scales.classify("grain_size", 0.3))            # 'medium_sand'
```

Limites e problemas comuns

- "Abra um projeto para adicionar, ocultar ou reordenar termos; a nomenclatura embutida é mostrada."
- Um código já usado, ou com maiúsculas ou espaços, é recusado; também um constituinte sem o seu grupo e família de rocha.
- Ocultar um termo não muda as descrições que já o usam.

Cobertura

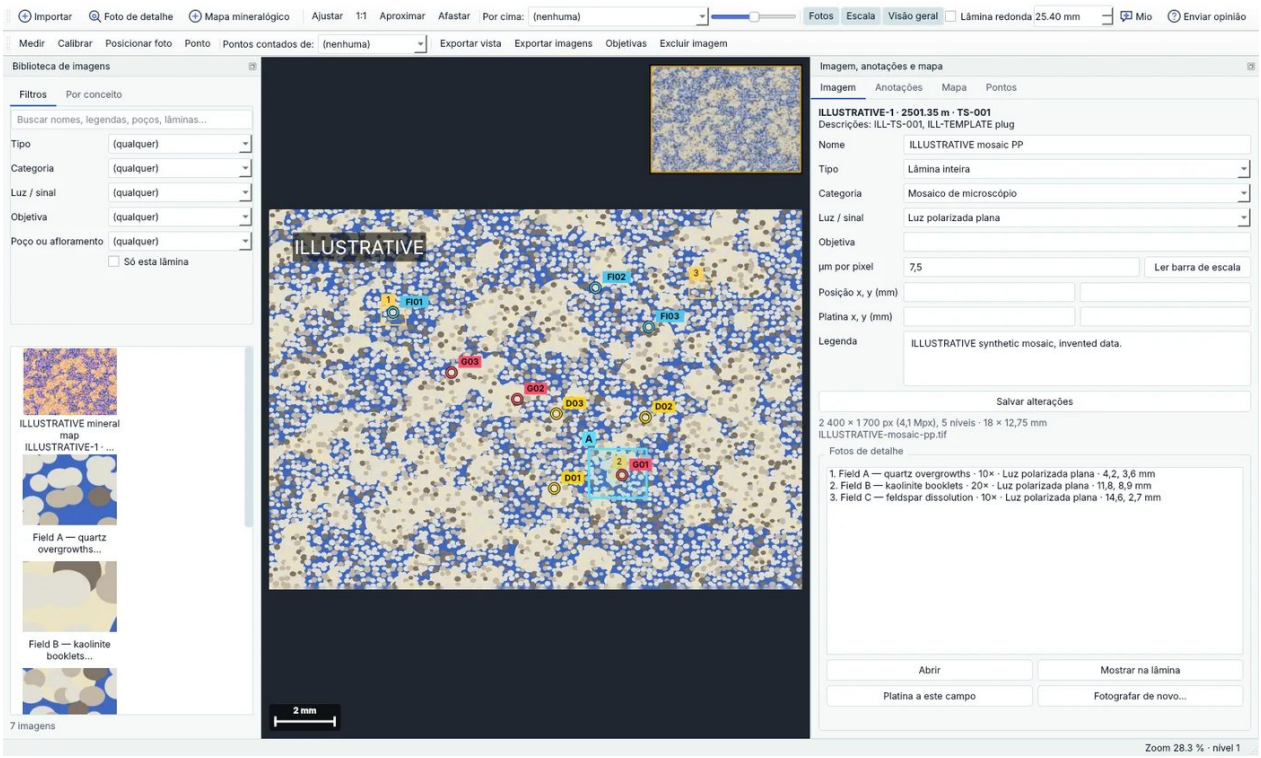
P39 (ferramentas da base de conhecimento: editores de atributos com e sem intervalos de coerência, ordem dos itens, adicionar, atualizar, remover, desfazer).

RockFace Atlas

RockFace Atlas: lâminas inteiras, fotos de detalhe e a biblioteca de imagens

Para que serve

O RockFace Atlas guarda as imagens de cada lâmina: imagens da lâmina inteira de qualquer tamanho (a lâmina de vários gigapixels de um scanner, um mosaico de microscópio) em várias luzes, e fotos de detalhe colocadas na sua posição exata na lâmina, com a posição da platina onde foram tiradas. A **biblioteca de imagens** encontra qualquer imagem do projeto pelo nome, legenda, poço, lâmina, tipo, luz ou objetiva, e o visualizador vai da lâmina inteira à resolução plena na hora.



No programa: RockFace Atlas: lâminas inteiras, fotos de detalhe e a biblioteca de imagens

Antes de começar

- Uma descrição **salva**: as imagens pertencem à sua lâmina ("Salve primeiro uma descrição: as imagens pertencem à sua lâmina.").
- Arquivos de imagem: PNG, JPEG, TIFF, BigTIFF, OME-TIFF, BMP, GIF, WebP; formatos de scanner (SVS, NDPI, MRXS, SCN) com o OpenSlide instalado; Zeiss CZI com o extra `czi`.

Passo a passo

Abrir o Atlas

Início → Imagens → Atlas (Ctrl+Shift+A) no RockFace Petro abre o Atlas no mesmo projeto e lâmina; ou `rockface atlas projeto.rockface`.

Importar uma lâmina inteira

1. **Importar...** (Ctrl+I) e escolha os arquivos.
2. Em **Importar imagens**, confira a **Lâmina delgada**, o **Tipo** (lâmina inteira), a **Categoria** (mosaico de microscópio, scanner de lâminas, fotomicrografia, foto macroscópica, outro) e a **Luz / sinal** (luz polarizada plana, nicóis cruzados, luz refletida, catodoluminescência, ultravioleta, fluorescência, MEV, outro).
3. Escala: **µm por pixel** — do arquivo quando ele a traz, senão digitada, senão da **Objetiva** e da tabela de **Objetivas...**.
4. **Blocos**: **JPEG (fotografias; menor)** ou **PNG (sem perda; mapas)**.
5. **OK**. "Construindo a pirâmide da imagem…" mostra o progresso; uma imagem muito grande demora, uma vez só.

Fotos de detalhe

1. **Foto de detalhe...**: escolha a foto, a sua **Objetiva**, a luz e, quando conhecidas, a sua **Posição x, y (mm)** na lâmina e a **Platina x, y (mm)** onde foi tirada.
2. Ou posicione-a depois: selecione-a em **Fotos de detalhe**, escolha a ferramenta **Posicionar foto** e clique onde ela fica na lâmina inteira.
3. **Mostrar na lâmina** enquadra o campo da foto; **Abrir** mostra a própria foto; **Platina a este campo** manda a platina (ou o simulador) de volta para onde ela foi tirada.
4. **Fotografar de novo...** acrescenta uma nova foto do mesmo campo, com a mesma posição, posição de platina e objetiva, ligada à primeira ("N fotos deste campo").

O visualizador

- Arraste para mover; a roda do mouse aproxima e afasta. **Ajustar**, **1:1**, **Aproximar**, **Afastar**.
- **Por cima:** sobrepõe outra imagem da lâmina à imagem aberta (XP sobre PP, CL, um mapa mineralógico), com a **Opacidade da imagem sobreposta**.
- Mostre ou esconda as **Fotos** (os campos das fotos de detalhe, numerados), a **Escala**, a **Visão geral** e o contorno da **Lâmina redonda**.
- **Pontos contados de:** mostra os pontos contados numa descrição, coloridos por constituinte (página Contagem de pontos).
- **Ferramentas**: **Medir** (clique em dois pontos: a distância em µm), **Calibrar** (clique em dois pontos e dê a sua distância: define a escala), **Posicionar foto**, **Ponto** (página Análises pontuais: geoquímica, datação e inclusões fluidas).
- **Exportar vista...** grava o que é mostrado, ou a imagem inteira, em PNG, JPEG ou TIFF.

A biblioteca de imagens

1. A **Biblioteca de imagens** lista todas as imagens do projeto. Digite em **Buscar nomes, legendas, poços, lâminas...**.
2. **Filtros**: tipo, categoria, luz, objetiva e **Poço ou afloramento**; **Só esta lâmina**.
3. **Por conceito** encontra imagens pelo que as suas anotações mostram (página Anotações do Atlas e a busca por conceito).
4. Selecione uma imagem para ver e editar o seu **Nome**, tipo, categoria, luz, objetiva, escala e **Legenda**; **Salvar alterações**. **Ler barra de escala** encontra a barra de escala gravada numa foto e lê o seu comprimento (OCR).
5. **Excluir imagem** remove a imagem e os seus blocos do projeto.

Opções

Campo	O que muda
Objetivas...	µm por pixel da câmera em cada objetiva, medido uma vez numa régua micrométrica.
Blocos	JPEG (menor, para fotografias) ou PNG (sem perda, para mapas e rótulos).
Posição x, y (mm)	Onde a foto fica na lâmina (o seu centro), no sistema da lâmina.
Platina x, y (mm)	Onde estava a platina quando a foto foi tirada (para voltar a ela).

Como funciona

Cada imagem é guardada no projeto como uma pirâmide de blocos: só os blocos que estão na tela são lidos, no nível que corresponde ao zoom, e assim uma lâmina de 2 gigapixels abre numa fração de segundo e se move sem esperar. Toda imagem tem o seu lugar no sistema da lâmina (milímetros), compartilhado com a contagem de pontos, as anotações, os mapas mineralógicos e as análises pontuais: o que está num ponto de uma imagem está no mesmo ponto das outras.

Por script

```
d = prj["TS-9"]
slide = d.add_image("TS-9_PP.tif", category="scanner", modality="pp")
photo = d.add_photo("campo1.jpg", x_mm=4.2, y_mm=3.6, magnification=10, stage_x_mm=31.2,
↪  stage_y_mm=24.6)
slide.overview("TS-9_campos.png", width=2400)              # a lâmina com os campos das fotos
↪  numerados
crop = slide.region(*slide.to_px(4.0, 3.4), 400, 300)      # um array NumPy em resolução plena
for img in prj.images(kind="photo", modality="xp", well="ILLUSTRATIVE W-1"):
    print(img.name, img.um_per_px, img.x_mm, img.y_mm)
prj.objectives = {"10": 0.65, "20": 0.325}                 # µm por pixel de cada objetiva
```

Limites e problemas comuns

- “Esta lâmina não tem imagem da lâmina inteira.” — as fotos podem ser importadas mesmo assim, e posicionadas depois.
- “A posição de platina desta foto não é conhecida.” — Platina a este campo precisa da posição de platina.
- “Uma escala precisa de dois pontos diferentes e um comprimento maior que zero.”
- Para levar vários gigabytes de imagens para outro projeto, **Salvar projeto como...** é mais rápido que um arquivo de intercâmbio.

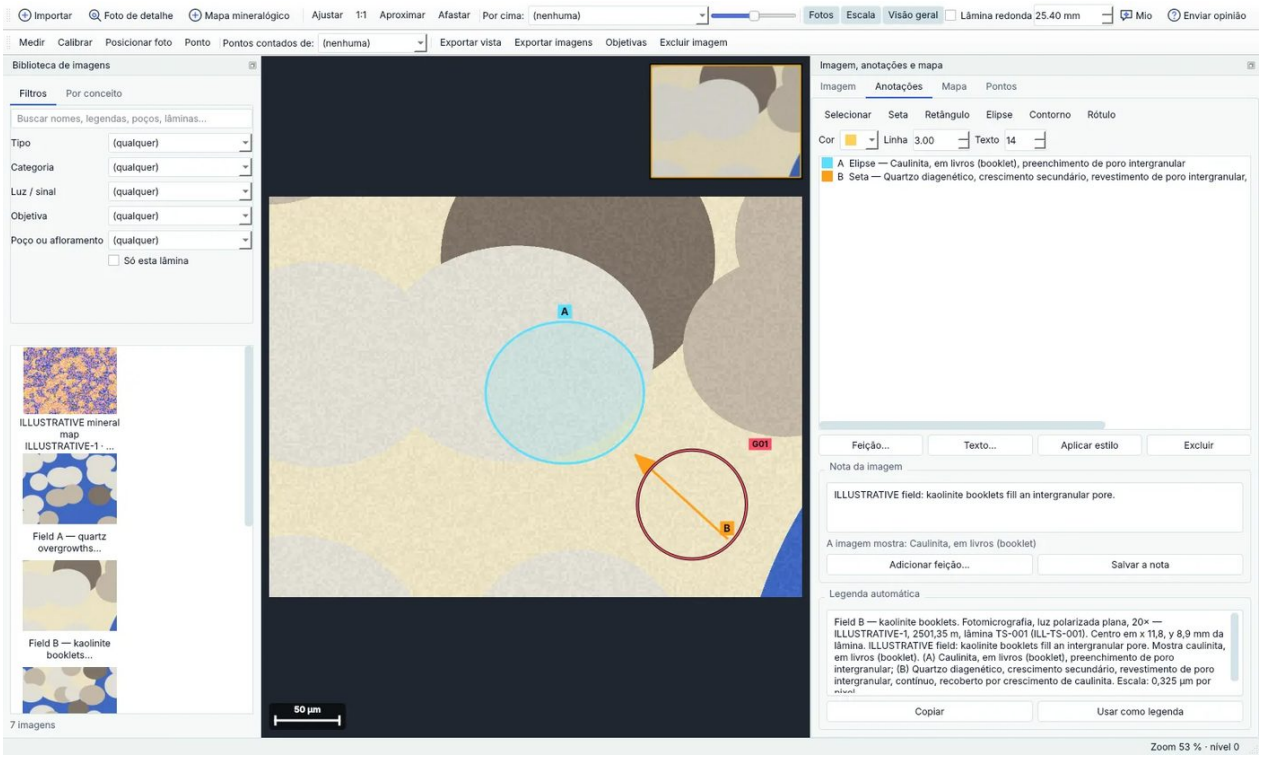
Cobertura

R1 (banco de fotomicrografias com consultas rápidas), GT1 (imagens de lâminas com escala), GT21 (CZI e a barra de escala), L6 (fotos tiradas de novo na mesma posição referenciada).

Anotações do Atlas e a busca por conceito

Para que serve

As anotações marcam o que uma imagem mostra — uma seta num agregado de caulinita, um retângulo em volta de um feldspato dissolvido, o contorno de um poro, um rótulo — e ligam cada marca à nomenclatura como uma **feição**: um constituinte com o seu hábito, localização, modificador e relação, como numa linha da composição. O RockFace escreve a **legenda automática** da imagem a partir delas, exporta figuras com ou sem as marcas, e encontra imagens pelo que mostram: tipo de rocha → conceito → atributo → valor.



No programa: Anotações do Atlas e a busca por conceito

Antes de começar

Uma imagem aberta no RockFace Atlas (página RockFace Atlas: lâminas inteiras, fotos de detalhe e a biblioteca de imagens).

Passo a passo

Desenhar

1. Abra a aba **Anotações** do painel **Imagem, anotações e mapa**.
2. Escolha uma ferramenta:
   - **Seta** — clique onde ela começa, depois para onde aponta;
   - **Retângulo** — clique em dois cantos opostos; **Elipse** — dois cantos do retângulo em volta dela;
   - **Contorno** — clique nos pontos; um clique duplo, Enter ou o primeiro ponto fecha;
   - **Rótulo** — clique onde vai o texto e digite-o.
3. **Selecionar** — clique numa anotação para escolhê-la, arraste-a para movê-la, Delete a remove.
4. **Cor**, espessura da **Linha** e tamanho do **Texto**; **Aplicar estilo** os dá à anotação selecionada.

Dizer o que ela mostra

1. Selecione uma anotação e clique em **Feição...**. Em **O que a anotação mostra**, escolha o constituinte e o seu hábito, localização, modificador e relação (as mesmas listas da composição).
2. **Texto...** muda o texto de um rótulo ou acrescenta um texto a qualquer anotação.
3. As anotações que dizem algo recebem as letras A, B, C… na ordem em que foram desenhadas; as letras são desenhadas na imagem e usadas pela legenda.

A nota e a legenda

1. **Nota da imagem** — um texto sobre a imagem inteira, com **Adicionar feição...** para o que a imagem toda mostra; **Salvar a nota**.
2. **Legenda automática** — o nome, o tipo e a luz, a objetiva, a amostra, a profundidade e a lâmina, a posição na lâmina, a nota, "(A) …; (B) …" e a escala. **Copiar**, ou **Usar como legenda** da imagem.

Exportar figuras

1. **Exportar imagens...**
2. **Imagens**: **A imagem aberta**, **Todas as imagens da sua lâmina** ou **As imagens listadas na biblioteca**.
3. **Anotações**: **Com anotações**, **Sem anotações** ou **Ambas** (**dois arquivos cada**).
4. **Lado maior no máximo** (pixels) e **Um arquivo de legenda** (**.txt**) **junto a cada imagem**.
5. Escolha a pasta.

Encontrar imagens por conceito

1. Na **Biblioteca de imagens**, abra **Por conceito**.
2. **Procurar em**: **as anotações das imagens**, **as composições das descrições** ou **anotações e composições**.

3. Abra a árvore **Tipo de rocha › conceito › atributo › valor** — por exemplo *Subarcósio › Caulinita › Hábito › Em livros (booklet)* — e selecione um nó: a biblioteca mostra as imagens encontradas, com **Encontrada em: ...** (as letras, a nota ou a descrição). **Mostrar todas as imagens** limpa a busca.

Opções

Opção	O que muda
Cor, Linha, Texto	O estilo da anotação (também nas figuras exportadas).
Feição	O que a anotação mostra, com a nomenclatura do RockFace.
Procurar em	Buscar nas anotações, nas composições das lâminas, ou em ambas.

Como funciona

As anotações são guardadas nos pixels de resolução plena da sua imagem, e por isso ficam no lugar em qualquer zoom e em qualquer exportação. As feições usam os códigos da base de conhecimento; assim, uma legenda é escrita no idioma da interface (ou da exportação), e a busca acha uma imagem qualquer que seja o idioma em que foi anotada. O tipo de rocha de uma imagem é a classificação das descrições da sua lâmina.

Por script

```
img = prj.image("Field B — kaolinite booklets")
img.annotate("rect", [[820, 410], [1260, 760]], features=[rf.Feature("kaolinite",
↪  habit="booklet")])
img.annotate("label", [[1300, 420]], text="Kln")
img.note("Livretos de caulinita preenchem os poros.", [{"constituent": "kaolinite"}])
print(img.caption_auto("pt"))
for found, reasons in prj.search_images(concept="kaolinite", attribute="habit", value="booklet"):
    found.export(f"{found.name}.png", max_side=3000, annotated=True, caption_file=True)
prj.export_images("figuras", annotated=True, caption_file=True, lang="pt")
```

Limites e problemas comuns

- Uma feição com um código desconhecido pela base de conhecimento é recusada.
- Só uma nota por imagem: uma nova nota substitui a anterior.
- "Excluir esta anotação?" — excluir não pode ser desfeito; as letras das outras acompanham.

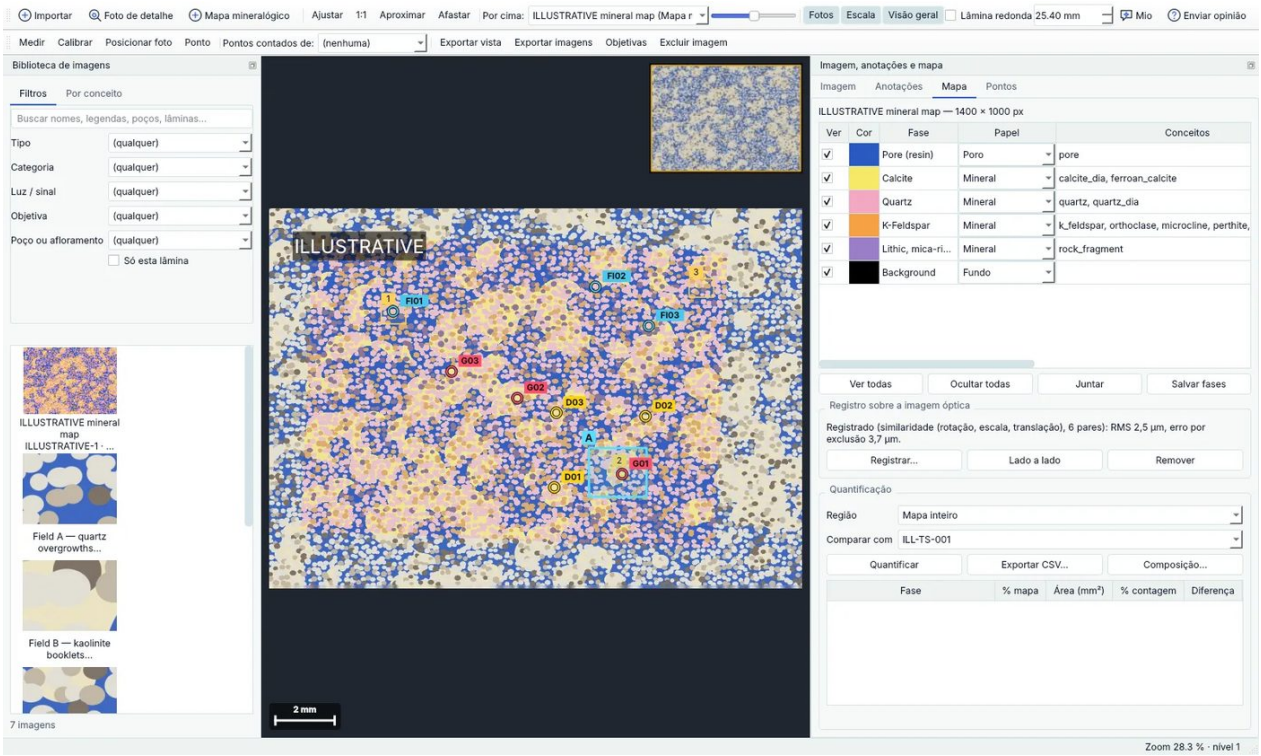
Cobertura

R2 (busca hierárquica: tipo de rocha → conceito → atributo → valor), R3 (editor de imagens: setas, contornos, letras, notas; feições com a nomenclatura).

Mapas mineralógicos: registro, sobreposição, composição e quantificação

Para que serve

Um mapa mineralógico de QEMSCAN, MLA, TIMA, um mapa de fases de µXRF ou qualquer imagem classificada diz qual mineral está em cada pixel. O RockFace Atlas o registra sobre a imagem óptica da mesma lâmina, sobrepõe-no à imagem com qualquer opacidade, gera uma **imagem composta** (o mapa misturado sobre a fotografia, com a sua legenda e escala) e **quantifica** cada fase sobre o mapa inteiro ou sobre qualquer região — comparando o mapa com a contagem de pontos.



No programa: Mapas mineralógicos: registro, sobreposição, composição e quantificação

Antes de começar

- Uma descrição salva cuja lâmina tenha (de preferência) uma imagem óptica da lâmina inteira no Atlas.
- O mapa em PNG ou TIFF (uma imagem de paleta, uma imagem cinza de números de fase ou uma imagem RGB das cores das fases) e a sua legenda: CSV ou TXT (com ou sem cabeçalho, por exemplo `Mineral,R,G,B`) ou uma tabela de cores do 3D Slicer.

Passo a passo

Importar o mapa

1. No RockFace Atlas, **Mapa mineralógico...**.
2. Em **Importar um mapa mineralógico**, escolha o mapa, a sua **Legenda** (por padrão, o arquivo de legenda achado ao lado do mapa), a **Tolerância de cor** (o quanto uma cor de um mapa RGB pode se afastar da legenda) e o **µm por pixel**.
3. O RockFace lê as fases ("... pixels, N fases"). Na aba **Mapa**, confira cada fase:
   - nome da **Fase** e **Cor**;
   - **Papel**: Mineral, Poro, Fundo ou Não classificado;
   - **Conceitos**: códigos de constituintes, grupos ou tipos da nomenclatura, separados por vírgulas (por exemplo `quartz, quartz_dia`; `pore`) — eles ligam o mapa à nomenclatura e à contagem de pontos;
   - **Ver** esconde ou mostra uma fase; **Ver todas**, **Ocultar todas**; **Juntar** une as fases selecionadas.
4. **Salvar fases**.

Registrar o mapa sobre a imagem óptica

1. **Registrar...** abre as duas imagens lado a lado.
2. Clique num ponto da imagem óptica (à esquerda) e depois no mesmo ponto do mapa (à direita): um canto de grão, um poro, um risco. Repita. Dois pares bastam para uma **similaridade** (rotação, escala, translação), três para uma transformação **afim**; espalhe-os pelo mapa e acrescente mais alguns.
3. A tabela dá cada **Par** com o seu **Resíduo**; **Remover par**, **Remover todos**.
4. Escolha a **Transformação** e **Aplicar**. O RockFace informa o RMS dos pares e o **erro deixando um de fora** (cada par previsto pelos outros), a escala e a rotação.
5. O mapa passa a ser desenhado no sistema da lâmina, sobre todas as imagens dela: no visualizador, escolha-o em **Por cima:** e ajuste a opacidade. **Lado a lado** mostra as duas imagens com **Mover as duas vistas juntas**. **Remover** desfaz o registro (o mapa volta à sua escala na origem da lâmina).

Quantificar

1. Em **Quantificação**, escolha a **Região**: **Mapa inteiro**, **Área na tela**, ou uma anotação (um retângulo ou contorno desenhado em qualquer imagem da lâmina).
2. Escolha uma descrição em **Comparar com** para pôr a sua contagem de pontos ao lado do mapa.
3. **Quantificar**. A tabela dá cada fase com a **% mapa**, a **Área (mm²)**, a **% contagem** e a **Diferença**, e o resumo: área analisada, a parte de minerais e poros, porosidade. Os pixels de fundo e não classificados ficam fora das %.
4. **Exportar CSV...** grava a tabela.

A imagem composta

1. **Composição...** abre **Imagem composta**.

2. **Imagem óptica** (por padrão a lâmina em luz polarizada plana), **Mapa desenhado como** (cores misturadas sobre a imagem, ou contornos das fases), opacidade, **Largura**, **Região** (imagem inteira ou a área na tela).
3. **Legenda com a % de cada fase, e barra de escala**; **Adicioná-la também à biblioteca de imagens**.
4. **OK** e grave a imagem.

Opções

Opção	O que muda
Tolerância de cor	Distância RGB dentro da qual uma cor do mapa é tomada como uma cor da legenda.
Papel	Fundo e não classificado ficam fora das %; os poros dão a porosidade.
Conceitos	A ligação com as linhas da composição para a comparação com a contagem.
Transformação	Similaridade (≥ 2 pares) ou afim (≥ 3 pares).

Como funciona

O registro é um ajuste de mínimos quadrados dos pares de pontos de controle; o erro deixando um de fora é uma estimativa conservadora do erro real (cerca do dobro dele, em casos de teste com resposta conhecida: seis pares marcados no pixel mais próximo dão 2,9 µm de RMS num mapa de 10 µm). Os blocos do mapa guardam números de fase desenhados por uma tabela de cores, e assim as fases são mostradas, escondidas ou recoloridas na hora. Um mapa também pode ser alinhado sobre uma segmentação sem pontos de controle (página Um mapa mineralógico alinhado sem pontos de controle; efeitos em volumes grandes).

Por script

```
d = prj["TS-9"]
qem = d.add_map("TS-9_qemscan.tif", legend="TS-9_qemscan.csv", um_per_px=10)
pp = prj.image("TS-9 PP")
fit = qem.register([((140, 120), (380, 288)), ((1250, 90), (1860, 314)), ((700, 520), (1102, 854)),
                    ((180, 880), (390, 1304))], model="similarity", target=pp)
print(f"RMS {fit.rms_um:.1f} µm, deixando um de fora {fit.loo_um:.1f} µm")
for row in qem.compare(d):
    print(row["phase"], round(row["map"], 1), row["count"])
qem.composite("TS-9_composicao.png", base=pp, opacity=0.5)
```

Limites e problemas comuns

- “Esta lâmina não tem mapa mineralógico. Importe um com Mapa mineralógico...”
- “N pares: são necessários pelo menos ....”
- “Não registrado e sem escala: registre-o sobre a imagem óptica.”

- Um mapa RGB com cores longe da legenda: aumente a tolerância de cor, ou dê uma legenda com as cores exatas.

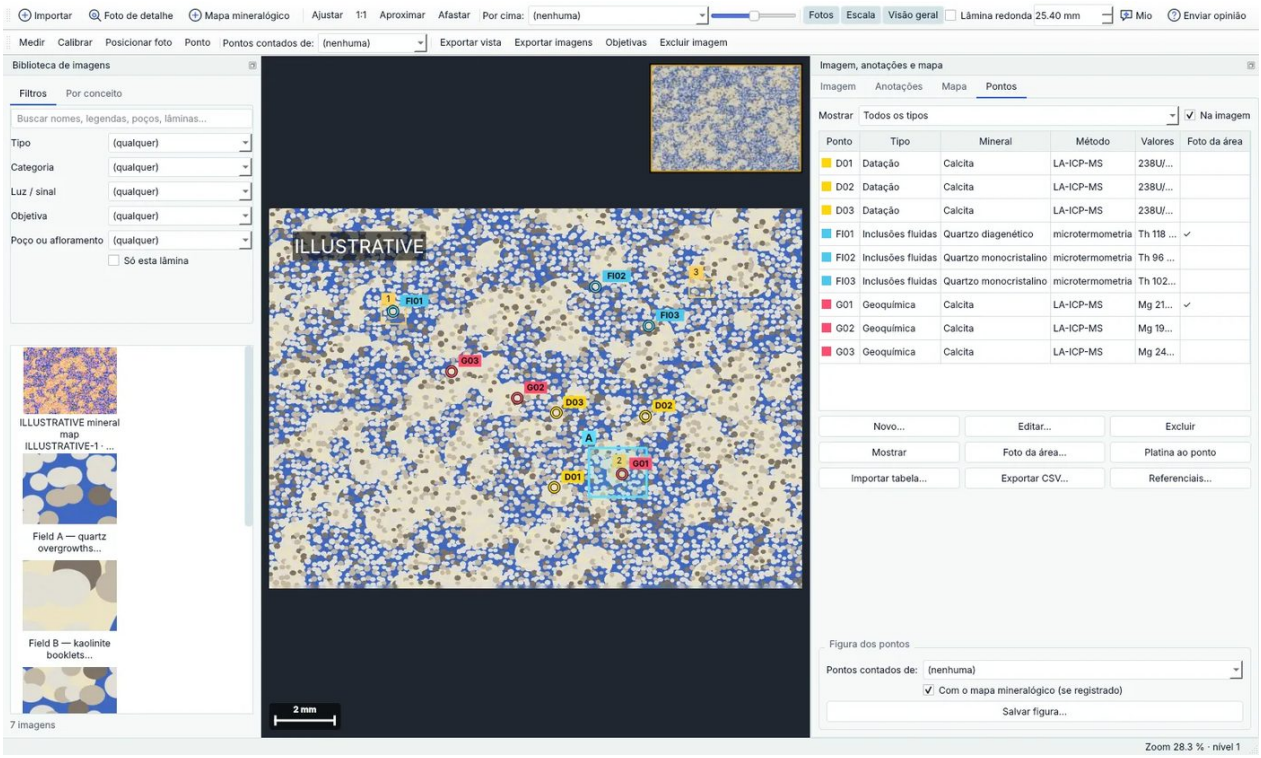
Cobertura

GT2 (mapas QEMSCAN), GT5 (registro com pares de pontos de controle), L9 (sobreposição da imagem óptica e do mapa mineralógico automatizado → imagem composta).

Análises pontuais: geoquímica, datação e inclusões fluidas

Para que serve

Uma **análise pontual** é uma medida feita num ponto da lâmina: uma análise por ablação a laser ou microssonda, uma data U-Pb, uma microtermometria de inclusões fluidas. O RockFace Atlas guarda cada ponto no seu lugar no sistema da lâmina, com os seus valores e incertezas, o mineral analisado e uma foto da área; assim o ponto é desenhado no mesmo lugar em todas as imagens da lâmina, pode ser reencontrado no instrumento e é alcançado a partir de uma consulta ou de uma figura.



No programa: Análises pontuais: geoquímica, datação e inclusões fluidas

Antes de começar

- Uma descrição salva cuja lâmina esteja no Atlas, com uma imagem calibrada.
- Para tabelas de laboratório: um arquivo CSV com o nome do ponto, x e y, e as colunas de valores.

Passo a passo

Acrescentar um ponto à mão

1. No RockFace Atlas, escolha a ferramenta **Ponto** e clique onde a análise foi feita — ou **Novo...** na aba **Pontos**.
2. Em **Análise pontual**, dê o **Tipo** (geoquímica, datação, inclusão fluida, outro), o nome do **Ponto** (dado em ordem — G01, D01, FI01… — quando fica vazio), a **Posição (x, y)**, o **Tamanho do ponto**, **Método**, **Laboratório**, **Data** e **Analista**.
3. O **Mineral** analisado e a sua **Localização**, da nomenclatura.
4. **Valores**: **Adicionar valor** para cada um — **Nome**, **Valor**, **±**, **Nível** (1s, 2s), **Unidade**, **< LD** (abaixo do limite de detecção). **Campos usuais do tipo** preenche os nomes usuais (razões U-Pb, Th e Tm gelo…).
5. **Metadados** (**Adicionar metadado**) para o resto; **Foto da área** liga uma foto de detalhe; **Notas**. **OK**.

Importar uma tabela de laboratório

1. Na aba **Pontos**, **Importar tabela...**.
2. Escolha o CSV e as **Coordenadas da tabela**: referencial da lâmina (mm ou µm), pixels de uma imagem calibrada, ou um referencial de instrumento (abaixo).
3. **Tipo** (**quando a tabela não traz**).
4. O RockFace lê as linhas ("N linhas; M com erros ficarão de fora") e mostra cada **Linha** com os seus **Problemas**. Colunas de valores como `Sr (ppm)` tiram a unidade do cabeçalho; a incerteza vem numa coluna `±`, `2s`, `err` ou chamada `Sr 2s`; `<0.5` está abaixo do limite de detecção; colunas de texto viram metadados.
5. **OK**.

Referenciais de instrumento: reencontrar um ponto

1. **Referenciais...** abre **Referenciais de instrumento da lâmina**. Dê o nome do **Instrumento** e a **Sua unidade**.
2. Leia as mesmas marcas — fiduciais, riscos, cantos de grãos — no instrumento (**Instrumento x, y**, ou **Ler a platina**) e na imagem da lâmina (**Lâmina x, y (mm)**). **Adicionar marca** para cada uma; duas marcas bastam para uma similaridade, três para uma transformação afim, uma quarta confere as outras.
3. **Ajustar**: o RMS das marcas e o erro deixando uma de fora.
4. Depois, **Platina ao ponto** manda a platina a um ponto selecionado, nas coordenadas do próprio instrumento. Calibre de novo depois de recolocar a lâmina no suporte.

Ver os pontos

- A aba **Pontos** os lista por tipo (**Mostrar**: **Todos os tipos** ou um), com os seus valores. **Mostrar** centraliza o visualizador num ponto; **Na imagem** os desenha; **Editar...**, **Excluir**.
- **Foto da área...** acrescenta ou abre a foto da área do ponto.
- **Exportar CSV...** — uma linha por ponto, uma coluna por valor com a sua incerteza.
- **Figura dos pontos** — a lâmina com os pontos rotulados, os **Pontos contados de:** uma descrição, e **Com o mapa mineralógico** (**se registrado**); **Salvar figura...**.

Opções

Campo	O que é
Nível	O nível da incerteza: 1s ou 2s.
< LD	Abaixo do limite de detecção (o valor é o limite).
Coordenadas da tabela	mm, µm, pixels de uma imagem, ou um referencial de instrumento.

Como funciona

Os pontos são guardados em milímetros do sistema da lâmina, nunca só nas coordenadas do instrumento: um referencial de instrumento é uma transformação (similaridade ou afim) ajustada sobre marcas, e assim o mesmo ponto é achado em qualquer instrumento que tenha o seu referencial. Alguns valores são derivados e mostrados (nunca guardados), cada um com a sua fonte: a salinidade de uma inclusão fluida a partir do Tm gelo (Bodnar 1993) e a idade $^{206}Pb/^{238}U$ a partir do $^{238}U/^{206}Pb$ (constante de decaimento de Jaffey et al. 1971, sem correção de chumbo comum). Os pontos U-Pb são datados juntos no RockFace Explorer (página Datação U-Pb no diagrama de Tera-Wasserburg).

Por script

```
d = prj["TS-9"]
d.calibrate_frame("LA-ICP-MS stage", [((41250, 18630), (1.0, 1.0)), ((57240, 18965), (17.0, 1.0)),
                                      ((41020, 29380), (1.0, 11.75))], unit="um")
d.import_spots("TS-9_U-Pb.csv", coords="frame", frame="LA-ICP-MS stage", kind="dating")
fi = d.add_spot("fluid_inclusion", 4.184, 3.488, values=[rf.Value("Th", 118.5, 1.0, "°C", "1s"),
                                                         rf.Value("Tm ice", -12.3, 0.2, "°C", "1s")],
                method="microthermometry", constituent="quartz_dia")
print(rf.spots.derived(fi))                              # salinidade 16,24 % em peso NaCl eq.
↪  (Bodnar 1993)
print(d.to_frame("LA-ICP-MS stage", fi.x_mm, fi.y_mm))   # onde ele fica no instrumento
d.spot_figure("TS-9_pontos.png")
```

Limites e problemas comuns

- "Esta lâmina não tem referencial de instrumento: adicione um com Referenciais... (marcas fiduciais)."
- Um nome já usado na lâmina é recusado; valores implausíveis (um ppm negativo, rho fora de −1...1) só geram aviso.
- A idade U-Pb derivada não tem correção de chumbo comum: use a datação do Explorer para idades.

Cobertura

L3 (ligações com as análises pontuais, com fotos das áreas analisadas), L12 em parte (análises pontuais com imagens de detalhe e datação).

Arquivos dos programas de referência

Para que serve

O RockFace abre os arquivos que o GeoSlicer e os laboratórios entregam, sem conversão prévia: volumes de micro-CT do Amira/Avizo, HDF5, séries DICOM e reconstruções TESCAN; lâminas escaneadas Zeiss CZI; cenas e segmentações do GeoSlicer; as tabelas de laudos de laboratório em PDF; e a barra de escala gravada numa foto de microscópio.



No programa: Arquivos dos programas de referência

Antes de começar

- Um projeto com uma amostra (volumes) ou uma lâmina (imagens).
- Pacotes opcionais, instalados uma vez: `pip install rockface[formats]` (HDF5, DICOM, PDF, OCR) e, para CZI, `pip install rockface[czi]`. O OCR também precisa do programa Tesseract.

Passo a passo

1. **Volumes — MC → Importar.** Escolha o arquivo ou a pasta: `.am`, `.h5`/`.hdf5`, um `.dcm` ou uma pasta DICOM, uma pasta TESCAN (com `*.acq.1.xml` e `recon/`), ou uma cena `.mrml` ou segmentação `.seg.nrrd` do GeoSlicer. Clique em **Importar**.
2. **Saída de volumes — MC → Volume → Exportar** agora também grava `.am`, `.h5` e, para uma segmentação, `.seg.nrrd`.
3. **CZI — Atlas → Importar imagens** um `.czi` como qualquer lâmina.
4. **Laudo — Petro → Início → Importar laudo de laboratório (PDF)...**: escolha o PDF, o poço e a tolerância de profundidade; cada linha vira uma análise petrofísica convencional da amostra naquela profundidade.
5. **Barra de escala — Atlas → propriedades da imagem → Ler barra de escala**: a barra é encontrada e o comprimento lido; se o texto não puder ser lido, digite o comprimento.

Opções

Formato	O que o RockFace lê
Amira `.am`	binário (little ou big endian) ou ASCII; de byte a double; bruto, HxByteRLE ou HxZip; voxel pelo BoundingBox e Units
HDF5	qualquer conjunto 3D (o maior por padrão); voxel por `voxel_um`, `spacing` + `units`, `element_size_um`
DICOM	a maior série da pasta, fatias ordenadas pela normal, unidades Hounsfield; nenhum campo do paciente é guardado
TESCAN	as fatias de `recon/`, voxel = VoxelSize (mm) do `*.rec.1.xml`, origem do `*.acq.1.xml`
`_NNNNNnm` no nome	tamanho do voxel em nanômetros quando o arquivo não o informa
CZI	a primeira cena, RGB ou cinza, µm por pixel pela escala do arquivo
`.mrml`, `.seg.nrrd`	volumes, mapas de rótulos e segmentações (3D ou em camadas) com nomes e cores dos segmentos
Laudo em PDF	profundidade, diâmetro, comprimento, massa, permeabilidade, porosidade, massa específica dos grãos (cabeçalhos em PT, EN, ES; vírgula ou ponto)

Como funciona

- Cada leitor transforma o arquivo numa fonte de volume lida em fatias, de modo que arquivos grandes não ocupam a memória; o voxel vem do arquivo, senão do nome, senão do formulário de importação.
- Laudos: tabelas com linhas são lidas pelas linhas; tabelas de texto alinhado, pelas colunas dos números; os cabeçalhos são reconhecidos pelas palavras (*Profundidade*, *Permeabilidade*, *Massa específica*…).
- Barra de escala: a barra horizontal sólida mais longa que contrasta com o entorno; depois o texto ao lado, lido pelo Tesseract (“500 µm”, “0,5 mm”); µm por pixel = comprimento ÷ pixels da barra.

Por script

```
src = rf.volume.open_volume("scan.am")                          # ou .h5, uma pasta DICOM ou TESCAN
v = rf.volume.add_volume(prj.raw, src, sample_id)
rf.volume.export(prj.raw, v.id, "saida.seg.nrrd")               # um volume de rótulos para o
↪  GeoSlicer
rf.geoslicer.import_scene(prj.raw, "projeto.mrml", sample_id)
prj.import_lab_report("rca.pdf", "ILL-WELL-1", tolerance_m=0.1)
rf.atlas.read_scale_bar(prj.raw, image_id)                  # Scale(bar, text, value_um, um_per_px)
```

Limites e problemas comuns

- O CZI precisa do pylibCZIrw (LGPL-3.0, opcional, como o OpenSlide para outros formatos de lâmina).
- Um laudo cuja tabela é uma imagem (escaneada) não tem texto: passe um OCR no PDF antes.
- Sem unidades, o BoundingBox do Amira é interpretado pelo tamanho do voxel (metros, milímetros ou micrômetros); a escolha fica registrada no histórico do volume.

Cobertura

Formatos GV1 e GT1 (0.28), GC1 DICOM, tabelas de laudos, barra de escala; auditoria do GeoSlicer da 0.28.

Da composição 2D à composição 3D, e a publicação

Para que serve

O mapa mineral de uma lâmina diz o que cada grão é; a micro-CT do plugue mostra os grãos em 3D, mas não o que eles são. A **composição 3D** leva as fases do mapa para o volume inteiro e dá a cada fase as suas propriedades. A **publicação** envia o projeto — amostras, descrições, análises, imagens — ao ambiente corporativo de dados, numa periodicidade, só o que mudou.

Antes de começar

- Um volume de micro-CT da amostra e um mapa mineral (ou uma segmentação) da sua lâmina.
- O mapa localizado no volume: **MC → Registro → Localizar a imagem** (ou as duas imagens calibradas no referencial da lâmina, quando foi localizada outra imagem da mesma lâmina).
- Para publicar: uma pasta vigiada pela ingestão da plataforma, ou o endereço de uma plataforma OSDU e um token.

Passo a passo

1. Localize o mapa (ou a foto óptica) no volume e salve a posição.
2. Num script ou na janela de scripts: `prj.composite_3d(mapa, volume)` — as fases do mapa na fatia treinam um modelo sobre o volume em cinza, um quarto da fatia fica de fora para medir a concordância, e o volume inteiro é classificado.
3. Dê às fases as suas propriedades: `rf.composite3d.property_volume(...)` cria um volume de números por propriedade.
4. Publicação: `rockface publish projeto.rockface --folder <pasta> --period 24` (ou `--url <plataforma>`), depois `rockface publish projeto.rockface --if-due` pelo agendador do sistema (`--schedule` imprime as linhas).

Opções

Ajuste	Significado
hold_out	parte da fatia deixada fora do treino para medir a concordância (padrão 0,25)
method	floresta aleatória ou modelo bayesiano gaussiano
target	`folder` (arquivos de manifesto) ou `rafs` (OSDU Storage + RAFS DDMS)
period_hours	a cada quantas horas o `--if-due` publica

Ajuste	Significado
token_env	a variável de ambiente com o token de acesso (ROCKFACE_OSDU_TOKEN); nunca é guardado
analysis_type, content_version	tipo de conteúdo RAFS e versão do esquema das análises de rotina

Como funciona

- O mapa é amostrado em cada voxel da fatia posicionada, pela matriz da posição; as fases de fundo não treinam. O modelo é a floresta aleatória do MC com os atributos do volume em cinza.
- A publicação monta o manifesto OSDU do projeto, compara cada registro com o SHA-256 do que já foi enviado e manda só os que mudaram: para uma pasta (um JSON numerado, gravado de forma atômica) ou para a plataforma — poços e trechos de poço por `PUT /api/storage/v2/records`, amostras por `POST /api/rafs-ddms/v2/masterdata`, descrições e análises por `POST /api/rafs-ddms/v2/samplesanalysis` e as análises de rotina como dados de conteúdo (`/samplesanalysis/{id}/data/{tipo}`), com os cabeçalhos `Authorization` e `data-partition-id`.

Por script

```
c = prj.composite_3d(mapa, vol)                          # Composite3D(labels_id,
↪  held_out={'accuracy': …}, …)
pv = rf.composite3d.property_volume(prj.raw, c.labels_id, {"Calcite": 2.71, "Quartz": 2.65},
↪  "Grain density",
                                    "g/cm³")
prj.publication(target="folder", folder="//servidor/osdu-entrada", period_hours=24)
prj.publish()                                            # {'sent': …, 'unchanged': …, 'file': …}
```

Limites e problemas comuns

- A composição 3D é tão boa quanto o contraste das fases na CT: fases com a mesma atenuação (calcita e dolomita em baixa energia) só se separam com um segundo volume (outra energia) como canal extra.
- Confira o esquema de conteúdo RAFS da plataforma (`GET /api/rafs-ddms/v2/samplesanalysis/{tipo}/dat`) antes da primeira publicação; a petrografia vai em ExtensionProperties até o RAFS ter um esquema para ela.

Cobertura

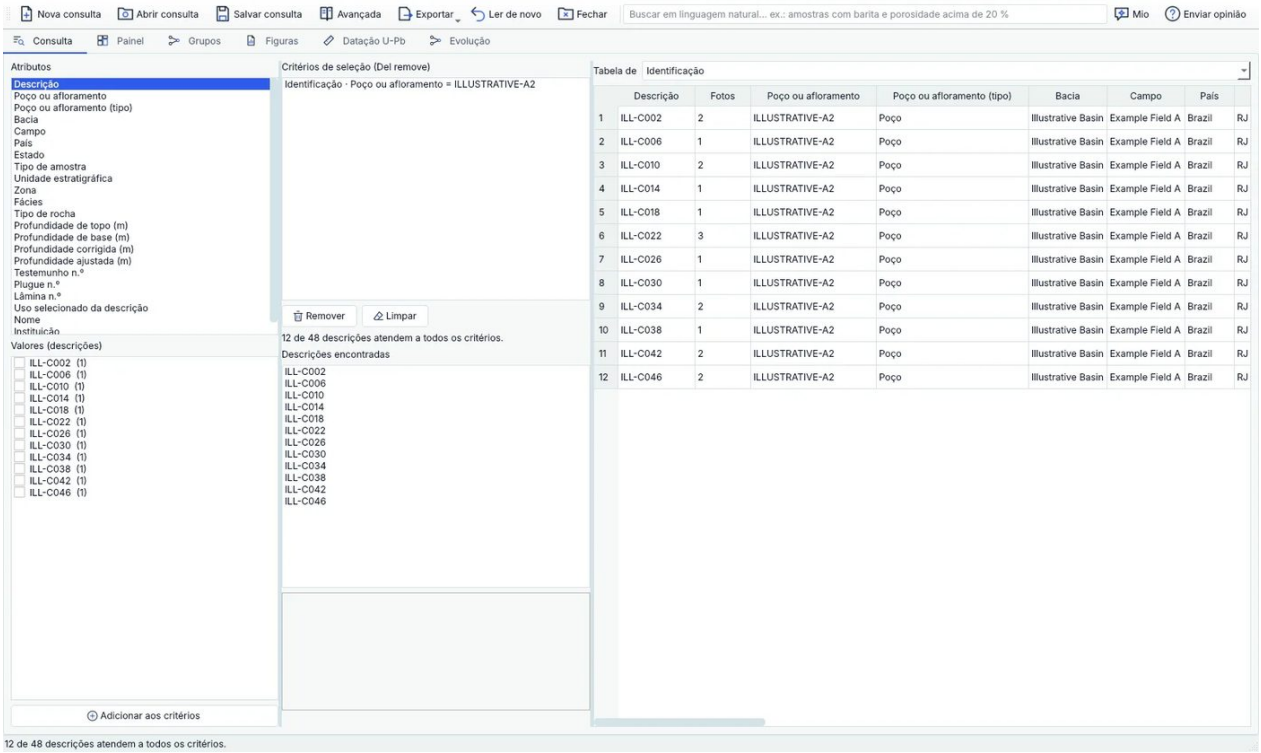
L13 (composição 2D → tomografia → composição 3D com propriedades; contêineres, hub de modelos, incorporação periódica, OSDU RAFS DDMS).

RockFace Explorer

RockFace Explorer: consultas, tabelas de resultados e exportações

Para que serve

O RockFace Explorer faz perguntas a uma coleção inteira: *quais amostras têm barita?*, *quais amostras do poço X têm datação U-Pb?*, *os grainstones com porosidade acima de 15 % e permeabilidade acima de 100 mD*. Uma consulta pode usar qualquer conceito de uma descrição — identificação, textura, composição com os seus atributos, sistema poroso, petrofísica, análises, classificações, totais, a interpretação diagenética, imagens, análises pontuais, mapas mineralógicos — e dá as descrições encontradas, uma tabela de qualquer conceito para elas com as suas fotos, e exportações.



No programa: RockFace Explorer: consultas, tabelas de resultados e exportações

Antes de começar

- Um projeto com descrições. Para experimentar o Explorer: Ajuda → **Abrir a coleção ILUSTRATIVA** (48 descrições).
- Uma pergunta também pode ser digitada em linguagem natural na caixa de busca no alto (página Mio: perguntas em linguagem natural e o modelo de linguagem local).

Passo a passo

Abrir o Explorer

Início → Coleção → Explorer (Ctrl+Shift+E), ou `rockface explorer projeto.rockface`. A aba **Consulta** se abre.

Uma consulta simples

1. **Atributos**: um atributo da identificação (poço, campo, formação, zona, fácies, tipo de rocha, profundidades, tipo de amostra, usos...).
2. **Valores (descrições)** lista os seus valores com o número de descrições que têm cada um. Marque ou selecione um ou mais.
3. Para um número, dê o **Intervalo numérico**: **De** e **Até** (uma ponta pode ficar vazia); "Encontrado: ... a ..." mostra o intervalo na coleção.
4. **Adicionar aos critérios**. O critério aparece em **Critérios de seleção (Del remove)**.
5. Acrescente mais critérios: uma descrição precisa atender a todos. "N de M descrições atendem a todos os critérios."

Uma consulta avançada

1. **Avançada** mostra os **Conceitos**: Identificação, Textura macroscópica e microscópica, Composição primária, Composição diagenética, Poros na composição, Sistema poroso, Petrofísica, Análises de laboratório, Classificações, Totais, Interpretação diagenética, Imagens, Análises pontuais, Mapas minerais.
2. Escolha um conceito, depois um atributo e os seus valores ou intervalo, e **Adicionar aos critérios**.
3. Dentro de um conceito, os critérios precisam ser atendidos pela **mesma linha**: "constituinte diagenético = calcita" e "hábito = poiquilotópico" acham as amostras com calcita poiquilotópica, não as que têm alguma calcita e alguma coisa poiquilotópica.

A tabela de resultados

1. **Descrições encontradas** as lista; escolha algumas para ver só elas na tabela e exportá-las (nenhuma escolhida: todas).
2. **Tabela de**: o conceito a mostrar — por exemplo Petrofísica, ou Composição diagenética com a fração de cada linha. **Todas as linhas** mostra todas as linhas das descrições encontradas, não só as que atendem aos critérios.
3. A coluna **Fotos** dá o número de imagens de cada lâmina; selecione uma linha para ver a foto, clique duas vezes para abrir a descrição no RockFace Petro.
4. Clique no cabeçalho de uma coluna para ordenar.

Salvar e exportar

- **Salvar consulta...** (dê um nome), **Abrir consulta...**, **Nova consulta**; o diálogo **Consultas salvas** também as **Carrega** e **Exclui**. As consultas ficam no projeto.
- **Exportar**:
  - **Tabela de resultados para Excel ou CSV...** — os números continuam números;

  - **Descrições encontradas (HTML, Excel, PDF, Word)...** — pelo diálogo de relatório (página Relatórios);
  - **Descrições selecionadas na tabela para HTML...** ou **para XML...** (um arquivo de intercâmbio, página Exportar e importar descrições);
  - **Poços para LAS (Petrel)...** e **Apresentação da consulta (.pptx)...** (página Grupos, figuras e apresentações).

- **Ler de novo** recarrega as descrições depois de mudanças feitas no Petro.

Opções

Opção	O que muda
Avançada	Todos os conceitos em vez de só a identificação.
Todas as linhas	Todas as linhas das descrições encontradas, não só as que atendem aos critérios.
Descrições encontradas (escolhidas)	Limitam a tabela e as exportações a elas.

Como funciona

Cada descrição é lida em *fatos*, por conceito: uma linha por linha de composição, por análise, por ponto, por fase de mapa... Uma descrição atende à consulta quando, para cada conceito citado, uma mesma linha atende a todos os critérios daquele conceito, e todos os conceitos são atendidos. Os fatos são lidos em cerca de 8 ms por descrição e uma consulta é respondida em cerca de 1 ms sobre 480 descrições. Os modelos ficam de fora.

Por script

```
with rf.open("colecao.rockface") as prj:
    print([d.name for d in prj.query(("diagenetic", "constituent", "barite"))])          # quais
    ↪ amostras têm barita?
    print([d.name for d in prj.query(("spots", "system", "U-Pb"), well="ILLUSTRATIVE-A2")])   #
    ↪ datadas, no poço A2
    boas = prj.query(("petrophysics", "porosity", 15, None), ("petrophysics", "permeability", 100,
↪   None))
    prj.save_query("Bom reservatório", ("petrophysics", "porosity", 15, None))
    header, rows = prj.query_table("petrophysics", facies="Grainstone")
    prj.export_table("boas.xlsx", "petrophysics", ("petrophysics", "porosity", 15, None))
```

Limites e problemas comuns

- “Marque ou selecione ao menos um valor.” / “Digite números para o intervalo (uma ponta pode ficar vazia).”
- “A consulta ainda não tem critérios.” / “Dê um nome à consulta.”
- “Nada a exportar: nenhuma descrição encontrada ou selecionada.”

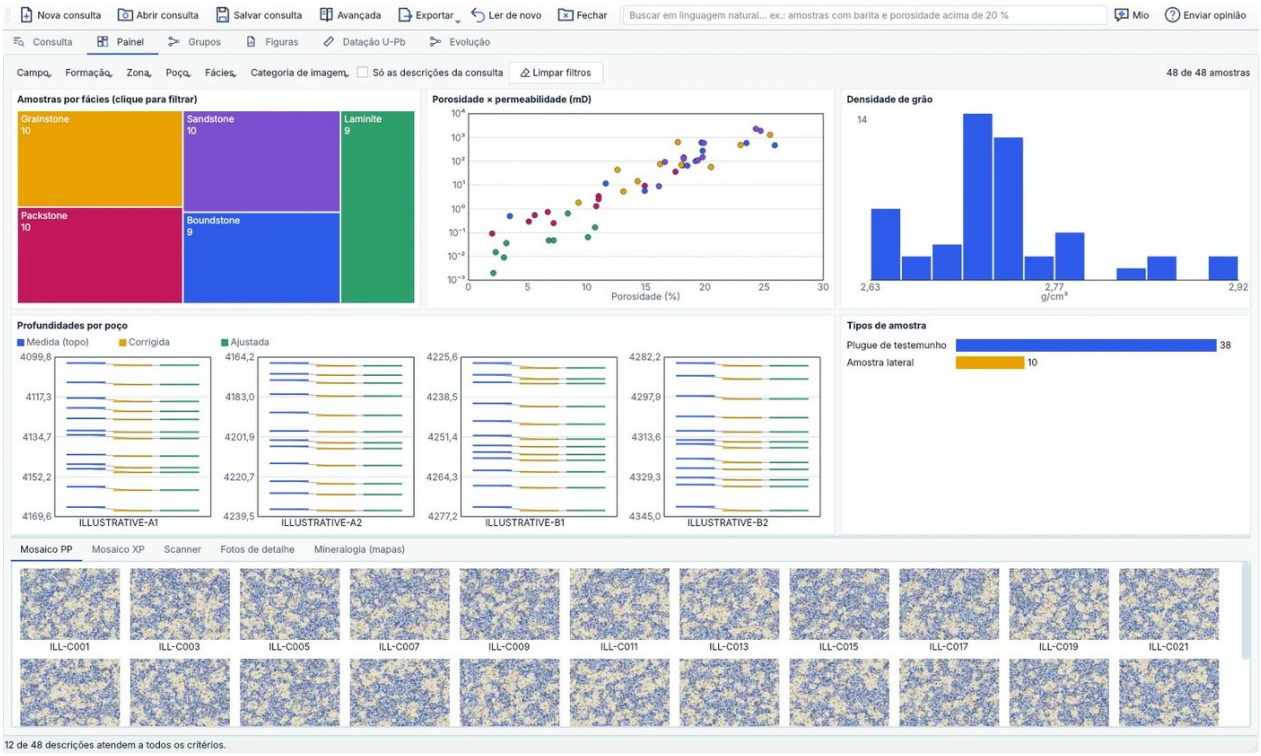
Cobertura

Q1 (consulta simples), Q2 (consulta avançada sobre todos os conceitos), Q3 (intervalos numéricos), Q4 (lista de critérios), Q5 (tabela de resultados), Q6 (consultas salvas), Q7 (exportação para Excel), Q8 (descrições encontradas para HTML, Excel e PDF), Q9 (descrições selecionadas para HTML e XML), Q10 (configuração da exportação), Q11 (coluna de fotos), L1 (busca: “quais amostras têm barita?”).

RockFace Explorer: o painel de uma coleção

Para que serve

A aba **Painel** mostra uma coleção de relance: as amostras por fácies, a porosidade contra a permeabilidade, a densidade de grão, as profundidades amostradas em cada poço, os tipos de amostra e galerias das imagens (mosaicos PP e XP, lâminas de scanner, fotos de detalhe, mapas mineralógicos). Filtros por campo, formação, zona, poço, fácies e categoria de imagem estreitam todos os gráficos de uma vez.



No programa: RockFace Explorer: o painel de uma coleção

Antes de começar

Um projeto com descrições, de preferência com petrofísica (aba Análises, página Análises e solicitações de análise) e imagens (RockFace Atlas).

Passo a passo

1. No RockFace Explorer, abra a aba **Painel**.
2. Os gráficos:

- **Amostras por fácies (clique para filtrar)** — um mapa de árvore; clique numa fácies para ficar só com ela;
- **Porosidade × permeabilidade (mD)** — um ponto por amostra, colorido pela fácies, permeabilidade em eixo logarítmico;
- **Densidade de grão** — um histograma;
- **Profundidades por poço** — as profundidades **Medida (topo)**, **Corrigida** e **Ajustada** das amostras de cada poço;
- **Tipos de amostra** — plugues, testemunhos inteiros, amostras laterais, amostras de calha, amostras de afloramento.

3. **Filtros**: marque valores de **Campo**, **Formação**, **Zona**, **Poço**, **Fácies** e **Categoria de imagem**; todos os gráficos e galerias acompanham. "N de M amostras". **Limpar filtros** os remove.
4. **Só as descrições da consulta** limita o painel às descrições encontradas na aba Consulta.
5. **Galerias**: **Mosaico PP**, **Mosaico XP**, **Scanner**, **Fotos de detalhe**, **Mineralogia (mapas)**. Clique duas vezes numa imagem para abri-la no RockFace Atlas.

Opções

Opção	O que muda
Filtros	Todos os gráficos e galerias mostram só as amostras que correspondem.
Só as descrições da consulta	O painel do resultado da consulta.

Como funciona

O painel lê os mesmos fatos que as consultas: a petrofísica vem das análises de petrofísica convencional de cada amostra; a fácies, o campo, a formação, a zona e o poço, da identificação; as galerias, das imagens Atlas de cada lâmina (por categoria e luz). O mapa de árvore é "squarified" (a área de cada retângulo é o número de amostras).

Por script

```
board = prj.dashboard(field="Example Field A")
print(board.facies())                    # amostras por fácies
for phi, k, facies, did in board.phi_k():
    print(phi, k, facies)
print(board.grain_density(10), board.depths(), board.sample_types())
print(board.gallery("mosaic_pp"))        # ids das imagens
```

Limites e problemas comuns

- "Sem dados para as descrições mostradas." — nenhuma petrofísica ou nenhuma imagem entre as amostras filtradas.
- Uma amostra sem fácies aparece sob "—".

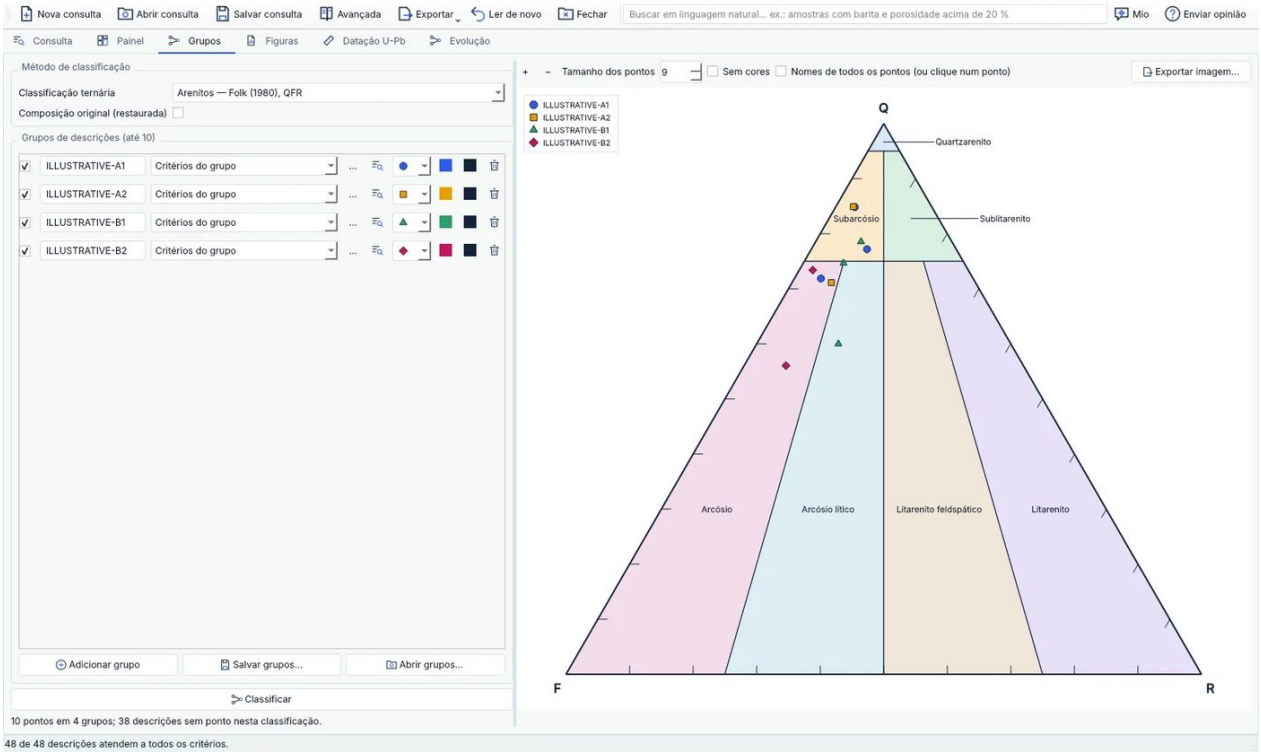
Cobertura

L1 (painéis), Q2 (conceitos de petrofísica na coleção).

Grupos, figuras e apresentações

Para que serve

O RockFace Explorer desenha vários **grupos** de amostras juntos numa classificação ternária — as amostras de cada poço no QFR de Folk, cada fácies no QtFL de Dickinson — com os seus símbolos e cores. O seu **gerador de figuras** faz figuras de publicação a partir de qualquer atributo da coleção (gráficos cruzados, histogramas, barras, diagramas de caixa, curvas contra a profundidade por poço, diagramas ternários), no tamanho de uma revista, e as exporta também como projeto do SciVelyx Graphs. Uma **apresentação** reúne figuras, tabelas e galerias de imagens num arquivo do PowerPoint.



No programa: Grupos, figuras e apresentações

Antes de começar

Um projeto com descrições; consultas salvas ajudam (página RockFace Explorer: consultas, tabelas de resultados e exportações).

Passo a passo

Grupos numa classificação ternária

1. Abra a aba **Grupos** do Explorer.
2. **Método de classificação**: a **Classificação ternária** (Folk 1980, McBride 1963, Dickinson QtFL e QmFLt, ou uma do projeto) e, se quiser, **Composição original (restaurada)**.
3. **Adicionar grupo** (até dez). Para cada grupo, em **Grupos de descrições**:
   - as descrições: **Consulta da aba Consulta**, **Critérios do grupo** ou uma consulta salva; **Escolhidas à mão** acrescenta outras ("As encontradas pela consulta são fixas; marque outras para adicioná-las à mão");
   - **Símbolo do ponto**, **Cor de preenchimento**, **Cor da borda**; **Mostrar o grupo**; **Remover o grupo**.
4. **Classificar** desenha todos os grupos, com a legenda. "N pontos em G grupos; M descrições sem ponto nesta classificação."
5. No diagrama: **Tamanho do ponto**, **Sem cores**, **Nomes de todos os pontos (ou clique num ponto)**, **Aproximar**, **Afastar**; a caixa sob o mouse dá o nome e os valores dos vértices; "Campo sob o ponteiro: …".
6. **Exportar imagem...**; **Salvar grupos...** e **Abrir grupos...** guardam os conjuntos no projeto.

Uma figura

1. Abra a aba **Figuras**.
2. **Tipo**: **Gráfico cruzado**, **Histograma**, **Barras (número de amostras)**, **Diagrama de caixa por categoria**, **Contra a profundidade, por poço** ou **Ternário com grupos**.
3. **Atributo (X)** e **Atributo (Y)** — qualquer atributo de qualquer conceito (por exemplo Petrofísica › Porosidade, Totais › Qt); **Cor por** um atributo ou **Grupos (aba Grupos)**; **Classes** para histogramas; **Profundidade** (medida, corrigida, ajustada) para curvas contra a profundidade.
4. **X logarítmico**, **Y logarítmico**, **Nomes das amostras**, **Legenda**, **Só as descrições da consulta**.
5. **Título**; **Tamanho de revista** (Nature, Elsevier, AAPG, ACS uma ou duas colunas, um slide 16:9) ou **Tamanho livre** com **Largura (mm)**, **Altura (mm)** e **Tamanho da fonte (pt)**.
6. **Exportar...** grava PNG, TIFF, JPEG, SVG, PDF, os dados plotados em CSV, ou um projeto do SciVelyx Graphs (`.scivelyx.json`) para terminar a figura lá.
7. **Salvar figura...** a guarda no projeto; **Abrir figura...** desenha de novo uma figura salva com os registros mais recentes.

Uma apresentação

1. Em **Apresentação**, acrescente slides: **+ Figura** (a figura mostrada), **+ Tabela** (a tabela de resultados de um conceito), **+ Imagens** (uma galeria das lâminas).
2. **Gravar apresentação (.pptx)...**. A apresentação é 16:9 e abre com um slide de título e os critérios da consulta.
3. Ou, na aba Consulta, **Exportar → Apresentação da consulta (.pptx)...** grava uma de uma vez.

Opções

Opção	O que muda
Composição original (restaurada)	Os grupos são posicionados com a composição antes da diagênese.
Tamanho de revista	Largura, altura e fontes da coluna da revista (ou de um slide).
Quando uma descrição tem várias linhas	Usa-se a média, exceto quando X e Y são do mesmo conceito (um ponto por linha).

Como funciona

Grupos e figuras são recalculados a partir das descrições salvas cada vez que são desenhados; assim, uma figura salva mostra sempre os dados mais recentes. As figuras são desenhadas com o Matplotlib a 600 dpi por padrão; o projeto do SciVelyx Graphs leva os mesmos dados e estilos, e a figura pode ser terminada no SciVelyx Graphs.

Por script

```
wells = [rf.Group(w, rf.Query([rf.Criterion("identification", "well", [w])])) for w in
↪  ("ILLUSTRATIVE-A1", "ILLUSTRATIVE-A2")]
prj.figure("qfr.pdf", kind="ternary", scheme="folk1980", groups=wells, colour_by="groups")
phik = prj.figure("phi_k.png", kind="crossplot", x="petrophysics.porosity",
↪  y="petrophysics.permeability",
                  log_y=True, colour_by="identification.facies", preset="elsevier-1col")
prj.figure("phi_k.scivelyx.json", phik)                    # abrir no SciVelyx Graphs
prj.save_figure("Porosidade e permeabilidade", phik)
prj.presentation("barita.pptx", ("diagenetic", "constituent", "barite"), figures_=[phik])
```

Limites e problemas comuns

- “No máximo 10 grupos.”
- “Ainda não há figuras salvas neste projeto.” / “Ainda não há grupos salvos neste projeto.”
- “Adicione slides primeiro.” — uma apresentação precisa de pelo menos um slide.
- As apresentações do PowerPoint precisam do extra `explorer` (python-pptx), instalado com `.[all]`.

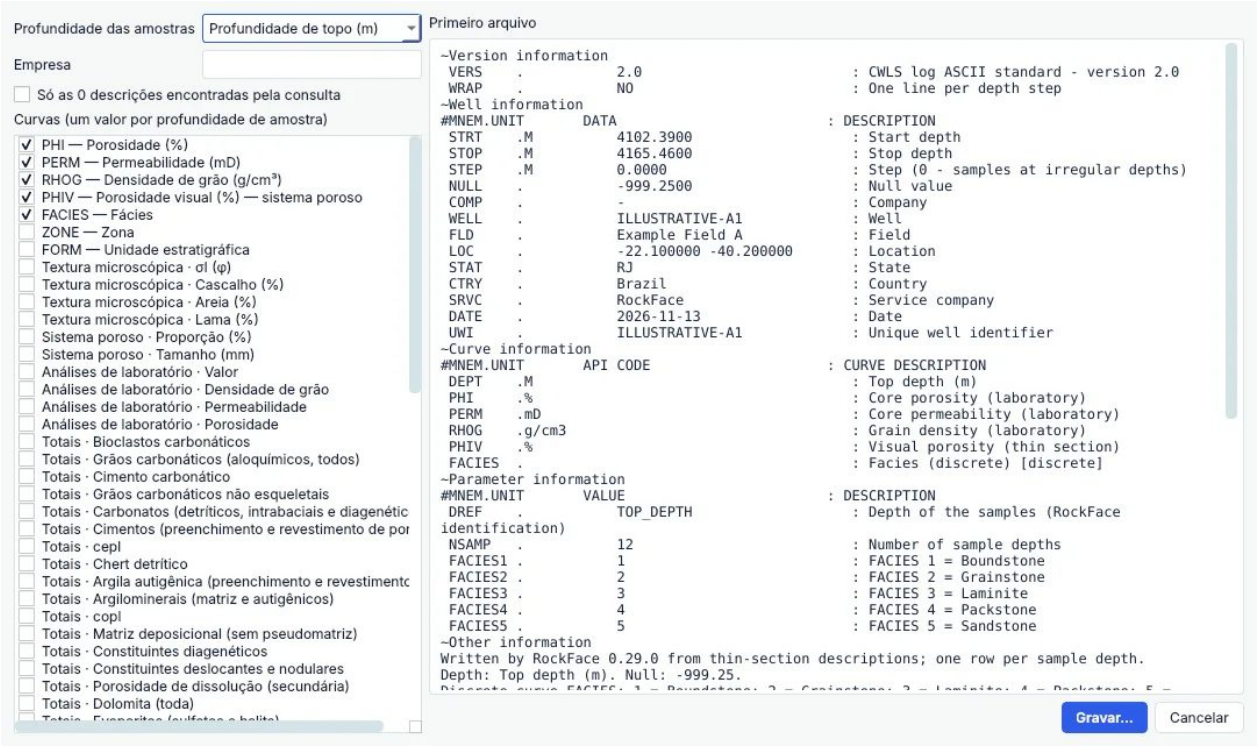
Cobertura

M1 (até 10 grupos a partir de consultas salvas), M2 (símbolo, cor de preenchimento e de borda por grupo), M3 (métodos de classificação recalculados com os dados mais recentes), M4 (legenda, caixa sob o mouse, rótulos, zoom, exportação), L5 (gerador de figuras e apresentações).

Poços para LAS

Para que serve

As descrições de um poço gravadas como um arquivo **LAS 2.0** — um por poço —, para que programas de modelagem de reservatório como o Petrel, o Techlog ou o Geolog leiam a petrografia como curvas contra a profundidade: porosidade e permeabilidade, totais, classificações, fácies... Os atributos de texto viram curvas discretas com as suas tabelas de códigos.



No programa: Poços para LAS

Antes de começar

- Descrições com um poço e uma profundidade.
- Opcional: uma consulta no Explorer, para gravar só as descrições encontradas.

Passo a passo

1. No RockFace Explorer, **Exportar → Poços para LAS (Petrel)...**. O diálogo **Poços para LAS 2.0** se abre.
2. **Profundidade das amostras**: medida (topo), corrigida ou ajustada.
3. **Empresa** — escrita no cabeçalho.

4. **Só as N descrições encontradas pela consulta**, ou todas as descrições.
5. **Curvas (um valor por profundidade de amostra)**: marque os atributos a gravar (porosidade, permeabilidade, densidade de grão, totais, classificações, fácies, zona…). Cada um tem o seu mnemônico e unidade.
6. **Primeiro arquivo** mostra o começo do primeiro arquivo, para conferir.
7. **Gravar...** e escolha a pasta. "N arquivos LAS gravados em …".

Opções

Opção	O que muda
Profundidade das amostras	Qual profundidade da identificação é a curva DEPT.
Curvas	Curvas numéricas, ou curvas discretas para atributos de texto (códigos inteiros com a sua tabela).

Como funciona

- Um arquivo LAS 2.0 por poço, com passo de profundidade irregular (`STEP 0`) e `NULL -999.25`.
- Os atributos de texto (fácies, uma classificação) viram curvas discretas de códigos inteiros; a tabela de códigos vai nas seções Parameter e Other.
- Duas amostras na mesma profundidade são reunidas.
- Os arquivos foram conferidos com dois leitores independentes (lasio e o LASReader de W. Weckesser): todo valor é igual ao registro, os itens obrigatórios do cabeçalho estão presentes e o lasio não dá nenhum aviso.

Por script

```
prj.export_las("las", ("identification", "formation", "Example Carbonate Unit"),
               curves=["petrophysics.porosity", "petrophysics.permeability", rf.Curve("totals.qt",
↪  "QT", "%"),
                       "identification.facies"],
               depth="corrected_depth", company="ILLUSTRATIVE")
las = rf.las.read("las/ILLUSTRATIVE-A1.las")            # lê de volta um arquivo LAS 2.0
```

Limites e problemas comuns

- "Nenhuma amostra com esta profundidade." — a profundidade escolhida está vazia nessas amostras (por exemplo, sem profundidade ajustada).
- As amostras sem poço ficam de fora.
- Para perfis de imagem e curvas do RockFace MC, veja RockFace MC: perfis de imagem (LAS, CSV, DLIS, NetCDF) e a exportação WITSML (página Exportar poços para WITSML e amostras para o OSDU).

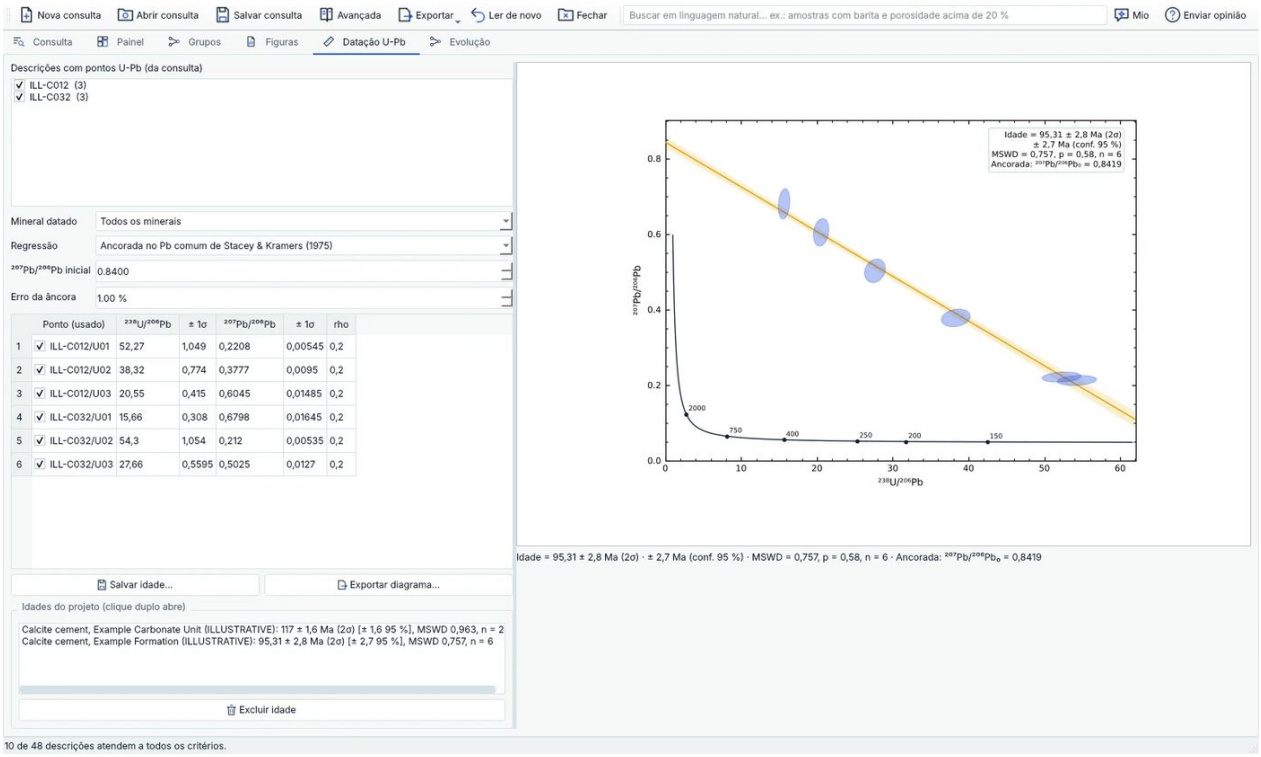
Cobertura

P38 (exportação para LAS para programas de modelagem de reservatório), L4 (exportador de LAS para o Petrel).

Datação U-Pb no diagrama de Tera-Wasserburg

Para que serve

Os pontos U-Pb de um mineral diagenético (um cimento de calcita, uma dolomita) medidos em várias amostras são datados juntos: o RockFace Explorer os plota no **diagrama de Tera-Wasserburg**, ajusta a reta da regressão de York e dá a idade no seu intercepto inferior com a concórdia, com a sua incerteza, o MSWD e a probabilidade do ajuste. A idade fica no projeto com a fase que ela data, e é posicionada na evolução paragenética e na coluna estratigráfica.



No programa: Datação U-Pb no diagrama de Tera-Wasserburg

Antes de começar

- Análises pontuais U-Pb nas lâminas (página Análises pontuais: geoquímica, datação e inclusões fluidas): tipo *datação* (ou sistema "U-Pb") com $^{238}U/^{206}Pb$ e $^{207}Pb/^{206}Pb$, as suas incertezas e a correlação dos erros (rho).
- Uma consulta no Explorer que encontre as amostras a datar juntas (por exemplo, uma formação).

Passo a passo

1. No RockFace Explorer, abra a aba **Datação U-Pb**.
2. **Descrições com pontos U-Pb (da consulta)** lista as amostras encontradas que têm pontos U-Pb.
3. **Mineral datado**: o constituinte (ou grupo) cujos pontos são usados, ou **Todos os minerais**.
4. **Regressão**:
   - **Livre (York)** — a reta pelos pontos;
   - **Ancorada no Pb comum de Stacey & Kramers (1975)** — o $^{207}Pb/^{206}Pb$ inicial do modelo na idade encontrada;
   - **Ancorada num $^{207}Pb/^{206}Pb$ inicial dado** — digite o **$^{207}Pb/^{206}Pb$ inicial** e o **Erro da âncora**.
5. A tabela lista todos os pontos; desmarque **Ponto (usado)** para tirar um ponto da regressão (ele fica no diagrama, marcado).
6. O diagrama mostra os pontos com as suas elipses de erro, a concórdia com as suas idades, a reta da regressão e o resultado: "Idade = ... ± ... Ma (2σ)", "± ... Ma (conf. 95 %)", o MSWD, n e o $^{207}Pb/^{206}Pb$ inicial.
7. **Exportar diagrama...** o grava (PNG, SVG, PDF).
8. **Salvar idade...**: dê um nome; ela fica com a fase que data (mineral e hábito). **Idades do projeto (clique duplo abre)** lista as idades salvas; **Excluir idade**.

Opções

Opção	O que muda
Mineral datado	Quais pontos são usados.
Regressão	Livre, ancorada no chumbo comum de Stacey & Kramers, ou ancorada num valor dado com o seu erro.
Ponto (usado)	Tira um ponto anômalo do ajuste.

Como funciona

- Regressão de York com erros correlacionados nas duas coordenadas (York et al. 2004); a idade é o intercepto inferior da reta com a concórdia de Tera-Wasserburg (constantes de decaimento de Jaffey et al. 1971, $^{238}U/^{235}U$ de Hiess et al. 2012). O ajuste ancorado força a reta pelo $^{207}Pb/^{206}Pb$ inicial (Stacey & Kramers 1975, ou o valor dado).
- A incerteza é dada em 2σ (analítica) e como intervalo de 95 %: $t(n-2) \times \sigma \times \sqrt{MSWD}$ quando MSWD > 1, senão $1{,}96\sigma$ (Ludwig 2003); os erros das constantes de decaimento não entram. MSWD = $\chi^2/(n-2)$ (Wendt & Carl 1991), com a probabilidade do ajuste.
- Conferido com valores publicados: os dados de Pearson com os pesos de York dão a inclinação, o intercepto e os erros publicados; em 800 conjuntos sintéticos o intervalo de 95 % contém a idade verdadeira em 97,2 % (livre) e 97,5 % (ancorada) das vezes.

Por script

```
d = prj.date(formation="Example Formation", constituent="calcite_dia", anchor="stacey_kramers",
↪  figure="tw.pdf")
print(f"{d.age:.1f} ± {d.age_2s:.1f} Ma (2σ), MSWD {d.mswd:.2f}, n = {d.n}")
prj.save_age("Calcita do arenito", ("identification", "formation", "Example Formation"),
             constituent="calcite_dia", habit="poikilotopic", anchor="stacey_kramers")
print(prj.ages())
```

Limites e problemas comuns

- “Sem idade: …” — poucos pontos, ou “A reta não corta a concórdia.”
- “Nenhuma idade a salvar: date pontos primeiro.”
- Pontos sem rho são tomados como não correlacionados (rho = 0).

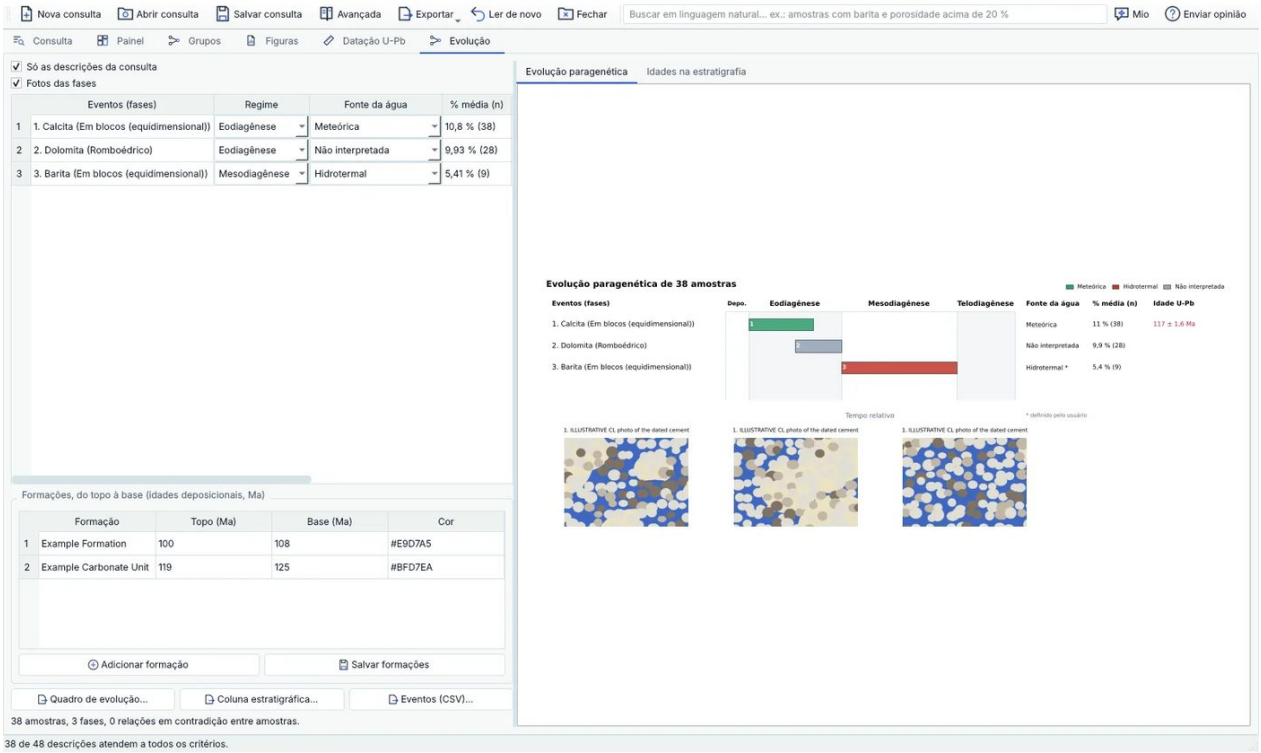
Cobertura

L12 (datação U-Pb, Tera-Wasserburg; idades na estratigrafia).

Evolução paragenética e a coluna estratigráfica

Para que serve

A **evolução paragenética** põe num só quadro as fases diagenéticas de várias amostras — uma formação, um campo, uma consulta: os eventos em ordem, o seu regime (eo-, meso-, telodiagênese), a fonte da água de cada um, a quantidade média e o número de amostras, as idades U-Pb e fotos das fases. A **coluna estratigráfica** posiciona as formações com as suas idades deposicionais e as idades U-Pb das amostras, para mostrar que cada cimento é mais novo que a rocha que o contém.



No programa: Evolução paragenética e a coluna estratigráfica

Antes de começar

- Descrições com a sua composição e relações paragenéticas (página Diagênese: ambientes, sequência paragenética e grafo de conhecimento).
- Para as idades: fases datadas (página Datação U-Pb no diagrama de Tera-Wasserburg).
- Para a coluna: as formações com as suas idades deposicionais (abaixo).

Passo a passo

A evolução

1. No RockFace Explorer, abra a aba **Evolução** e depois **Evolução paragenética**.
2. As descrições são as da consulta da aba Consulta (**Só as descrições da consulta**), ou todas.
3. A tabela lista os **Eventos (fases)** em ordem, com o seu **Regime**, **Fonte da água**, **% média (n)** e **Idade U-Pb**. "N amostras, P fases, C relações em contradição entre amostras."
4. Mude o **Regime** ou a **Fonte da água** de uma fase na sua célula (Marinha, Meteórica, Evaporítica, Lago alcalino, Água de poro rasa, De bacia (soterramento), Hidrotermal, Não interpretada): a sua escolha fica no projeto.
5. **Fotos das fases** acrescenta fotos de cada fase ao quadro: as fotos dos seus pontos datados, depois as imagens Atlas anotadas com o seu constituinte.
6. **Quadro de evolução...** grava o quadro (PNG, SVG, PDF); **Eventos (CSV)...**, a tabela.

A coluna estratigráfica

1. Abra **Idades na estratigrafia**.
2. Em **Formações, do topo à base (idades deposicionais, Ma)**, **Adicionar formação** e dê o nome da **Formação**, o **Topo (Ma)**, a **Base (Ma)** e a **Cor**. **Salvar formações**.
3. A coluna mostra cada formação com o seu intervalo de idade e, ao lado, as idades U-Pb salvas para as suas amostras.
4. **Coluna estratigráfica...** a grava.

Opções

Opção	O que muda
Só as descrições da consulta	A evolução das amostras encontradas, ou de todas.
Regime, Fonte da água	Definidos à mão para uma fase (limpos com um valor vazio).
Fotos das fases	Fotos no quadro.

Como funciona

Cada fase é um constituinte com o seu hábito e o seu tipo (precipitação ou dissolução), reunido entre as amostras. Os eventos são ordenados pelo regime, depois pelas relações paragenéticas de todas as amostras juntas, depois pelo seu lugar na sequência de cada amostra; as relações que se contradizem entre amostras são contadas e ficam de fora. O regime vem das regras diagenéticas (uma fase sem regime recebe o das fases anteriores), a fonte da água dos ambientes interpretados, a menos que sejam definidos à mão. As idades são postas na fase que datam (mineral e hábito da idade salva).

Por script

```
evo = prj.evolution(formation="Example Formation", path="evolucao.png")
for ph in evo.phases:
    print(ph.event, ph.label, ph.regime, ph.water, ph.share_mean, ph.ages)
prj.set_phase(evo.phases[-1].key, water="hydrothermal")
prj.stratigraphy = [{"name": "Example Formation", "top": 100.0, "base": 108.0, "colour":
↪  "#E9D7A5"}]
prj.strat_column("coluna.pdf")
```

Limites e problemas comuns

- Uma fase sem relações paragenéticas em nenhuma amostra é posicionada só pelo seu regime e pelo seu lugar na sequência de cada amostra.
- A coluna precisa das idades deposicionais das formações (base mais antiga que o topo).

Cobertura

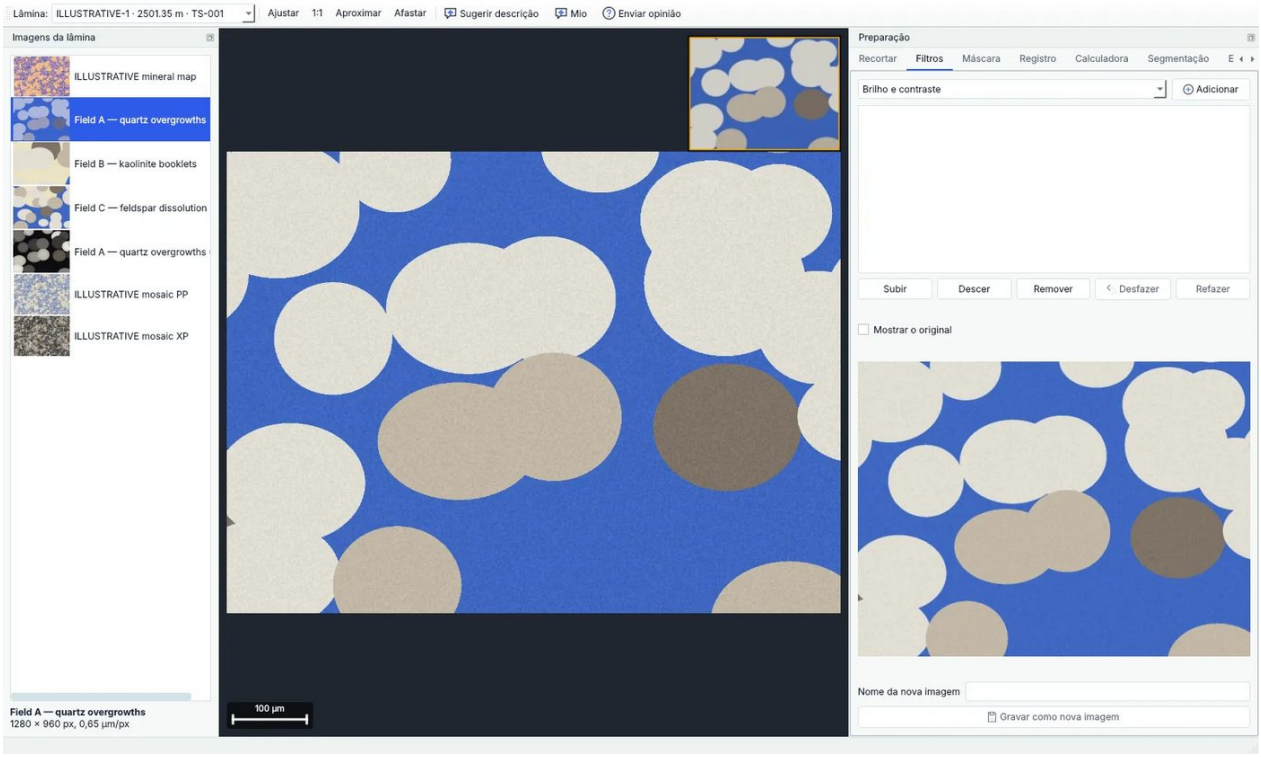
L8 (sequência paragenética de várias amostras), L12 (idades na estratigrafia; evolução paragenética de várias amostras com quantificação e fotos).

RockFace Lab

RockFace Lab: recorte, filtros e a máscara da amostra

Para que serve

O RockFace Lab prepara as imagens de uma lâmina para a análise. **Recortar** corta todas as imagens da lâmina no mesmo retângulo, mantendo o seu lugar na lâmina. **Filtros** melhoram uma imagem — brilho e contraste, saturação, gama, níveis, equalização do histograma, correção de sombreamento, suavização, nitidez — com pré-visualização. A **Máscara** encontra a área útil da lâmina (a rocha, sem o vidro e as bordas) e a separa em fragmentos.



No programa: RockFace Lab: recorte, filtros e a máscara da amostra

Antes de começar

- Uma lâmina com imagens no RockFace Atlas (página RockFace Atlas: lâminas inteiras, fotos de detalhe e a biblioteca de imagens).
- Abra o Lab: **Início → Imagens → Lab** (Ctrl+Shift+L) no RockFace Petro, ou `rockface lab projeto.rockface`.

Passo a passo

A janela

- **Lâmina:** no alto escolhe a lâmina; **Imagens da lâmina** lista as suas imagens (as originais e as feitas pelo Lab, com o que as fez).
- O visualizador mostra a imagem selecionada: **Ajustar**, **1:1**, **Aproximar**, **Afastar**.
- As abas à direita: **Recortar**, **Filtros**, **Máscara**, **Registro**, **Calculadora**, **Segmentação**, **Edição e objetos**, **Medidas**, **Fluxos**, **IA**.

Cada ferramenta grava uma **nova imagem** da lâmina; a original nunca é alterada.

Recortar

1. Abra **Recortar**. Dê o retângulo no sistema da lâmina: **Esquerda (mm)**, **Topo (mm)**, **Direita (mm)**, **Base (mm)**, ou:
   - **Desenhar na imagem** — arraste um retângulo;
   - **Imagem inteira**; **Caixa da máscara**;
   - um retângulo das **Regiões salvas** ou das **Últimas usadas**.
2. **Nome da região** e **Salvar região** o guardam para as próximas lâminas; **Excluir região**.
3. Em **Imagens a recortar**, marque as imagens (PP, XP, um mapa...). Cada uma é recortada na parte que cobre.
4. **Recortar as imagens marcadas**. "N imagem(ns) recortada(s) adicionada(s) à lâmina."

Filtros

1. Abra **Filtros** e escolha a imagem.
2. **Adicionar** um filtro à lista:
   - **Brilho e contraste**, **Saturação**, **Gama**;
   - **Níveis automáticos** (**Percentil inferior** e **Percentil superior**, canais juntos ou cada um);
   - **Equalização do histograma**;
   - **Correção de sombreamento** (iluminação desigual: **Referência** resina, claro, tudo, máscara ou plana; **Grau da superfície**; **Ganho máximo**);
   - **Suavização gaussiana** (**Sigma (px)**), **Filtro de mediana** (**Tamanho (px)**), **Máscara de nitidez** (**Sigma**, **Intensidade**);
   - **Pintar fora da amostra** (com uma máscara em **Imagem** e o seu **Preenchimento**).
3. Os filtros rodam em ordem: **Subir**, **Descer**, **Remover**, **Desfazer**, **Refazer**. O visualizador mostra o resultado na hora; **Mostrar o original** compara.
4. **Nome da nova imagem** e depois **Gravar como nova imagem**. "Imagem filtrada adicionada: ...".

Máscara da amostra

1. Abra **Máscara**. A máscara é encontrada **pela cor (resina azul)** ou **por amostras desenhadas**: **Desenhar amostra de rocha** e **Desenhar amostra de resina** na imagem.
2. **Separar em fragmentos** pela resina entre eles: **Resina mais larga que**, **Manter os maiores** (N fragmentos, ou todos), **Suavização**, **Área mínima**.

3. **Encontrar a amostra**. “Amostra: ...% da imagem, N fragmento(s)”. “Não há vidro nem borda: a imagem inteira é a amostra.” quando a imagem é toda rocha.
4. **Nome da máscara** e depois **Guardar a máscara**. A máscara é usada pelo Recorte (**Caixa da máscara**), por **Pintar fora da amostra**, pela segmentação e pelas medidas.

Opções

Opção	O que muda
Correção de sombreamento — Referência	O que deve ficar uniforme: a resina, as áreas claras, toda a imagem, uma máscara, ou uma imagem de campo plano.
Níveis automáticos — Canais	Esticar os três canais juntos (mantém as cores) ou cada um à parte.
Resina mais larga que	A menor faixa de resina que separa dois fragmentos (fração do lado menor).

Como funciona

- Brilho, contraste e saturação dão exatamente o que o ImageEnhance do Pillow dá, e a equalização do histograma da luminância exatamente o que o OpenCV dá (conferido em 26 imagens, 20 delas recortes de lâminas reais).
- Os filtros são aplicados bloco a bloco: uma lâmina inteira de qualquer tamanho é filtrada com pouca memória, e o resultado é o mesmo de filtrar a imagem inteira de uma vez.
- A correção de sombreamento ajusta uma superfície polinomial à referência (a resina, por padrão) e a divide: uma desigualdade de 0,086–0,130 voltou a 0,021 em lâminas de teste.
- A máscara encontra o vidro e as bordas pela cor e textura; em lâminas PP e XP coincidiu com a máscara verdadeira com IoU de 0,97–0,9996.

Por script

```
pp, xp = prj.image("ILLUSTRATIVE mosaic PP"), prj.image("ILLUSTRATIVE mosaic XP")
pp_c, xp_c = prj.crop([pp, xp], roi=(2.0, 2.0, 8.0, 6.0))          # mm do sistema da lâmina
melhor = pp_c.filter(["shading", ("brightness_contrast", {"contrast": 20}), ("unsharp", {"sigma":
↪  1.5})])
mask = pp.sample_mask(split=True, n_largest=2)
print(mask.areas_mm2())
prj.save_roi("Centro", (2.0, 2.0, 8.0, 6.0))
```

Limites e problemas comuns

- “Indique um retângulo para recortar.” / “Marque pelo menos uma imagem.”
- “A lâmina ainda não tem máscara (aba Máscara).”
- Numa lâmina sem resina azul, encontre a máscara **por amostras desenhadas**.

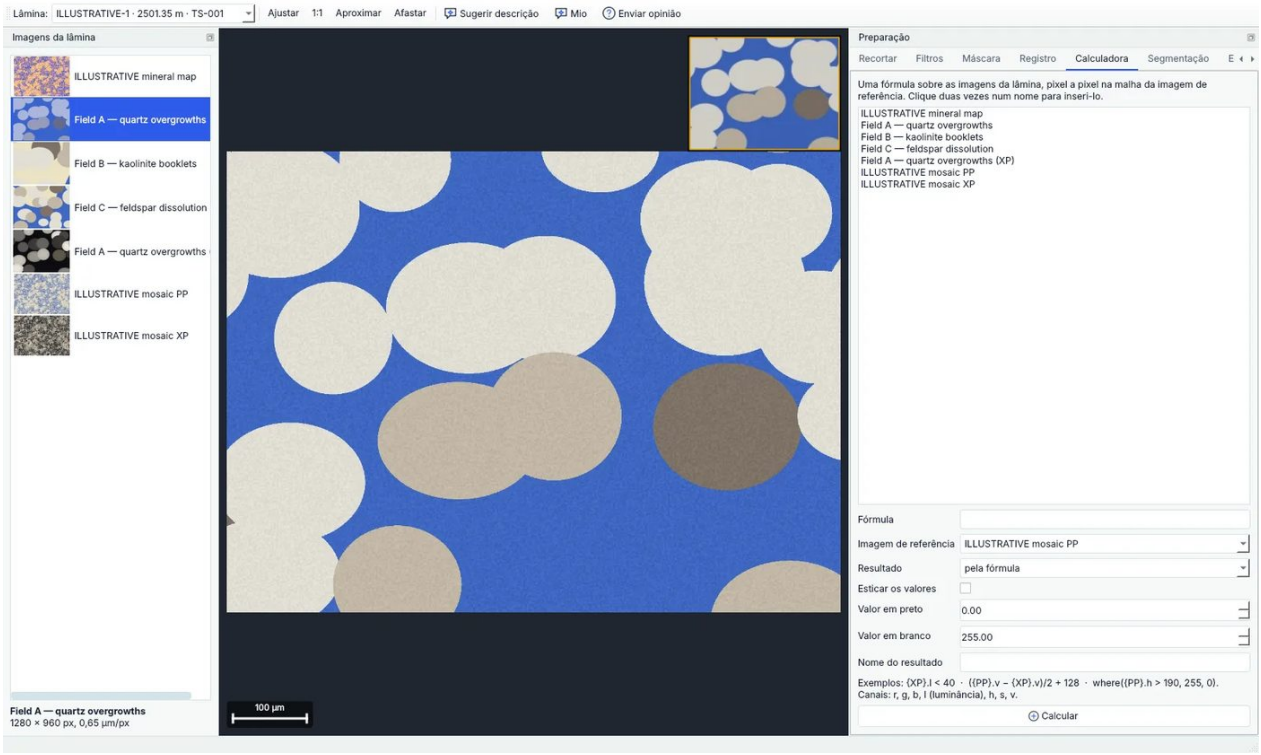
Cobertura

GT3 (recorte), GT4 (filtros de realce), GT6 (área útil da amostra: fragmentos, manter os N maiores).

RockFace Lab: registro e a calculadora de imagens

Para que serve

O **Registro** alinha uma imagem de uma lâmina sobre outra — a imagem de nicóis cruzados sobre a de luz polarizada plana, uma imagem de catodoluminescência, um segundo escaneamento — por pares de pontos e/ou automaticamente, e a grava na malha de pixels da imagem fixa, para que as duas possam ser usadas juntas pixel a pixel. A **Calculadora** combina as imagens de uma lâmina com uma fórmula, pixel a pixel: uma máscara dos pixels escuros do XP, a diferença de duas luzes, um limiar do matiz.



No programa: RockFace Lab: registro e a calculadora de imagens

Antes de começar

Duas imagens da mesma lâmina no RockFace Lab (página RockFace Lab: recorte, filtros e a máscara da amostra).

Passo a passo

Registro

1. Abra a aba **Registro**.
2. **Imagem fixa** (normalmente a PP) e **Imagem móvel** (XP, CL...).
3. **Transformação**: **translação**, **similaridade** (**giro, escala, translação**), **afim** ou **spline de placa fina**.
4. Ou:
   - **Pares de pontos...** — clique um ponto na imagem fixa (esquerda) e depois o mesmo ponto na móvel (direita); o ajuste é feito a cada par, com o **Resíduo** de cada um e "RMS ... px, deixando um de fora ... px"; **Remover par**, **Remover todos**; ou
   - **Automático** — a correlação dos contornos dos grãos (ECC), partindo do referencial das lâminas ou dos pares. **Busca** (**automática**): a partir do referencial, **translação**, **qualquer giro** ou **giro e escala**.
5. O resultado: "...: giro ...°, escala ..., translação ... px", a correlação dos contornos, os erros dos pares.
6. Confira: **Móvel sobre fixa** mistura as duas; **Piscar** alterna entre elas.
7. **Salvar o registro** o guarda na imagem móvel; **Gravar na malha da imagem fixa** grava a imagem móvel reamostrada pixel a pixel sobre a fixa ("Imagem adicionada na malha fixa: ...").

Calculadora

1. Abra a aba **Calculadora**. As imagens da lâmina são listadas; clique duas vezes num nome para inseri-lo.
2. Escreva a **Fórmula**, com `{nome da imagem}` e um canal: `.r .g .b`, `.l` (luminância), `.h .s .v`. Exemplos:
   - `{XP}.l < 40` — os pixels escuros do XP (uma máscara);
   - `({PP}.v - {XP}.v)/2 + 128` — uma imagem em cinza;
   - `where({PP}.h > 190, 255, 0)`. Números, `+ - * / **`, comparações, `& | ~`, e `abs sqrt log log10 exp min max where clip round`.
3. **Imagem de referência** — a malha do resultado (as outras imagens são tomadas sobre ela por meio dos seus registros).
4. **Resultado**: **pela fórmula** (uma comparação dá uma máscara, um número dá uma imagem em cinza), **máscara** ou **imagem em cinza**. **Esticar os valores** com o **Valor em preto** e o **Valor em branco**.
5. **Nome do resultado** e depois **Calcular**. "Usa: ..." lista as imagens usadas. "Resultado adicionado: ...".

Opções

Opção	O que muda
Transformação	Translação, similaridade, afim (≥ 3 pares) ou spline de placa fina (não linear, muitos pares).
Busca (automática)	Até onde a busca automática vai: nenhuma, translação, qualquer giro, giro e escala.

Opção	O que muda
Resultado	Máscara (um mapa de 0/1) ou imagem em cinza.

Como funciona

- Os ajustes de pares de pontos são de mínimos quadrados; o erro deixando um de fora prevê cada par pelos outros. O registro automático maximiza o coeficiente de correlação melhorado (ECC) dos contornos dos grãos, depois de uma busca de translação, giro e escala.
- Conferências: XP sobre PP recuperado dentro de 0,017 px para qualquer giro e ±8 % de escala; um escaneamento deslocado 6 px corrigido para 0,15 px; uma spline de placa fina a 0,06 px numa deformação não linear; em pares reais de lâminas, o deslocamento comum foi achado em 52 e 59 de 60 recortes.
- A calculadora trabalha bloco a bloco sobre a malha da imagem de referência.

Por script

```
pp_c, xp_c = prj.image("ILLUSTRATIVE mosaic PP (crop)"), prj.image("ILLUSTRATIVE mosaic XP (crop)")
t = xp_c.register_on(pp_c, search="rotation")            # automático, a partir do referencial das
↪  lâminas
print(t.rotation_deg, t.scale, t.ecc)
xp_on_pp = xp_c.resample_on(pp_c)                        # na malha da imagem PP
escuro = prj.calculate("{%s}.l < 60" % xp_on_pp.name, pp_c, name="escuro no XP")
print(escuro.areas_mm2())
```

Limites e problemas comuns

- “Escolha duas imagens diferentes da lâmina.”
- “N pares: são necessários pelo menos ….” — 1 para uma translação, 2 para uma similaridade, 3 para uma transformação afim, 4 para uma spline de placa fina.
- O registro automático precisa de imagens com grãos em comum; em luzes muito diferentes (CL sobre PP), dê antes alguns pares de pontos.

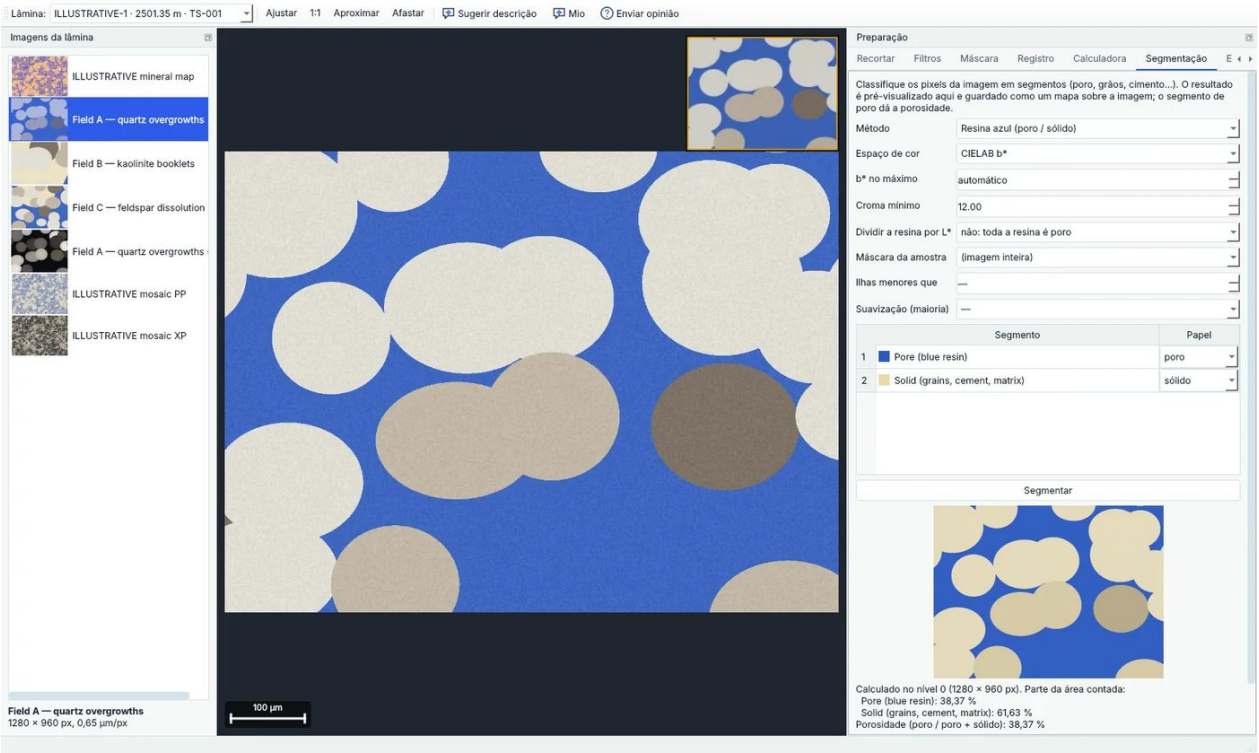
Cobertura

GT5 (registro PP ↔ XP com pares de pontos, registro automático), GT19 (Volume Calculator das “More tools”).

RockFace Lab: segmentação e porosidade

Para que serve

A **segmentação** separa os pixels de uma imagem de lâmina em segmentos — poro, grãos, cimento, matriz... — e guarda o resultado como um **mapa** sobre a imagem. O seu segmento de poro dá a **porosidade**. O RockFace Lab oferece os métodos clássicos: a resina azul, limiares de um canal (também Otsu de vários níveis), uma faixa de cor, um classificador bayesiano aprendido de amostras desenhadas na imagem, k-médias (também sobre superpixels), sementes que crescem por watershed, e uma floresta aleatória treinada com exemplos pintados.



No programa: RockFace Lab: segmentação e porosidade

Antes de começar

Uma imagem da lâmina no RockFace Lab, de preferência recortada e filtrada (página RockFace Lab: recorte, filtros e a máscara da amostra). Uma máscara da amostra limita a segmentação à rocha.

Passo a passo

1. Abra a aba **Segmentação** e selecione uma imagem (não um mapa).
2. **Método**:

- **Resina azul (poro / sólido)** — a resina epóxi azul é poro. Em CIELAB a resina é achada pelo seu azul (b*), com o corte escolhido automaticamente (Otsu) ou digitado, e o **Croma mínimo**; ou pelo **Ângulo de matiz CIELAB**. A resina pode ser separada pela claridade: **não: toda a resina é poro**, **poro aberto = resina clara (Otsu)**, ou **poro aberto = L* no mínimo...** — a parte escura, tingida pela resina, é então microporosidade.
- **Limiares de um canal** — escolha o **Canal** (luminância, vermelho, verde, azul, matiz, saturação e valor HSV, L, *a*, b*, croma e ângulo de matiz CIELAB) e os cortes; vazio: automático (Otsu de vários níveis).
- **Faixa de cor (HSV)** — as faixas de matiz, saturação e valor de um segmento.
- **Classificador bayesiano (amostras)** — **Desenhar uma amostra do segmento escolhido** para cada segmento (pelo menos 8 pixels cada); o classificador aprende as suas cores.
- **K-médias (não supervisionado)** — o número de **Grupos**, sobre pixels ou sobre **Superpixels**.
- **Crescer a partir de sementes (watershed)** — **Pintar sementes do segmento escolhido** com o **Raio do pincel**.
- **Floresta aleatória (exemplos pintados)** — página Segmentar por exemplos pintados (floresta aleatória).

3. **Segmentos**: **Adicionar segmento**, **Remover segmento**; cada um com o seu nome, cor e **Papel** (poro, sólido, não classificado).
4. Região: a imagem inteira, ou uma máscara da amostra.
5. **Segmentar**. A pré-visualização mostra o mapa sobre a imagem e a "Parte da área contada" de cada segmento, a **Porosidade (poro / poro + sólido)** e os limiares usados.
6. Limpe o mapa: **Ilhas menores que** (pixels dados à vizinhança) e **Suavização (maioria)**.
7. **Nome do mapa** e depois **Guardar a segmentação como mapa**. "Segmentação guardada: ... (porosidade ... %)."

O mapa pode ser corrigido à mão e separado em objetos (página RockFace Lab: edição de mapas e objetos), e depois medido (página RockFace Lab: medidas e distribuições de tamanho).

Opções

Opção	O que muda
Resina azul — a separação por L*	Toda a resina é poro, ou só a resina clara (poro aberto); a resina escura é microporosidade.
Canal, cortes	Qual canal é cortado, e onde (vazio: Otsu).
Superpixels (k-médias)	Agrupar superpixels SLIC em vez de pixels: segmentos mais suaves.
Papel	Poro e sólido fazem a porosidade; não classificado fica fora dela.

Como funciona

- As cores são convertidas para CIELAB (dentro de 0,0049 do scikit-image em 100 000 cores) e para HSV; são oferecidos 12 canais.
- Em três lâminas ILUSTRATIVAS de verdade exata (22,3–25,6 % de porosidade), a resina azul, o Otsu de b* e o classificador bayesiano foram exatos em imagens limpas e ficaram dentro de 0,5 ponto (IoU $\geq$ 0,95) com desfoque, ruído e resina mais fina juntos.

- Nas 20 lâminas carbonáticas do GO-Forward D2.1 (CC BY 4.0), cujos valores publicados são a porosidade aberta de uma segmentação SLIC + k-médias, a resina por ângulo de matiz com a separação por L* acompanha esses valores com correlação de 0,97; contar toda a resina dá a porosidade óptica total.
- O mapa é uma imagem em blocos como as outras, no sistema da lâmina, e por isso se sobrepõe a todas as imagens da lâmina no Atlas e no Lab.

Por script

```
pp = prj.image("ILLUSTRATIVE mosaic PP")
seg = pp.segment("resin", post=[("islands", {"min_px": 20})])
print(f"porosidade {seg.porosity():.2f} %")
km = pp.segment("kmeans", k=4, superpixels=5000, save=False)          # uma olhada, nada é gravado
otsu = pp.segment("thresholds", channel="b", classes=3, name="Otsu de b*")
```

Limites e problemas comuns

- “Escolha uma imagem da lâmina (não um mapa) para segmentar.”
- “Desenhe uma amostra (de pelo menos 8 pixels) de cada segmento.” / “Pinte sementes de pelo menos um segmento.”
- A pré-visualização é calculada num nível reduzido em imagens grandes (“Calculado no nível …”); o mapa guardado está em resolução plena.
- Lâminas sem resina azul: use limiares, uma faixa de cor, o classificador ou a floresta aleatória.

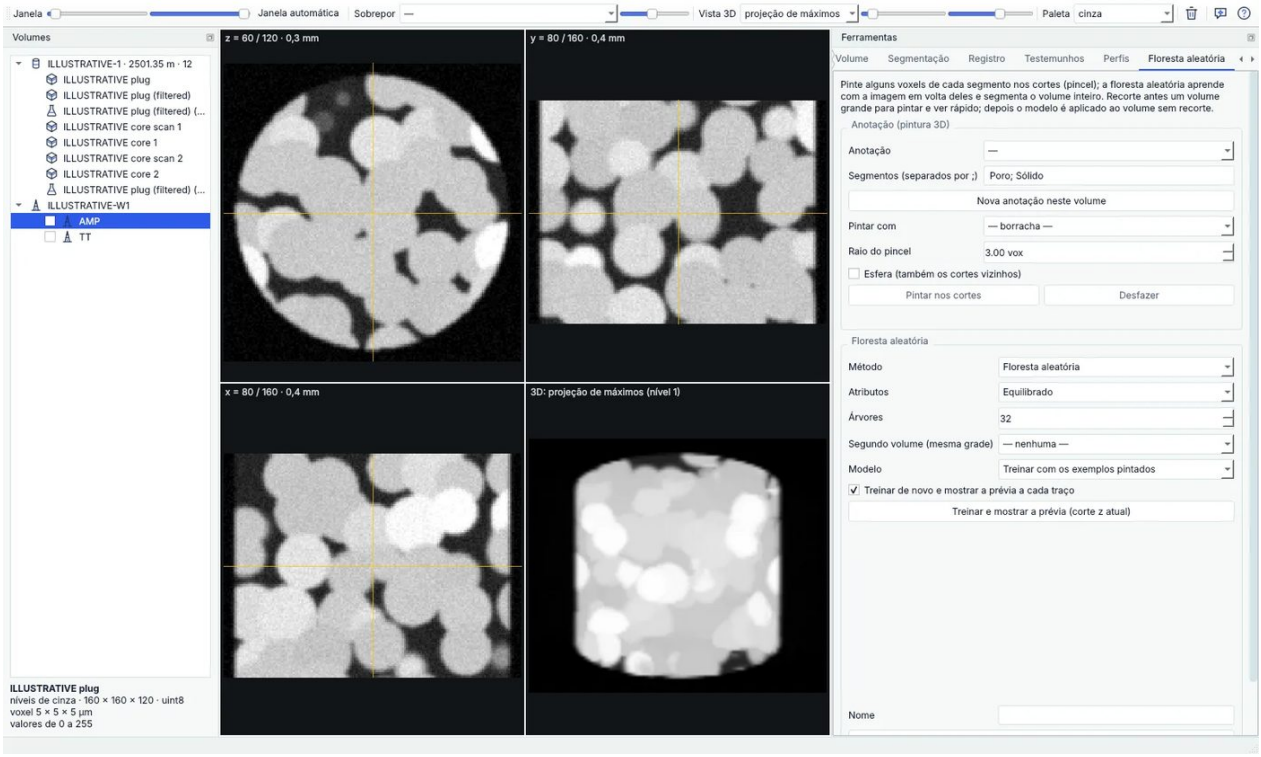
Cobertura

GT7 (segmentação manual e por limiares), GT8 (poro / não poro por inferência bayesiana), L7 em parte (quantificação da lâmina inteira, clássica).

Segmentar por exemplos pintados (floresta aleatória)

Para que serve

Algumas fases não se distinguem por uma cor ou um valor de cinza: um cimento com a cor dos grãos, vugs com o cinza médio da matriz. Você pinta alguns pixels (ou voxels) de cada segmento, e o programa aprende com a imagem **em volta** deles — suavidade, textura, bordas — e classifica a imagem ou o volume inteiro. Cada traço novo o treina de novo e a prévia muda na hora, de modo que você corrige onde ele erra.



No programa: Segmentar por exemplos pintados (floresta aleatória)

Funciona no **RockFace Lab**, em imagens de lâmina, e no **RockFace MC**, em volumes de micro-CT.

Antes de começar

- Lab: uma imagem de uma lâmina (uma imagem com nicóis cruzados da mesma lâmina pode entrar como segunda imagem, se estiver registrada sobre a primeira ou se as duas tiverem o referencial da lâmina).
- MC: um volume em cinza. Num volume grande, recorte antes uma parte representativa (**Volume → Recortar**) para pintar e ver rápido; depois o modelo é aplicado ao volume inteiro.

Passo a passo

No Lab (imagens)

1. Abra a imagem e vá à aba **Segmentação**.
2. Em **Método**, escolha **Floresta aleatória (exemplos pintados)**. Dois segmentos são propostos (poro e sólido): renomeie-os e acrescente outros com **Adicionar segmento**.
3. Aproxime uma parte representativa da imagem: a prévia é calculada sobre a parte que está na tela.
4. Escolha um segmento na tabela, clique em **Pintar exemplos do segmento escolhido** e pinte alguns traços sobre ele. Faça o mesmo para cada segmento. Pinte as bordas e os lugares fáceis de confundir.
5. Com **Atualizar a prévia a cada traço (a parte da imagem na tela)** marcado, a prévia acompanha cada traço. Veja onde ela erra e pinte ali.
6. Clique em **Aplicar à imagem inteira** para classificar a imagem toda no tamanho de pixel em que treinou, bloco a bloco, ou em **Guardar a segmentação como mapa** para guardar só a parte calculada.

No MC (volumes)

1. Abra o volume em cinza e vá à aba **Floresta aleatória**.
2. Digite os segmentos em **Segmentos (separados por ;)** (por exemplo `Vugo; Matriz`) e clique em **Nova anotação neste volume**. A anotação aparece sobre os cortes.
3. Escolha o segmento em **Pintar com**, o **Raio do pincel**, e clique em **Pintar nos cortes**. Arraste o mouse em qualquer uma das três vistas de corte. **— borracha —** apaga; **Desfazer** volta o último traço. Marque **Esfera (também os cortes vizinhos)** para pintar os cortes vizinhos também.
4. Pinte alguns voxels de cada segmento, em vários cortes.
5. **Treinar e mostrar a prévia (corte z atual)** mostra o resultado numa janela do corte atual; com **Treinar de novo e mostrar a prévia a cada traço**, ela acompanha cada traço.
6. Clique em **Aplicar ao volume inteiro**. O resultado é um volume segmentado novo, com a sua porosidade.

Opções

- **Atributos** — o que a floresta observa, como no Interactive Segmenter do GeoSlicer:
  - *Nítido* (*detalhes finos*): o valor, gaussiana σ 1 e 2, variância local 5 × 5;
  - *Equilibrado*: o valor, gaussiana 1, 2, 4, variância 5 e 9 — um bom começo;
  - *Suave* e *Muito suave*: escalas maiores, segmentos mais suaves;
  - *Completo* (*todos os atributos*): todos, mais o gradiente e o laplaciano.
- **Árvores** — mais árvores, resultado mais estável (32 basta na maioria dos casos).
- **Segunda imagem / Segundo volume (mesma grade)** — mais canais na mesma grade (a imagem XP de uma lâmina).
- **Método** (MC) — *Floresta aleatória* ou *Inferência bayesiana* (*gaussiana*) (cada segmento uma distribuição normal dos atributos).
- **Modelo** — *Treinar com os exemplos pintados*, ou um modelo guardado no projeto. Todo modelo aplicado fica guardado no projeto; **Exportar modelo...** grava-o num arquivo `.rfmodel` e **Importar modelo...** lê um (de um colega, por exemplo).

Como funciona

- Para cada pixel ou voxel, os atributos do conjunto escolhido são calculados em cada canal (L*, a*, b* de uma imagem colorida; o cinza de um volume). Uma floresta aleatória (Breiman 2001) de árvores de decisão aprende com os pontos pintados quais atributos separam os segmentos; cada ponto recebe o segmento votado pela maioria das árvores.
- Um atributo depende só dos pontos numa margem em volta dele; por isso a imagem é classificada bloco a bloco com essa margem e o resultado é igual ao da imagem inteira de uma vez, qualquer que seja o tamanho.
- Um modelo é guardado como números (os nós das árvores), nunca como código de programa: um modelo recebido de outra pessoa pode ser aberto com segurança.
- Fonte: L. Breiman (2001), *Random forests*, Machine Learning 45, 5–32; os conjuntos de atributos seguem o manual do GeoSlicer.

Por script

```
import rockface.api as rf
prj = rf.open("projeto.rockface")
pp = prj.image("ILLUSTRATIVE mosaic PP")
seg, floresta = pp.forest(strokes=[(1, [(120, 80), (140, 90)], 6), (2, [(600, 420)], 6)],
                          segments=["Poro", "Sólido"], preset="balanced")
inteira, frações, porosidade = pp.apply_forest(floresta)
vol = prj.volume("Plugue A")
anot = vol.new_annotation(["Vugo", "Matriz"])
anot.paint("z", 40, [(30, 30), (36, 30)], 2.0, 1)
f3 = vol.train_forest(anot, name="Vugos")
seg3 = vol.apply_forest(f3)
```

Limites e problemas comuns

- **“Pinte exemplos de pelo menos dois segmentos.”** Cada segmento precisa de alguns traços.
- **A prévia está boa e a imagem inteira não.** Os traços vieram de uma parte só; pinte outras partes também.
- **“O modelo foi treinado com ... canais”**: um modelo treinado com segunda imagem precisa dela agora.
- No Lab, a prévia e o treino usam os traços que estão na tela; os traços fora dela ficam guardados para depois.
- As redes pré-treinadas do GeoSlicer (U-Net) vêm na etapa 0.26.

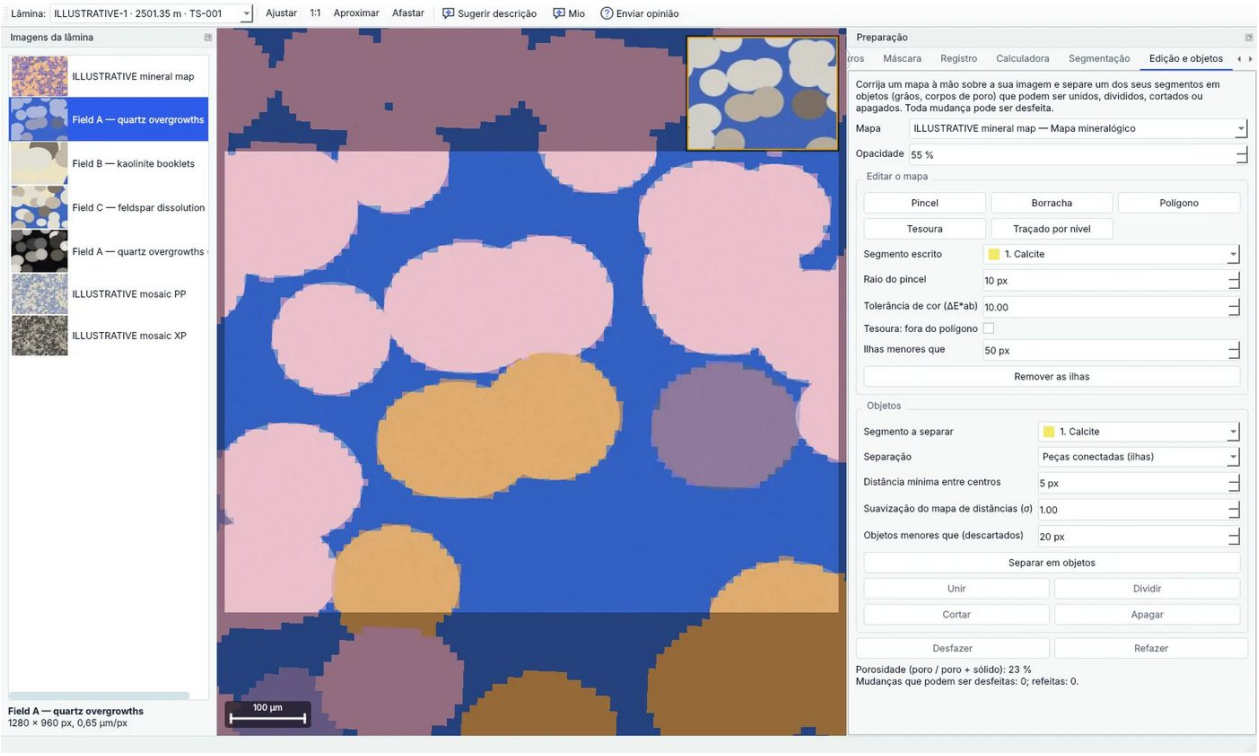
Cobertura

GV6, GT7, GT8 (Interactive Segmenter, Segmenter — métodos floresta aleatória e bayesiano).

RockFace Lab: edição de mapas e objetos

Para que serve

Uma segmentação raramente é perfeita: um grão pintado como cimento, bolhas na resina tomadas por poros, um risco. A aba **Edição e objetos** corrige um mapa à mão sobre a sua imagem — pincel, borracha, polígono, tesoura, traçado por nível, ilhas — e separa um dos seus segmentos em **objetos**: cada grão ou corpo de poro por si, para poder ser medido. Os objetos podem ser unidos, divididos, cortados e apagados. Toda mudança pode ser desfeita.



No programa: RockFace Lab: edição de mapas e objetos

Antes de começar

Um mapa da lâmina: uma segmentação (página RockFace Lab: segmentação e porosidade) ou um mapa mineralógico (“A lâmina ainda não tem mapas: segmente primeiro uma imagem.”).

Passo a passo

Corrigir um mapa

1. Abra **Edição e objetos** e escolha o **Mapa**; ajuste a sua **Opacidade** sobre a imagem.

2. Marque **Editar o mapa** e escolha o **Segmento escrito**.
3. Escolha uma ferramenta:

    - **Pincel** — arraste sobre a imagem para pintar o segmento escolhido (**Raio do pincel**);
    - **Borracha** — arraste para apagar (não classificado);
    - **Polígono** — clique nos cantos; um clique duplo ou Enter o preenche;
    - **Tesoura** — desenhe um polígono: o seu interior (ou, com **Tesoura: fora do polígono**, o seu exterior) recebe o segmento escolhido;
    - **Traçado por nível** — clique num ponto: os pixels ligados de cor parecida (**Tolerância de cor (ΔE*ab)**) recebem o segmento escolhido.

4. **Ilhas menores que** e **Remover as ilhas**: os pedaços pequenos são dados à vizinhança.
5. **Desfazer** e **Refazer** — "Mudanças que podem ser desfeitas: …; refeitas: …".

Cada edição é gravada no mapa em resolução plena e em todos os níveis de zoom de uma vez.

Objetos

1. Em **Objetos**, escolha o **Segmento a separar** (os grãos, ou os poros).
2. **Separação**:

    - ilhas — cada pedaço ligado é um objeto;
    - watershed — grãos que se tocam são separados nas suas gargantas: **Distância mínima entre centros** e **Suavização do mapa de distâncias** (σ);
    - SNOW — o watershed sobressegmentado de Gostick (2017), para corpos de poro.

3. **Objetos menores que** (**descartados**).
4. **Separar em objetos**. "N objetos guardados: …". Os objetos são desenhados cada um com a sua cor.
5. Edite-os com as ferramentas:

    - **Unir** — clique nos objetos e depois em **Unir os objetos marcados** ("Objetos marcados: n (pelo menos 2)");
    - **Dividir** — clique num objeto para dividi-lo por watershed;
    - **Cortar** — clique nas duas pontas de uma linha de corte;
    - **Apagar** — clique num objeto para apagá-lo. **Desfazer** e **Refazer** como para o mapa.

Opções

Opção	O que muda
Tolerância de cor (ΔE*ab)	O quanto uma cor pode diferir e ainda ser traçada.
Distância mínima entre centros	Maior: menos objetos, maiores.
Suavização do mapa de distâncias	Maior: menos divisão excessiva de grãos irregulares.
Objetos menores que	Objetos pequenos são descartados (ruído).

Como funciona

As edições são gravadas no lugar, nos blocos do mapa, com todos os níveis da pirâmide refeitos; cada edição devolve um "remendo" de desfazer, e assim desfazer devolve exatamente o mapa de antes (conferido com mapas gravados de novo). Os objetos são guardados como um mapa

de objetos: cada pixel guarda o número do seu objeto. Em lâminas de verdade exata, os grãos separados por watershed e SNOW foram achados com revocação de 0,78–0,83 e precisão de 0,96–0,98; com as cores do XP a revocação subiu para 0,87–0,89 (página RockFace Lab: medidas e distribuições de tamanho).

Por script

```
seg = prj.image("ILLUSTRATIVE mosaic PP").segment("resin")      # um mapa de segmentação
patch = seg.paint([(100, 100), (300, 120)], 15, 1)      # pincel ao longo de uma linha, raio 15 px,
↪  segmento 1
seg.undo(patch)
seg.level_trace(420, 380, tolerance=8, phase=2)
seg.remove_islands(30)
grains = seg.objects(2, "watershed", min_distance=6, sigma=1.0, min_px=40)
print(grains.object_count())
grains.merge_objects([(1421, 842), (1422, 842)])      # um ponto em cada um de dois objetos que se
↪  tocam
grains.cut_objects((600, 300), (640, 360))
```

Limites e problemas comuns

- “Objetos marcados: 1 (pelo menos 2).” — clique num segundo objeto antes de unir.
- Separar um mapa muito grande demora: separe antes um recorte para escolher os parâmetros.
- A tesoura também é alcançada por script para qualquer polígono (`img.scissors`).

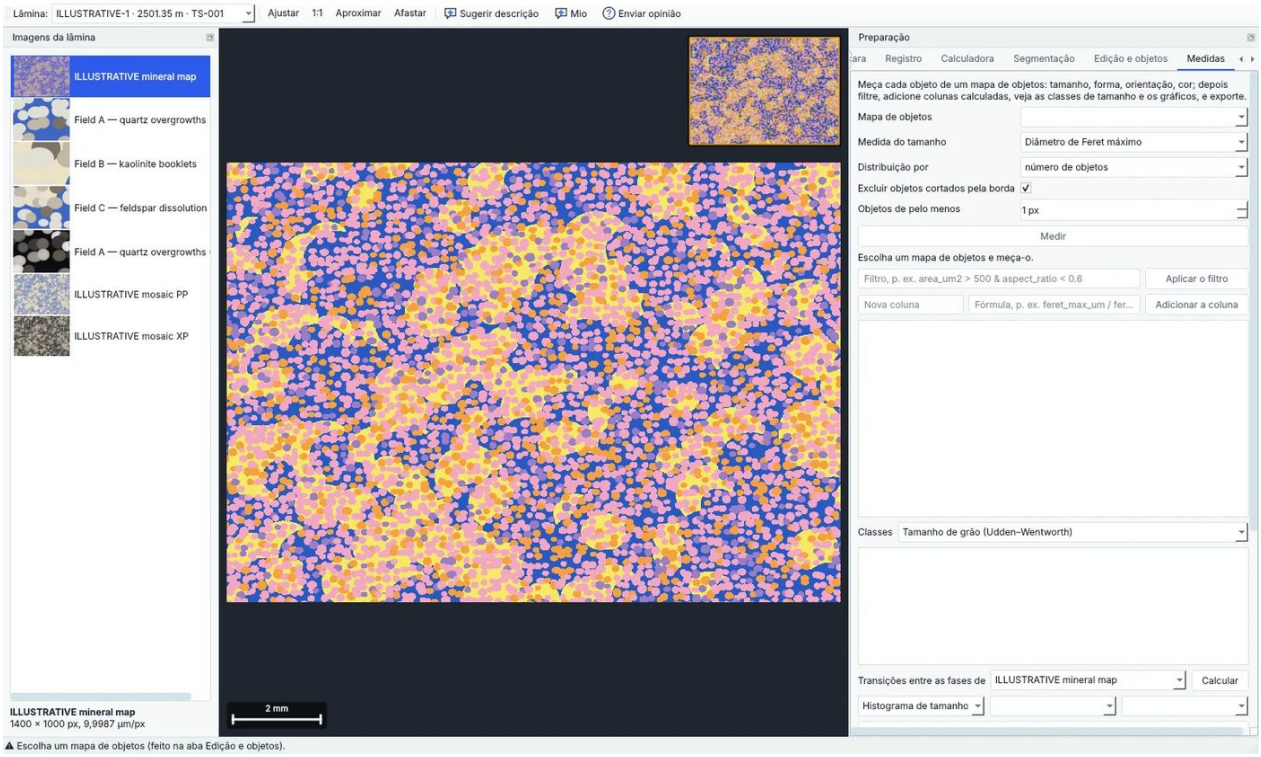
Cobertura

GT7 (segmentação manual: pintar, apagar, tesoura, traçado por nível, ilhas), GT9 (particionamento: ilhas, watershed, SNOW), GT10 (editor de objetos: unir, dividir, cortar, apagar).

RockFace Lab: medidas e distribuições de tamanho

Para que serve

A aba **Medidas** mede cada objeto de um mapa de objetos — cada grão ou poro: área, perímetro, diâmetros de Feret, a elipse ajustada, fatores de forma, orientação, brilho e cor — e, para poros, as gargantas entre eles e o número de coordenação. Ela dá as classes de tamanho (Udden–Wentworth para grãos, Choquette & Pray para poros), as estatísticas de Folk & Ward, tabelas com colunas calculadas e filtros, gráficos e as exportações.



No programa: RockFace Lab: medidas e distribuições de tamanho

Antes de começar

Um mapa de objetos (página RockFace Lab: edição de mapas e objetos), de preferência com a sua escala.

Passo a passo

Medir

1. Abra **Medidas** e escolha o **Mapa de objetos**.
2. **Medida do tamanho** (a coluna usada para os tamanhos: diâmetro de Feret máximo, diâmetro equivalente...) e **Distribuição por**: **número de objetos** ou **área (como uma contagem de pontos)**.
3. **Excluir objetos cortados pela borda**; **Objetos de pelo menos** N pixels.
4. **Medir**. "N objetos medidos: ...".
5. O resumo: "Tamanho: média ... µm (classe); D10, D50, D90", "Folk & Ward (φ): média, seleção (classe), assimetria, curtose", "Forma: razão de aspecto média, circularidade média" e, para poros, "Número de coordenação médio ... (N gargantas)".

A tabela

- Uma linha por objeto com **Área**, **Perímetro**, **Perímetro / área**, **Diâmetro equivalente**, **Diâmetro de Feret máximo**, **mínimo** e **médio**, **Ângulo do Feret máximo**, **Razão de aspecto**, **Alongamento**, **Eixo maior** e **menor da elipse**, **Orientação (elipse)**, **Excentricidade**, **Fator de forma**, **Circularidade**, **Solidez**, **Convexidade**, **γ (perímetro / círculo)**, **Centro x, y** (px e mm), **Na borda**, o **Número de coordenação** dos poros, e o brilho e a cor da imagem sob o objeto.
- **Filtro**, por exemplo `area_um2 > 500 & aspect_ratio < 0.6`, e depois **Aplicar o filtro** ("Objetos mostrados: n de N").
- **Nova coluna** com uma **Fórmula**, por exemplo `feret_max_um / feret_min_um`, e depois **Adicionar a coluna**.
- A tabela pode ser ordenada, filtrada por coluna, exportada para CSV ou XLSX e mostrada como histograma.

Classes e gráficos

1. **Classes**: **Tamanho de grão (Udden–Wentworth)** (14 classes, de argila a matacão), **Tamanho de poro (Choquette & Pray)** ou **Grupos de área semelhante** — com a contagem, a % em número e a % em área de cada uma.
2. Gráfico: **Histograma de tamanhos (φ)** com a sua curva acumulada, **Gráfico cruzado com histogramas**, **Diagrama de roseta das orientações**, **Classes de tamanho**, ou **Transições entre fases (barras empilhadas)** (página Transições entre fases). **Desenhar o gráfico**; grave-o em PNG.
3. Exporte as tabelas (CSV, XLSX) e os objetos em cores (PNG).

Opções

Opção	O que muda
Medida do tamanho	O diâmetro usado para as classes e estatísticas.
Distribuição por área	Cada objeto pesa pela sua área, como numa contagem de pontos.
Excluir objetos cortados pela borda	Objetos que tocam a borda da imagem não são contados.

Como funciona

- Perímetro pela fórmula de Crofton; diâmetros de Feret a partir do fecho convexo do contorno subpixel; a elipse dos mesmos momentos de segunda ordem; fatores de forma segundo a ISO 9276-6.
- Gargantas: o comprimento da fronteira entre dois poros que se tocam; o número de coordenação é o número de poros que cada um toca.
- Conferido em formas de tamanho conhecido em posições e ângulos aleatórios: a partir de 20 px, área, perímetro, diâmetros de Feret e elipse dentro de cerca de 2 %, orientação dentro de uma fração de grau; coordenação 4 e 6 em empacotamentos quadrado e hexagonal; as medidas de Folk & Ward de 517 discos de uma lei log-normal conhecida iguais às dos diâmetros sorteados.

Por script

```
grains = prj.image("ILLUSTRATIVE mosaic PP").segment("resin").objects(2, "watershed", min_px=40)
m = grains.measure()
print(m.summary(exclude_edge=True))                    # Folk & Ward, D10/D50/D90, forma,
↪  coordenação
t = m.table.filter("touches_edge == 0")
t.add_column("ratio", "feret_max_um / feret_min_um")
print(rf.measure.class_table(t, "feret_max_um", "wentworth"))
rf.measure.chart("rose", t, "orientacoes.png", x="ellipse_angle")
rf.measure.to_xlsx("graos.xlsx", {"graos": t})
```

Limites e problemas comuns

- “O mapa não tem escala: os comprimentos estão em pixels.” — dê a escala da imagem no Atlas.
- Objetos de um ou dois pixels têm formas sem sentido: aumente **Objetos de pelo menos**.
- O perímetro de Crofton fica 5–7 % abaixo em lados retos longos.

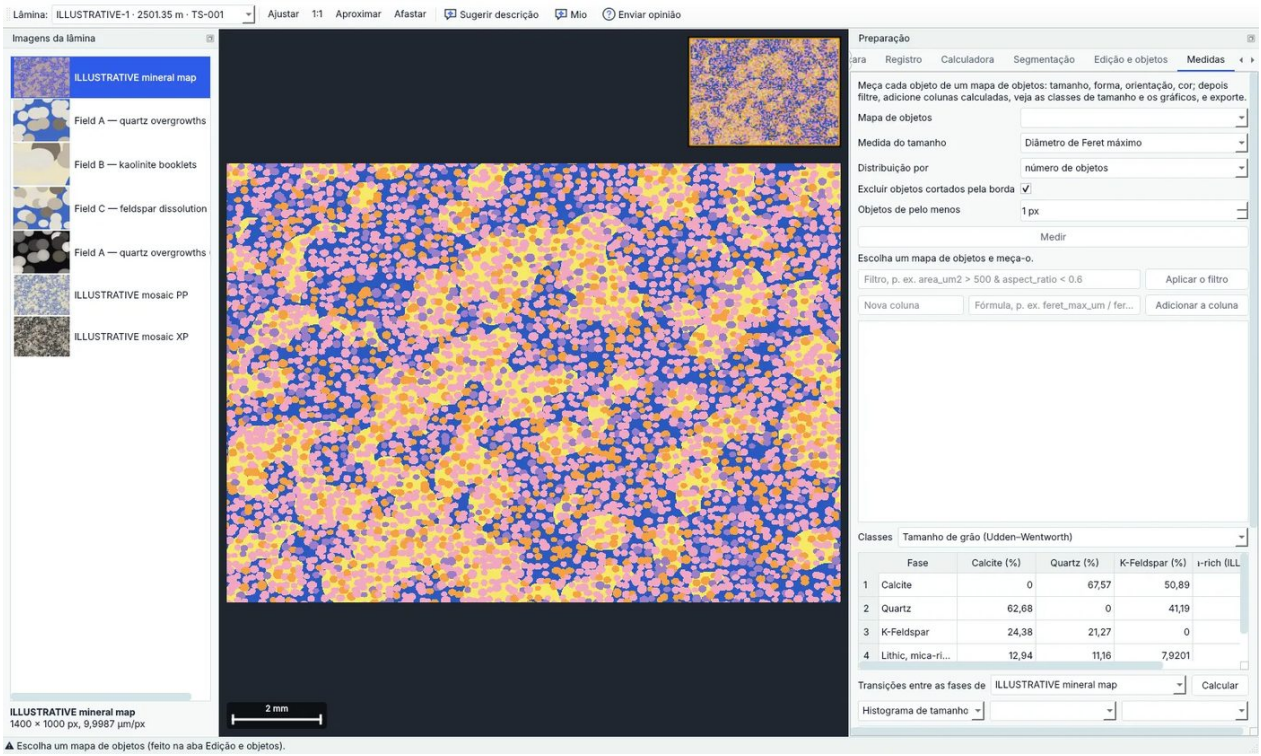
Cobertura

GT11 (medidas por objeto), GT12 (gargantas 2D e coordenação), GT13 (classes de tamanho; grupos por área semelhante), GT14 (saídas: tabelas XLSX, objetos coloridos), GT19 (tabelas, filtro, gráficos).

Transições entre fases

Para que serve

Quais minerais tocam quais: a dolomita borda os poros? O quartzo está cercado de cimento de calcita? A tabela de transições de um mapa mineral ou de uma segmentação diz, para cada fase, como os seus pixels vizinhos se dividem entre as outras fases. O gráfico de barras empilhadas mostra isso de relance.



No programa: Transições entre fases

Antes de começar

Um mapa mineral ou uma segmentação de uma lâmina no RockFace Lab.

Passo a passo

1. Abra a lâmina no RockFace Lab e vá à aba **Medidas**.
2. Em **Transições entre as fases de**, escolha o mapa e clique em **Calcular**.
3. A tabela (no lugar das classes de tamanho) tem uma coluna por fase: a % dos seus pixels vizinhos que pertencem a cada fase (as linhas). O gráfico mostra uma barra por fase, empilhada pelas fases que ela toca.

4. **Gráfico (PNG)** guarda o gráfico num arquivo PNG.

Como funciona

Cada pixel é comparado com os seus 8 vizinhos sobre o mapa inteiro em resolução plena; os contatos de uma fase com ela mesma ficam de fora; cada coluna é dividida pelo seu total (a "transition analysis" do Segment Inspector do GeoSlicer).

Por script

```
seg = prj.image("ILLUSTRATIVE mosaic PP (segmentation)")
tabela = seg.transitions()               # rf.Table: "phase" e uma coluna por fase, em %
print(tabela.rows())
```

Limites e problemas comuns

- "É preciso uma segmentação ou um mapa mineral": as transições são calculadas sobre mapas, não sobre imagens.
- As fases que não aparecem no mapa ficam de fora.

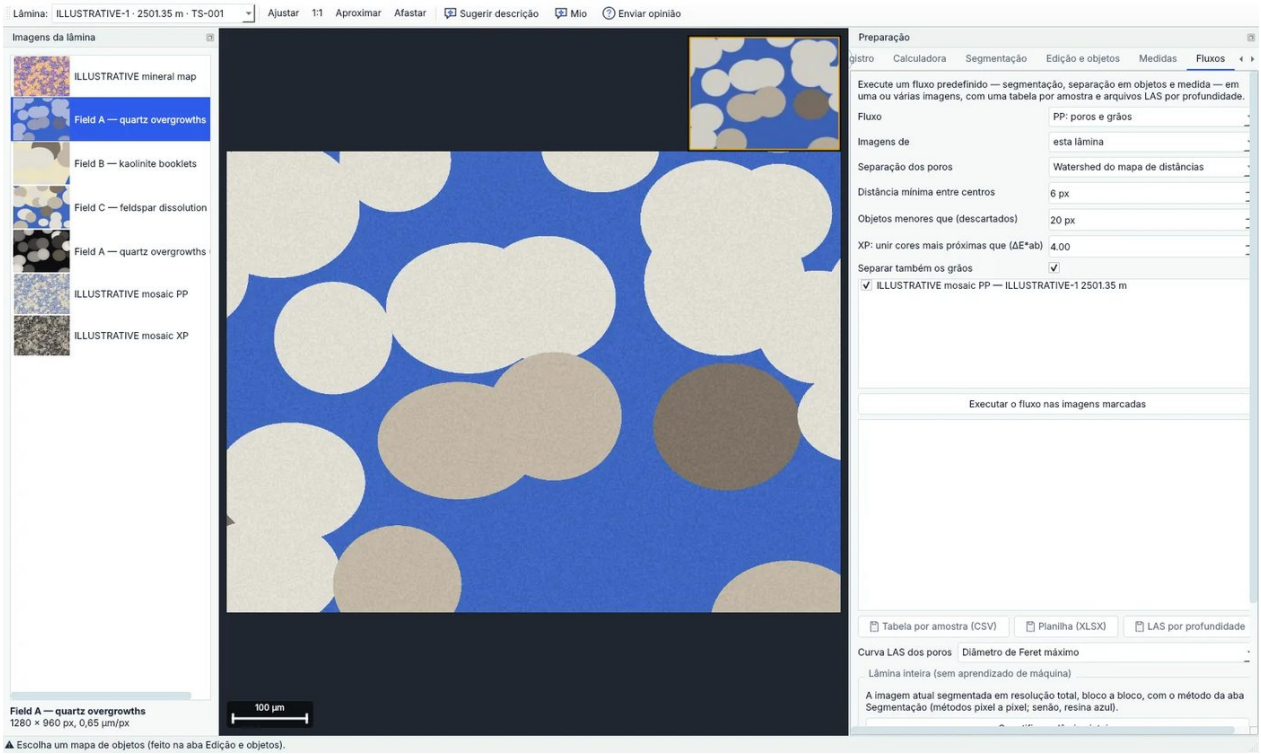
Cobertura

GT19 (Segment Inspector: transition analysis; Charts: transition).

RockFace Lab: fluxos, a lâmina inteira e NetCDF

Para que serve

Um **fluxo** roda a cadeia inteira — segmentação, separação em objetos, medida — numa imagem ou em muitas (todas as imagens de uma lâmina, ou do projeto) de uma vez, e dá uma tabela com uma linha por amostra e arquivos LAS dos tamanhos de poro por profundidade para cada poço. **Lâmina inteira** segmenta uma imagem completa de lâmina em resolução plena, bloco a bloco. **Importar e exportar** lê e grava imagens de rótulos e arquivos NetCDF para trocar mapas com outros programas.



No programa: RockFace Lab: fluxos, a lâmina inteira e NetCDF

Antes de começar

Imagens das lâminas no RockFace Lab; para o fluxo PP/XP, a imagem XP de cada lâmina; para LAS, descrições com poço e profundidade.

Passo a passo

Um fluxo

1. Abra a aba **Fluxos**.
2. **Fluxo**:
   - **PP: poros e grãos** — segmentação pela resina azul, poros e grãos separados e medidos;
   - **PP/XP: grãos separados pelas cores XP** — grãos distinguidos pelas cores de extinção em nicóis cruzados (**XP: unir cores mais próximas que (ΔE*ab)**);
   - **Mapa mineral (QEMSCAN...): objetos de cada fase**.
3. **Imagens de**: **esta lâmina** ou **todo o projeto**; marque as imagens a usar.
4. **Separação dos poros** (watershed, SNOW, ilhas), **Distância mínima entre centros**, **Objetos menores que (descartados)**, **Separar também os grãos**.
5. **Executar o fluxo nas imagens marcadas**. "Executando o fluxo: imagem k de n...", depois "Fluxo feito em N imagens (M com erros)".
6. A tabela tem uma linha por amostra: poço, profundidade, lâmina, porosidade, as frações das fases e as estatísticas de tamanho. Exporte-a (CSV, XLSX).
7. **Curva LAS dos poros** (a coluna de tamanho) e **LAS por profundidade**: um arquivo LAS por poço com o máximo, a média, a mediana, o mínimo e o desvio padrão da coluna e a porosidade em cada profundidade de amostra.

A lâmina inteira

1. Em **Lâmina inteira (sem aprendizado de máquina)**, selecione uma imagem.
2. **Quantificar a lâmina inteira** a segmenta em resolução plena, bloco a bloco, com o método da aba Segmentação (métodos pixel a pixel; senão, a resina azul). "...: N pixels contados", com a porosidade e a parte de cada segmento.

Para a lâmina inteira segmentada por uma rede neural, veja RockFace IA: segmentar com modelos, treinar, ajustar e validar.

Importar e exportar

- **Importar uma imagem de rótulos...** (PNG, TIFF) — **Rótulos como mapa de segmentação** ou **Rótulos como mapa de objetos**.
- **Exportar o mapa como rótulos (TIFF)...**
- **Importar NetCDF...** e **Exportar a lâmina como NetCDF...** — as imagens e mapas da lâmina com a sua escala, origem e fases (NetCDF clássico; lê NetCDF-4).

Opções

Opção	O que muda
Fluxo	PP, PP/XP ou mapa mineral.
Imagens de	Uma lâmina ou todo o projeto.
XP: unir cores mais próximas que	Grãos cujas cores XP diferem menos que isso são um grão só.
Curva LAS dos poros	A coluna de tamanho gravada nos arquivos LAS.

Como funciona

- Os fluxos usam as mesmas funções das abas; assim, um fluxo dá o resultado que as abas dariam passo a passo.
- Os grãos separados com as cores XP foram achados com revocação de 0,87–0,89, contra 0,46–0,51 só com PP, em lâminas de grãos conhecidos.
- A lâmina inteira é processada bloco a bloco com margens sobrepostas: numa lâmina de 27 Mpx o resultado foi idêntico ao da imagem inteira de uma vez, e a porosidade igual à verdade.
- As idas e voltas de NetCDF e de TIFF de rótulos são idênticas.

Por script

```
pp = prj.image("ILLUSTRATIVE mosaic PP")
r = pp.run_flow("pp")
pores, grains = r.measurements
print(r.porosity, grains.summary(exclude_edge=True)["d50_mm"])
results = prj.run_flow(prj.images(kind="slide", modality="pp"), flow="pp")
prj.flow_table(results).to_csv("por_amostra.csv")
prj.las_by_depth(results, "las", column="feret_max_um")
seg, fractions, porosity = pp.quantify_whole("resin")
prj.export_netcdf([pp, seg], "lamina.nc")
```

Limites e problemas comuns

- “Marque pelo menos uma imagem.”
- “A lâmina não tem imagem XP para esta imagem.” — o fluxo PP/XP precisa das duas luzes.
- Amostras sem poço ou sem profundidade aparecem na tabela, mas não nos arquivos LAS.

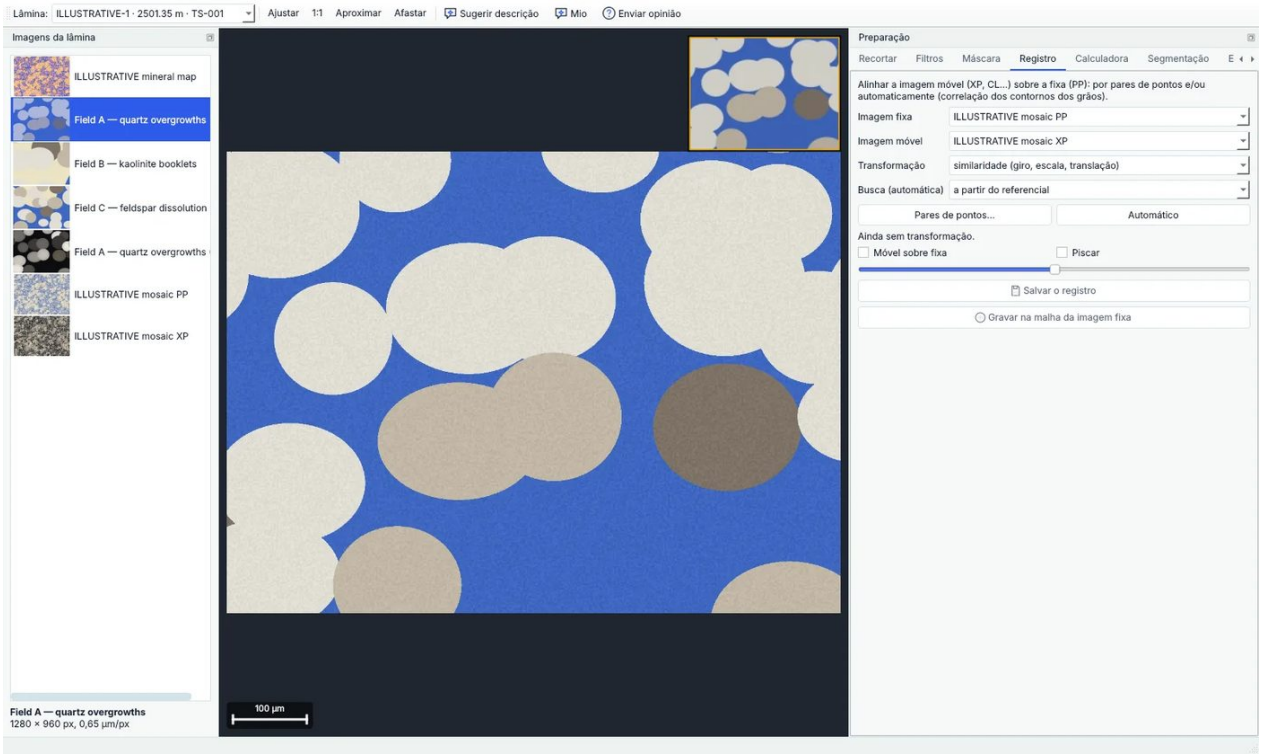
Cobertura

GT14 (LAS por profundidade, NetCDF), GT15 (fluxos predefinidos PP, PP/XP, QEMSCAN), GT16 (análise de várias imagens), GT17 (exportação e importação de fontes padrão), L7 (quantificação da lâmina inteira, clássica).

Um mapa mineralógico alinhado sem pontos de controle; efeitos em volumes grandes

Para que serve

Dois detalhes encontrados pela auditoria da 0.23 e fechados na 0.28. **Um mapa mineralógico alinhado sobre uma segmentação da imagem** sem clicar pares de pontos (o Thin Section Auto Registration do GeoSlicer). **Os efeitos do editor de segmentos em volumes grandes** — margem, suavização, remoção de bordas e expansão — em resolução plena, fatia a fatia, em vez de num nível reduzido (os efeitos Big Image do GeoSlicer).



No programa: Um mapa mineralógico alinhado sem pontos de controle; efeitos em volumes grandes

Antes de começar

- Alinhamento: uma segmentação da imagem (Lab → Segmentação) e o mapa mineralógico da mesma lâmina, ambos com uma fase de poro (papel da fase “Poro”), ou com fases que mostrem as mesmas bordas.
- Efeitos: um volume segmentado no MC.

Passo a passo

1. **Lab → Registro**: escolha a segmentação como *Imagem fixa* e o mapa mineralógico (marcado "mapa") como *Imagem móvel*; **Automático** (com *Busca* (*automática*) "translação", "qualquer giro" ou "giro e escala" quando os dois não têm um referencial da lâmina em comum); **Salvar o registro**. O mapa passa a ser sobreposto à imagem no Atlas e no Lab.
2. **MC → Segmentação → Efeitos sobre o volume segmentado**: nada muda para o usuário — um volume grande demais para ficar inteiro na memória agora é editado em resolução plena, algumas fatias de cada vez.

Como funciona

- Alinhamento: os poros de cada mapa (ou, sem poros, as bordas entre duas fases quaisquer) viram uma imagem em cinza; as duas são alinhadas por ECC sobre seus gradientes numa pirâmide (Evangelidis & Psarakis 2008), partindo dos referenciais da lâmina ou da busca, como o Lab alinha duas imagens (0.17).
- Efeitos: cada bloco de fatias é lido com a margem em z que o efeito precisa (a margem ou a largura mais uma fatia, o tamanho da suavização mais uma) e cortado de volta depois do efeito — o mesmo resultado que no volume inteiro. Na *expansão* o segmento mais próximo é procurado no bloco e em 16 fatias ao redor (`halo`).

Por script

```
t = prj.image("Mapa mineralógico").register_on("Segmentação", search="shift")   # dois mapas:
↪  pelos poros
rf.lab.register_map(prj.raw, seg_id, map_id, fixed_phases=[1], map_phases=[3])
rf.vol_tools.edit_labels(prj.raw, labels_id, "boundary_removal", width=2)       # volumes grandes:
↪  em blocos
```

Limites e problemas comuns

- As fases escolhidas devem ser a mesma coisa nos dois mapas (os poros da imagem e a porosidade do mapa); com conjuntos de fases muito diferentes use pares de pontos.
- Ilhas, operações lógicas, crescer a partir de sementes e traçado de nível continuam num nível reduzido em volumes muito grandes: precisam do volume inteiro de uma vez.

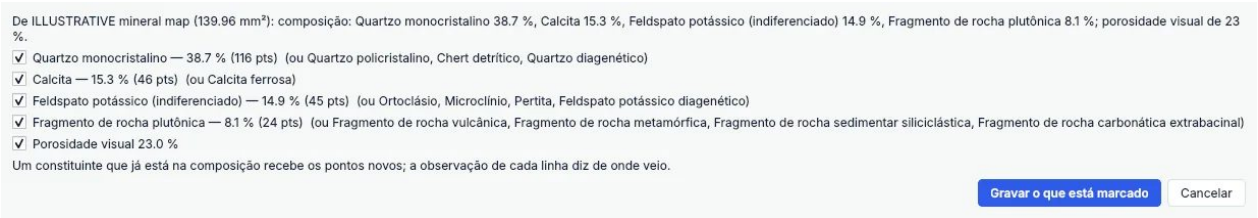
Cobertura

Linhas da auditoria da 0.23 ThinSectionAutoRegistration (GT5), BoundaryRemovalBigImage e ExpandSegmentsBigImage (GV6, GV8).

Sugerir descrição: do mapa de segmentação à descrição

Para que serve

Um mapa de segmentação já diz quanto da lâmina cada mineral e os poros ocupam. **Sugerir descrição** transforma isso em propostas para a descrição da lâmina — uma linha de composição para cada constituinte com seus pontos, a porosidade visual e, de um mapa de objetos de grãos, a moda granulométrica principal e a seleção — e grava só o que você marcar. Poupa digitar o que o mapa já mediu e mantém o petrógrafo no comando.



No programa: Sugerir descrição: do mapa de segmentação à descrição

Antes de começar

- No Lab, uma lâmina com mapa de segmentação: feito em **Lab → Segmentação**, por um modelo de IA em **Lab → IA**, ou importado como mapa mineralógico no Atlas.
- Uma descrição dessa lâmina (criada no Petro).
- As fases do mapa nomeadas com conceitos da nomenclatura (a legenda do mapa; Atlas → mapa mineralógico → fases).

Passo a passo

1. **Lab** → escolha a lâmina; abra o mapa (ou mantenha qualquer imagem: é usado o último mapa da lâmina).
2. Clique em **Sugerir descrição** na barra de ferramentas. Se a lâmina tem várias descrições, escolha uma.
3. A janela mostra a sugestão como uma frase e uma caixa de seleção por item:
   - cada constituinte com sua fração da área contada e seus pontos numa contagem de 300 pontos — quando a fase do mapa admite vários constituintes (uma fase chamada "quartzo"), os outros aparecem (*ou* ...) para conferir;
   - a porosidade visual (as fases de poro);
   - a moda granulométrica e a seleção, quando um mapa de objetos de grãos é dado (script).
4. Desmarque o que não quer e clique em **Gravar o que está marcado**. Cada linha gravada diz na observação que foi sugerida a partir do mapa.

No painel da Mio, `@mio sugira a descrição de ILL-NL-003` (ou a skill *ficha da amostra*) mostra a mesma sugestão como texto, sem gravar nada.

Opções

Item	Gravado em
Linha de composição	a composição: uma linha nova com os pontos, ou os pontos do mesmo constituinte substituídos
Porosidade visual	o sistema poroso: porosidade total
Granulometria	a textura da lâmina: moda principal (mm e classe de Wentworth)
Seleção	a textura da lâmina: classe de seleção e σI

Como funciona

- O mapa é quantificado sem as fases de fundo e não classificadas (como em Atlas → mapa mineralógico); a fração de cada fase vira pontos de uma contagem de 300 pontos, arredondados (uma fração abaixo de um ponto aparece mas não é aplicável).
- Os conceitos da fase dão o constituinte: o primeiro constituinte nomeado, ou o primeiro constituinte de um grupo nomeado; o tipo (primário, diagenético, poro) vem da base de conhecimento.
- Granulometria e seleção são as medidas gráficas de Folk & Ward (1957) dos diâmetros de Feret máximos dos objetos de grão, classificadas por Wentworth (1922) e pelos termos de seleção de Folk & Ward.
- A frase é escrita a partir de um modelo em português, inglês ou espanhol, então todo número é um número do mapa; um modelo de linguagem pode reescrevê-la, e a reescrita só é mantida com exatamente os mesmos números.

Por script

```
d = prj["ILL-NL-003"]
s = d.suggestion()                                  # o último mapa da sua lâmina
print(rf.suggest.text(s, "pt", prj.kb))
print([(i.key, i.percent, i.points) for i in s.items])
d.apply_suggestion(s, accept=["porosity", "line:calcite_dia"])
s = prj.suggest_description("meu mapa", objects="meus grãos")      # com granulometria e seleção
```

Limites e problemas comuns

- "Esta lâmina não tem mapa de segmentação": faça um em Lab → Segmentação ou Lab → IA.
- Uma fase nomeada só por um tipo ("Cimento") aparece mas não é aplicável: nomeie-a com um constituinte na legenda do mapa.
- Os pontos substituem os do mesmo constituinte na composição (sem hábito nem localização); linhas com hábito ou localização ficam como estão.

Cobertura

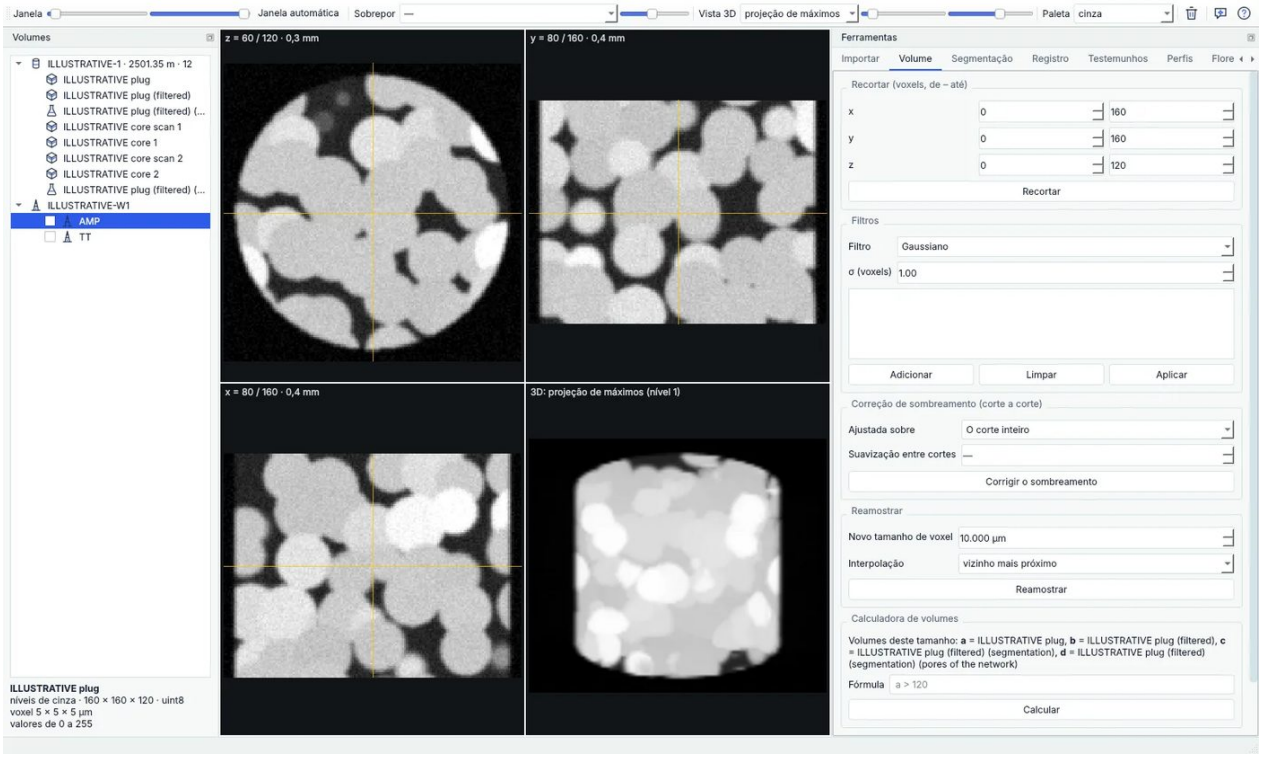
“Segmentação transformada em sugestões de descrição” da etapa 0.27 do ROADMAP; L7 (quantificação da lâmina inteira) levada para a descrição.

RockFace MC

RockFace MC: volumes de micro-CT — importação, vistas e processamento

Para que serve

O RockFace MC guarda os volumes de micro-CT de cada amostra — um plugue, um testemunho inteiro, um pote de amostra de calha — ao lado das suas lâminas e descrições. Ele importa os formatos usuais, guarda volumes de qualquer tamanho fora da memória, mostra-os em três fatias e em 3D, e os recorta, filtra, reamostra, combina e exporta. Cada operação grava um novo volume com o seu histórico; o original nunca é alterado.



No programa: RockFace MC: volumes de micro-CT — importação, vistas e processamento

Antes de começar

- Uma descrição salva: um volume pertence à amostra da descrição (e pode ser ligado a uma das suas lâminas).
- Abra o MC: **Início → Imagens → MC** (Ctrl+Shift+M) no RockFace Petro, ou `rockface mc projeto.rockface`.

Passo a passo

A janela

- **Volumes** à esquerda, por amostra (e os poços com os seus perfis, página RockFace MC: perfis de imagem); selecione um para mostrá-lo.
- Três vistas de fatias (x, y, z) e a **Vista 3D** (**projeção de máximos**, **projeção média**, ou **desligada**). Clique numa fatia para mover as outras; o status mostra "Voxel x, y, z: valor".
- **Janela** (níveis de cinza mostrados) e **Janela automática**; **Sobrepor** põe um volume segmentado sobre o de cinza.
- As abas: **Importar**, **Volume**, **Segmentação**, **Registro**, **Testemunhos**, **Perfis**, **Floresta aleatória**, **Análises**, **Rede de poros**, **Microporosidade**, **Multiescala**, **IA**, **Mais**.

Importar um volume

1. Abra **Importar**. **Arquivo...** ou **Pasta...**: uma pasta de fatias, uma pasta TESCAN ou DICOM, um TIFF de várias páginas, RAW, MetaImage (.mhd/.mha), NRRD, NetCDF, HDF5, Amira (.am) ou ASCII do Imperial (.dat).
2. Para RAW: **Tamanho (RAW)** em voxels, **Tipo (RAW)**, **Ordem dos bytes (RAW)** (little- ou big-endian) e **Cabeçalho a pular (RAW)**. Os outros formatos o dizem no seu cabeçalho.
3. **Tamanho do voxel** (do arquivo, ou digitado em µm).
4. **Conteúdo**: **níveis de cinza** ou **segmentado**; para um volume segmentado, **Valores e segmentos** associa cada valor do arquivo a um segmento.
5. **Amostra** e, opcionalmente, a **Lâmina**; o **Nome**.
6. **Importar**. "... importado: nx × ny × nz voxels."

Imagens públicas de micro-CT podem ser baixadas com a sua licença: **Dados abertos de rochas (imagens públicas)...** (página Dados abertos de rochas: imagens públicas de micro-CT).

Processar (a aba Volume)

- **Recortar (voxels, de – até)** em x, y e z, e depois **Recortar**.
- **Filtros**: **Filtrar** (gaussiano, mediana, média, máscara de nitidez, janela para 8 bits, inverter, difusão anisotrópica) com os seus parâmetros, **Adicionar** à lista, **Limpar**, **Aplicar**. Os filtros rodam bloco a bloco.
- **Correção de sombreamento (corte a corte)** — página Ferramentas de volume: filtros, sombreamento, efeitos do editor de segmentos, objetos, registro, análises.
- **Reamostrar**: **Novo tamanho de voxel**, **Interpolação** (vizinho mais próximo, linear, cúbica), **Reamostrar**.
- **Calculadora de volumes**: uma **Fórmula** sobre os volumes do mesmo tamanho (listados em "Volumes deste tamanho:"), por exemplo `(a - b) / 2` ou `a > 120` (uma condição dá um volume segmentado 0/1); **Calcular**.
- **Exportar**: **Exportar...** para .mhd (+ .raw), .mha, .nrrd, .tif ou .nc, com o tamanho do voxel.
- **Excluir volume** (não é possível desfazer).

Opções

Opção	O que muda
Conteúdo	Níveis de cinza, ou segmentado (rótulos com os seus segmentos).
Interpolação	Vizinho mais próximo para volumes segmentados; linear ou cúbica para níveis de cinza.
Janela	Só a exibição; os valores guardados não mudam.

Como funciona

Os volumes são guardados no projeto como blocos comprimidos de 64^3 voxels com uma pirâmide de níveis reduzidos à metade; assim, as vistas leem só o que mostram, e um volume maior que a memória é processado um bloco de cada vez: 403 milhões de voxels foram importados e segmentados com cerca de 1 GB de memória. Os filtros bloco a bloco são iguais ao volume inteiro de uma vez; cinco formatos foram lidos de volta idênticos.

Por script

```
d = prj["TS-9"]
ct = d.import_volume("plug.mhd")                                  # ou prj.import_volume(caminho, d,
↪  voxel_um=5.0)
small = ct.crop((0, 400, 0, 400, 0, 400)).resample(factor=0.5)  # caixa (z0, z1, y0, y1, x0, x1) em
↪  voxels
smooth = ct.filter(("median", {"size": 3}), ("gaussian", {"sigma": 0.8}))
diff = prj.calculate_volumes("a - b", {"a": ct, "b": smooth}, name="residuo")
print(ct.shape, ct.voxel_um)                                       # (nz, ny, nx), µm
smooth.export("plug_suave.nrrd")
```

Limites e problemas comuns

- “Escolha um arquivo ou pasta e uma amostra.”
- Um arquivo RAW lido com o tamanho ou tipo errado parece ruído: confira o tamanho, o tipo e a ordem dos bytes.
- Importações muito grandes demoram; o progresso aparece e o trabalho pode ser cancelado.

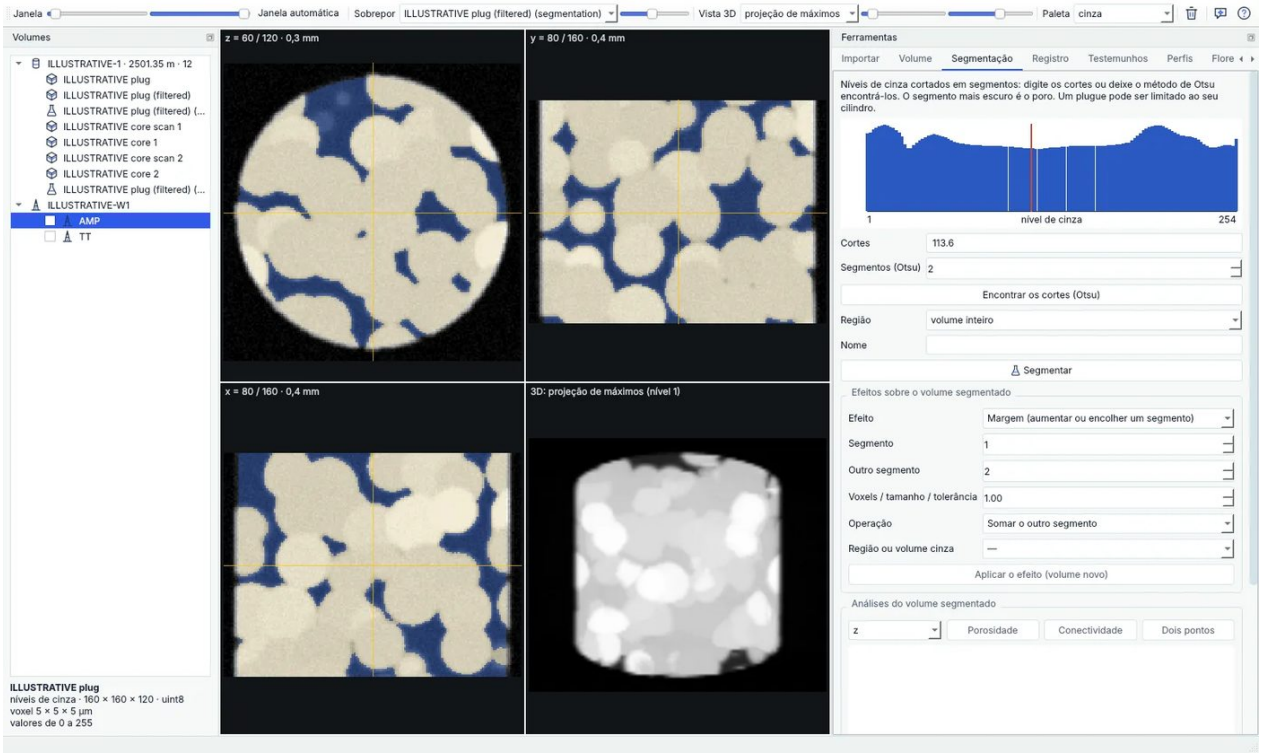
Cobertura

GV1 (importação), GV2 (exportação), GV3 (recorte), GV4 (filtros), GV5 (reamostragem), GV8 (imagens grandes fora da memória), GV14 (calculadora de volumes), L2 (ligações das amostras com a tomografia).

RockFace MC: segmentação, porosidade e registro de volumes

Para que serve

A aba **Segmentação** corta os níveis de cinza de um volume de micro-CT em segmentos — poro e sólido, ou mais fases — por cortes digitados ou pelo método de Otsu, limitada ao cilindro de um plugue quando preciso, e mede a porosidade, o seu perfil ao longo de um eixo, a conectividade do espaço poroso e a sua correlação de dois pontos. A aba **Registro** alinha dois volumes da mesma amostra e encontra onde uma imagem de lâmina fica num volume, acrescentando a fatia correspondente à lâmina.



No programa: RockFace MC: segmentação, porosidade e registro de volumes

Antes de começar

Um volume no RockFace MC (página RockFace MC: volumes de micro-CT — importação, vistas e processamento), filtrado se tiver ruído.

Passo a passo

Segmentar

1. Abra **Segmentação** e selecione o volume de cinza.
2. **Cortes**: digite-os, ou deixe vazio para Otsu (**vazio: Otsu**); **Segmentos (Otsu)** dá o número de segmentos; **Encontrar os cortes (Otsu)** os mostra no histograma.
3. **Região**: o **volume inteiro**, o **cilindro do plugue** (achado automaticamente), ou **dentro de** outro volume segmentado.
4. **Segmentar**. "Segmentado: porosidade ... %." O segmento mais escuro é o poro. O volume segmentado aparece sob a amostra e pode ser posto sobre o de cinza com **Sobrepor**.

Análises do volume segmentado

- **Porosidade** — a porosidade da região, e a porosidade de cada fatia ao longo de um eixo (**fatia ao longo de x, y, z**).
- **Conectividade** — ao longo de um eixo: porosidade conectada e isolada, o número de grupos de poros, e se o espaço poroso atravessa o volume.
- **Dois pontos** — a correlação de dois pontos dos poros ao longo de x, y e z, e o comprimento de correlação de cada um.

Os efeitos sobre os segmentos (crescer, encolher, suavizar, operações lógicas com outro segmento) estão em **Efeitos sobre o volume segmentado** (página Ferramentas de volume: filtros, sombreamento, efeitos do editor de segmentos, objetos, registro, análises).

Registrar dois volumes

1. Abra **Registro**. Em **Dois volumes da amostra**, escolha o volume **Fixo** e o **Móvel**.
2. **Encontrar o deslocamento (correlação de fase 3D)**: "Deslocamento encontrado: x, y, z voxels", guardado no volume móvel. Marque **Encontrar também a rotação (sem pontos de controle)** para um escaneamento girado (página Ferramentas de volume: filtros, sombreamento, efeitos do editor de segmentos, objetos, registro, análises).
3. **Reamostrar o volume móvel sobre o fixo** o grava na malha fixa, voxel a voxel.

Uma imagem de lâmina no volume

1. Em **Uma imagem de lâmina no volume**, escolha a **Imagem** (uma foto ou lâmina de uma das lâminas da amostra) e **Fatias segundo** (o eixo).
2. **Localizar a imagem**. O RockFace procura a fatia que mostra a imagem, com a sua rotação, escala e deslocamento: "Fatia z = ...; rotação ...°, ... voxels por pixel; ECC ...".
3. **Adicionar a fatia à lâmina**: a fatia do volume é acrescentada às imagens da lâmina no Atlas, sobreposta à imagem — a ligação entre a lâmina e a tomografia.

Opção	O que muda

Opções

Opção	O que muda
Cortes / Segmentos (Otsu)	Onde os níveis de cinza são cortados, digitados ou por Otsu de vários níveis.
Região	Volume inteiro, o cilindro do plugue, ou dentro de um volume segmentado.
Fatias segundo	O eixo segundo o qual a lâmina foi cortada do plugue.

Como funciona

- A porosidade do arenito Berea do Imperial College London (400^3 voxels, 5,345 µm) é 19,645 % contra os 19,6 % publicados; um escaneamento cinza simulado a partir dele e segmentado por Otsu deu 19,54–21,06 %.
- O deslocamento entre dois volumes é achado pela correlação de fase 3D (um deslocamento conhecido achado exatamente); os pontos de controle ajustam uma transformação rígida, de similaridade ou afim.
- Uma imagem de lâmina é localizada por uma busca de fatia, ângulo e escala, refinada pelo coeficiente de correlação melhorado: imagens de uma fatia em outros tamanhos de pixel e ângulos (20° a 137°) foram postas na fatia certa dentro de 0,01–0,83 voxel.

Por script

```
ct = prj.volume("ILLUSTRATIVE plug")
pores = ct.filter(("median", {"size": 3})).segment(roi="cylinder")          # Otsu, dois segmentos
print(pores.porosity()["porosity"], pores.connectivity("z")["percolates"])
print(pores.profile("z")[:5], pores.two_point()["length_x"])
other = prj.volume("ILLUSTRATIVE plug, second scan")
other.register(ct)                                                  # o deslocamento automático
aligned = other.resample_on(ct)
found = prj["TS-9"].images("photo")[0].locate_in(ct, axis="z", add_slice=True)
```

Limites e problemas comuns

- “Escolha dois volumes diferentes.”
- Uma imagem de lâmina só é achada se o volume contém aquela fatia: dê o eixo segundo o qual a lâmina foi cortada.
- O cilindro de um plugue é achado pelo ar em volta dele: num recorte sem ar, use o volume inteiro ou uma região.

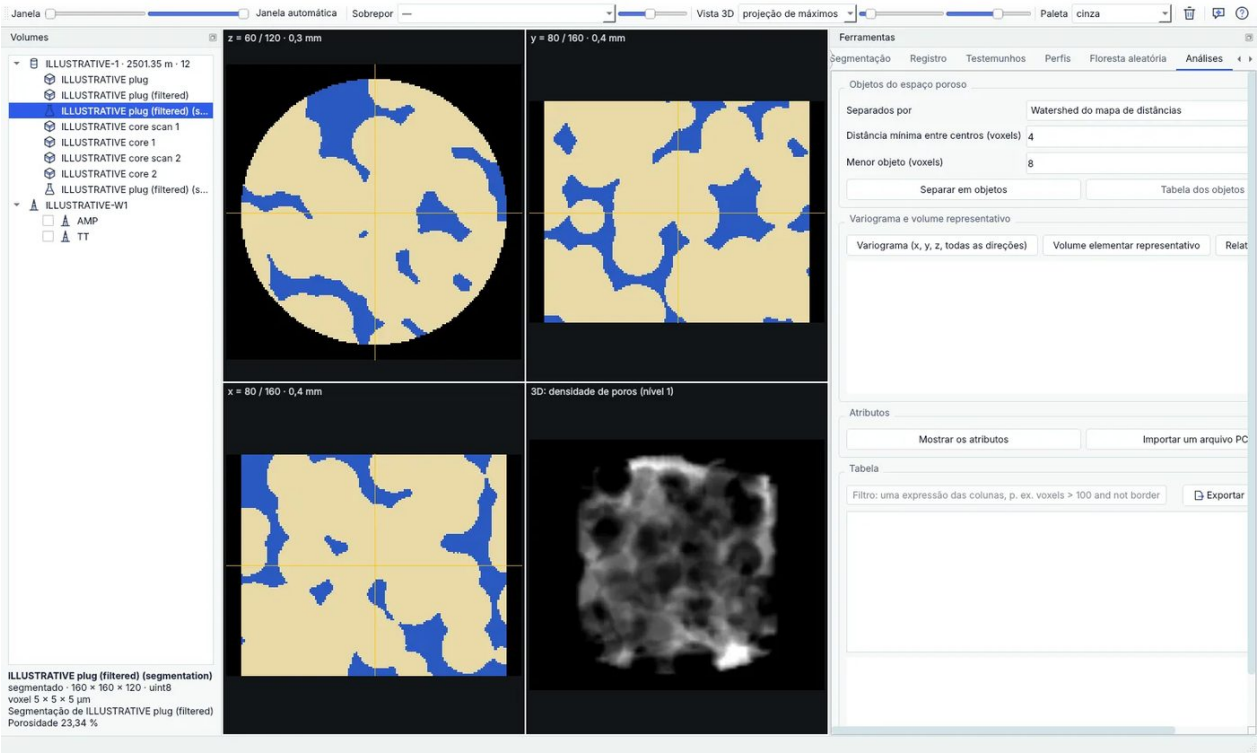
Cobertura

GV6 (segmentação), GV7 (registro), L2 (ligações das amostras com a tomografia), L13 em parte (imagem 2D → tomografia).

Ferramentas de volume: filtros, sombreamento, efeitos do editor de segmentos, objetos, registro, análises

Para que serve

As ferramentas do RockFace MC que preparam um volume de micro-CT, corrigem a sua segmentação e o medem: um filtro que preserva as bordas, a correção do sombreamento (endurecimento do feixe), os efeitos de um editor de segmentos, a separação do espaço poroso em objetos, o registro de duas aquisições giradas uma em relação à outra, e o variograma, o volume elementar representativo e os atributos de um volume.



No programa: Ferramentas de volume: filtros, sombreamento, efeitos do editor de segmentos, objetos, registro, análises

Antes de começar

Um volume aberto no RockFace MC. Cada ferramenta grava um volume **novo**; o original nunca é alterado.

Passo a passo

Difusão anisotrópica (aba Volume)

1. Em **Volume → Filtros**, escolha **Difusão anisotrópica (preserva bordas)**.
2. Ajuste **Condutância** (menor preserva mais bordas) e **Iterações** (mais suaviza mais), clique em **Adicionar** e depois em **Aplicar**.

Correção de sombreamento (aba Volume)

1. **Correção de sombreamento (corte a corte)**: escolha onde o fundo é ajustado — **O corte inteiro**, o cilindro do plugue ou o interior de um volume segmentado.
2. Opcional: **Suavização entre cortes** (em cortes).
3. Clique em **Corrigir o sombreamento**.

Efeitos sobre o volume segmentado (aba Segmentação)

Abra um volume segmentado. Em **Efeitos sobre o volume segmentado**, escolha o **Efeito**, o **Segmento** e, quando pedido, o **Outro segmento**, **Voxels / tamanho / tolerância** ou **Região ou volume cinza**, e clique em **Aplicar o efeito (volume novo)**:

- **Margem** aumenta (voxels positivos) ou encolhe (negativos) um segmento;
- **Suavização** tira a aspereza de um segmento;
- **Ilhas** remove as peças menores que o tamanho dado;
- **Operadores lógicos** somam, subtraem, intersectam, copiam, invertem ou limpam segmentos;
- **Máscara** mantém só o que está dentro de outro volume segmentado;
- **Expandir segmentos** preenche os voxels em 0 com o segmento mais próximo;
- **Remover bordas** esvazia os voxels onde dois segmentos se tocam;
- **Crescer a partir de sementes** faz crescer os voxels pintados de uma anotação sobre um volume cinza;
- **Traçado de nível a partir da cruz** pega os voxels conectados de um volume cinza próximos do valor sob a cruz.

Objetos do espaço poroso (aba Análises)

1. Abra um volume segmentado. Em **Objetos do espaço poroso**, escolha **Separados por**: *Watershed do mapa de distâncias* (poros que se tocam são separados) ou *Peças conectadas*.
2. Ajuste **Distância mínima entre centros** e **Menor objeto**, e clique em **Separar em objetos**.
3. A tabela lista cada objeto: voxels, volume, diâmetro equivalente, eixos, centroide, o raio da maior esfera inscrita e se ele toca a borda.

Registro com rotação (aba Registro)

Escolha os volumes **Fixo** e **Móvel**, marque **Encontrar também a rotação (sem pontos de controle)** e clique em **Encontrar o deslocamento (correlação de fase 3D)**. A rotação (em torno de x, y, z) e o deslocamento ficam guardados no volume móvel; **Reamostrar o volume móvel sobre o fixo** grava-o na grade do fixo.

Variograma, VER e atributos (aba Análises)

- **Variograma (x, y, z, todas as direções)**: o semivariograma de um volume cinza, ou dos poros de um segmentado, com o modelo ajustado (alcance, patamar, efeito pepita) na tabela.
- **Volume elementar representativo**: o desvio padrão da média de cubos aleatórios de aresta crescente; o VER é onde a curva se estabiliza.
- **Relatório (HTML)...** grava os gráficos e as tabelas numa página.
- **Mostrar os atributos** lista tamanho, voxel, valores, histórico; **Importar um arquivo PCR...** acrescenta os parâmetros de reconstrução do tomógrafo (o mínimo e o máximo da escala de cinza).

A **Tabela** da aba é filtrada por uma expressão (`voxels > 100 and not border`), exportada para CSV ou Excel, e mostra o histograma da coluna escolhida.

Como funciona

- Difusão anisotrópica: Perona & Malik (1990); a condutância é escalada pela raiz da média quadrática do gradiente, como na difusão anisotrópica do ITK. Calculada bloco a bloco, igual ao volume inteiro.
- Sombreamento: em cada corte, um polinômio de segundo grau f(x, y) é ajustado a pontos aleatórios da máscara e o corte passa a s / f · M (M a média da máscara).
- Objetos: o watershed (Vincent & Soille 1991) do mapa de distâncias suavizado, um marcador por máximo local.
- Rotação: uma busca do ângulo em torno de z com a correlação de fase 3D do deslocamento, e depois os seis parâmetros refinados pela correlação cruzada normalizada.
- Variograma: Matheron (1963); modelo esférico; com uma região, só contam os pares com as duas pontas dentro dela.

Por script

```
vol = prj.volume("Plugue A")
suave = vol.filter(("anisotropic", {"conductance": 1.0, "iterations": 5}))
plano = vol.shading_correction("cylinder")
seg = plano.segment()
objetos = seg.partition(min_distance=4)
linhas = objetos.objects()
t = prj.volume("Plugue A, segunda aquisição").register_rigid(vol)
v = seg.variogram()
seg.variogram_report("variograma.html")
maior = seg.edit("margin", segment=1, voxels=2)
```

Limites e problemas comuns

- Os efeitos e os objetos trabalham com o volume inteiro na memória: acima de 64 milhões de voxels, trabalham num nível reduzido do volume.
- A busca da rotação supõe o mesmo tamanho de voxel nos dois volumes.
- Os atributos de Gabor, de Minkowski e do alcance do variograma do segmentador do GeoSlicer não são oferecidos.

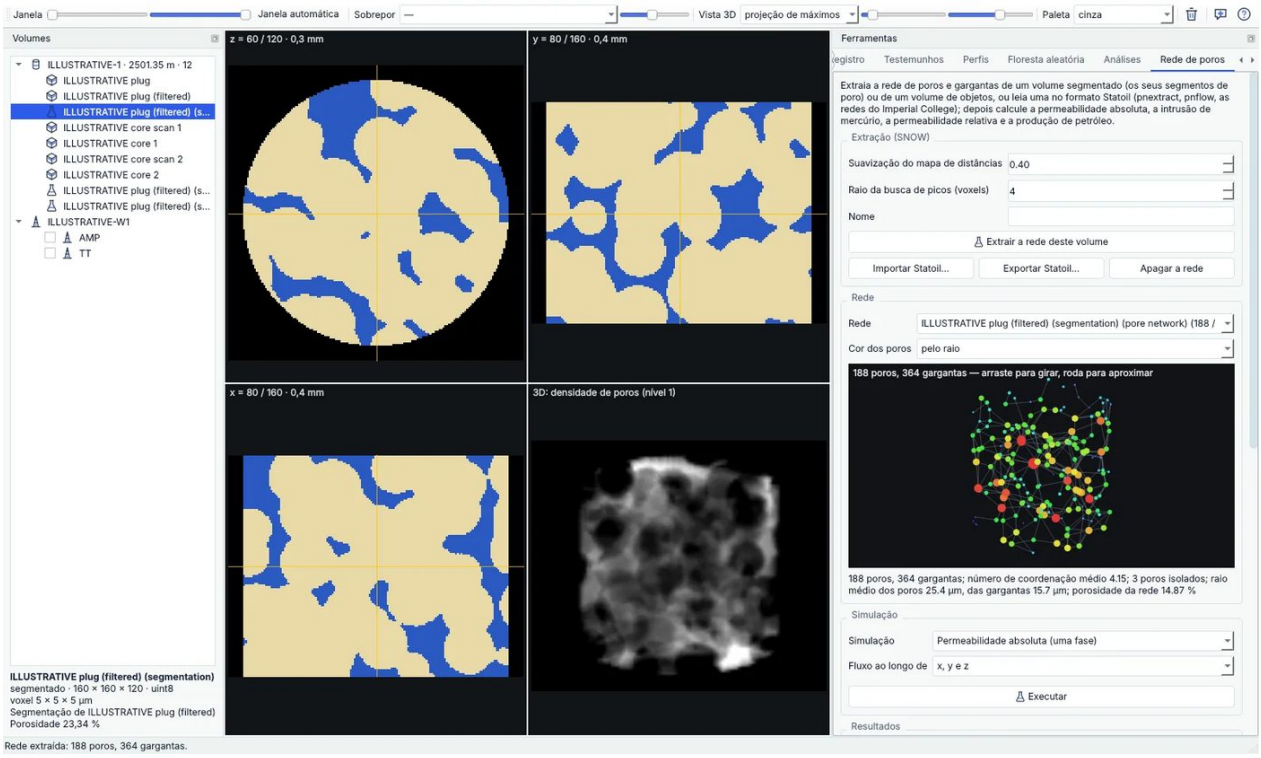
Cobertura

GV4, GV6, GV7, GV14 (Filters, Polynomial Shading Correction, Segment Editor, Segment Inspector, Register, Variogram Analysis, Attribute Tools, Tables).

Rede de poros: extração, permeabilidade, intrusão de mercúrio, permeabilidade relativa, produção

Para que serve

O espaço poroso de um volume de micro-CT transformado numa rede de poros (os corpos) ligados por gargantas (as constrições), sobre a qual o escoamento é calculado: a permeabilidade absoluta em x, y e z, a curva de intrusão de mercúrio (MICP) para comparar com o laboratório, as curvas de permeabilidade relativa de óleo e água (drenagem e depois embebição), a recuperação de óleo de uma injeção de água, e como tudo isso muda com a molhabilidade.



No programa: Rede de poros: extração, permeabilidade, intrusão de mercúrio, permeabilidade relativa, produção

Antes de começar

- Um volume segmentado da amostra no RockFace MC (aba Segmentação), com os segmentos de poro marcados com o papel "poro" — ou um volume de objetos (aba Análises → Objetos do espaço poroso), cujos objetos viram os poros.
- Ou uma rede no formato Statoil (os quatro arquivos `*_node1.dat`, `*_node2.dat`, `*_link1.dat`, `*_link2.dat` do pnextract e do pnflow, como as redes do Imperial College).

- Um volume grande é extraído no nível mais fino da sua pirâmide abaixo de 64 milhões de voxels; recorte-o antes (Volume → Recortar) para trabalhar na resolução plena.

Passo a passo

Extrair a rede

1. Abra o volume segmentado e vá à aba **Rede de poros**.
2. Em **Extração (SNOW)**, mantenha **Suavização do mapa de distâncias** 0,40 e **Raio da busca de picos** 4 voxels (os valores do algoritmo SNOW), dê um **Nome** se quiser e clique em **Extrair a rede deste volume**.
3. A rede aparece em **Rede** com os seus números (poros, gargantas, número de coordenação médio, poros isolados, raios médios, porosidade da rede), desenhada em 3D: arraste para girar, roda para aproximar; **Cor dos poros** pelo raio ou pelo número de coordenação. As regiões dos poros ficam guardadas como um volume de objetos.
4. **Importar Statoil...** lê uma rede feita em outro programa; **Exportar Statoil...** grava a atual (fluxo ao longo do eixo escolhido em **Fluxo ao longo de**); **Apagar a rede** a retira do projeto.

Executar uma simulação

Escolha a **Simulação**, os seus parâmetros, e clique em **Executar**. O gráfico e a tabela mostram o resultado; todo resultado fica guardado com a rede.

- **Permeabilidade absoluta (uma fase)** — K em x, y, z (ou num eixo) em mD e m².
- **Intrusão de mercúrio (MICP)** — a saturação de mercúrio contra a pressão (log), com o raio de garganta de cada passo na tabela.
- **Permeabilidade relativa (duas fases)** — drenagem (óleo entrando na rocha cheia de água) e depois embebição (a água voltando): krw e kro contra Sw, Pc de cada passo; Swi, Sor e os pontos extremos na barra de estado.
- **Teste de sensibilidade** — a rodada de duas fases repetida para cada valor de um parâmetro (**Variar**, valores separados por ;): a nuvem de curvas e a sua média, a tabela dos resultados de cada rodada e as correlações do parâmetro com cada resultado.
- **Kabs VER** — o volume cortado em cubos centrados de aresta crescente, cada um extraído de novo, e a permeabilidade de cada tamanho: onde ela para de mudar, o volume é representativo.

Depois de uma rodada de duas fases

- **Animar os ciclos** — os poros coloridos pelo fluido em cada passo (óleo vermelho, água azul); o controle deslizante escolhe o passo.
- **Previsão de produção** — a injeção de água da curva de embebição (Buckley–Leverett): óleo recuperado contra os volumes porosos de água injetados; depois de um teste de sensibilidade, todas as curvas e as previsões pessimista, neutra e otimista (P10, P50, P90).
- **Curva de referência (CSV)...** — uma curva krel medida (colunas `Sw`, `krw`, `kro`) desenhada junto da simulada.
- **Relatório (HTML)...** — uma página com a rede, a permeabilidade, MICP, krel, produção e VER.

Opções

- **Mercúrio**: tensão superficial 0,485 N/m e ângulo de contato 140° por padrão.
- **Tensão interfacial óleo–água** (0,03 N/m), **viscosidades** da água e do óleo.
- **Ângulo de contato de recuo** (drenagem) — o centro e a **amplitude** (os ângulos dos elementos espalhados de modo uniforme na amplitude); **Ângulo de avanço − recuo**: o ângulo de avanço da embebição. Abaixo de 90° a rocha é molhável à água, acima de 90° ao óleo.
- **Passo de Sw** — a saturação entre dois pontos calculados; **Swi mínima** — onde a drenagem para.
- **Plano inferior / superior da caixa** — a saturação e o fluxo são calculados entre esses planos (0,1 e 0,9 do comprimento por padrão, como a caixa de cálculo do pnflow): os poros além deles fixam as pressões.

Como funciona

- **Extração**: o mapa de distâncias do espaço poroso, suavizado, os seus máximos como marcadores (um marcador mais perto de outro mais alto que do sólido é descartado), o watershed: cada região um poro, cada contato de duas regiões uma garganta (Gostick 2017). Raio do poro: a maior distância na região; raio da garganta: a maior no contato; fator de forma da garganta $G = r^2 / (4\,A)$ pela sua área A.
- **Escoamento**: cada conduto (meio poro, garganta, meio poro) três dutos em série, $g = k\,G\,A^2 / \mu$ ($k = 3/5$ triângulo, 0,5623 quadrado, 1/2 círculo; Patzek & Silin 2001); as pressões dos poros resolvidas; $K = Q\,\mu\,L / (A\,\Delta P)$.
- **MICP**: o mercúrio entra por todas as faces, um elemento a $P = -2\,\sigma\cos\theta / r$ (Washburn 1921) se um vizinho já está cheio.
- **Duas fases**: drenagem por percolação invasiva a partir da face de entrada, água retida nos cantos; embebição por snap-off nas gargantas, $\sigma\,(\cos\theta - \text{sen}\,\theta\,\text{tg}\,\beta) / r$, e preenchimento tipo pistão, $2\,\sigma\cos\theta / r$, o óleo aprisionado quando perde o caminho até a saída; kr pelas condutâncias de cada fase (Valvatne & Blunt 2004, simplificado).
- **Produção**: o fluxo fracionário, a tangente de Welge e a recuperação (Buckley & Leverett 1942; Welge 1952).

Por script

```
seg = prj.volume("ILLUSTRATIVE sphere pack")
net = seg.extract_network(name="ILLUSTRATIVE network")
print(net.stats()["coordination_mean"])
k = net.kabs()                          # {"x": {"K_mD": …}, …, "mean_mD"}
m = net.micp()
kr = net.two_phase(theta_r=30, separation=20, swi_min=0.2)
pr = net.production(kr, mu_w=1e-3, mu_o=5e-3)
runs = net.sensitivity({"theta_r": [20, 40, 60]})
net.export_statoil("pack")              # pack_node1.dat …
net.report("rede.html")
berea = prj.import_statoil("Berea_node1.dat")
```

Limites e problemas comuns

- **"Nada flui de face a face"** — os poros não ligam as duas faces nesse eixo: tente outro eixo, ou a segmentação perde os poros pequenos.
- O modelo de duas fases é simplificado: sem preenchimento cooperativo dos poros, sem camadas de óleo, sem inchamento de filmes; numa rocha muito molhável à água o snap-off domina e kro cai cedo. Compare com curvas medidas (Curva de referência) antes de usar os valores.
- Os raios extraídos vêm do mapa de distâncias nos centros dos voxels: gargantas de um voxel de largura não são resolvidas.
- Extrair 64 milhões de voxels (400^3) leva cerca de 1,5 minuto e 3,5 GB de memória.
- A microporosidade (poros não resolvidos) e as redes multiescala chegam na etapa 0.25.

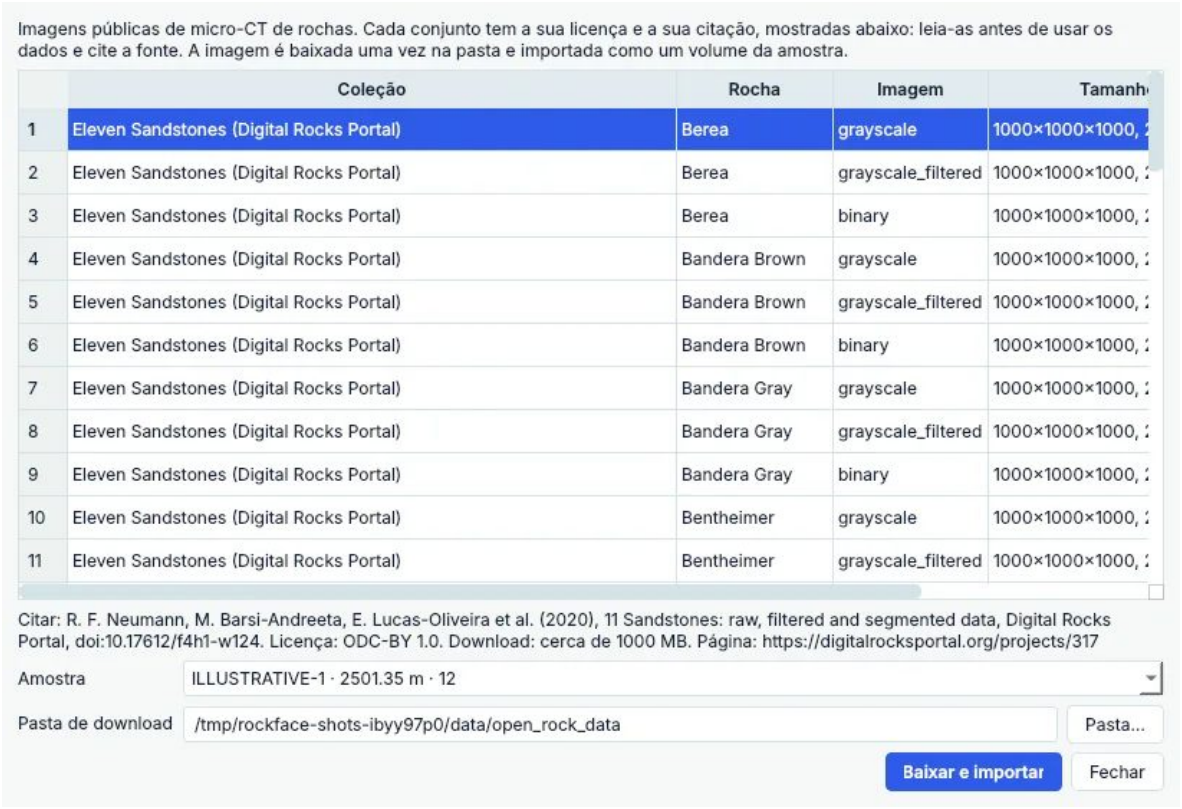
Cobertura

GV12 (Pore Network: Extraction, Simulation — uma fase, duas fases, injeção de mercúrio —, Kabs REV, Krel EDA, Production Prediction, Cycles Visualization, relatório PNM).

Dados abertos de rochas: imagens públicas de micro-CT

Para que serve

Para experimentar o RockFace MC, comparar métodos ou ensinar sem imagens próprias: imagens públicas de micro-CT de arenitos e carbonatos, baixadas e importadas numa amostra com a sua licença e a sua citação.



No programa: Dados abertos de rochas: imagens públicas de micro-CT

Antes de começar

- Um projeto com pelo menos uma amostra (uma descrição), e conexão com a Internet.
- Espaço em disco: uma imagem de 1000^3 voxels ocupa cerca de 1 GB, e o arquivo de 2015 do Imperial College vários GB.

Passo a passo

1. No RockFace MC, aba **Importar**, clique em **Dados abertos de rochas (imagens públicas)…**.

2. Escolha uma imagem na tabela (coleção, rocha, imagem, tamanho, licença). Abaixo da tabela: a citação, a licença, o tamanho do download e a página da fonte. **Leia a licença antes de usar os dados, e cite a fonte.**
3. Escolha a **Amostra** que recebe o volume e a **Pasta de download**.
4. Clique em **Baixar e importar**. O arquivo é baixado uma vez (uma segunda importação o reaproveita) e importado como um volume da amostra; a sua legenda guarda a citação e a licença.

Opções

- **Eleven Sandstones** (Digital Rocks Portal): onze arenitos a 2,25 µm, 1000^3 voxels, em três formas — cinza, filtrada e binária. Licença ODC-BY 1.0.
- **ICL sandstones and carbonates 2009** (Imperial College London): imagens binárias do Berea, dos arenitos S e LV60 e de carbonatos, em arquivos 7-Zip (é preciso o pacote `py7zr` para abri-los).
- **ICL micro-CT 2015** (Imperial College London): Bentheimer, Doddington, Estaillades e Ketton, 1000^3, cinza, num arquivo de vários gigabytes.

Como funciona

A lista de imagens, endereços, tamanhos e tamanhos de voxel segue a biblioteca `drd` de L. Mosser (Apache 2.0), usada pelo GeoSlicer; os arquivos são baixados por um arquivo temporário `.part` e importados fora da memória, um bloco por vez.

Por script

```
for e in rf.ProjectAPI.rock_data()[:3]:
    print(e.id, e.rock, e.licence)
v = prj.download_rock_data("eleven/Berea/binary", prj.descriptions()[0], folder="dados")
```

Limites e problemas comuns

- **"O download ... falhou"** — sem conexão, ou a fonte mudou o arquivo de lugar; tente mais tarde ou baixe-o pela página da fonte e importe-o em **Importar** (RAW, 1000 × 1000 × 1000, 8 bits).
- **"Este arquivo está no formato 7-Zip"** — instale o `py7zr` (`pip install py7zr`).
- As imagens binárias são importadas como volumes de cinza com dois valores: segmente-as com um limiar (aba Segmentação).

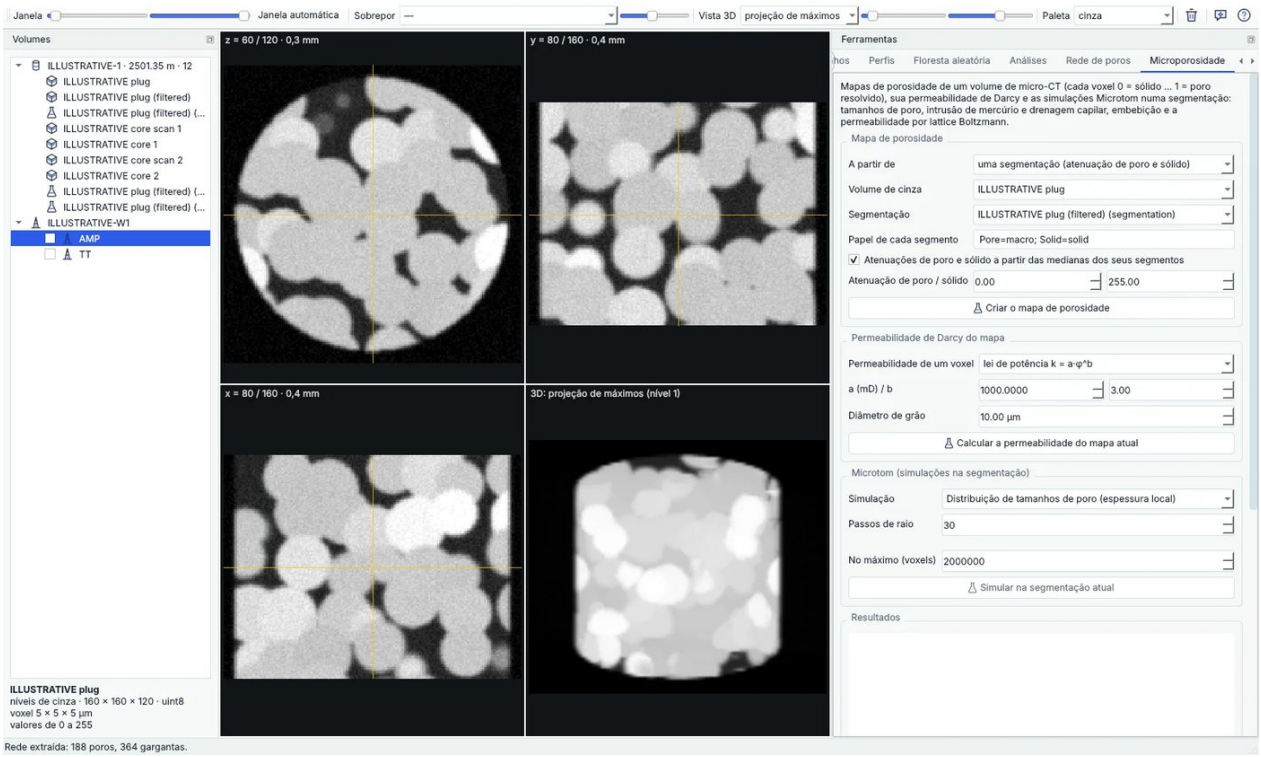
Cobertura

GV17 (Open Rock Data).

Microporosidade: mapas de porosidade, permeabilidade de Darcy e as simulações Microtom

Para que serve

Um volume de micro-CT resolve os poros grandes, mas não os poros menores que o seu voxel: um voxel de cimento ou de argila microporosa é cinza, entre o poro e o grão. A aba **Microporosidade** do RockFace MC transforma o volume num **mapa de porosidade** (cada voxel 0 = sólido ... 1 = poro resolvido, a microporosidade entre os dois), calcula a **permeabilidade de Darcy** desse mapa e executa as simulações **Microtom** sobre uma segmentação: distribuições de tamanho de poro, intrusão de mercúrio e drenagem capilar, embebição e a permeabilidade absoluta por lattice Boltzmann.



No programa: Microporosidade: mapas de porosidade, permeabilidade de Darcy e as simulações Microtom

Antes de começar

- Um volume de micro-CT em cinza e a sua segmentação na mesma malha (aba Segmentação), com um segmento para os poros resolvidos, um para a fase microporosa e um para os grãos.
- Para o método por saturação: um escaneamento seco e um do mesmo plugue saturado com um fluido de contraste, registrados na mesma malha (aba Registro), e a segmentação.

- As simulações Microtom trabalham numa segmentação com o papel "pore" nos seus segmentos de poro.

Passo a passo

Criar um mapa de porosidade

1. Abra o volume em cinza e vá à aba **Microporosidade**.
2. Em **Mapa de porosidade**, escolha **A partir de**: *uma segmentação* ou *um escaneamento seco e um saturado*.
3. Escolha o **Volume de cinza** (ou o **Escaneamento seco** e o **Escaneamento saturado**) e a **Segmentação**.
4. Confira o **Papel de cada segmento**, escrito como `Segmento=papel; …`: `macro` (poro resolvido, porosidade 1), `micro` (microporoso: porosidade a partir da atenuação), `solid` (porosidade 0) e `high` (minerais densos, porosidade 0). A proposta vem dos nomes e papéis dos segmentos; digite por cima para mudar.
5. Mantenha **Atenuações de poro e sólido a partir das medianas dos seus segmentos**, ou desmarque e digite a **Atenuação de poro / sólido**.
6. Clique em **Criar o mapa de porosidade**. O mapa é um novo volume (categoria *porosity*); a tabela dá a porosidade total, a parte resolvida e a microporosidade.

Permeabilidade de Darcy do mapa

1. Abra o mapa de porosidade.
2. Em **Permeabilidade de Darcy do mapa**, escolha a **Permeabilidade de um voxel**: *lei de potência* $k = a \cdot \varphi^{b}$ (digite a em mD e b) ou *Kozeny–Carman* (digite o **Diâmetro de grão**). Os poros resolvidos recebem a permeabilidade de um tubo da largura do voxel.
3. Clique em **Calcular a permeabilidade do mapa atual**: K segundo x, y e z.

Simulações Microtom

1. Abra a segmentação.
2. Escolha a **Simulação** e as suas opções e clique em **Simular na segmentação atual**. Um mapa feito pela simulação (raio de poro, raio de entrada) é guardado como novo volume; o gráfico e a tabela mostram a curva.

Opções

Campo	O que muda
Simulação	*Distribuição de tamanhos de poro* (*espessura local*): o raio da maior esfera que contém cada voxel de poro, como curva acumulada. *Distribuição de tamanhos de poro* (*esferas sem sobreposição*): esferas colocadas da maior para a menor sem se sobreporem (contagem hierárquica). *Intrusão de mercúrio* (*MICP*): σ 0,485 N/m, θ 140°, a partir de uma face. *Drenagem capilar*: o mesmo com o seu σ e θ. *Embebição* e *Embebição com aprisionamento* (*Sor*): o fluido molhante volta pelos poros pequenos; com aprisionamento, o óleo isolado da saída fica (Sor). *Permeabilidade absoluta* (*lattice Boltzmann*) e o seu *REV* em cubos de aresta crescente
Direção de invasão	A face por onde o fluido entra (x, y ou z)
Passos de raio	Número de raios das curvas
Tensão interfacial / ângulo de contato	σ e θ da drenagem e da embebição
Tempo de relaxação / tolerância	τ do modelo de lattice Boltzmann (1,5 por padrão) e a variação relativa da velocidade média em que o escoamento é estacionário
No máximo (voxels)	A simulação usa o nível mais fino da pirâmide com no máximo este número de voxels

Como funciona

- **Porosidade pela atenuação**: na fase microporosa φ = (I_sólido − I) / (I_sólido − I_poro), limitada a 0…1; os poros resolvidos valem 1, o sólido 0. Por um escaneamento seco e um saturado, $\varphi = (\Delta - \Delta_\text{sólido}) / (\Delta_\text{poro} - \Delta_\text{sólido})$ com Δ = I_saturado − I_seco, a diferença dos dois escaneamentos em relação às de um poro resolvido e do sólido. Ambos são modelos lineares de mistura da atenuação.
- **Permeabilidade de Darcy do mapa**: cada voxel recebe $k(\varphi)$ e a equação da pressão $\nabla\cdot(k\,\nabla p) = 0$ é resolvida por volumes finitos (médias harmônicas entre voxels), pressão fixa em duas faces opostas; $K = Q\,L / (A\,\Delta p)$. Exata em mapas em camadas (médias aritmética e harmônica).
- **Tamanhos de poro**: espessura local (Hildebrand & Rüegsegger 1997) a partir do mapa de distâncias euclidianas.
- **Drenagem e MICP**: invasão morfológica (Hilpert & Miller 2001): no raio r o fluido não molhante preenche as esferas de raio r cujos centros se ligam à face de entrada; $P = 2\sigma|\cos\theta| / r$ (Washburn 1921).
- **Lattice Boltzmann**: D3Q19, colisão de dois tempos de relaxação (Ginzburg, Verhaeghe & d'Humières 2008) com o parâmetro mágico 1/8, que põe a parede de bounce-back a meio caminho entre os nós; uma força de corpo move o escoamento e $K = \nu\,\langle u\rangle / g$. A amostra é unida à sua imagem espelhada ao longo do escoamento, de modo que as fronteiras são periódicas. Conferido no escoamento de Poiseuille plano (exato) e em arranjos de esferas contra Sangani & Acrivos (1982).

Por script

```
grey, seg = prj.volume("plug grey"), prj.volume("plug segmentation")
phi, info = grey.porosity_map(seg, {1: "macro", 2: "micro", 3: "solid"})
```

```
k = phi.darcy(model="power", a_md=50, b=3)
psd = seg.microtom("psd")
lbm = seg.lbm_permeability(axes=("x", "y", "z"))
```

Limites e problemas comuns

- A atenuação da fase microporosa deve estar entre as do poro e do sólido; um mineral denso no segmento microporoso é lido como sólido. Dê a esses minerais um segmento próprio com o papel `high`.
- O lattice Boltzmann cresce com o número de voxels de poro: um cubo de 128^3 de um arenito leva cerca de uma hora em dois núcleos de processador. Envie-o como trabalho (aba Multiescala → Trabalhos) ou reduza **No máximo (voxels)**.
- Abaixo de cerca de 4 voxels de largura, uma garganta não é resolvida pelo lattice Boltzmann; o tamanho do voxel define o menor poro que escoa.

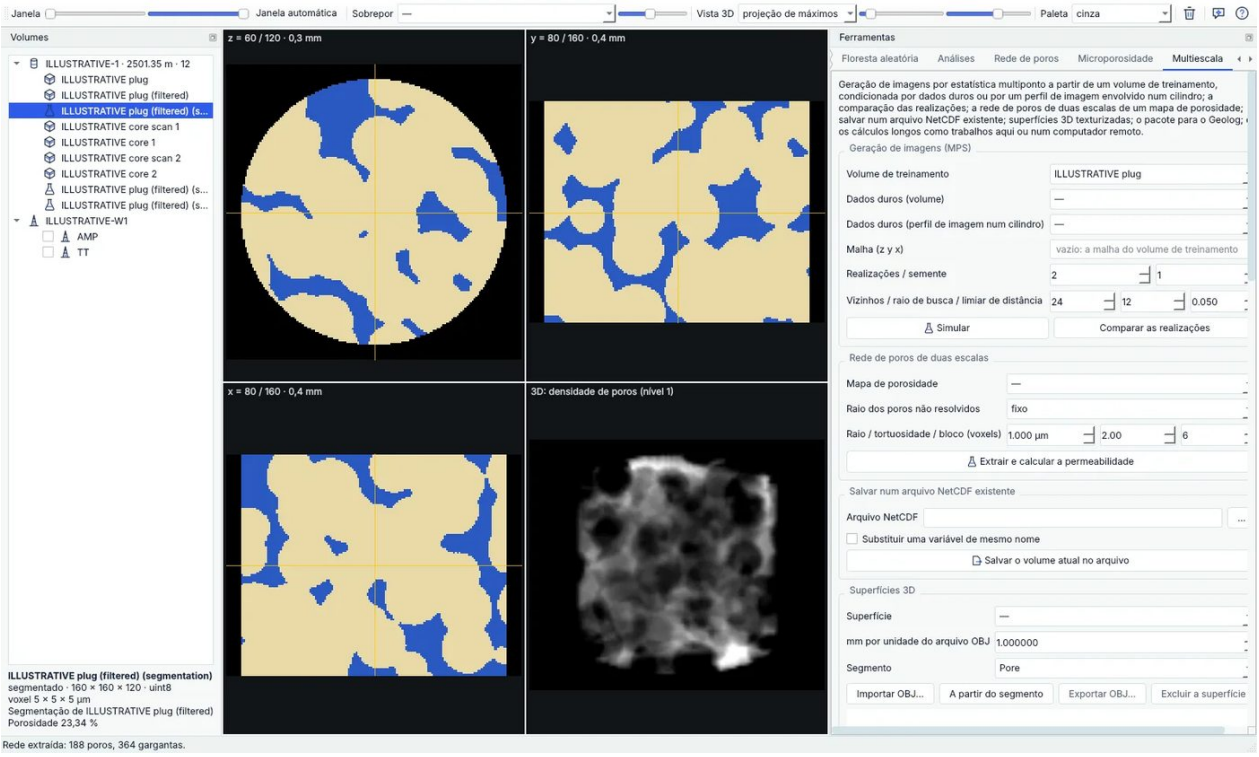
Cobertura

GV9 (microporosidade), GV10 (Microtom), GV11 (modelagem de escoamento e permeabilidade).

Multiescala: geração de imagens (MPS), comparação das realizações e a rede de poros de duas escalas

Para que serve

Um plugue escaneado em alta resolução cobre alguns milímetros; um perfil de imagem ou um escaneamento de testemunho cobre metros numa resolução mais grossa. A aba **Multiescala** do RockFace MC junta as escalas: **gera imagens 3D** da escala fina com as estatísticas de um volume de treinamento, condicionadas pelo que se conhece na escala grossa (dados duros, ou um perfil de imagem envolvido na parede do poço), **compara** as realizações com a imagem de treinamento e extrai uma **rede de poros de duas escalas** de um mapa de porosidade, em que os voxels microporosos se tornam poros não resolvidos.



No programa: Multiescala: geração de imagens (MPS), comparação das realizações e a rede de poros de duas escalas

Antes de começar

- Para a MPS: um volume de treinamento (uma segmentação, para uma simulação categórica, ou um volume de cinza ou de porosidade, para uma contínua). Opcionalmente um volume

de dados duros na malha da simulação (0 ou vazio = sem dado) ou um perfil de imagem do poço.
- Para a rede de duas escalas: um mapa de porosidade (aba Microporosidade).

Passo a passo

Gerar imagens (MPS)

1. Vá à aba **Multiescala**; em **Geração de imagens (MPS)** escolha o **Volume de treinamento**.
2. Opcionalmente escolha **Dados duros (volume)** ou **Dados duros (perfil de imagem num cilindro)**: as colunas do perfil são postas na parede de um cilindro vertical da malha, uma linha por fatia.
3. Digite a **Malha (z y x)** da simulação (vazio: a malha do volume de treinamento), o número de **Realizações** e a **semente**.
4. Ajuste os **Vizinhos / raio de busca / limiar de distância** da amostragem direta e clique em **Simular**. Cada realização é um novo volume da amostra (categoria *simulation*).

Comparar as realizações

Clique em **Comparar as realizações**: o gráfico mostra a porosidade de cada fatia de cada realização contra a imagem de treinamento, e a tabela o raio médio de poro de cada uma (distribuição de tamanhos de poro por espessura local).

Rede de poros de duas escalas

1. Em **Rede de poros de duas escalas** escolha o **Mapa de porosidade**.
2. Escolha o **Raio dos poros não resolvidos**: *fixo* (digite-o), *J de Leverett* (*a partir de k*) ou *a partir de uma curva MICP*, e a **tortuosidade** e o tamanho do **bloco** (voxels de microporosidade reunidos num poro não resolvido).
3. Clique em **Extrair e calcular a permeabilidade**. A rede fica guardada no projeto (aba Rede de poros, onde todas as simulações da 0.24 rodam sobre ela) com a sua permeabilidade segundo x, y e z.

Opções

Campo	O que muda
Vizinhos	Número de nós informados mais próximos do nó simulado que formam o seu padrão (24 por padrão)
Raio de busca	Até onde se procuram os vizinhos (voxels)
Limiar de distância	A imagem de treinamento é percorrida até um padrão diferir menos do que esta fração (0,05: no máximo um vizinho em vinte de outra classe)
Raio dos poros não resolvidos	*fixo*: um raio; *Leverett*: $r = \sqrt{(8k/\varphi)}$ a partir de uma permeabilidade k da fase microporosa; *MICP*: raios sorteados de uma curva de mercúrio, os maiores para os blocos mais porosos
Tortuosidade / bloco	τ do modelo de feixe de capilares dos tampões microporosos; a aresta dos cubos de voxels microporosos que formam um poro não resolvido

Como funciona

- **Amostragem direta** (Mariethoz, Renard & Straubhaar 2010): os nós são visitados numa ordem aleatória; para cada um, o padrão dos seus vizinhos informados é comparado com padrões em lugares aleatórios da imagem de treinamento, e o valor do primeiro lugar próximo o bastante (ou do mais próximo percorrido) é colado. Os dados duros são informados desde o início e mantidos.
- **A rede de duas escalas** (segundo Bultreys et al. 2015): os poros resolvidos ($\varphi = 1$) são extraídos por SNOW como na 0.24; os voxels microporosos são reunidos em cubos que se tornam poros não resolvidos, de volume $\Sigma\varphi$ e raio dado pelo modelo de subescala. Um conduto que toca um poro não resolvido é um tampão poroso de permeabilidade $k = \varphi\, r^2 / (8\,\tau)$ (um feixe de capilares de raio r e tortuosidade τ), condutância $k\,A / L$. Um mapa binário dá exatamente a rede da 0.24; um bloco microporoso uniforme dá exatamente o k do tampão.

Por script

```
seg = prj.volume("plug segmentation")
reals = seg.mps(realizations=5, shape=(64, 128, 128), log=prj.log("AMP image log"), seed=3)
net = prj.volume("plug porosity map").multiscale_network({"kind": "fixed", "radius_um": 0.5},
↪  tortuosity=2.0)
print(net.kabs())
```

Limites e problemas comuns

- A amostragem direta fica lenta com imagens de treinamento grandes e limiares estritos: comece com uma malha pequena, limiar 0,1 e fração percorrida 0,05 (`fraction` num script), depois refine. Execuções longas podem ir como trabalhos.
- A rede generativa (RockSinGAN) do programa de referência é um modelo de IA; vem com a etapa de IA (0.26).
- Os modelos de subescala são simples: os tampões microporosos são feixes de capilares; use uma curva MICP da fase microporosa quando o laboratório tiver uma.

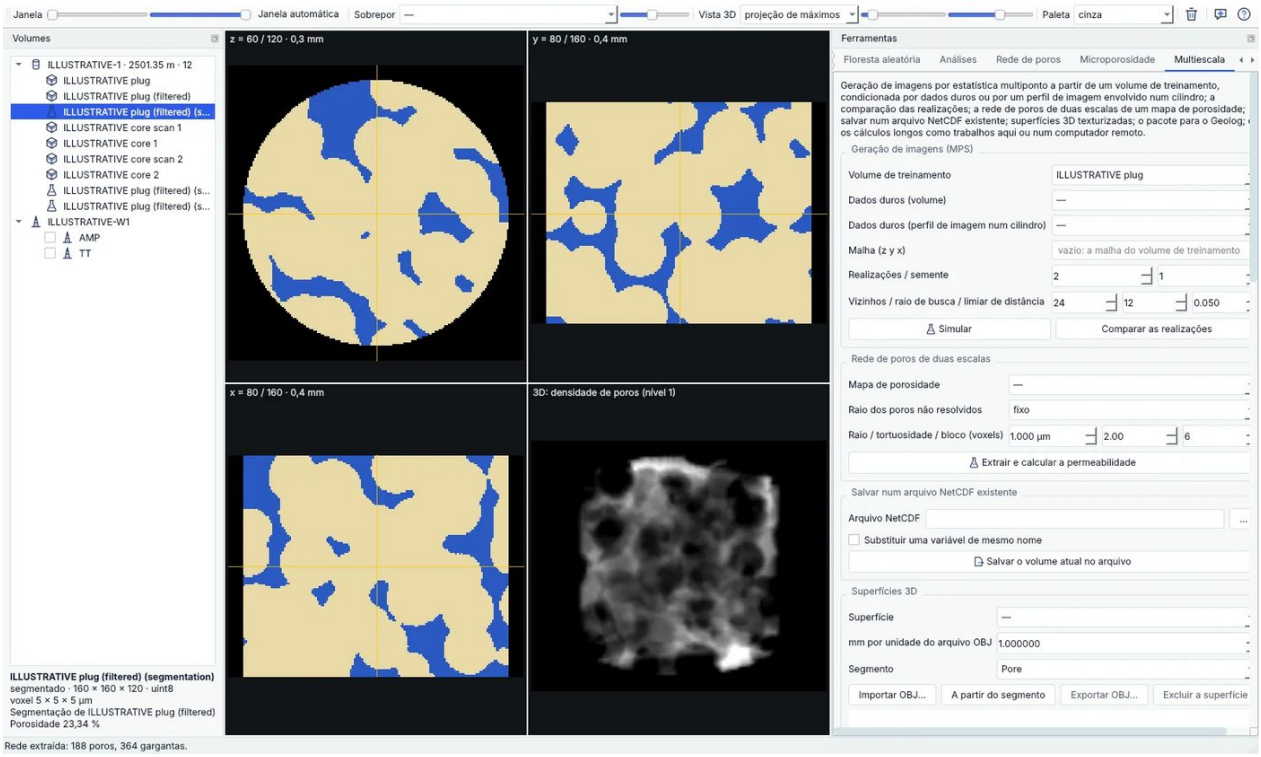
Cobertura

GV13 (multiescala), GM5 (geração de imagens — MPS; a rede generativa na 0.26), GM6 (pós-processamento), GM7 (rede de poros entre escalas), GM3 (pré-processamento de perfis de imagem: o perfil num cilindro), GM4 e GM8 (pré-processamento e segmentação das escalas, com as ferramentas da 0.20–0.23).

Superfícies 3D, salvar num arquivo NetCDF existente e o pacote para o Geolog

Para que serve

Três ferramentas de troca da aba **Multiescala** do RockFace MC:



No programa: Superfícies 3D, salvar num arquivo NetCDF existente e o pacote para o Geolog

- **Superfícies 3D**: os modelos de fotogrametria de testemunhos, plugues e afloramentos (Wavefront OBJ com os seus materiais MTL e as figuras de textura) guardados no projeto e mostrados em 3D, e a superfície de um segmento de um volume criada e escrita como OBJ.
- **Salvar num arquivo NetCDF existente**: os volumes feitos no RockFace escritos como novas variáveis do arquivo NetCDF de onde vieram os dados, que mantém tudo o que tinha (atributos, dimensões e outras variáveis).
- **Geolog (arquivos)**: os perfis de um poço escritos como um pacote que o Geolog carrega com os seus próprios carregadores de LAS e DLIS, e os arquivos que o Geolog escreve lidos de volta, com os seus valores nulos.

Antes de começar

- Uma superfície: um arquivo `.obj` (com o seu `.mtl` e as figuras na mesma pasta), ou um volume segmentado.

- NetCDF: um arquivo NetCDF clássico existente (ou NetCDF-4, com o h5py instalado) e o volume a salvar.
- Geolog: os perfis de um poço (aba Perfis de poço); arquivos DLIS são escritos quando o `dliswriter` está instalado e lidos quando o `dlisio` está instalado; LAS sempre.

Passo a passo

Superfícies 3D

1. Em **Superfícies 3D**, digite os **mm por unidade do arquivo OBJ** (1 quando o modelo está em mm; 1000 em metros) e clique em **Importar OBJ...**. A superfície fica com a amostra atual e é mostrada: arraste para girar, roda do mouse para ampliar.
2. Para criar uma a partir de um volume, abra uma segmentação, escolha o **Segmento** e clique em **A partir do segmento**.
3. **Exportar OBJ...** escreve o OBJ, o seu MTL e as texturas em PNG; **Excluir a superfície** a remove.

Salvar num arquivo NetCDF

1. Abra o volume a salvar e, em **Salvar num arquivo NetCDF existente**, escolha o **Arquivo NetCDF**.
2. Marque **Substituir uma variável de mesmo nome** para sobrescrever uma; senão, é dado um nome novo (`_2`, `_3`...).
3. Clique em **Salvar o volume atual no arquivo**. Um volume com a mesma forma de uma variável do arquivo recebe as dimensões dela, de modo que fica alinhado com a imagem de onde veio.

Geolog

1. Em **Geolog (arquivos)** escolha o **Poço** e clique em **Escrever um pacote para o Geolog...**, depois uma pasta: um LAS por perfil de imagem, um LAS por malha de profundidade para as curvas, um DLIS com todos os perfis, `rockface_geolog.json` e `README_geolog.txt`.
2. Para ler os arquivos do Geolog, digite os **Valores nulos** (−999,25; −999; −9999; −99999 por padrão) e o **Diâmetro** do poço, e clique em **Ler arquivos do Geolog...** na pasta (ou num arquivo).

Opções

Campo	O que muda
mm por unidade do arquivo OBJ	Escala dos vértices para mm
Substituir uma variável de mesmo nome	Sobrescrever em vez de acrescentar um sufixo
Valores nulos	Valores lidos como faltantes nos arquivos LAS e DLIS, além do NULL de cada LAS
Diâmetro	Diâmetro do poço posto nos perfis de imagem lidos

Como funciona

- **OBJ/MTL**: vértices (com cores por vértice opcionais), coordenadas de textura, normais, faces de qualquer número de lados divididas em triângulos, índices negativos, `usemtl` e `mtllib`; materiais com `Kd`, `d` e `map_Kd`. Um vértice usado com duas coordenadas de textura vira dois vértices. A vista desenha as faces de trás para a frente (algoritmo do pintor) com a cor da textura no seu centro e sombreamento de Lambert; malhas pesadas são reduzidas para a vista por agrupamento de vértices (Rossignac & Borrel 1993). A partir de um volume, a superfície é feita por marching cubes (Lorensen & Cline 1987) depois de uma leve suavização gaussiana da máscara (área de uma esfera dentro de 0,5 %).
- **NetCDF**: um arquivo clássico é reescrito por um arquivo temporário com tudo o que tinha mais as novas variáveis, depois substituído; um NetCDF-4 recebe as variáveis no próprio arquivo e as escalas de dimensão da variável correspondente são ligadas.
- **Geolog**: mnemônicos em maiúsculas, letras, dígitos e sublinhado, no máximo 32 caracteres, únicos; o manifesto guarda o que o LAS não guarda (tipos, legendas dos segmentos, azimutes, diâmetro), para o pacote voltar inteiro ao RockFace.

Por script

```
s = prj.import_surface("core_box.obj", sample, scale_mm=1000)
s.render("core_box.png")
prj.volume("plug segmentation").save_into_netcdf("plug.nc")
prj.geolog_export("Well A", "to_geolog")
logs = prj.geolog_import("from_geolog", "Well A", nulls=(-999.25, -9999))
```

Limites e problemas comuns

- A vista mostra uma cor por face; texturas muito finas em faces grandes ficam planas (o OBJ escrito mantém a textura inteira).
- Arquivos NetCDF clássicos acima de 2 GB precisam do formato de offset de 64 bits, que a reescrita mantém; o NetCDF-4 precisa do h5py.
- O RockFace não abre ele mesmo um projeto do Geolog: a troca é por arquivos, que o Geolog carrega e escreve.

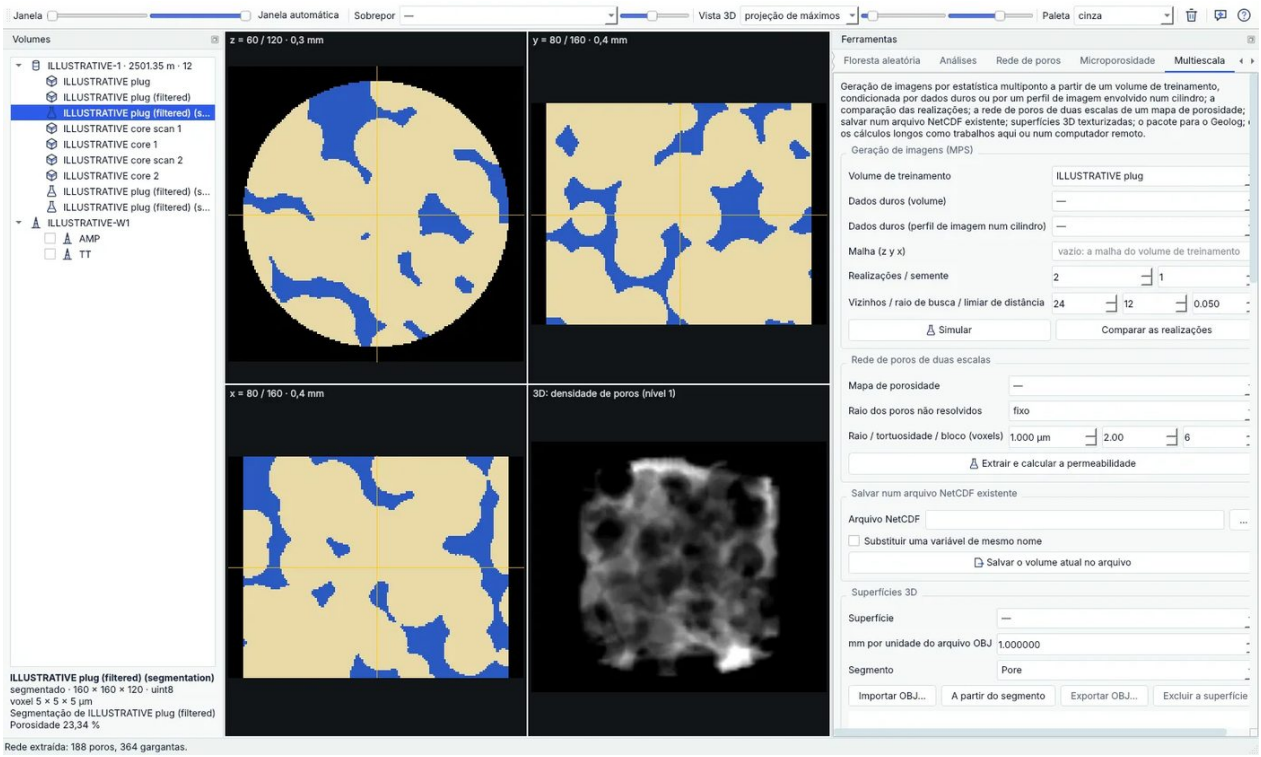
Cobertura

GV18 (superfícies 3D texturizadas), GV15 (salvar num arquivo NetCDF existente), GM1 (integração com o Geolog), GM2 (ferramentas de importação e exportação).

Trabalhos: computação em lote e remota

Para que serve

Os cálculos longos do RockFace MC — permeabilidade por lattice Boltzmann, curvas Microtom em volumes grandes, realizações MPS, extrações de redes de poros, mapas de porosidade — podem rodar como **trabalhos**: em outros processos deste computador, vários de cada vez e sobre muitos volumes (lote), ou num **computador remoto** (uma estação de trabalho ou um cluster com SLURM), enquanto o programa fica livre. Quando um trabalho termina, os seus resultados são trazidos para o projeto.



No programa: Trabalhos: computação em lote e remota

Antes de começar

- Para trabalhos remotos: uma conta SSH no computador remoto que abre com as suas chaves (sem pedir senha), e o RockFace instalado lá (a mesma versão, ou a sua pasta de código-fonte dada como caminho do Python). O RockFace não guarda nenhuma senha.

Passo a passo

1. Abra o volume (ou o perfil) sobre o qual o cálculo trabalha e vá à aba **Multiescala**, grupo **Trabalhos**.
2. Escolha o **Cálculo** e digite os seus **Parâmetros (JSON)**, p. ex. `{"method": "permeability", "tol": 1e-5}` para uma simulação Microtom. O volume ou o perfil aberto é a entrada.
3. Marque **Um trabalho por volume da amostra do mesmo tipo (lote)** para rodar sobre todos os volumes como este.
4. Para rodar aqui: ajuste **Trabalhos simultâneos aqui** e clique em **Executar aqui**.
5. Para rodar remotamente: digite o **Computador remoto** (`usuário@host` ou um alias da sua configuração SSH), a **Pasta lá / Python lá**, uma **Linha de preparação** opcional (p. ex. `module load python`), o **Escalonador / opções** (*nenhum*: um processo em segundo plano; *SLURM*: `sbatch` com opções como `--time=02:00:00 --mem=16G`) e clique em **Enviar ao computador remoto**.
6. A tabela acompanha os trabalhos (estado, progresso, tempo, erro); **Atualizar** relê os estados (os trabalhos remotos são copiados de volta quando terminam). Clique em **Trazer os resultados** para acrescentar ao projeto o que o trabalho terminado mais recente fez; **Cancelar o trabalho** o interrompe.

Opções

Campo	O que muda
Cálculo	Um de: simulação Microtom, mapas de porosidade (segmentação, saturação), permeabilidade de Darcy de um mapa, realizações MPS, extração da rede de poros, rede de duas escalas, REV de permeabilidade de uma rede, modelo de permeabilidade de um perfil de imagem
Parâmetros (JSON)	Os argumentos do cálculo, como num script
Trabalhos simultâneos aqui	Processos rodando juntos; os outros esperam
Escalonador / opções	Processo em segundo plano, ou SLURM com opções `#SBATCH`

Como funciona

Um trabalho é uma pasta ao lado do projeto (`<projeto>.jobs`): `job.json` (o cálculo, os parâmetros, as entradas), `input.rockface` (um projeto pequeno só com os objetos necessários, com as suas amostras e poços), depois `status.json` e `result.json` escritos pela execução. O cálculo é um de uma lista fixa de funções do RockFace — nunca código enviado com o trabalho. Os trabalhos remotos são copiados com `scp`, iniciados com `ssh` (ou `sbatch`), acompanhados lendo `status.json` e copiados de volta. Trazer os resultados copia todo objeto que o trabalho fez (volumes, perfis, redes, superfícies) para o projeto, ligado às mesmas amostras e poços, com o trabalho registrado no seu histórico.

Por script

```
seg = prj.volume("plug segmentation")
job = prj.prepare_job("microtom", volume_id=seg.id, method="permeability")
prj.run_jobs([job], workers=2)
print(prj.bring_back(job))
host = rf.jobs.Host("me@cluster", workdir="/scratch/me/rf", scheduler="slurm",
↪  slurm="--time=04:00:00")
runner = rf.jobs.RemoteRunner(host)
runner.submit(prj.prepare_job("pnm_extract", volume_id=seg.id))
```

Limites e problemas comuns

- "Permission denied (publickey)": a chave SSH não foi aceita; abra um terminal e confira que `ssh usuário@host` funciona sem senha.
- Um trabalho remoto falha logo quando o RockFace não está lá: ajuste **Python lá** para o Python que o tem, ou a pasta do código no caminho do Python de um script (`Host(pythonpath=…)`).
- Os resultados são trazidos quando você pede, nunca escritos no projeto sem o seu conhecimento.

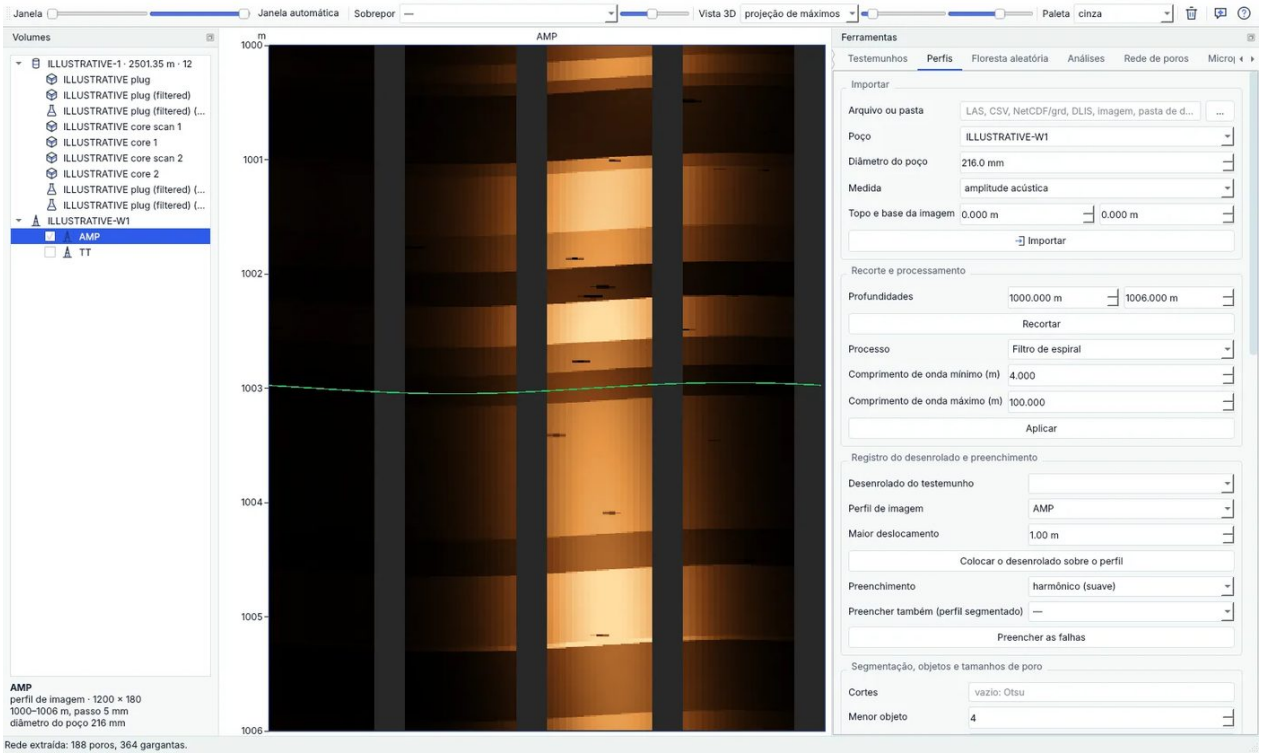
Cobertura

GM10 (computação remota), GM9 (fluxos multiescala) e o fluxo remoto da rede de poros (GV12).

Modelo de permeabilidade de perfis de imagem

Para que serve

Uma curva contínua de permeabilidade ao longo do poço a partir de um **perfil de imagem segmentado** (p. ex. vugs, matriz microporosa e matriz fechada num perfil de amplitude acústica), de uma **curva de porosidade** e das **permeabilidades de plugues** medidas no laboratório. É pensado para carbonatos de dupla porosidade, em que os vugs vistos na imagem levam boa parte do escoamento.



No programa: Modelo de permeabilidade de perfis de imagem

Antes de começar

- Um perfil de imagem segmentado (aba Perfis de poço → Segmentação), com um segmento para os macroporos (vugs).
- Uma curva de porosidade do mesmo poço (importada de LAS, CSV…; em fração ou em %).
- As permeabilidades de plugues: profundidade (m) e K (mD), pelo menos duas dentro da imagem.

Passo a passo

1. Abra o perfil de imagem segmentado e vá à aba **Perfis de poço**, grupo **Modelo de permeabilidade (perfil de imagem)**.
2. Escolha o **Perfil de imagem segmentado** e a **Curva de porosidade**.
3. Escolha o **Segmento de macroporos** (o seu expoente de porosidade é fixo em 1) e, se preciso, um **Segmento ignorado** (uma classe de incerteza ou de imagem ruim).
4. Ajuste a **Janela de profundidade** em que as frações dos segmentos são contadas (0: cada linha da imagem).
5. Cole os **Plugues**, um por linha: profundidade e K (espaços, tabulações ou ponto e vírgula).
6. Opcionalmente digite **Pontos forçados (Kds)** da mesma forma: profundidades e K por perto dos quais a curva deve passar, para corrigir uma zona de interesse.
7. Clique em **Ajustar e escrever a curva de permeabilidade**. A curva (unidade mD) é acrescentada ao poço, e o ajuste é mostrado: número de plugues, desajuste de log10 K, R^2 e A e B de cada segmento.

Opções

Campo	O que muda
Segmento de macroporos	O segmento cujo termo é A·F·Φ (expoente 1)
Segmento ignorado	Pixels deixados fora das frações
Janela de profundidade	Linhas reunidas numa profundidade da curva
Pontos forçados (Kds)	Pontos a mais no ajuste, com dez vezes o peso de um plugue

Como funciona

Em cada profundidade (Menezes de Jesus, Compan & Surmas 2016):

K = A1·F1·Φ^B1 + A2·F2·Φ^B2 + ... + An·Fn·Φ^Bn + Am·Fm·Φ

em que Fn é a fração do segmento n nas linhas daquela profundidade, Φ a curva de porosidade interpolada nas profundidades da imagem, Fm a fração do segmento de macroporos. $A \geq 0$ e $0 \leq B \leq 8$ são ajustados aos plugues por mínimos quadrados em log10 K (a permeabilidade varia por décadas), a partir de vários expoentes iniciais (região de confiança refletiva). Plugues sintéticos feitos com A e B conhecidos são recuperados exatamente.

Por script

```
seg = prj.log("AMP (segmentation)")
k, fit = seg.permeability_model("PHIT", [(2510.35, 120.0), (2512.10, 8.5), (2515.80, 300.0)],
↪  macro="Pore",
                                window_m=0.1)
print(fit["A"], fit["B"], fit["rms_log10"])
```

Limites e problemas comuns

- Com poucos plugues, os termos das classes de pouca influência podem sair 0; confira os A e B mostrados e o desajuste.
- O modelo usa só a imagem e a porosidade; os plugues devem amostrar as classes da imagem para o ajuste valer em outros trechos.

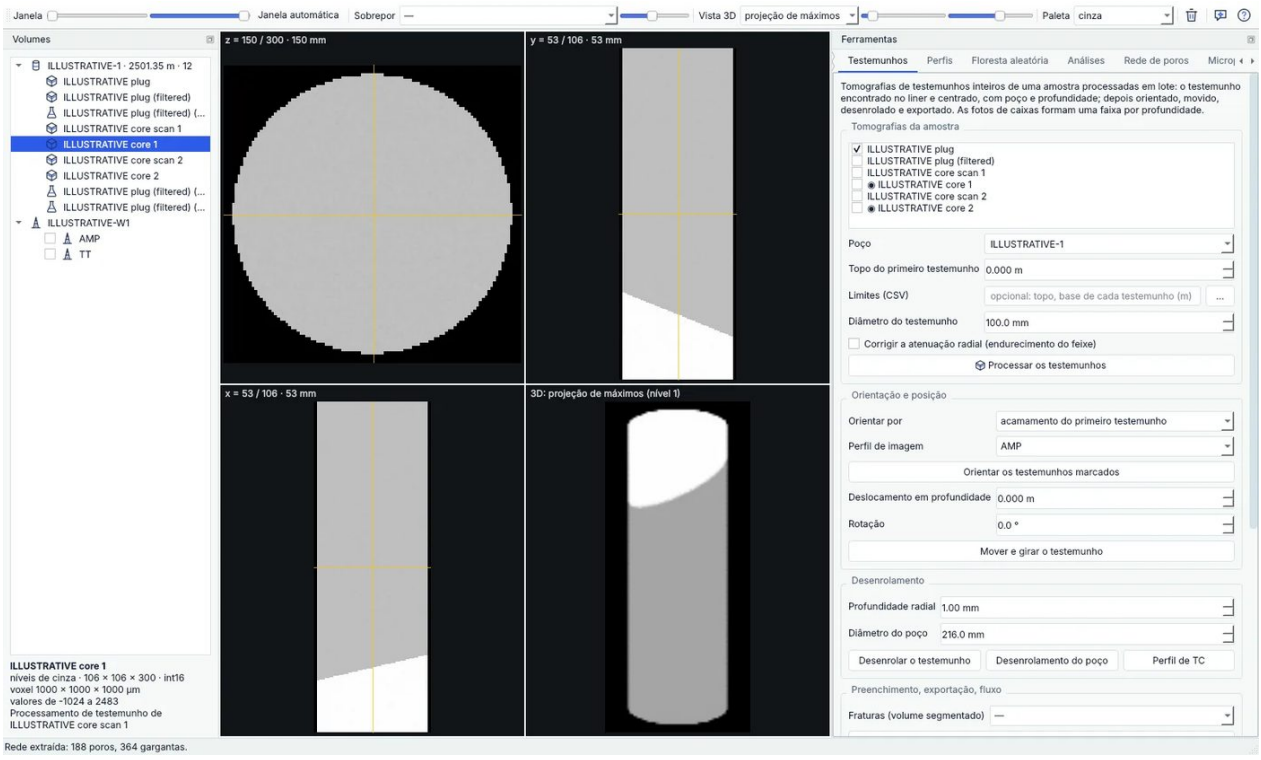
Cobertura

GI10 (modelagem de permeabilidade).

RockFace MC: testemunhos inteiros e fotos de caixas de testemunho

Para que serve

A aba **Testemunhos** processa em lote as tomografias de testemunhos inteiros de um poço: cada testemunho é achado no seu tubo (liner) e centrado, recebe o seu poço e profundidade, é orientado (pelo acamamento do primeiro testemunho ou por um perfil de imagem do poço), movido e girado, desenrolado como uma imagem da sua superfície externa, posto como um desenrolamento do poço e como um perfil de TC, tem as suas fraturas preenchidas, e é exportado. As fotografias de caixas de testemunho são cortadas nos seus testemunhos e postas por profundidade como uma faixa única do poço.



No programa: RockFace MC: testemunhos inteiros e fotos de caixas de testemunho

Antes de começar

- As tomografias importadas como volumes de cinza de uma amostra do poço (página RockFace MC: volumes de micro-CT — importação, vistas e processamento).
- A profundidade do topo do primeiro testemunho e o diâmetro do testemunho; opcionalmente, uma tabela do topo e da base de cada testemunho (CSV).

- Para orientar por um perfil de imagem: o perfil de imagem do poço (página RockFace MC: perfis de imagem).

Passo a passo

Processar as tomografias

1. Abra **Testemunhos**. Em **Tomografias da amostra**, marque as tomografias.
2. **Poço**, **Topo do primeiro testemunho**, **Diâmetro do testemunho**; **Limites (CSV)** (opcional: topo e base de cada testemunho, em m).
3. **Corrigir a atenuação radial (endurecimento do feixe)** se o testemunho é mais claro na borda.
4. **Processar os testemunhos**. "Encontrando e centrando os testemunhos...", depois "N testemunho(s) processado(s)". Cada testemunho mostra "Testemunho de ...: topo–base m, ... mm, rotação ...°, deslocamento ... m".

Orientação e posição

1. **Orientar por**: **acamamento do primeiro testemunho** (os outros girados para acompanhá-lo), ou **um perfil de imagem do poço** (escolha o **Perfil de imagem**).
2. **Orientar os testemunhos marcados**. "Rotações: ...".
3. À mão: **Deslocamento em profundidade** e **Rotação**, depois **Mover e girar o testemunho**.

Desenrolamento e perfis

1. **Profundidade radial** (a que profundidade, dentro da superfície, o desenrolado é lido), depois **Desenrolar o testemunho**: uma imagem da superfície externa, profundidade para baixo, azimute de lado, posta nos perfis do poço.
2. **Diâmetro do poço** e **Desenrolamento do poço**: os testemunhos marcados como um desenrolado do poço, no diâmetro do poço.
3. **Perfil de TC**: o valor médio de TC por profundidade, como uma curva do poço.

Preenchimento, exportação, fluxo

- **Fraturas (volume segmentado)** e **Preencher as fraturas**: as fraturas de um testemunho segmentado preenchidas fatia a fatia.
- **Exportar os testemunhos marcados...**: um resumo HTML, a matriz CSV e a forma do Techlog com profundidade, o desenrolado em PNG, o volume em TIFF. "N arquivos gravados em ...".
- **Fluxo de testemunho: testemunho → segmentação**: importação → testemunho → recorte → segmentação e porosidade, de uma vez.

Fotografias de caixas de testemunho

1. Em **Fotografias de caixas de testemunho**, **Adicionar fotografias...** e dê a cada uma o seu **Topo (m)** e **Base (m)**.
2. **Canais por caixa** (fileiras de testemunhos numa caixa), ou **automático**.
3. **Formar a faixa**: as fileiras de testemunhos são achadas pela cor do fundo, cortadas e postas ponta a ponta por profundidade como uma faixa única do poço.

Opções

Opção	O que muda
Corrigir a atenuação radial	Remove o clareamento da borda causado pelo endurecimento do feixe.
Orientar por	O acamamento do primeiro testemunho, ou um perfil de imagem.
Profundidade radial	Profundidade dentro da superfície em que o desenrolado é lido (mm).
Canais por caixa	O número de fileiras de testemunhos em cada foto de caixa.

Como funciona

- O tubo e o testemunho são achados como círculos nas fatias; no poço ILUSTRATIVO, o raio do testemunho foi achado em 49,6–49,7 mm para 50 mm, e numa tomografia real de testemunho inteiro (teste interno) o testemunho dentro do tubo em 130,4 mm.
- A orientação pelo acamamento ajusta a senoide dominante do desenrolado de cada testemunho; por um perfil de imagem, correlaciona os gradientes de profundidade do desenrolado e do perfil: dentro de 0,1° e 2 mm no poço ILUSTRATIVO.
- As fotos de caixas de testemunho formaram uma faixa exata no poço ILUSTRATIVO.

Por script

```
scans = prj["TS-9"].volumes()                                  # as tomografias da amostra, do topo à
↪  base
cores = [prj.process_core(v, 2500.0 + 0.9 * k, 100.0, well="W-1") for k, v in enumerate(scans)]
print(cores[0].core["diameter_mm"], cores[0].core["top_m"])
prj.orient_cores(cores, "sinusoid")                              # ou "image_log", log=prj.log("AMP")
unwrap = cores[0].unwrap(radial_depth_mm=1.0)
well_unwrap = prj.well_unwrap(cores, well_diameter_mm=216)
ct = prj.ct_log(cores)
prj.export_cores(cores, "testemunhos")
strip = prj.load_core_photos("W-1", [("caixa1.jpg", 2500.0, 2503.0), ("caixa2.jpg", 2503.0,
↪  2506.0)])
```

Limites e problemas comuns

- “Marque pelo menos uma tomografia ou um testemunho.”
- “Indique o topo e a base de cada fotografia.”
- Um testemunho encostado no tubo pode ser achado como o tubo: confira o diâmetro mostrado, e dê o diâmetro do testemunho.

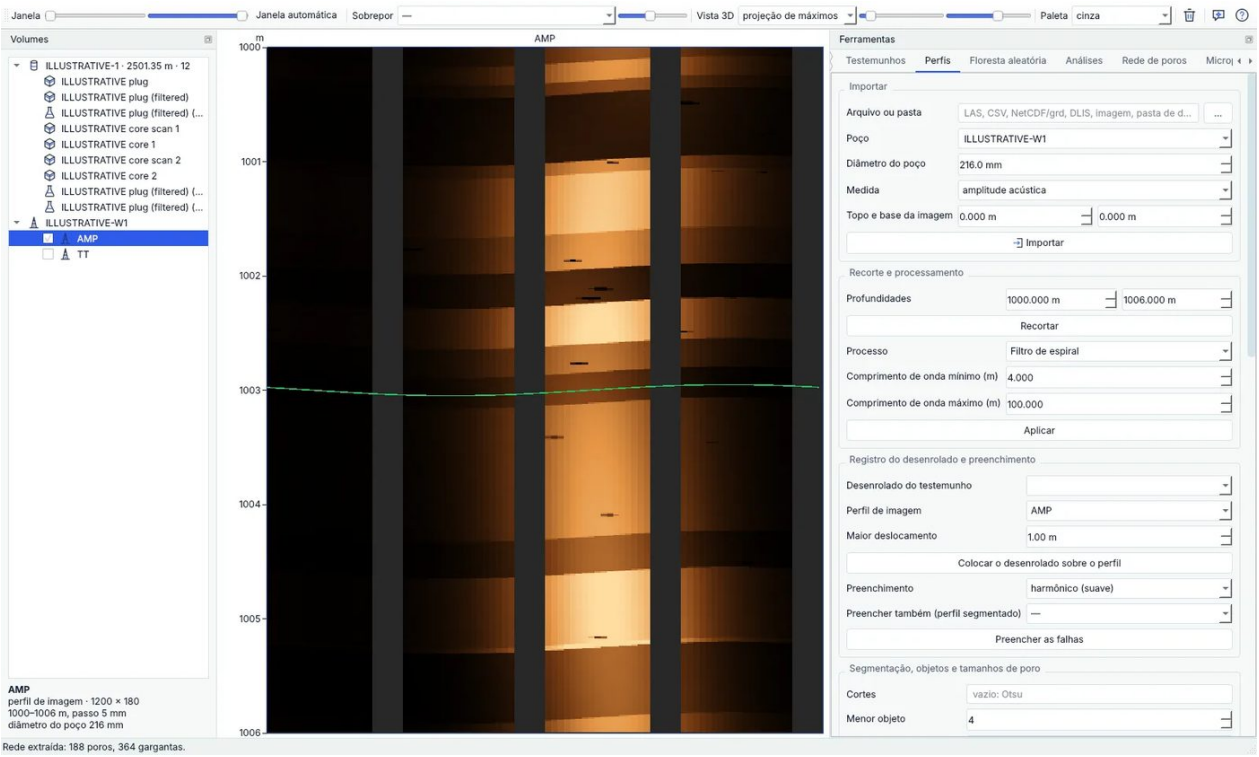
Cobertura

GC1 (multitestemunho), GC2 (carregador de fotos de testemunho), GC3 (recorte), GC4 (transformações de multitestemunho), GC5 (segmentação), GC6 (preenchimento de testemunho), GC7 (exportação), GC8 (fluxos), GI2 (desenrolados de testemunhos processados).

RockFace MC: perfis de imagem

Para que serve

A aba **Perfis** guarda os perfis de imagem de um poço — amplitude acústica e tempo de trânsito, resistividade, condutividade, desenrolados de testemunho, perfis de TC — com as suas curvas, num só eixo de profundidade. Ela importa e exporta os formatos usuais, recorta-os e os processa (excentricidade, filtro de espiral, qualidade e heterogeneidade, correção de azimute, CLAHE), preenche as suas falhas, segmenta-os em vugues com os seus tamanhos por profundidade, ajusta as senoides de feições planares e põe desenrolados de testemunho sobre o perfil de imagem.



No programa: RockFace MC: perfis de imagem

Antes de começar

- Os arquivos de perfil: LAS 2.0 (com curvas de imagem empilhadas), CSV (matriz, Techlog, forma longa; também gzip), NetCDF ou grades GMT, DLIS (com o extra opcional `dlis`), uma imagem com as profundidades do topo e da base, ou uma pasta de desenrolados de testemunho.
- O nome do poço; o diâmetro do poço, para comprimentos em milímetros.

Passo a passo

Importar

1. Abra **Perfis**. **Arquivo ou pasta** (LAS, CSV, NetCDF/grd, DLIS, imagem, pasta de desenrolados).
2. **Poço**, **Diâmetro do poço**, **Medida** (amplitude acústica, tempo de trânsito, resistividade, condutividade, TC, fotografia, outra); para uma imagem, o seu **Topo e base da imagem**.
3. **Importar**. "N perfil(is) importado(s)." Os poços e os seus perfis aparecem no painel da esquerda; as trilhas são mostradas lado a lado num só eixo de profundidade, com uma **Paleta**.

Recorte e processamento

1. **Profundidades** e **Recortar**.
2. **Processo** — escolha um, com os seus parâmetros, e depois **Aplicar**:
   - **Excentricidade** — corrige a amplitude de uma ferramenta fora do centro do poço, usando o **Perfil de tempo de trânsito**;
   - **Filtro de espiral** — remove o padrão em espiral da ferramenta (**Comprimento de onda mínimo** e **máximo (m)**); "Filtrado: ...% da imagem mudou";
   - **Indicador de qualidade** e **Índice de heterogeneidade** — curvas por profundidade (**Janela (m)**);
   - **Correção de azimute** — gira a imagem por uma **Curva de desvio de azimute**;
   - **CLAHE** — contraste local (**Limite de corte**).

Registro do desenrolado e preenchimento

1. **Desenrolado do testemunho** e **Maior deslocamento**, depois **Colocar o desenrolado sobre o perfil**: "Desenrolado movido ... m e girado ...° (correlação ...)".
2. **Preenchimento**: **linear (linha a linha)**, **harmônico (suave)** ou **biarmônico**; **Preencher também (perfil segmentado)** para uma máscara; **Preencher as falhas** — as falhas entre os patins da ferramenta e as áreas mascaradas são preenchidas.

Segmentação, objetos e tamanhos de poro

1. **Cortes** (vazio: Otsu), depois **Segmentar**.
2. **Objetos**: os vugues como objetos através da emenda de 0/360° (**Menor objeto**): "N objetos; diâmetro equivalente médio ... mm, maior ... mm", com a sua tabela.
3. **Tamanhos de poro**: a espessura local do espaço poroso em mm e os seus histogramas por **Intervalo de profundidade**.

Feições planares

1. **Marcar pontos**: clique em pelo menos três pontos de um plano de acamamento ou fratura na trilha da imagem.
2. **Ajustar a senoide**: "Plano em ... m: mergulho ...° para ...°".
3. **Trama dominante**: a senoide dominante das profundidades na tela.

Exportar

Exportar... grava LAS, CSV (matriz ou Techlog), NetCDF, PNG/TIFF ou DLIS (com o dliswriter opcional).

Opções

Opção	O que muda
Medida	O que o perfil é; amplitude e tempo de trânsito vão juntos para a excentricidade.
Preenchimento	Linear (rápido), harmônico (suave), biarmônico (segue os gradientes).
Menor objeto	Vugues menores que isso ficam de fora.

Como funciona

- Os perfis são guardados por profundidade com uma pirâmide; assim, poços longos são mostrados na hora.
- No poço ILUSTRATIVO (camadas inclinadas e vugues de verdade conhecida): trama dominante 25,0°/120,0° exata; um patim escondido preenchido com RMSE 0,043–0,050 contra 0,083 da média da linha; 38 de 40 vugues achados.
- Num perfil FMI real (teste interno): um patim escondido preenchido com RMSE 14,97 (linear) contra 29,07 da média da linha; duas passadas coincidindo dentro de 0,8 mm.
- Editar segmentações de perfil com o pincel e revisar objetos: página Editar a segmentação de um perfil e os seus objetos; modelo de permeabilidade de perfis segmentados: página Modelo de permeabilidade de perfis de imagem.

Por script

```
amp, tt = prj.import_log("amplitude.las", "W-1", diameter_mm=216)[:2]
(fixed, tau, _), = amp.eccentricity(tt)
clean, changed = fixed.inpaint(method="biharmonic").spiral_filter(4, 20)
print(clean.dominant_sinusoid(2501, 2510).dip_deg)
vugs, table = clean.segment().objects(min_px=6)
table.to_csv("vugues.csv")
clean.export("limpo.las")
```

Limites e problemas comuns

- “Escolha um arquivo ou pasta.”
- “Nenhum perfil a mostrar.” — o poço ainda não tem perfis, ou nenhum nas profundidades mostradas.
- DLIS precisa do extra `dlis` (dlisio, LGPL, carregado só quando usado).

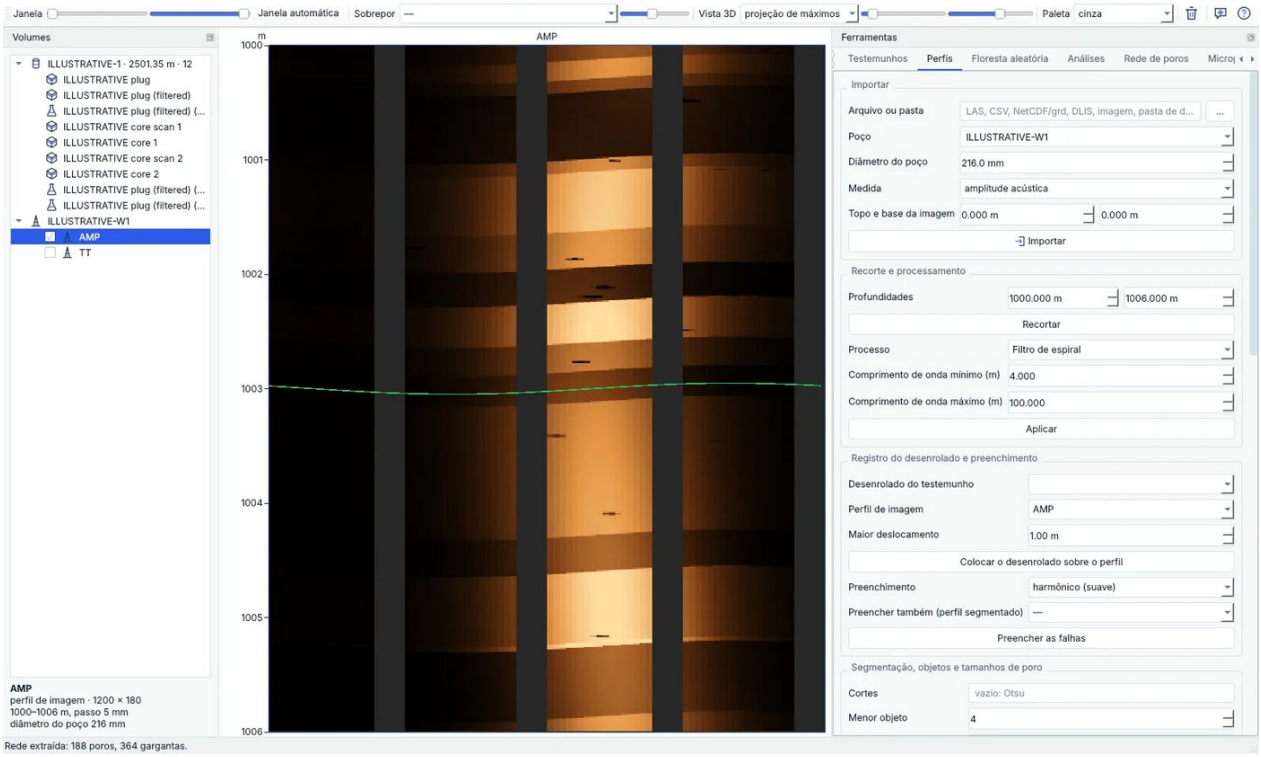
Cobertura

GI1 (importação), GI2 (desenrolado), GI3 (exportação), GI4 (recorte), GI5 (processamento), GI6 (registro do desenrolado), GI7 (preenchimento), GI8 (segmentação, feições planares), GI9 (distribuição de tamanhos de poro).

Editar a segmentação de um perfil e os seus objetos

Para que serve

Uma segmentação automática de um perfil de imagem nunca é perfeita: um vugo fica de fora, a borda de um patim vira vugo, dois vugos se juntam. Aqui você corrige a segmentação com um pincel e revisa os objetos (vugos, manchas) um a um: recusa os falsos, junta os pedaços de um mesmo objeto, mantém só os que têm medidas que fazem sentido.



No programa: Editar a segmentação de um perfil e os seus objetos

Antes de começar

Um perfil segmentado (aba Perfis → Segmentação, objetos e tamanhos de poro → Segmentar) ou um perfil de objetos (… → Objetos), aberto nas trilhas do RockFace MC.

Passo a passo

Corrigir uma segmentação

1. Abra o perfil segmentado. Em **Pincel e objetos**, escolha o que **Pintar** (um segmento, ou **— borracha —**) e o **Raio do pincel** em milímetros da parede do poço.
2. Clique em **Pintar na trilha** e arraste o mouse sobre a trilha. Um traço atravessa a costura 0/360° pelo lado mais curto.
3. **Desfazer** volta o último traço.

Revisar os objetos

1. Abra o perfil de objetos. A tabela lista cada objeto: profundidade (topo, base, centro), azimute, área, diâmetro equivalente, altura, largura, e se ele toca o topo ou a base do perfil.
2. Digite um filtro (`area_mm2 > 50 and not touches_edge`): a tabela mostra os objetos que passam; o histograma mostra a coluna escolhida.
3. Escolha objetos na tabela e clique em **Recusar os escolhidos** ou **Juntar os escolhidos**, ou clique em **Manter só as linhas mostradas** para recusar todos os objetos que o filtro esconde.
4. Para acrescentar um objeto, escolha **Um objeto novo** em **Pintar** e pinte-o; **Aumentar o objeto escolhido** e **Recortar o objeto escolhido** alteram o objeto escolhido na tabela.

Como funciona

O pincel é um disco do raio dado sobre a parede desenrolada (passo de profundidade × largura da coluna, em mm). As linhas tocadas são regravadas no lugar, com a sua pirâmide de níveis. As medidas são recalculadas a partir dos objetos depois de cada alteração.

Por script

```
perfil = prj.log("Vugos (ILLUSTRATIVE)")
patch = perfil.paint([(120.0, 2510.30), (126.0, 2510.32)], radius_mm=8, value=2)
perfil.undo(patch)
objetos = prj.log("Vugos (ILLUSTRATIVE) (objects)")
tabela = objetos.instances()
recusados = objetos.keep_only("area_mm2 > 50 & touches_edge == 0")
novo = objetos.paint_instance([(200.0, 2511.0)], radius_mm=10)
```

Limites e problemas comuns

- **“Escolha antes um objeto na tabela.”** Aumentar e recortar precisam de um objeto escolhido.
- A tinta nova nunca cobre outro objeto; recortar só tira pixels do objeto escolhido.
- O segmentador de instâncias treinado do GeoSlicer vem na etapa 0.26.

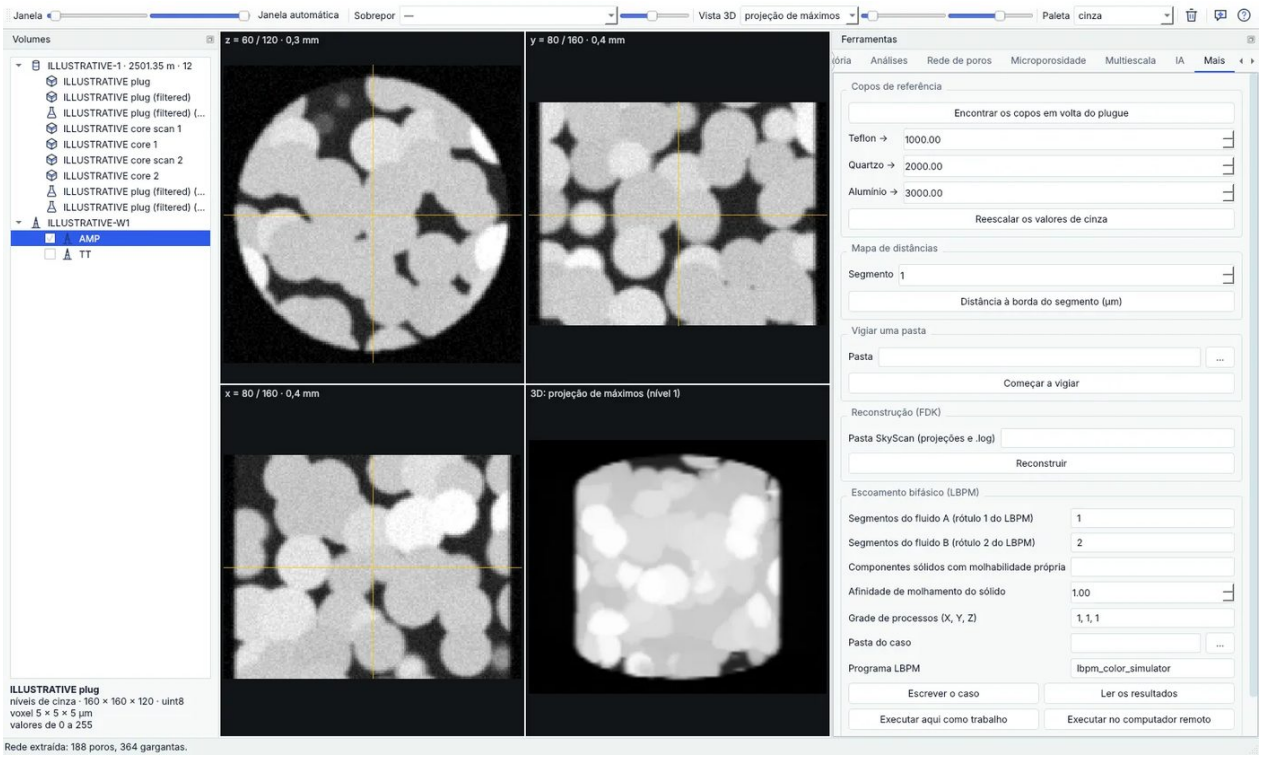
Cobertura

GI8 (Segment Editor dos perfis de imagem, Instance Segmenter Editor).

MC → Mais: copos, mapa de distâncias, vigia de pasta, reconstrução, transferência de escala e escoamento bifásico

Para que serve

Ferramentas encontradas na auditoria do código do GeoSlicer: calibrar os valores de cinza com **copos de referência**, medir a **distância** à borda de um segmento, importar tomografias de uma **pasta** enquanto o tomógrafo as grava, **reconstruir** uma aquisição SkyScan, levar medidas do testemunho para as amostras de profundidade de um **LAS** e medidas de plugues **ao longo do testemunho**; nos perfis de imagem, segmentar um **intervalo de profundidade** e traçar um nível através da emenda 0/360°; simular **escoamento bifásico** num volume segmentado com o LBPM.



No programa: MC → Mais: copos, mapa de distâncias, vigia de pasta, reconstrução, transferência de escala e escoamento bifásico

Antes de começar

Uma amostra com volumes (MC), ou um poço com perfis de imagem.

Passo a passo

1. **MC → Mais → Copos de referência**: abra a tomografia com o plugue e os copos de teflon, quartzo e alumínio; **Encontrar os copos em volta do plugue**; digite os valores que eles devem ter; **Reescalar os valores de cinza** (um volume novo).
2. **Mapa de distâncias**: num volume segmentado, escolha o segmento; **Distância à borda do segmento (µm)**.
3. **Vigiar uma pasta**: escolha a pasta de saída do tomógrafo; **Começar a vigiar**: cada tomografia que parou de crescer é importada; nomes numerados formam uma sequência no tempo.
4. **Reconstrução (FDK)**: uma pasta SkyScan (projeções e `.log`); **Reconstruir**.
5. **Escoamento bifásico (LBPM)**: abra um volume segmentado; indique os segmentos do fluido A (rótulo 1 do LBPM) e do fluido B (rótulo 2), os componentes sólidos que molham de outro modo, a afinidade de molhamento do sólido e a grade de processos; **Escrever o caso** (a pasta, o comando e um script de SLURM `run_lbpm.sh`), ou **Executar aqui como trabalho** / **Executar no computador remoto** (o computador de MC → Multiescala → Trabalhos (lote e remotos)); **Ler os resultados** mostra os pontos finais e as curvas.
6. A transferência para LAS, do plugue ao testemunho e as ferramentas de perfil estão na API (abaixo).

Como funciona

- Copos: o cilindro do plugue é encontrado, os voxels em volta são separados por um Otsu de quatro classes (ar e as três referências) e k-médias 1-D; a reescala é a reta de mínimos quadrados pelas referências.
- Distância: a transformada de distância euclidiana com o voxel de cada eixo.
- Vigia de pasta: um conjunto é importado quando o tamanho e a hora são os mesmos em duas olhadas.
- Reconstrução: Feldkamp–Davis–Kress para feixe cônico em órbita circular (Feldkamp et al. 1984; Kak & Slaney 1988) e retroprojeção filtrada para feixe paralelo, em NumPy (a do GeoSlicer usa o ASTRA, GPL, que o RockFace não pode distribuir); atenuação em 1/mm.
- LAS: a média dos valores do testemunho dentro da janela de cada amostra do LAS; do plugue ao testemunho: uma floresta aleatória (ou ajuste linear) dos valores dos plugues sobre os atributos de CT do testemunho, conferida por deixar-um-fora antes do uso.
- Perfis: um intervalo de profundidade gravado como segmento; o traçado de nível cresce a região de valores parecidos a partir de uma semente, conectada através da emenda de um perfil de volta inteira.
- Escoamento bifásico: LBPM (McClure et al. 2021; GPL-3.0, por isso o RockFace não o contém — executa a instalação do próprio usuário). O caso: o volume como o RAW de 8 bits do LBPM (x mais rápido) e o `input.db`, com o `Domain` escrito de acordo — tamanho, grade de processos e subdomínios, voxel em µm, os segmentos mapeados para 0 (sólido), 1, 2 e rótulos negativos para os componentes sólidos com sua `ComponentAffinity`; as outras seções vêm da documentação do LBPM (modelo de cor, protocolo de fluxo fracionário). Os resultados: `timelog.csv` (permeabilidade relativa contra a saturação) e `subphase.csv` (saturação pelos volumes das fases conectadas e desconectadas, pressão capilar $p_n - p_w$, área interfacial, característica de Euler), como o Pore Scale Modelling do GeoSlicer os lê.

Por script

```
c = rf.gs_tools.cups(prj.raw, vol_id); rf.gs_tools.remap(prj.raw, vol_id, c.medians, {"teflon":
↪  1000, "aluminium": 3000})
rf.gs_tools.distance_map(prj.raw, labels_id, 1)
vol, voxel_um = rf.gs_tools.reconstruct_skyscan("pasta_da_aquisicao")
rf.gs_tools.upscale_to_las(prof, porosidade, "poco.las", "saida.las", compare="PHIT")
rf.gs_tools.plug_to_core(prof_testemunho, atributos, prof_plugues, porosidade_plugues)
rf.log_edit.fill_depth_range(prj.raw, log_id, 1001.0, 1001.2, 2)
rf.log_edit.level_trace(prj.raw, grey_id, labels_id, azimuth=10, depth=1000.5, tolerance=10,
↪  value=3)
res = prj.lbpm(labels_id, {1: "fluid_a", 2: "fluid_b"}, "caso-lbpm", nproc=(2, 2, 1))   # requer o
↪  LBPM instalado
prj.lbpm(labels_id, {1: "fluid_a"}, "caso-lbpm", run=False)       # só o caso e o comando
```

`rockface notebook projeto.rockface` grava um caderno Jupyter que abre o projeto com a API.

Limites e problemas comuns

- A reconstrução espera projeções já corrigidas pelo campo claro (como o SkyScan grava) e o eixo de rotação centrado.
- Do plugue ao testemunho precisa de plugues que cubram a faixa do testemunho; o erro de deixar-um-fora diz o quanto confiar.
- O LBPM precisa estar instalado onde o trabalho roda (aqui, no computador remoto ou no cluster); cada dimensão do volume deve ser divisível pela grade de processos. As pressões estão em unidades de rede.

Cobertura

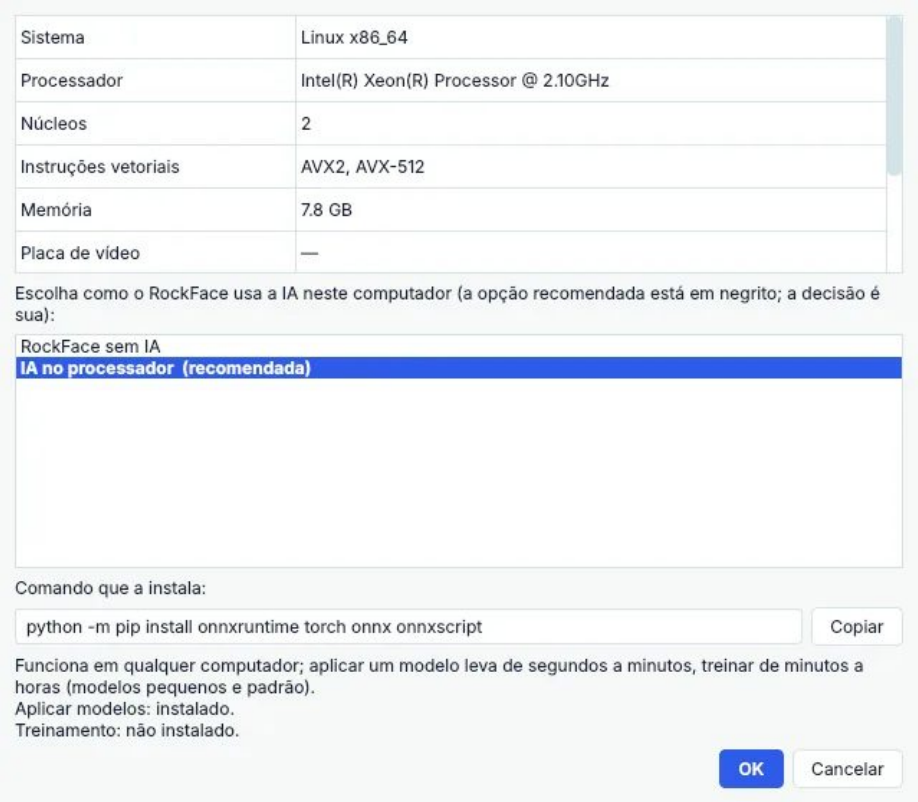
Auditoria do GeoSlicer da 0.28 (GV20–GV28, GI12–GI13).

RockFace AI e Mio

RockFace IA: instalação, dispositivo e o hub de modelos

Para que serve

O RockFace IA acrescenta redes neurais ao Lab e ao MC: modelos que segmentam imagens, lâminas inteiras, volumes de micro-CT e perfis de imagem, que podem ser treinados e ajustados com as suas próprias anotações, e um modelo gerativo de imagens de rocha. É uma **opção**: o RockFace sem IA tem todas as outras funções, e nada mais muda quando ela é acrescentada. Esta página mostra como instalá-la para o computador que você tem, como escolher onde os modelos rodam (o processador ou uma placa de vídeo) e como os modelos são guardados, compartilhados e comparados no **hub de modelos**.



No programa: RockFace IA: instalação, dispositivo e o hub de modelos

Antes de começar

- RockFace instalado (0.26 ou posterior).
- Para uma placa de vídeo: o driver da própria placa (NVIDIA, AMD ou Intel). O resto vem com os pacotes.

Passo a passo

Instalação: o computador é identificado, você escolhe

1. Num terminal, rode `rockface ai setup`. O RockFace lista o que encontrou — sistema, processador, núcleos, instruções vetoriais, memória, placas de vídeo e os pacotes de IA já instalados — e as opções para este computador:

Opção	Quando
RockFace sem IA	Nada mais a instalar
IA no processador	Qualquer computador; aplicar um modelo leva de segundos a minutos, treinar de minutos a horas
IA na placa de vídeo NVIDIA (CUDA)	Uma placa NVIDIA: a mais rápida para aplicar e para treinar
IA na placa de vídeo (DirectML)	Windows com qualquer placa DirectX 12 (NVIDIA, AMD, Intel): os modelos são aplicados na placa, o treino roda no processador
IA no Apple silicon (Core ML e MPS)	Um Mac com processador M

   A opção recomendada vem marcada; **a decisão é sua**. Digite o número dela (ou Enter para a recomendada).

2. O RockFace mostra o comando de instalação (`python -m pip install …`) e pergunta antes de rodá-lo. Com `--option cuda --yes` ele escolhe e instala sem perguntar; com `--dry-run` só mostra o comando.

3. O mesmo diálogo está no programa: **Lab → IA** ou **MC → IA**, botão **Hardware e dispositivo...**. Ele mostra o hardware, as opções com a recomendada em negrito e o comando que instala a selecionada (com o botão **Copiar**). **OK** guarda a sua escolha.

`rockface ai info` mostra o hardware e o dispositivo em uso; `rockface ai models [projeto]` lista os modelos.

O hub de modelos

A tabela **Modelos** da aba IA lista todos os modelos que o RockFace conhece para aquela aba, de três lugares:

- **RockFace** — os modelos que vêm com o programa (veja *Como funciona*);
- **Pasta do hub** — uma pasta compartilhada pela equipe (um drive de rede, uma pasta sincronizada), escolhida na primeira vez em que se clica **Publicar no hub**, ou dada pela variável `ROCKFACE_AI_HUB`;
- **Projeto** — os modelos treinados no projeto ou importados para ele.

Selecione uma linha e use:

- **Ficha...** — o que o modelo é: tarefa, entradas, classes, os dados com que foi treinado e as suas licenças, as métricas em dados reservados, o modelo pai (quando foi ajustado) e a sua linhagem, e o SHA-256 da rede;
- **Importar... / Exportar...** — um modelo como um arquivo `.rfai`, para enviar a um colega ou guardar;
- **Publicar no hub** — o modelo gravado na pasta do hub como `<nome>/<versão>.rfai`, com um `index.json` do hub; uma versão nunca é sobrescrita;

- **Excluir** — um modelo do projeto (com uma linha na auditoria);
- **Comparar** — as fichas das linhas selecionadas lado a lado (métricas, dados, pai).

Opções

Campo	O que muda
Opção (setup)	Quais pacotes são instalados e qual dispositivo roda os modelos
`ROCKFACE_AI_DEVICE`	O dispositivo sem a interface (`cpu`, `cuda`, `directml`, `coreml`) — para scripts e trabalhos
`ROCKFACE_AI_HUB`	A pasta do hub sem a interface

Como funciona

- **Duas camadas, instaladas à parte.** Aplicar um modelo usa o ONNX Runtime (licença MIT; extra `ai`), cujos provedores de execução rodam a mesma rede no processador, em CUDA, em DirectML ou em Core ML; o processador é sempre a alternativa. Treinar usa o PyTorch (licença BSD; extra `ai-train`) no processador, em CUDA ou no MPS da Apple.
- **Um modelo é dado, nunca código.** Um arquivo `.rfai` é um zip com `model.onnx` (a rede, formato ONNX) e `card.json` (a sua ficha). A ficha guarda o SHA-256 da rede, conferido a cada leitura: um arquivo alterado é recusado. Modelos nunca são objetos Python serializados (pickle).
- **Versões e linhagem.** Cada modelo tem nome e versão; ajustar um modelo faz a versão seguinte, com o modelo de origem como pai; o mesmo nome e versão não podem ser guardados duas vezes.
- **Os modelos que vêm com o programa** foram treinados só com dados cuja licença permite — os dados sintéticos do RockFace (verdade exata) e dados abertos sob CC BY 4.0 ou ODC-BY — e cada ficha declara os dados e as métricas medidas em dados que o modelo não viu. Dados sob licenças não comerciais ou de compartilhamento pela mesma licença são usados só em testes internos, nunca para treinar um modelo distribuído.

Por script

```
info = prj.ai_hardware()              # hardware, opções (a recomendada marcada), dispositivo,
↪  pacotes instalados
for m in prj.ai_models():             # todos os modelos: origem, nome, versão, tarefa, licença,
↪  métricas
    print(m["name"], m["version"], m["metrics"])
m = prj.ai_model("rockface-thinsection-pores")      # a versão mais nova, onde estiver
prj.ai_export(m, "pores.rfai"); rid = prj.ai_import("pores.rfai")
prj.ai_publish(rid, "//servidor/rockface-hub"); print(prj.ai_lineage(rid))
```

Limites e problemas comuns

- "O RockFace IA não está instalado": rode `rockface ai setup` (ou `pip install -e ".[ai]"` a partir do código).

- “O treinamento precisa do extra ai-train”: aplicar modelos funciona; treinar precisa do PyTorch (`pip install -e ".[ai-train]"`).
- No Linux, o pacote PyTorch do PyPI traz as bibliotecas CUDA (cerca de 3 GB). Para um computador só com processador, instale-o do índice CPU do PyTorch (`pip install torch --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu`).
- Uma placa que não aparece: atualize o driver; no Windows a opção DirectML funciona com qualquer placa DirectX 12.

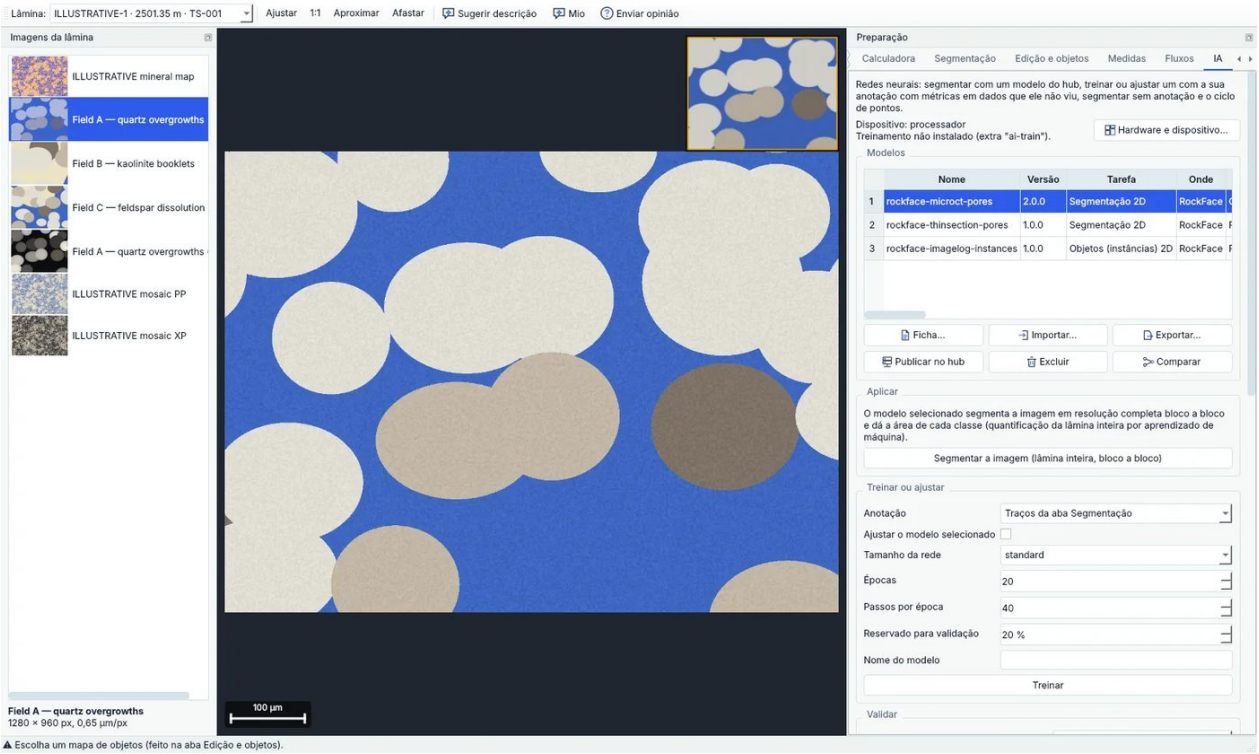
Cobertura

L13 (hub de modelos), GT18 / GV19 (os modelos pré-treinados e a escolha do modelo para o hardware encontrado) e a instalação da IA da etapa 0.26 do ROADMAP.

RockFace IA: segmentar com modelos, treinar, ajustar e validar

Para que serve

Uma rede neural treinada com muitos exemplos segmenta uma imagem, uma lâmina inteira, um volume de micro-CT ou um perfil de imagem com um clique, e dá a área de cada classe com a confiança do resultado. Quando um modelo não se ajusta ao seu material — outra resina, outro corante, outro tomógrafo — você **pinta alguns exemplos** e **ajusta** o modelo: a nova versão aprende o seu material, e a sua acurácia é medida numa parte da sua anotação que ela nunca viu. É o ciclo anotação → treino → validação → aplicação → retreino. A segmentação **sem anotação** divide uma imagem nas suas texturas sem nenhuma anotação, e o **segmentador de instâncias** de perfis de imagem encontra os furos de amostragem lateral e os vugs como objetos separados.



No programa: RockFace IA: segmentar com modelos, treinar, ajustar e validar

Antes de começar

- RockFace IA instalado (veja *RockFace IA: instalação, dispositivo e o hub de modelos*). O treino precisa também do extra `ai-train`.
- Uma lâmina com uma imagem (Lab), ou um volume de cinza ou um perfil de imagem (MC).

Passo a passo

Lab — uma imagem ou uma lâmina inteira

1. Abra a lâmina no **Lab**, abra a imagem e vá à aba **IA**.
2. **Aplicar**: selecione um modelo da tarefa *Segmentação 2D* (p. ex. `rockface-thinsection-pores`) e clique **Segmentar a imagem (lâmina inteira, bloco a bloco)**. A imagem é classificada em resolução completa, bloco a bloco, e guardada como mapa de segmentação; o resultado mostra a área de cada classe, a porosidade e a confiança média. Um modelo da tarefa *Objetos (instâncias) 2D* treinado em imagens dá um mapa de objetos, com um número por grão, medido na aba **Medidas**.
3. **Treinar ou ajustar**:
   - **Anotação**: *Traços da aba Segmentação* (pinte lá exemplos de cada segmento, como para a floresta aleatória) ou um mapa de segmentação da imagem (feito por qualquer método, corrigido à mão), ou *Objetos: …* — um mapa de objetos da imagem (grãos ou poros separados na aba **Edição e objetos** e corrigidos à mão) para treinar um **modelo de instâncias** que separa grãos que se tocam (o modelo textural de instâncias);
   - marque **Ajustar o modelo selecionado** para partir do modelo selecionado na tabela (as classes devem coincidir);
   - escolha o **Tamanho da rede** (small, standard, large), as **Épocas**, os **Passos por época**, a parte **Reservado para validação** e um **Nome do modelo**, e clique **Treinar**. O resultado mostra a acurácia, o IoU médio e o Dice de cada classe na parte reservada; o modelo fica guardado no projeto.
4. **Validar**: escolha um **Mapa de referência** que não foi usado no treino (desta ou de outra imagem) e clique **Validar**: as métricas do modelo selecionado contra ele. As classes são casadas pelo nome.
5. **Sem anotação**: ajuste **No máximo / No mínimo segmentos**, **Iterações** e o **Tamanho de trabalho**, e clique **Segmentar sem anotação**. Os segmentos do mapa se chamam *Segment 1…k* por área decrescente; renomeie e junte-os na aba **Edição e objetos**.

MC — um volume ou um perfil de imagem

1. Abra um volume de cinza e vá à aba **IA**.
2. **Aplicar**: selecione um modelo (p. ex. `rockface-microct-pores`; um modelo 2D roda fatia a fatia) e clique **Segmentar o volume**: um volume de rótulos com as frações, a porosidade e a confiança média.
3. **Treinar, ajustar e validar**: escolha o **Volume de cinza** e a **Anotação (volume de rótulos)** — pintada na aba **Floresta aleatória** ou uma segmentação corrigida à mão —, a **Rede** (2D fatia a fatia, ou 3D) e clique **Treinar**. Em 2D, uma parte das fatias anotadas é reservada; em 3D, blocos do volume. **Validar** mede o modelo selecionado contra um volume segmentado da mesma malha.
4. **Perfis de imagem**: abra um perfil de amplitude; selecione um modelo da tarefa *Objetos (instâncias) 2D* (p. ex. `rockface-imagelog-instances`), escolha o perfil de **Tempo de trânsito** do mesmo poço quando o modelo o recebe, e clique **Aplicar ao perfil de imagem**: um perfil de objetos com a tabela dos objetos (tamanhos, profundidades, azimutes), editável com o editor de perfis da 0.23. Um modelo de *Segmentação 2D* dá um perfil de rótulos.

Opções

Campo	O que muda
Tamanho da rede	small (8 filtros na primeira camada), standard (16), large (32): maior aprende mais, precisa de mais memória e tempo
Épocas, Passos por época	Quanto dura o treino; a rede com a melhor acurácia nos dados reservados é guardada
Reservado para validação	A parte da anotação deixada fora do treino para medir o modelo (blocos de 64 px em 2D, fatias ou blocos de 32 voxels no MC)
Ajustar o modelo selecionado	Parte desse modelo (taxa de aprendizado ×0,3); a nova versão o tem como pai
No máximo / No mínimo segmentos	Os limites da segmentação sem anotação
Menor objeto	Objetos do segmentador de instâncias abaixo desta área são descartados

Como funciona

- **Rede**: uma U-Net (Ronneberger, Fischer & Brox 2015) de quatro níveis com normalização por lote, em 2D ou 3D; perda = entropia cruzada ponderada pelas classes mais Dice, só nos pixels anotados (Milletari, Navab & Ahmadi 2016); AdamW (Loshchilov & Hutter 2019) com cronograma cosseno; espelhamentos e rotações de 90° aleatórios.
- **Métricas** (em dados reservados): acurácia, interseção sobre união e Dice por classe, a matriz de confusão.
- **Imagens e volumes grandes**: blocos com margem, refletidos nas bordas, classificados em lotes; a margem limita as emendas entre blocos.
- **Sem anotação**: uma rede pequena treinada na própria imagem, com as classes tornadas constantes nos superpixels SLIC e contínuas no espaço (Kanezaki 2018; Kim, Kanezaki & Tanaka 2020; Achanta et al. 2012); o número de classes cai à medida que a rede as junta.
- **Instâncias**: a rede classifica fundo, interior e borda dos objetos; os interiores são as sementes de um watershed sobre os objetos, através da emenda 0°/360° do perfil.

Por script

```
pic = prj.image("ILLUSTRATIVE mosaic PP")
seg, fr, por, conf = pic.ai_segment("rockface-thinsection-pores")          # lâmina inteira, bloco
↪  a bloco
model, met = pic.ai_train(map=seg, base="rockface-thinsection-pores", epochs=10)   # ajuste,
↪  métricas reservadas
print(pic.ai_validate(model, "mapa de referência"))
seg2, fr2 = pic.ai_unsupervised(max_segments=8)
grains, n = pic.ai_objects(pic.ai_train_objects("objetos dos grãos")[0])      # o modelo textural
↪  de instâncias
vol = prj.volume("tomografia do plugue")
labels, fr, por, conf = vol.ai_segment("rockface-microct-pores")
model, met = vol.ai_train("fatias pintadas", base="rockface-microct-pores")
objects, table, n = prj.log("AMP").ai_instances("rockface-imagelog-instances", transit_time="TT")
```

Limites e problemas comuns

- "A anotação tem k classes e o modelo m": o ajuste mantém as classes do modelo; pinte os mesmos segmentos.
- "Nenhuma classe da referência coincide pelo nome com uma classe do modelo": renomeie os segmentos do mapa de referência.
- Um modelo aplicado a imagens de outro aumento: o modelo de lâminas que vem com o programa foi treinado mais ou menos na resolução das imagens GO-Forward; ajuste-o com alguns traços das suas imagens.
- Treinar no processador leva minutos para uma imagem e pode levar horas para uma rede 3D; rode treinos longos numa placa de vídeo ou como trabalho (MC → Multiescala → Trabalhos: *IA: treinar um segmentador de volumes*).

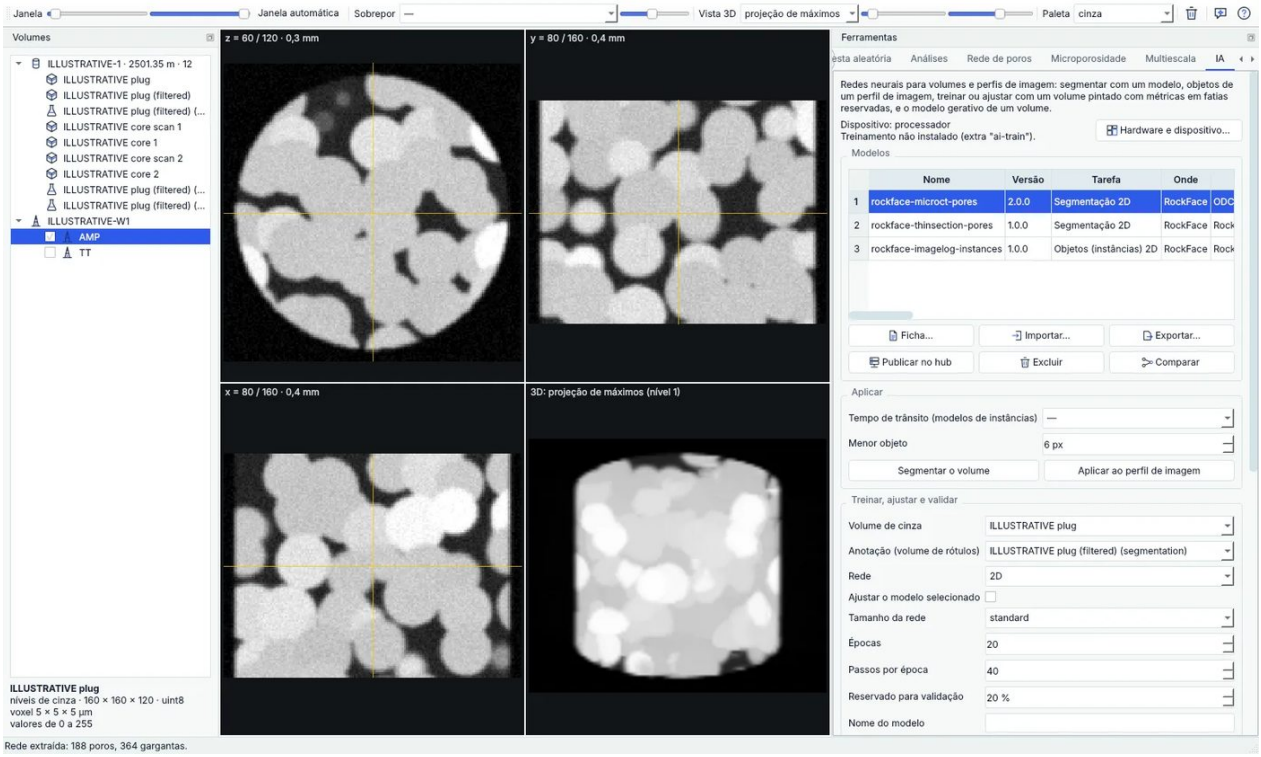
Cobertura

GT18 (segmentadores pré-treinados, lâmina), GV19 (segmentadores pré-treinados de volumes), GI11 (segmentador de instâncias de perfis de imagem), GT20 (segmentação sem anotação), L7 (quantificação da lâmina inteira por ML), L11 (anotação → ML → validação → extrapolação → retreino, para mineralogia e textura).

RockFace IA: modelo gerativo de um volume (SinGAN) e o ciclo de pontos

Para que serve

Gerar imagens de rocha. A partir de um volume de treino — um volume de micro-CT segmentado ou de cinza — uma rede gerativa aprende a sua textura e faz quantos volumes novos você quiser, do mesmo tamanho ou maiores, com a mesma porosidade e os mesmos tamanhos de poros, para simulações que precisam de várias realizações ou de um volume maior que a tomografia. Fica ao lado da geração por MPS da 0.25 (aba Multiescala).



No programa: RockFace IA: modelo gerativo de um volume (SinGAN) e o ciclo de pontos

O ciclo de pontos. Quando alguns pontos de análise de um projeto (microssonda, LA-ICP-MS, EDS...) têm o seu constituinte nomeado pelo petrógrafo, um classificador aprende o constituinte a partir dos valores medidos, diz com que frequência acerta em lâminas que não viu, e propõe um constituinte com a sua probabilidade para os pontos ainda sem nome. Você aceita, corrige ou rejeita cada proposta; o treino seguinte as usa.

Antes de começar

- SinGAN: RockFace IA com treino (extra `ai-train`); uma placa de vídeo para treinos 3D de tamanho útil.
- Ciclo de pontos: pontos de análise com valores (Atlas → Pontos, ou importados de CSV), pelo menos 6 pontos nomeados de pelo menos 2 constituintes; os constituintes são termos da nomenclatura.

Passo a passo

Modelo gerativo (MC → IA)

1. Abra o volume de treino (segmentado ou de cinza).
2. Em **Modelo gerativo (SinGAN)**, ajuste as **Iterações** por escala e o tamanho **Volume de treino até** (o volume é lido no nível que cabe nele), e clique **Treinar com o volume**. O resultado compara 4 volumes gerados com ruído novo com o volume de treino: porosidade, probabilidade de dois pontos (S2) e comprimento de correlação. O modelo fica guardado no projeto com a sua ficha.
3. Selecione o modelo na tabela (tarefa *Geração 3D*), ajuste **Volumes**, **Tamanho × treino** (1,5 faz cada lado 1,5 vez mais longo) e **Semente**, e clique **Gerar volumes**: eles são acrescentados à amostra, como volumes de rótulos com a legenda do volume de treino quando ele era segmentado.
4. Para volumes grandes rode o treino como trabalho: **Multiescala → Trabalhos**, cálculo *IA: treinar um modelo gerativo* (*SinGAN*), aqui ou num computador remoto com placa de vídeo; **Trazer os resultados** acrescenta o modelo.

Ciclo de pontos (Lab → IA)

1. Escolha o tipo de **Pontos** e **De** *esta lâmina* ou *todo o projeto*, e clique **Aprender**. O resultado mostra a acurácia e as notas por classe em validação cruzada com partes por lâmina (uma lâmina nunca está ao mesmo tempo no treino e na validação).
2. Escolha o **Classificador** e **Propor a partir da probabilidade** (p. ex. 0,6), e clique **Propor**: a tabela lista os pontos sem nome com o constituinte proposto e a sua probabilidade.
3. Desmarque o que rejeita, escreva por cima de um constituinte para corrigi-lo, e clique **Aceitar marcados**: os constituintes são gravados nos pontos, cada um com o modelo e a probabilidade no seu registro (assim sempre se distingue um nome dado à mão de uma proposta aceita).
4. Aprenda de novo: o novo classificador usa também os pontos aceitos.

Opções

Campo	O que muda
Iterações	Passos de treino por escala da pirâmide
Volume de treino até	O maior volume de treino (voxels por lado); usa-se o nível do volume que cabe nele
Volumes, Tamanho × treino, Semente	Quantos volumes, de que tamanho e com que ruído
Propor a partir da probabilidade	Propostas abaixo dela não são listadas

Como funciona

- **SinGAN** (Shaham, Dekel & Michaeli 2019), em 3D como no módulo RockSinGAN do GeoSlicer: uma pirâmide de pequenos geradores convolucionais e discriminadores de recortes, treinados do grosso ao fino no único volume de treino; cada escala é treinada com a perda de Wasserstein com penalidade de gradiente (Gulrajani et al. 2017) mais a reconstrução do volume de treino a partir de um ruído fixo; o ruído de cada escala mais fina é escalado pelo erro de reconstrução da escala abaixo. A pirâmide inteira é um único grafo ONNX, então a geração roda em qualquer dispositivo.
- **Comparação**: porosidade, a probabilidade de dois pontos S2(h) ao longo de x e o comprimento em que S2 percorreu 1/e do caminho até φ^2 (Torquato 2002).
- **Classificador de pontos**: a floresta aleatória da 0.23 sobre os valores (abaixo do limite de detecção = 0; ausente = mediana dos pontos de treino), em validação cruzada com partes agrupadas por lâmina.

Por script

```
vol = prj.volume("segmentação do plugue")
model, comparison = vol.ai_generator(iterations=300, max_voxels=32 ** 3)
new = vol.ai_generate(model, n=4, scale=1.5)
rid, metrics = prj.ai_spots_train(kind="geochemistry")
props = prj.ai_spots_propose(rid, kind="geochemistry", min_probability=0.6)
prj.ai_spots_accept(props, rid)
```

Limites e problemas comuns

- Um gerador 3D treina em minutos numa placa de vídeo e em horas num processador; comece com um tamanho de treino pequeno e poucas iterações para conferir o resultado, depois rode o treino completo como trabalho.
- Um gerador aprende uma textura: um volume de treino com uma tendência (uma camada, uma fratura) é reproduzido como textura, não como tendência; use MPS com dados duros quando a disposição importa.
- As propostas de pontos só são tão boas quanto os pontos nomeados: nomeie exemplos de todos os constituintes esperados, de mais de uma lâmina.

Cobertura

GM5 (geração de imagens: a rede gerativa RockSinGAN), L11 (anotação → ML → validação → extrapolação → retreino, para geoquímica de pontos).

Mio: perguntas em linguagem natural e o modelo de linguagem local

Para que serve

A **Mio** é a assistente do RockFace. Você pergunta sobre as descrições do projeto com suas próprias palavras — "quais amostras têm barita?", "quantas amostras do poço B têm porosidade acima de 20 %?", "permeabilidade média das amostras com caulinita", "o que falta antes do estudo?", "como segmento uma lâmina com IA?" — e ela responde a partir do banco de dados: as descrições que atendem, quantas, mínimo, média e máximo de um número, os valores de um campo, os principais dados de uma amostra, as descrições sem um valor, a página deste guia que explica uma tarefa. Toda resposta mostra as condições que ela leu, para você ver exatamente o que foi perguntado ao banco.



No programa: Mio: perguntas em linguagem natural e o modelo de linguagem local

No Explorer a mesma leitura funciona como **busca em linguagem natural**: digite a pergunta na caixa de busca da barra de ferramentas e a consulta aparece na lista de critérios, pronta para refinar, salvar ou exportar.

A Mio funciona sem modelo de linguagem (as regras dela entendem as palavras da nomenclatura do RockFace em português, inglês e espanhol, números — também por extenso — e comparações). Um **modelo de linguagem local** — um modelo aberto pequeno que roda no seu computador,

no processador ou na placa de vídeo — permite entender perguntas mais livres: outras grafias ("baritina", "caolim"), sinônimos ("romboedros de dolomita"), palavras fora da nomenclatura.

Antes de começar

- Um projeto aberto com descrições.
- Para o modelo de linguagem: o RockFace com o extra `llm` (`pip install "rockface-suite[llm]"`, que instala o llama-cpp-python), ou um servidor local já em execução (Ollama, LM Studio ou llama-server). Não é preciso placa de vídeo.

Passo a passo

Perguntar à Mio

1. Clique em **Mio** na barra de ferramentas (no Petro: **Ferramentas → Mio**) ou pressione **Ctrl+Alt+M**. O painel da Mio abre à direita.
2. Digite a pergunta e pressione **Enter** (ou **Perguntar**). O `@mio` no início é opcional no painel.
3. Leia a resposta e a linha **Condições lidas**. **Palavras não usadas** lista as palavras que ela não transformou em condição — reformule se alguma delas importava.
4. Quando a resposta é uma busca, **Abrir no Explorer** mostra-a como consulta do Explorer.

Em qualquer caixa de busca que fala com a Mio (a do Explorer), um texto que começa com **@mio** vai para o painel.

Perguntas que a Mio entende sem condições (0.31)

- **O tamanho do projeto** — *quantas descrições há?* → "O projeto tem 48 descrições."
- **Uma estatística por grupo** — *porosidade média por fácies*, *permeabilidade média por poço*, *compare a porosidade entre os campos*: uma linha por fácies (poço, formação, campo, zona, bacia, tipo de amostra, tipo de rocha) com a média, o número de descrições e o intervalo, e depois o total.
- **O que é um termo** — *o que é caulinita?*, *defina dolomita*: o termo da nomenclatura, o seu código, os nomes nas outras línguas, o grupo, as fontes da literatura e quantas descrições do projeto o têm.
- **O que falta** — *amostras sem porosidade*, *faltam permeabilidades?*, *amostras do poço X sem porosidade*: as descrições sem o número, para completar.
- **As idades** — *qual a idade do cimento de calcita?*, *quais idades U-Pb temos?*: as idades U-Pb salvas no projeto (aba **Datação U-Pb** do Explorer), com o erro a 95 %, o MSWD e o número de pontos.

Busca em linguagem natural no Explorer

1. **Explorer** → digite na caixa *Buscar em linguagem natural…* (por exemplo *amostras com barita e porosidade acima de 20 %*) e pressione **Enter**.
2. Os critérios aparecem na lista e as descrições encontradas abaixo deles. Uma pergunta que não é uma consulta única ("calcita ou dolomita") seleciona as descrições na lista.

Escolher o modelo de linguagem

1. No painel da Mio, clique em **Modelo de linguagem...**.
2. A janela mostra este computador (memória, threads, placas de vídeo, se o llama.cpp pode usar a placa) e os modelos que cabem nele, com tamanho, licença, onde rodaria e o **recomendado** marcado. Você escolhe:
   - **O modelo selecionado na lista** — baixado uma vez (pergunta antes, com o tamanho e a licença) e guardado em `~/.rockface/llm`;
   - **Um arquivo GGUF neste computador** — qualquer modelo no formato GGUF que você já tenha;
   - **Um servidor local** — o endereço do Ollama (`http://localhost:11434`), do LM Studio ou do llama-server, e o nome do modelo no servidor.
3. **Rodar em**: processador ou placa de vídeo. **OK** guarda a escolha; o modelo carrega na primeira pergunta.
4. **Usar o modelo de linguagem** (painel) liga e desliga o modelo; **Respostas fluentes** deixa o modelo reescrever a resposta (mantida só quando os números são exatamente os do banco).

Na linha de comando: `rockface llm setup` (a mesma escolha, com o recomendado marcado), `rockface llm use <arquivo.gguf | http://localhost:11434>`, `rockface llm info` e `rockface llm ask <projeto> "<pergunta>"`.

Opções

Campo	O que muda
Usar o modelo de linguagem	Desligado: as regras respondem sozinhas. Ligado: o modelo lê as perguntas em que as regras deixam palavras
Respostas fluentes	O modelo reescreve a resposta; uma reescrita com qualquer número mudado é descartada
Rodar em	Processador ou placa de vídeo (a placa exige o llama.cpp compilado com CUDA, Metal ou Vulkan)
`ROCKFACE_LLM_PATH`, `ROCKFACE_LLM_URL`, `ROCKFACE_LLM_DEVICE`	O modelo sem a interface (scripts, trabalhos)
`ROCKFACE_LLM_DIR`	Onde ficam os modelos baixados

Os modelos oferecidos (todos com licenças permissivas, quantização Q4_K_M):

Modelo	Arquivo	Licença	Para
Qwen2.5 0.5B Instruct	0,40 GB	Apache-2.0	qualquer computador
Qwen3 1.7B	1,28 GB	Apache-2.0	notebooks (recomendado com menos de 8 threads)
Qwen3 4B · Phi-4 mini	2,5 GB	Apache-2.0 · MIT	8 threads ou mais, 8 GB de memória
Qwen2.5 7B Instruct · Qwen3 8B	4,7–5,0 GB	Apache-2.0	uma placa de vídeo

Como funciona

- **Quem responde é o banco, nunca o modelo.** A pergunta é lida em critérios do Explorer (os mesmos que você monta à mão) e as descrições são encontradas pelo Explorer nos registros. Ao modelo só se pede que transforme as palavras que as regras não entenderam em frases do vocabulário do RockFace, com números; as frases dele são conferidas com o vocabulário (uma frase que não está nele é descartada ou trocada pela mais próxima) e lidas de novo pelas regras, então toda condição é uma que o usuário vê. A resposta restrita a um esquema JSON (gramática do llama.cpp) impede o modelo de escrever outra coisa.
- **As regras.** O vocabulário é a base de conhecimento do projeto (constituintes, grupos, hábitos, localizações, modificadores em três línguas), os valores da identificação (poços, formações, fácies...), as análises (porosidade, permeabilidade, profundidade, totais) e as análises pontuais; as palavras são comparadas sem acentos e sem plural, com tolerância de uma letra nas palavras longas; os números se ligam à palavra numérica mais próxima, os hábitos ao constituinte mais próximo.
- **As ferramentas.** `search`, `count`, `stats`, `values`, `describe`, `missing`, `suggest`, `guide`, `define`, `ages` — todas só leem. As **skills** da Mio as encadeiam (página *Skills da Mio*).
- **Privacidade.** O modelo roda no computador; um endereço de servidor em outro computador é recusado a menos que você permita explicitamente, porque as perguntas e os registros mostrados ao modelo sairiam do computador.
- **Aceite num conjunto de teste.** Um projeto ILUSTRATIVO de 48 descrições inventadas de conteúdo conhecido e 41 perguntas em português, inglês e espanhol: 41 certas pelas regras. Quinze paráfrases mais difíceis: 8 certas só pelas regras, 13 com o Qwen2.5 0.5B num processador sem placa de vídeo (2 threads; 3–14 s, mediana de 5 s, nas perguntas que chamam o modelo) — `docs/LLM.md`.

Por script

```
a = prj.ask("amostras com barita e porosidade acima de 20 %")      # só as regras
print(a.count, a.names, a.explanation, a.unknown)
q = a.query()                                                  # a consulta do Explorer, quando é uma
mio = prj.mio(model=True, lang="pt")                               # com o modelo de linguagem
↪ configurado
r = mio.ask("@mio quantas amostras do poço ILLUSTRATIVE-B têm caulinita?")
print(r.tool, r.text, r.data)
from rockface.api import llm
m = llm.LlamaModel("Qwen2.5-0.5B-Instruct-Q4_K_M.gguf", device="cpu")   # ou
↪ llm.ServerModel("http://localhost:11434", "qwen2.5:0.5b")
print(prj.ask("plugues com baritina", model=m).names)
```

Limites e problemas comuns

- "Sem modelo de linguagem": escolha um em **Modelo de linguagem...** ou com `rockface llm setup`; a Mio continua respondendo com as regras.
- Uma palavra ignorada: aparece em **Palavras não usadas**; use o termo da nomenclatura ou ligue o modelo.
- A primeira pergunta com modelo leva alguns segundos a mais (o modelo é carregado uma vez por sessão).

- Num projeto em servidor o painel responde na linha de execução da janela (a janela espera enquanto o modelo lê).
- A Mio não altera o projeto: ferramentas e skills só leem; sugestões só são gravadas quando você as aceita.

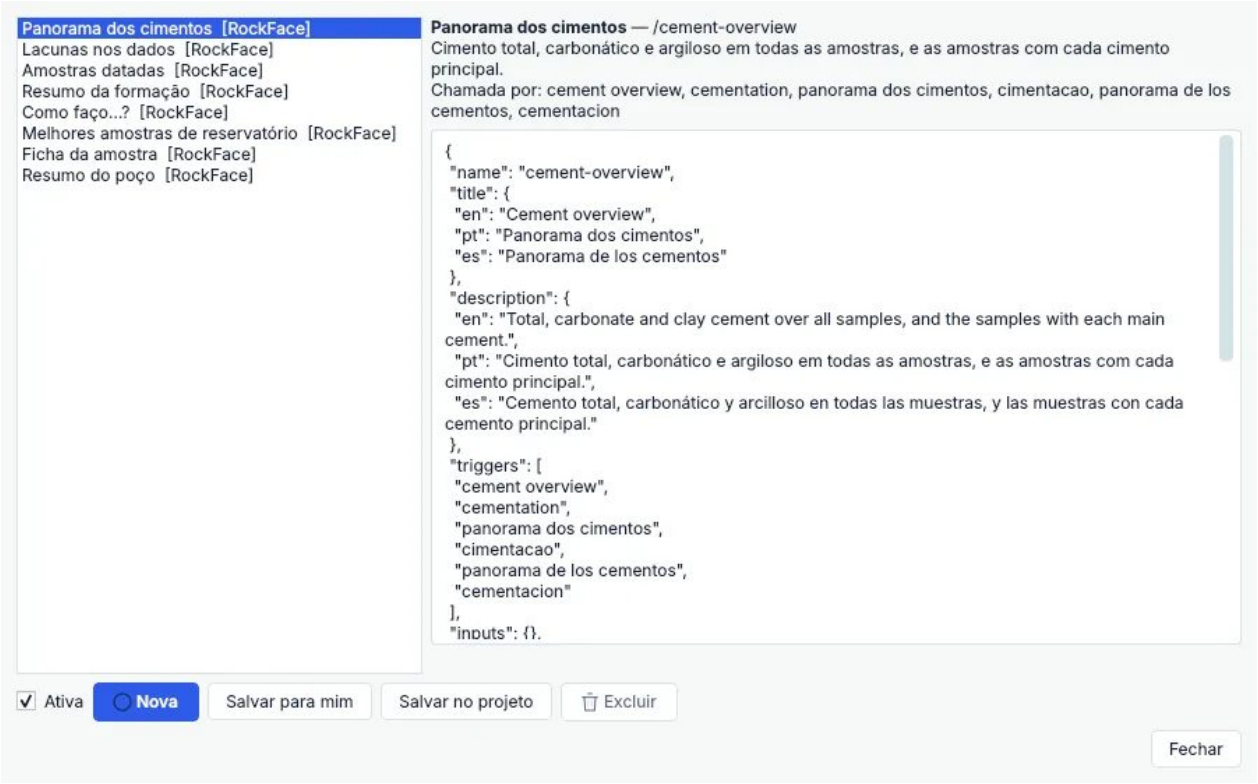
Cobertura

L1 (busca em linguagem natural no banco de dados), o assistente que chama as ferramentas do programa e a escolha do processador ou da placa de vídeo da etapa 0.27 do ROADMAP.

Skills da Mio

Para que serve

Uma **skill** é uma pequena receita que a Mio executa sempre que uma pergunta a pede: várias ferramentas dela, uma após a outra, com os valores tirados da pergunta. "Resumo do poço ILLUSTRATIVE-B" conta as amostras do poço, lista suas fácies, dá porosidade e permeabilidade e diz quais descrições não têm porosidade — numa só resposta. O RockFace traz oito skills, ativas desde o início, para usar e copiar; você escreve as suas e as guarda para si ou no projeto, para toda a equipe.



No programa: Skills da Mio

Antes de começar

- Um projeto aberto. Escrever uma skill não exige programação: é um texto JSON curto editado na janela **Skills**.

Passo a passo

Usar uma skill

1. No painel da Mio digite uma das frases dela (“resumo do poço ILLUSTRATIVE-B”, “lacunas”, “melhores reservatórios”, “como faço ...”) ou o nome após uma barra: `/well-summary ILLUSTRATIVE-B`.
2. Se a skill precisa de um valor que a pergunta não deu (o poço, uma amostra), a Mio pede.

As skills que vêm com o RockFace:

Skill	Chamada por (exemplos)	O que faz
`well-summary`	resumo do poço · well summary · resumen del pozo	contagem, fácies, porosidade, permeabilidade, porosidade faltante de um poço
`formation-summary`	resumo da formação · formation summary	contagem, poços, fácies, porosidade, cimento de uma formação
`reservoir-quality`	melhores reservatórios · reservoir quality	amostras com porosidade ≥ 15 % e permeabilidade ≥ 100 mD, e seus poços
`cement-overview`	panorama dos cimentos · cimentação	cimento total e carbonático; amostras com calcita, dolomita, crescimentos de quartzo
`dated-samples`	amostras datadas · dated samples	amostras com pontos de datação e seus poços
`data-gaps`	lacunas · dados faltantes · controle de qualidade	descrições sem profundidade, porosidade ou permeabilidade
`sample-report`	ficha da amostra · sample report	os principais dados de uma descrição e as sugestões dos seus mapas
`how-to`	como faço · how do I · cómo hago	as páginas deste guia que explicam uma tarefa

Escrever uma skill

1. Painel da Mio → **Skills...**. A lista mostra todas as skills com a origem: *RockFace*, *minha* (sua pasta), *projeto*.
2. Selecione uma para vê-la, ou clique em **Nova** para um modelo.
3. Edite o JSON (campos abaixo) e clique em **Salvar para mim** (sua pasta) ou **Salvar no projeto** (todos que abrem o projeto). A skill é conferida antes de salvar; os problemas aparecem abaixo do editor.
4. **Ativa** desliga uma skill sem excluí-la. Uma skill salva com o nome de outra a substitui (uma skill do projeto chamada `how-to` substitui a do RockFace); **Excluir** traz a outra de volta.

Opções

```
{
 "name": "kaolinite-by-well",
 "title": {"en": "Kaolinite by well", "pt": "Caulinita por poço", "es": "Caolinita por pozo"},
 "description": {"en": "…", "pt": "Quantas amostras de um poço têm caulinita, e sua porosidade.",
 ↪  "es": "…"},
```

```
 "triggers": ["kaolinite by well", "caulinita por poço", "caolinita por pozo"],
 "inputs": {"well": {"field": "well"}},
 "steps": [
  {"tool": "count", "question": "samples of well {well} with kaolinite"},
  {"tool": "stats", "number": "petrophysics.porosity", "question": "samples of well {well} with
   ↪  kaolinite"}
 ],
 "active": true
}
```

Campo	O que é
`name`	minúsculas, dígitos e hífens; também o `/nome` que chama a skill
`title`, `description`	mostrados na lista, em inglês, português e espanhol
`triggers`	frases que chamam a skill (acentos e maiúsculas não importam)
`inputs`	valores lidos da pergunta: `{"field": "well"}` (qualquer campo da identificação: poço, formação, fácies, campo, bacia, zona…) ou `{"field": "sample"}` (o nome de uma descrição); `{question}` está sempre disponível
`steps`	as ferramentas, em ordem: `search`, `count` (`question`), `stats` (`number`, `question`; 0.31: `statistic` e `group`, por exemplo `facies`), `values` (`field`, `question`), `missing` (`number`, `question`), `describe` (`sample`), `suggest` (`sample`), `guide` (`question`), `ages` (`question`, 0.31)

`number` é `conceito.atributo` como no Explorer: `petrophysics.porosity`, `petrophysics.permeability`, `petrophysics.grain_density`, `identification.top_depth`, `totals.cement`, `totals.carbonate_cement`…

Como funciona

Skills são dados, nunca código: uma skill só pode chamar as ferramentas da Mio, e toda ferramenta só lê o projeto. As skills vêm de três lugares, lidos nesta ordem (uma posterior com o mesmo nome substitui a anterior): a pasta do RockFace `rockface/mio_skills`, a sua pasta (`~/.rockface/mio/skills`, ou a configuração `mio.skills`, ou `ROCKFACE_MIO_SKILLS`) e o projeto (guardada no projeto com uma linha de auditoria, então um projeto em servidor compartilha suas skills com a equipe).

Por script

```
for s in prj.mio_skills():
    print(s.name, s.source, s.triggers)
prj.save_mio_skill({"name": "barite-count", "triggers": ["barita por favor"],
                    "steps": [{"tool": "count", "question": "samples with barite"}]})
print(prj.mio(lang="pt").ask("/barite-count").text)
prj.delete_mio_skill("barite-count")
```

Limites e problemas comuns

- "A skill não pode ser usada: ...": a conferência lista o que corrigir (uma ferramenta que não existe, uma entrada usada mas não declarada, um `stats` sem número).
- Uma frase que também é uma pergunta comum ("amostras com calcita") faz toda pergunta assim rodar a skill — escolha frases que digam o que a skill é.
- Skills que gravam no projeto (aplicar uma sugestão, rodar um script) não são permitidas nesta versão: a Mio propõe, o usuário decide.

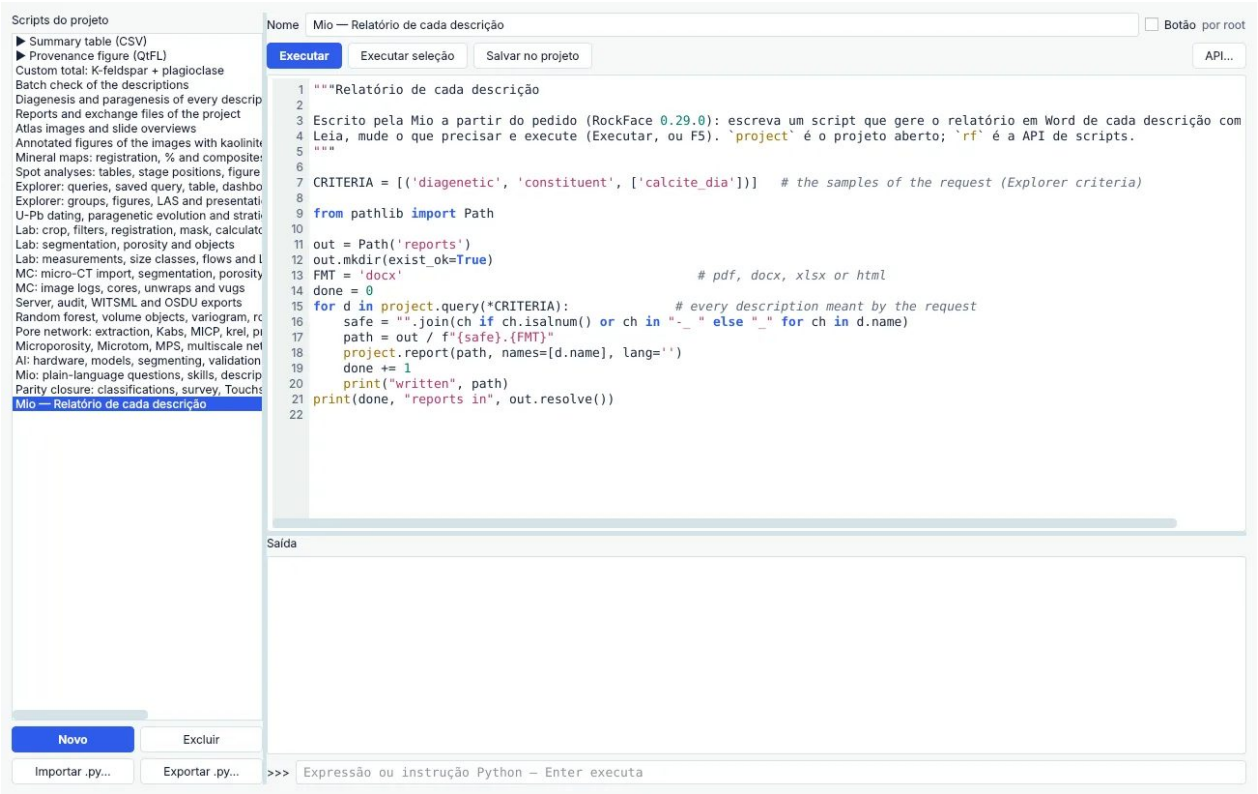
Cobertura

O assistente que chama as ferramentas do programa da etapa 0.27 do ROADMAP; o pedido do proprietário de 13/11/2026 (skills criadas pelo usuário, exemplos ativos desde o início).

A Mio escreve scripts para tarefas repetitivas

Para que serve

Toda tarefa que você repete — o relatório de cada descrição, a tabela de classificações de um poço, o LAS de cada poço, as figuras de todas as amostras, um fluxo do Lab sobre todas as imagens — pode virar um **script em Python** que roda em segundos. Você não precisa escrever o script: peça à Mio. Ela escreve o script a partir do pedido, já com as amostras que você descreveu, e o abre na janela de scripts. Você lê, ajusta se quiser e executa. Nada roda sozinho.



No programa: A Mio escreve scripts para tarefas repetitivas

Antes de começar

- Um projeto aberto.
- Nenhum conhecimento de Python é necessário para usar o script que a Mio escreve; para mudá-lo, o guia Scripts em Python explica a interface de programação.

Passo a passo

Pedir um script

1. Abra o painel da Mio (botão Mio, ou Ctrl+Alt+M).
2. Peça com a palavra **script** (ou **automatize**, **rotina**, **python**) e diga a tarefa e as amostras:
   - `@mio escreva um script que gere o relatório em Word de cada descrição com calcita`
   - `@mio script da tabela de classificações de Folk e McBride`
   - `@mio script que exporte LAS de cada poço`
   - `@mio automatize a apresentação powerpoint das amostras com porosidade acima de 15`
   - `@mio script do diagrama ternário de Dickinson`
   - `@mio script das amostras sem porosidade`
   - `@mio script que rode o fluxo do lab em todas as imagens`
3. A Mio responde com o nome do script e as condições que leu ("amostras: diagenetic.constituent"), e o script abre na janela de scripts como um script novo, chamado "Mio — ...".
4. Leia o cabeçalho: ele repete o pedido e diz o que mudar. A linha `CRITERIA = [...]` contém as amostras do pedido, como critérios do Explorer; a lista vazia quer dizer todas as descrições.
5. Clique em **Executar** (ou F5). A saída mostra cada arquivo escrito. Marque **Botão** para o script aparecer no menu Scripts da faixa de opções e rodar com um clique na próxima vez.

Mudar um script

Os valores que você costuma mudar estão no topo do corpo do script: a pasta, o formato (`FMT = 'docx'`), as classificações, as curvas do LAS, o caminho do arquivo. Mude e execute de novo. Salve o script no projeto para a equipe usá-lo.

Opções

As tarefas que a Mio sabe escrever (cada uma testada no projeto de exemplo):

Tarefa	Palavras que a chamam	O que o script faz
Relatório de cada descrição	relatório, laudo	um PDF, Word, Excel ou HTML por descrição, numa pasta
Tabela de totais e classificações	classificação, totais, Folk, Dickinson, tabela	uma linha por descrição, em CSV
Resultado da consulta em planilha	planilha, excel, csv	a tabela de um conceito do Explorer em XLSX ou CSV
Arquivo LAS de cada poço	LAS, Petrel, curvas	um LAS 2.0 por poço com as curvas escolhidas
Páginas HTML	html, página	uma página por descrição e um índice
Arquivos de intercâmbio	xml, backup, cópia	um arquivo de intercâmbio por descrição
Apresentação PowerPoint	apresentação, powerpoint, slides	a apresentação de uma consulta
Diagrama ternário	ternário, diagrama	as amostras num diagrama (Folk, McBride, Dickinson...)
Sequência paragenética	paragênese, sequência	a figura de cada descrição
Contagem por poço ou fácies	conte, quantas, resumo	quantas amostras por poço (ou fácies)
Valores faltando	falta, sem, vazio	as descrições sem um valor (a porosidade, por padrão)

Tarefa	Palavras que a chamam	O que o script faz
Fluxo do Lab	fluxo, segmentar, imagens	um fluxo em todas as imagens, tabela por amostra
Porosidade dos volumes	volume, micro-CT, tomografia	a porosidade de cada volume segmentado, em CSV
Imagens com anotações	fotos, imagens, anotações	as imagens exportadas com as anotações

Formatos reconhecidos no pedido: PDF, Word, Excel, HTML, CSV. Classificações: Folk, McBride, Dickinson (QtFL e QmFLt), Dunham, Embry & Klovan, Wright, Grabau, Bramkamp & Powers. Idioma do relatório: "em inglês", "em espanhol", "em português".

Como funciona

A Mio não inventa código. Ela escolhe a receita pelas palavras do pedido, preenche os parâmetros (formato, classificação, arquivo) e lê as amostras pedidas com as mesmas regras da busca em linguagem natural — por isso a linha `CRITERIA` diz exatamente o que ela entendeu. Toda receita é executada pelos testes automáticos do RockFace no projeto ILUSTRATIVO de exemplo, de modo que o script que a Mio escreve funciona. Se nenhuma receita servir, ela diz quais sabe escrever.

Para tarefas que as receitas não cobrem, um assistente maior ligado ao RockFace pelo servidor MCP pode escrever scripts novos com a referência completa da interface de programação.

Por script

```
s = prj.mio_script("relatório em Word de cada descrição com calcita", lang="pt")
print(s.recipe, s.params, s.criteria)
print(s.code)                                  # o script, pronto para rodar
exec(compile(s.code, "<mio>", "exec"), {"rf": rf, "project": prj})

for r in rf.script_recipes():                  # as tarefas que a Mio sabe escrever
    print(r["key"], r["title"], r["params"])
s = prj.mio_script("tabela", recipe="table_classifications", classifications=["folk1980",
↪  "mcbride1963"])
```

Limites e problemas comuns

- "Ainda não tenho um script para isso": a tarefa não tem receita; peça uma das tarefas da tabela ou escreva o script a partir de um parecido.
- Um pedido sem a palavra script vira uma pergunta comum: "relatório de cada descrição" pergunta; "script do relatório de cada descrição" escreve o script.
- Se a linha `CRITERIA` não tiver as amostras que você queria, corrija-a à mão ou reformule o pedido com os termos da nomenclatura ("com calcita", "do poço ILLUSTRATIVE-1", "porosidade acima de 15").
- Um script grava arquivos na pasta atual do programa; use caminhos completos se preferir outra pasta.

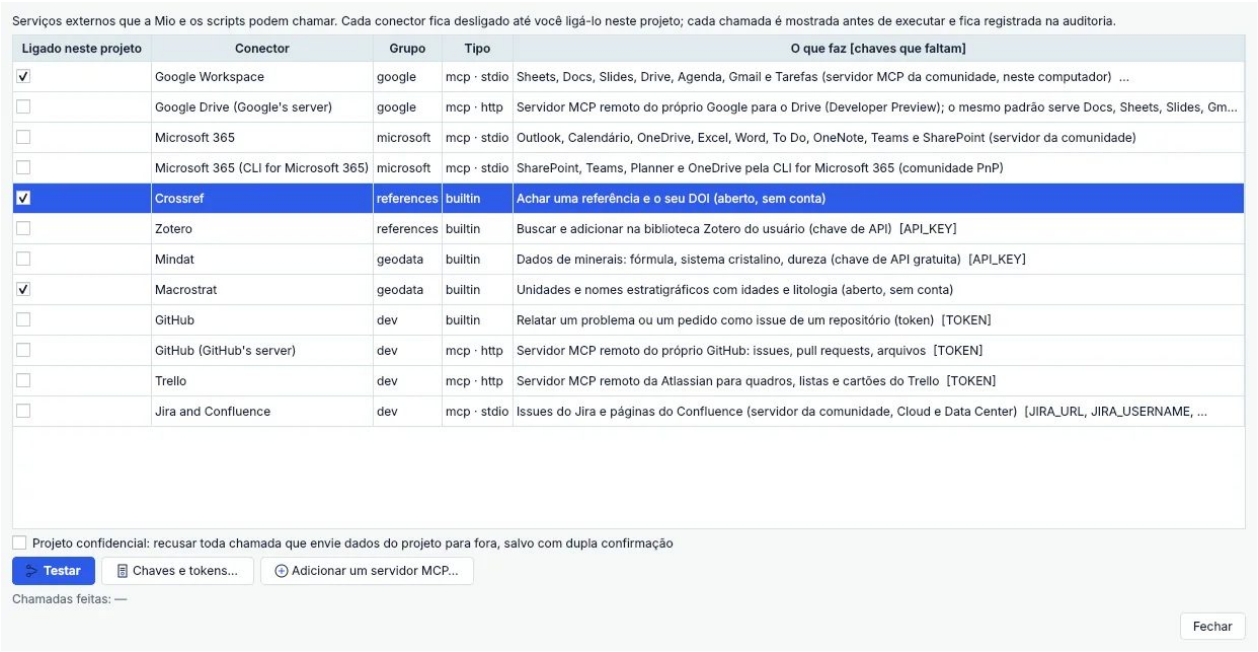
Cobertura

Etapa 0.30 do ROADMAP (pedido do proprietário de 13/11/2026: a Mio prepara scripts Python para tarefas repetitivas).

Conectores da Mio: Google, Microsoft 365, referências, dados geológicos e tarefas

Para que serve

Os **conectores** levam o trabalho do RockFace para os serviços que a equipe já usa e trazem de lá o que ajuda a descrição. Com eles a Mio pode:



No programa: Conectores da Mio: Google, Microsoft 365, referências, dados geológicos e tarefas

- mandar a tabela das amostras de uma consulta para uma **planilha** do Google Sheets ou do Excel;
- escrever um **documento** (Google Docs, Word) ou montar uma **apresentação** com o resultado;
- preparar um **e-mail** (Gmail, Outlook) para o endereço que você der, ou marcar um **evento** na agenda;
- criar uma **tarefa** ou um cartão (Trello, Jira, Google Tasks, Planner);
- achar uma **referência** e o seu DOI no Crossref ou na sua biblioteca Zotero;
- trazer os dados de um **mineral** do Mindat e de uma **unidade estratigráfica** do Macrostrat;
- abrir um relato de problema (**issue**) no GitHub.

Os conectores do Google, do Microsoft 365, do Trello e do Jira usam o **Model Context Protocol** (**MCP**), o padrão aberto com que assistentes de IA falam com serviços externos. Crossref, Zotero, Mindat, Macrostrat e GitHub são chamados diretamente pelo RockFace.

Antes de começar

- Um projeto aberto.
- Para o Google, o Microsoft 365 e o Jira: o servidor MCP correspondente instalado no computador. Esses servidores não fazem parte do RockFace; o catálogo só sabe como iniciá-los. O do Google pede `uv` (comando `uvx`) e uma credencial OAuth "Aplicativo para computador" criada no Google Cloud; o do Microsoft 365 pede `Node.js` (comando `npx`) e faz o login da conta na primeira vez.
- Para Mindat, Zotero e GitHub: a chave de API ou o token da sua conta. Crossref e Macrostrat são abertos.
- Para os servidores remotos (Google Drive do próprio Google, GitHub, Trello): o token da conta.

Passo a passo

Ligar um conector no projeto

1. No painel da Mio clique em **Conectores** (ou, no Petro, na aba Ajuda, **Conectores...**).
2. A tabela mostra cada conector: grupo, tipo (embutido ou MCP, com o modo de início), o que faz e, entre colchetes, as chaves que ainda faltam neste computador.
3. Marque **Ligado neste projeto** na linha do conector. Todos começam desligados; ligar vale só para este projeto.
4. Selecione a linha e clique em **Chaves e tokens...** para informar as chaves (guardadas só neste computador) e os ajustes do conector (o número de usuário do Zotero, o repositório do GitHub, o e-mail de contato do Crossref).
5. Clique em **Testar**: o RockFace inicia o servidor e lista as ferramentas, sem enviar dado nenhum do projeto.

Pedir à Mio

Escreva no painel da Mio, como numa conversa. Exemplos:

- `@mio ache a referência Folk 1980 petrology no crossref`
- `@mio dados do mineral dolomita no mindat` — a Mio traduz o nome pela nomenclatura (Dolomite)
- `@mio unidade estratigráfica Barreirinhas no macrostrat`
- `@mio envie as amostras com calcita para uma planilha do Google`
- `@mio crie um documento no Word com as amostras do poço ILLUSTRATIVE-1`
- `@mio agende na agenda a revisão das lâminas do poço ILLUSTRATIVE-2`
- `@mio crie uma tarefa no Trello: recontar a lâmina TS-002`
- `@mio abra uma issue no github: a exportação LAS pula amostras sem profundidade`

A Mio faz a parte do RockFace (as amostras pedidas, a tabela, o texto), escolhe o conector ligado e a ferramenta do serviço que serve, e **prepara** a chamada. Uma janela mostra o conector, a ferramenta, os argumentos e se dados do projeto saem do computador. Só **Confirmar e executar** envia; **Cancelar** não envia nada. O resultado aparece no painel (no Crossref, já como lista de referências).

Projeto confidencial

Marque **Projeto confidencial** no diálogo dos conectores. Nesse projeto toda chamada que leva dados do projeto para fora pede uma segunda confirmação, com aviso; consultas que só levam as palavras digitadas (uma referência, um mineral) seguem a regra normal.

Um servidor MCP de sua escolha

Adicionar um servidor MCP... pede um nome curto e um comando (`uvx meu-servidor`, `python servidor.py`) ou um endereço (`https://…`). O servidor entra desligado na tabela e funciona como os do catálogo.

Opções

Conector	Grupo	Como funciona	Precisa de
Google Workspace	google	servidor MCP da comunidade no computador (`uvx workspace-mcp --tool-tier core`): Sheets, Docs, Slides, Drive, Agenda, Gmail, Tarefas	`GOOGLE_OAUTH_CLIENT_ID`, `GOOGLE_OAUTH_CLIENT_SECRET` e a sua conta `USER_GOOGLE_EMAIL`
Google Drive (servidor do Google)	google	servidor remoto do próprio Google (Developer Preview)	`TOKEN`
Microsoft 365	microsoft	servidor da comunidade (`npx -y @softeria/ms-365-mcp-server`): Outlook, Calendário, OneDrive, Excel, Word, To Do, OneNote, Teams, SharePoint	login da conta Microsoft na primeira vez
Microsoft 365 (CLI)	microsoft	CLI for Microsoft 365 da comunidade PnP: SharePoint, Teams, Planner, OneDrive	login da conta
Crossref	references	direto, aberto	opcional: `mailto`
Zotero	references	direto	`API_KEY` e o ajuste `user_id`
Mindat	geodata	direto	`API_KEY` (gratuita)
Macrostrat	geodata	direto, aberto	—
GitHub	dev	direto (issues)	`TOKEN` e, se quiser, o ajuste `repo`
GitHub (servidor do GitHub)	dev	servidor remoto do GitHub	`TOKEN`
Trello	dev	servidor remoto da Atlassian	`TOKEN`
Jira e Confluence	dev	servidor da comunidade (`uvx mcp-atlassian`)	`JIRA_URL`, `JIRA_USERNAME`, `JIRA_API_TOKEN`

As chaves podem vir também de variáveis de ambiente `ROCKFACE_<CONECTOR>_<NOME>` (por exemplo `ROCKFACE_GITHUB_TOKEN`), que valem mais que o arquivo.

Como funciona

- **Desligados por padrão.** A lista dos conectores ligados fica no projeto; as chaves ficam só no computador, no arquivo `~/.rockface/connectors.json` (permissão 600), nunca no projeto nem na auditoria.
- **Mostrado antes de executar.** Toda chamada é preparada primeiro; nada sai sem a sua confirmação.
- **Auditoria.** Toda chamada — feita, recusada, cancelada ou com falha — gera uma linha na auditoria do projeto (`connector`), com a ferramenta e um resumo criptográfico dos argumentos; o diálogo mostra as últimas.
- **A ferramenta certa.** Os servidores MCP dizem quais ferramentas têm. Para mandar uma tabela, a Mio procura a ferramenta cujo nome e descrição falam de planilha e de criar, e põe a tabela no parâmetro de dados (`values`, `rows`, `data`...). Ela nunca propõe uma ferramenta de apagar. Você vê a ferramenta escolhida antes de confirmar.
- **O que a ferramenta leva (0.31).** Entre as ferramentas que servem, a Mio prefere a que leva o conteúdo — uma planilha importada de CSV em vez de uma planilha vazia, um documento importado de Markdown (com título e tabela) em vez de texto corrido. Ferramentas do tipo `manage_event` e `manage_task` recebem a ação `create`; a lista de tarefas padrão é `@default`. A data e a hora de um evento vêm da frase (*amanhã às 10h*, *dia 02/12 às 14h*, *tomorrow at 3pm*), com uma hora de duração. Um e-mail só é preparado com o endereço escrito no pedido.
- **A sua conta.** Os servidores que pedem a conta em cada chamada (o do Google pede `user_google_email`) a recebem do segredo `USER_GOOGLE_EMAIL` deste computador; sem ele, a Mio diz o que falta em vez de adivinhar.
- **Segurança.** Documentos e e-mails que voltam de um serviço podem conter instruções escritas por outras pessoas; a Mio não as segue — ela só mostra o resultado.

Por script

```
prj.enable_connector("crossref")
r = prj.connector_call("crossref", "search_works", {"query": "Folk 1980 petrology"}, confirm=True)
for item in r.data:
    print(rf.connectors.reference_text(item))

prj.enable_connector("google")
header, rows = prj.query_table("identification", ("diagenetic", "constituent", "calcite_dia"))
call = prj.connector_plan("google", "export_table", {"title": "Amostras com calcita", "rows":
↪  [header] + rows})
print(call.preview("pt"))                       # o que vai sair
res = prj.connector_run(call, confirm=True)     # você escreveu a chamada: confirm=True
print(res.ok, res.text)
print(prj.connector_calls()[-1])                # a linha da auditoria
```

Na linha de comando: `rockface connectors list projeto.rockface`, `rockface connectors enable projeto.rockface crossref`, `rockface connectors secret github TOKEN`, `rockface connectors test projeto.rockface google`, `rockface connectors call projeto.rockface crossref search_works '{"query": "Folk 1980"}'`.

Limites e problemas comuns

- "O conector ... está desligado": ligue-o na tabela, para este projeto.

- “faltam …”: informe as chaves em **Chaves e tokens…**.
- O teste não responde: o servidor não está instalado (`uvx`, `npx` não encontrados) ou a conta ainda não fez login.
- Servidores diferentes dão nomes diferentes às ferramentas; se a Mio escolher mal, use **Por script** com a ferramenta certa (`prj.connector_tools("google")` lista todas) ou peça de outra forma.
- O servidor remoto do Gmail do próprio Google cria rascunhos, não envia: é você quem envia. O servidor da comunidade no nível `core` só tem a ferramenta de **enviar**: confira o destinatário na janela de confirmação.

Cobertura

Etapa 0.30 do ROADMAP (pedido do proprietário de 13/11/2026: os conectores MCP da Mio, primeiro as ferramentas do Google; e, por escolha dele, Microsoft 365, referências e dados geológicos, GitHub e tarefas).

O RockFace como servidor MCP para outros assistentes de IA

Para que serve

Além de chamar serviços externos, o RockFace pode ser chamado por eles. O comando `rockface mcp serve` abre um projeto como **servidor MCP** (Model Context Protocol): um assistente de IA que fala MCP — o Claude Desktop, um editor de código, um agente corporativo — passa a consultar as amostras, ler tabelas, achar páginas do guia e escrever scripts para o RockFace, conversando em linguagem natural com o usuário. É o caminho para tarefas maiores que as receitas da Mio: o assistente lê a referência da interface de programação e escreve o script, que você executa no RockFace.

Antes de começar

- O RockFace instalado no computador e um projeto.
- Um assistente que aceite servidores MCP. Você é responsável pelo que o assistente envia para fora: se ele roda na nuvem, as respostas do RockFace chegam ao serviço dele. Para um projeto confidencial use um assistente local, ou não use este recurso.

Passo a passo

Ligar o RockFace ao assistente

1. Gere a configuração: `rockface mcp config projeto.rockface`. Sai um trecho JSON `mcpServers` com o comando que inicia o servidor.
2. Cole esse trecho no arquivo de configuração MCP do assistente (no Claude Desktop, o arquivo de configuração das ferramentas de desenvolvedor) e reinicie o assistente.
3. Pergunte ao assistente, por exemplo:
    - "No RockFace, quantas amostras têm calcita e quais são os poços?"
    - "Mostre a tabela de petrofísica das amostras com porosidade acima de 15 %."
    - "Como faço a contagem de pontos com platina motorizada no RockFace?"
    - "Escreva um script RockFace que, para cada poço, exporte o LAS e uma tabela de classificações de Folk."

Deixar o assistente executar scripts

Com `rockface mcp config projeto.rockface --allow-scripts` o servidor oferece também `run_script`: o assistente roda scripts no projeto e vê a saída. Use só num projeto de trabalho, com cópia de segurança, e com um assistente em que confie.

Servir por HTTP

`rockface mcp serve projeto.rockface --http 8765` serve o mesmo conteúdo por HTTP (Streamable HTTP) em `127.0.0.1:8765`, só neste computador.

Opções

Ferramenta do servidor	O que dá ao assistente
`ask`	a resposta da Mio a uma pergunta (contagens, listas, estatísticas, valores, lacunas, uma descrição)
`search`	as descrições de uma pergunta e as condições lidas
`describe`	uma descrição em palavras
`table`	um conceito em tabela (identificação, composição, petrofísica, totais, classificações…), opcionalmente só das descrições de uma pergunta
`guide`	as páginas deste guia que respondem a uma pergunta
`write_script`	um script escrito pelas receitas da Mio (devolvido, não executado)
`api`	a referência da interface de programação (`rf`)
`run_script`	só com `--allow-scripts`: executa um script no projeto

Recursos: `rockface://api` (a referência) e `rockface://guide/<página>` (as páginas do guia). Opções do comando: `--lang pt|en|es` (idioma das respostas), `--allow-scripts`, `--http PORTA`.

Como funciona

O servidor usa o SDK oficial do MCP em Python (licença MIT). Cada chamada do assistente gera uma linha na auditoria do projeto (`mcp`), com a ferramenta e o texto pedido. As ferramentas, exceto `run_script`, só leem o projeto. As respostas vêm do banco de dados e das receitas testadas; o assistente pode reformulá-las, mas os números são os do RockFace.

Por script

```
cfg = rf.mcp_config("projeto.rockface")          # o trecho mcpServers
print(cfg)
print(rf.api_reference()[:2000])                 # o que a ferramenta api devolve
```

Limites e problemas comuns

- O assistente não vê o RockFace: confira o caminho do projeto no trecho `mcpServers` e reinicie o assistente.
- Respostas em inglês: inicie com `--lang pt`.
- `run_script` não aparece: falta `--allow-scripts`.

- O projeto está aberto no RockFace ao mesmo tempo: as leituras funcionam; gravações de `run_script` e do programa podem se cruzar — feche um deles para gravar.

Cobertura

Etapa 0.30 do ROADMAP (as ferramentas da Mio oferecidas também como servidor MCP).